英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DCSGUIDE

F-16CMVIPER

BLOCK50

チャックによって
最終更新日：2021年3月18日

透かしを削除する Wondershare PDFelement

目次

- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットと機器
- パート4–起動手順
- パート5–タクシーと離陸
- パート6–着陸
- パート7–エンジンと燃料の管理
- パート8–飛行と空気力学
- パート9– HOTAS
- パート10–レーダーとセンサー
- パート11–犯罪：武器と兵器
- パート12–防御：RWRと対抗策
- パート13–データリンクとIFF
- パート14–ラジオチュートリアル
- パート15–飛行制御とオートパイロット
- パート16–ナビゲーションとILS着陸
- パート17–空中給油
- パート18–その他のリソース

Wondershare PDFelement

ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

NS **F-16Cファイティングファルコン** （（パイロットによって「バイパー」とも呼ばれる）は、米国空軍（USAF）のためにジェネラルダイナミクスによって開発された超音速、シングルエンジン、マルチロール戦闘機です。制空戦闘機として設計され、全天候型マルチロール機として成功を収めました。1976年に生産が承認されて以来、4,600機以上の航空機が製造されました。

ベトナム戦争での経験は、制空戦闘機と戦闘機パイロットのためのより良い空対空訓練の必要性を明らかにしました。この必要性から、軽量戦闘機（LWF）プログラムが生まれました。このプログラムは、「ファイターマフィア」として知られる将校と防衛アナリストのグループによって1960年代後半に開始された米国空軍の技術評価プログラムでした。それは当時のジョン・ボイド少佐の「エネルギー機動性」（EM）理論によって刺激されました。これは、過度の重量が航空機の機動性に深刻な衰弱をもたらすことを示していました。ボイドの設計では、推力重量比が高く、機動性が高く、総重量が以下の軽量戦闘機が必要でした。

20,000ポンド; それに対応するマクドネルダグラスF-15イーグルの半分。

1972年、航空スタッフは、プロトタイプの開発とテストの段階で、ジェネラルダイナミクスのモデル401とノースロップのP-600を選択しました。ジェネラルダイナミクスとノースロップは、YF-16とYF-17を製造するために、それぞれ3790万ドルと39.8百万ドルの契約を獲得し、両方のプロトタイプの最初の飛行が1974年初頭に計画されました。空軍はプログラム名をエアコンバットファイター（ACF）に変更し、F-16ファイティングファルコンとして採用されたYF-16の650モデルの購入を約束しました。一方、YF-17は最終的にF / A-18ホーネットになります。

空軍カメラマンによるYF-16航空機とYF-17航空機を並べて：RL House（1972）参照：
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Fighter_program

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

関心の高まりにより、LWFは本格的な買収プログラムになりました。北大西洋条約機構（NATO）の同盟国であるベルギー、デンマーク、オランダ、ノルウェーは、F-104Gスターファイター戦闘爆撃機の交換を模索していました。1974年の初めに、彼らは、USAFがLWFの勝者を注文した場合、それも注文することを検討するという合意に達しました。USAFはまた、F-105サンダーチーフとF-4ファントムII戦闘爆撃機を交換する必要がありました。米国議会は、空軍と海軍による戦闘機調達のより大きな共通性を求め、1974年8月に、海軍の資金を、LWFの海軍戦闘爆撃機の変形となる新しい海軍空中戦闘戦闘機（NACF）プログラムにリダイレクトしました。

4つのNATO同盟国は「多国籍戦闘機プログラムグループ」（MFPG）を結成し、1974年12月までに米国の決定を求めた。したがって、USAFは試験を加速しました。新しい戦闘爆撃機を調達するというこの真剣な意図を反映するために、LWFプログラムは新しい空中戦戦闘機（ACF）競技会に組み込まれました。

ACFは純粋な戦闘機ではなく、マルチロールであり、シュレシンガーは、LWFへの反対を消したF-15に加えてACFの命令があることを明らかにしました。ACFはまた、「世紀の武器取引」として当時宣伝されていたものを確保することを意図した競合他社をもたらしたため、GDとノースロップの利害関係を引き上げました。これらは、ダッソー-ブレゲが提案したミラージュF1M-53、英仏のSEPECATジャギュール、および提案されたサーブ37E「ユーロファイター」でした。ノースロップは、YF-17と同様のP-530コブラを提供しました。

ジャガーとコブラは早い段階でMFPGに落とされ、2人のヨーロッパ人と2人のアメリカ人の候補者が残った。1974年9月11日、米空軍は、5つの戦術戦闘機の翼を装備するために勝利したACF設計を注文する計画を確認しました。コンピューターモデリングは接近戦を予測しましたが、YF-16はある機動から次の機体への移動が大幅に速く、両方の航空機を操縦したパイロットの全員一致の選択でした。

1975年1月13日、YF-16がACFコンペティションの優勝者として発表されました。与えられた主な理由は、YF-16の運用コストの低さ、航続距離の拡大、および特に超音速でのYF-17よりも「大幅に優れた」操縦性能でした。YF-17とは異なり、YF-16のもう1つの利点は、F-15で使用されているのと同じパワープラントであるプラットアンドホイットニーF100ターボファンエンジンを使用していることです。そのような共通性は、両方のプログラムのエンジンのコストを下げるでしょう。マクルーカス長官は、USAFが少なくとも650、おそらく最大1,400の生産F-16を注文することを計画していると発表しました。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ファイティングファルコンの主な機能には、視認性を高めるフレームレスバブルキャノピー、操縦中の制御を容易にする側面に取り付けられた操縦
減らすために垂直から30度リクライニングした射出座席、リラックスした使用が含まれます機敏な航空機にするのに役立つ静的安定性/フライバイ
は、9 gの操縦を引くように設計された最初の戦闘機であり、マッハ2を超える最高速度に達することができます。LWFプログラムでは4,000飛行時間の構造寿命が必要でしたが、80
で7.33gを達成できました。 %内部燃料; ジェネラルダイナミクスのエンジニアは、F-16の機体寿命を8,000時間、完全な内部燃料で9gの操縦用に設計することを決定しました。これ
は、航空機が

生産中に行われた変更の1つは、高迎え角での深い失速状態を回避するためのピッチ制御の強化でした。ストールの問題は開発中に発生しましたが、当初は割引されていました。ラングレー研究所が実施したYF-16のモデルテストでは、潜在的な問題が明らかになりましたが、他の研究所ではそれを再現できませんでした。YF-16の飛行試験は問題を明らかにするのに十分ではありませんでした。その後のFSD（フルスケール開発）航空機での飛行試験は、本当の懸念があることを示しました。それに応じて、水平尾翼の面積は1981年にブロック15航空機で25%増加し、後に以前の航空機に後付けされました。さらに、水平尾翼のフライトリミッターを無効にする手動オーバーライドスイッチが、コントロールコンソールに目立つように配置されました。パイロットが水平尾翼（フライトリミッターが所定の位置にロックされている）の制御を取り戻し、回復できるようにします。深い失速のリスクを減らすことに加えて、より大きな水平テールは安定性を改善し、より速い離陸回転を可能にしました。

1980年代に、F-16の機能を進化させ、技術開発中のリスクを軽減し、航空機の価値を確保するために、多国籍段階的改善プログラム（MSIP）が実施されました。プログラムは3段階でF-16をアップグレードしました。MSIPプロセスにより、従来の独立したアップグレードプログラムと比較して、低コストでリスクを抑えながら、新しい機能を迅速に導入できました。2012年、USAFは、F-35が就役するのを待っている間に、350機のF-16をアップグレードするために28億ドルを割り当てました。重要なアップグレードの1つは、自動GCAS（地上衝突回避システム）であり、地形への制御された飛行のインスタンスを減らします。搭載されている電力と冷却能力により、アップグレードの範囲が制限されます。これには、多くの場合、電力を大量に消費するアビオニクスの追加が含まれます。

機器に関しては、初期のF-16は、各翼端にレールランチャーとレーダー誘導AIM-7スパロー媒体を採用することにより、最大6基のAIM-9サイドワインダー熱探知短距離空対空ミサイル（AAM）で武装することができました。 -武器ミックス内の範囲AAM。最近のバージョンはAIM-120AMRAAMをサポートし、AIM-7に取って代わりました。航空機は、他のさまざまなAAM、さまざまな空対地ミサイル、ロケット、爆弾を搭載できます。電子対抗策（ECM）、ナビゲーション、ターゲティング、または武器ポッド。燃料タンクは9つのハードポイントにあります。6つは翼の下、2つは翼端、1つは胴体の下にあります。胴体の下の他の2つの場所は、センサーまたはレーダーポッドに使用できます。
F-16は、近距離空中戦と機銃掃射用に20 mmM61A1バルカン砲を搭載しています。

当時、バイパーの推力重量比は革命的なものでした。オランダのF-16AとF-4ファントムの1975年の離陸比較をご覧ください。https://youtu.be/eyWqKT-AG9A?t=46

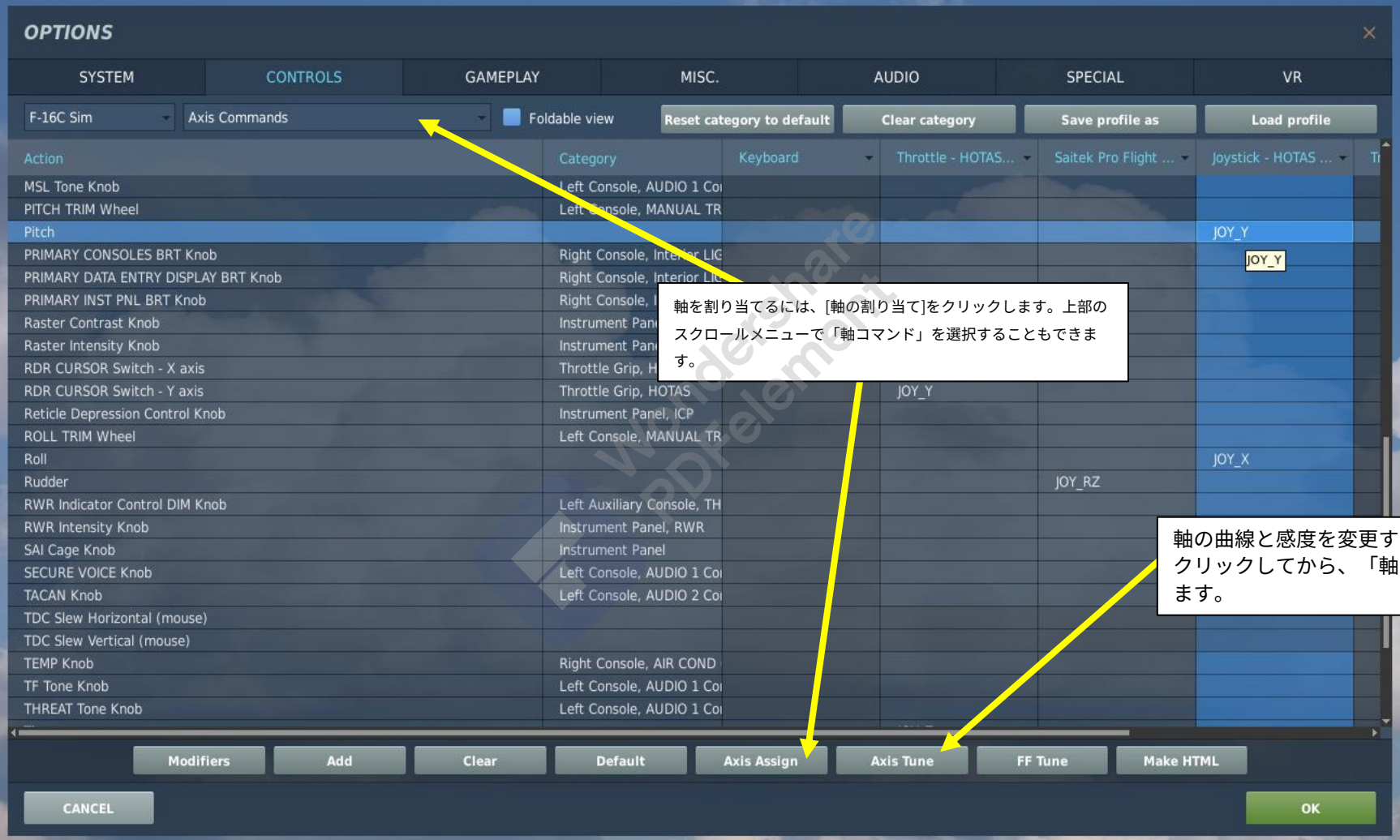
透かしを削除する Wondershare PDFelement

F-16は多くの紛争に参加しており、そのほとんどは中東で発生しています。ヴァイパーはこれまでに製造された中で最も成功した輸出戦闘機の1つであり、米国、イスラエル、韓国、ダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、イタリア、ポーランドを含む世界中のさまざまな空軍によって運用されています。 、ポルトガル、オマーン、バーレーン、イラク、アラブ、ン、ルーマニア、スロバキア、インドネシア、シンガポール、タイ、モロッコ、ベネズエラ、チリ。オペレーターの間でのその人気は確かにまったくの偶然ではありません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

注：ゲームのデフォルトバージョンでは、航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するようにトリムハットが設定されているため、コントロールで必ず「トリム
してください。ほとんどの方はすでにTRACKIRを装備していると思いますので、トリムハットスイッチが正しく設定されていることを確認することをお勧めします。

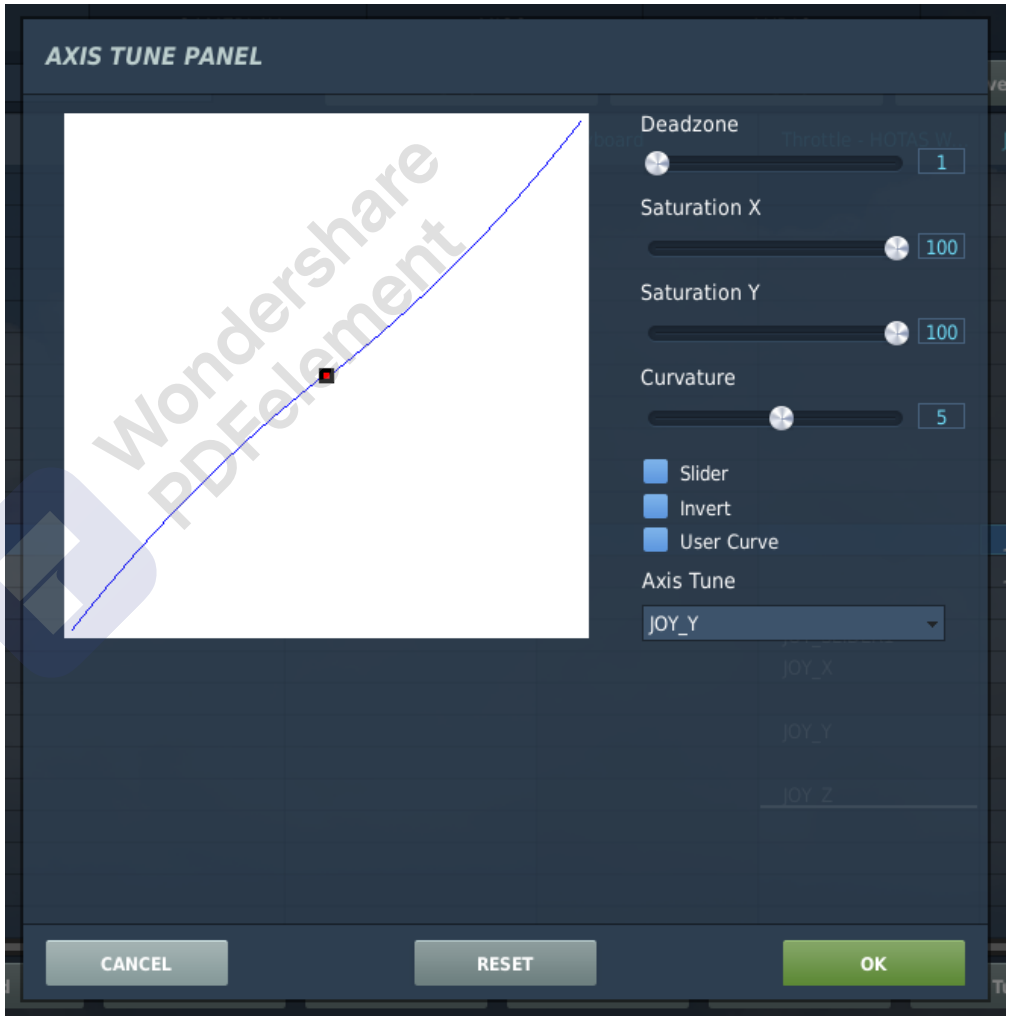
透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

次の軸をバインドします。

- ピッチ（デッドゾーン1、飽和度X 100、飽和度Y 100、曲率5）
- ロール（デッドゾーン1、飽和度X 100、飽和度Y 100、曲率5）
- ラダー（デッドゾーン0、飽和度X 100、飽和度Y 100、曲率0）
- 推力–エンジンRPMを制御します
- RDRカーソルスイッチ– X＆Y軸
- ANTELEVノブ
- ホイールブレーキ左/右



透かしを削除する Wondershare PDFelement

必要なもの

ズームインスロー：L_Shift + TMS UPズーム
アウトスロー：L_Shift + TMS DOWN

+ TOEブレーキ（ペダルにマッピング）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

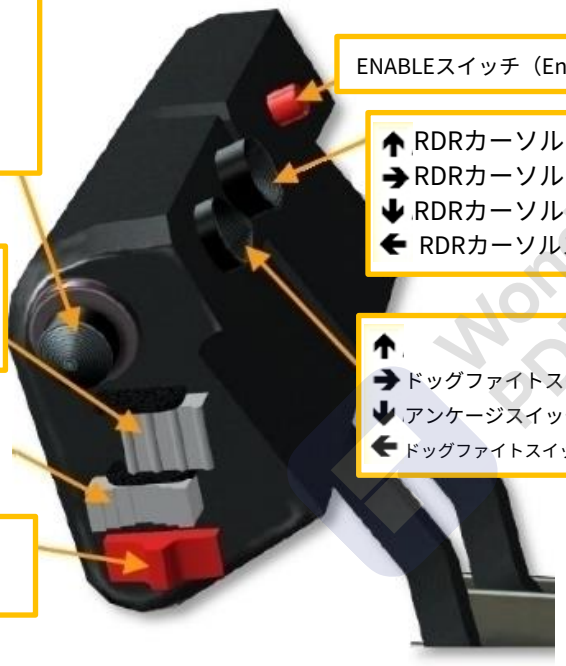
必要なもの

↑ 送信スイッチ-UHF送信
→ スイッチ-IFFINS送信ス
↓ ッチ-VHF
←送信スイッチ– IFF OUT
P

←SPD BRKスイッチ– AFT /延長

→ SPD BRKスイッチ– FWD /リトラクト

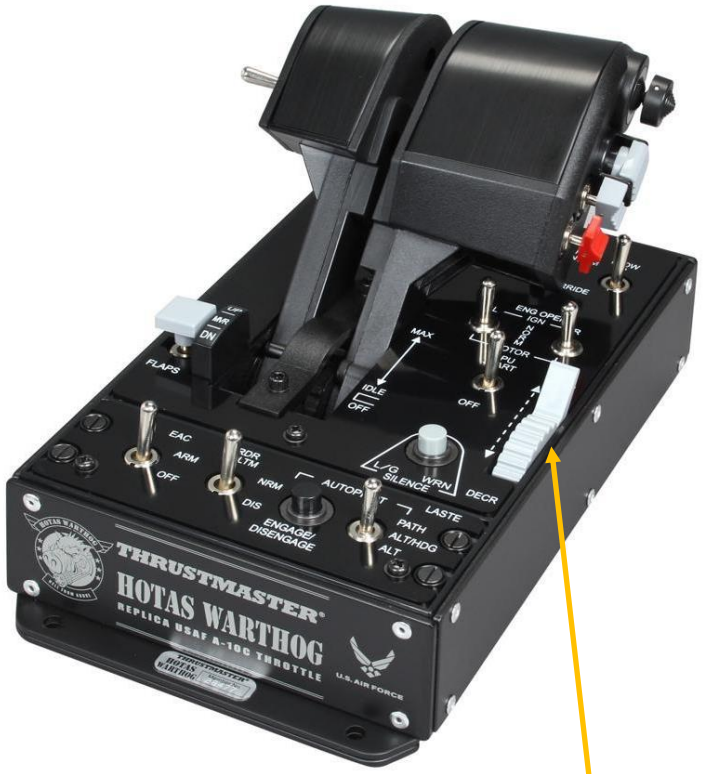
← MAN RNGノブ– CCW（ズームアウト）
→ MAN RNGノブ– CW（ズームイン）



ENABLEスイッチ（Enter）

↑ RDRカーソルスイッチ– Y軸
→ RDRカーソルスイッチ– X軸
↓ RDRカーソルスイッチ–Y軸
← RDRカーソルスイッチ–X軸

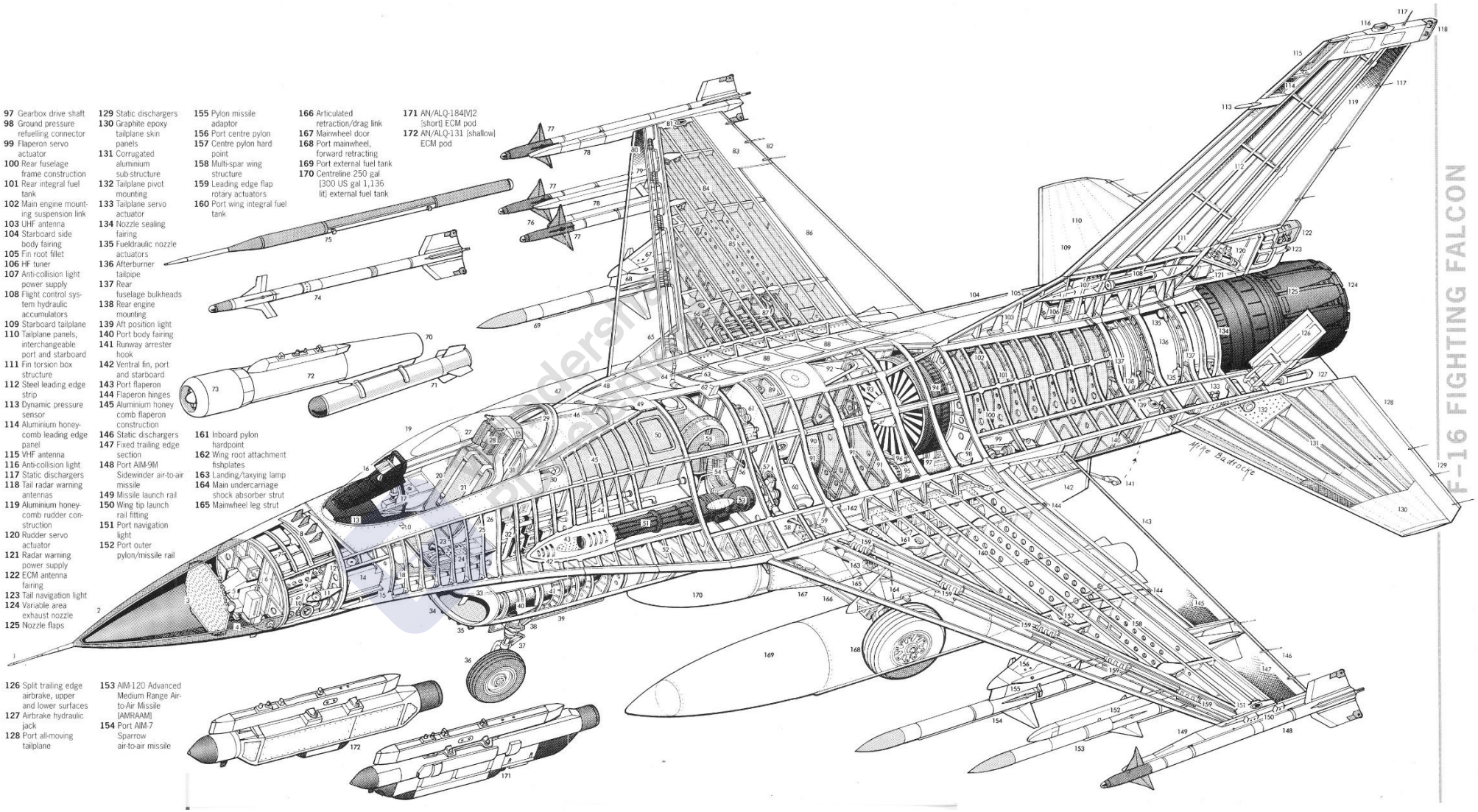
↑
→ ドッグファイトスイッチ–ミサイルオーバーライド/センター
↓ アンケージスイッチ
← ドッグファイトスイッチ–ドッグファイト/センター



ANT ELEVノブ（レーダーアンテナ仰角）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

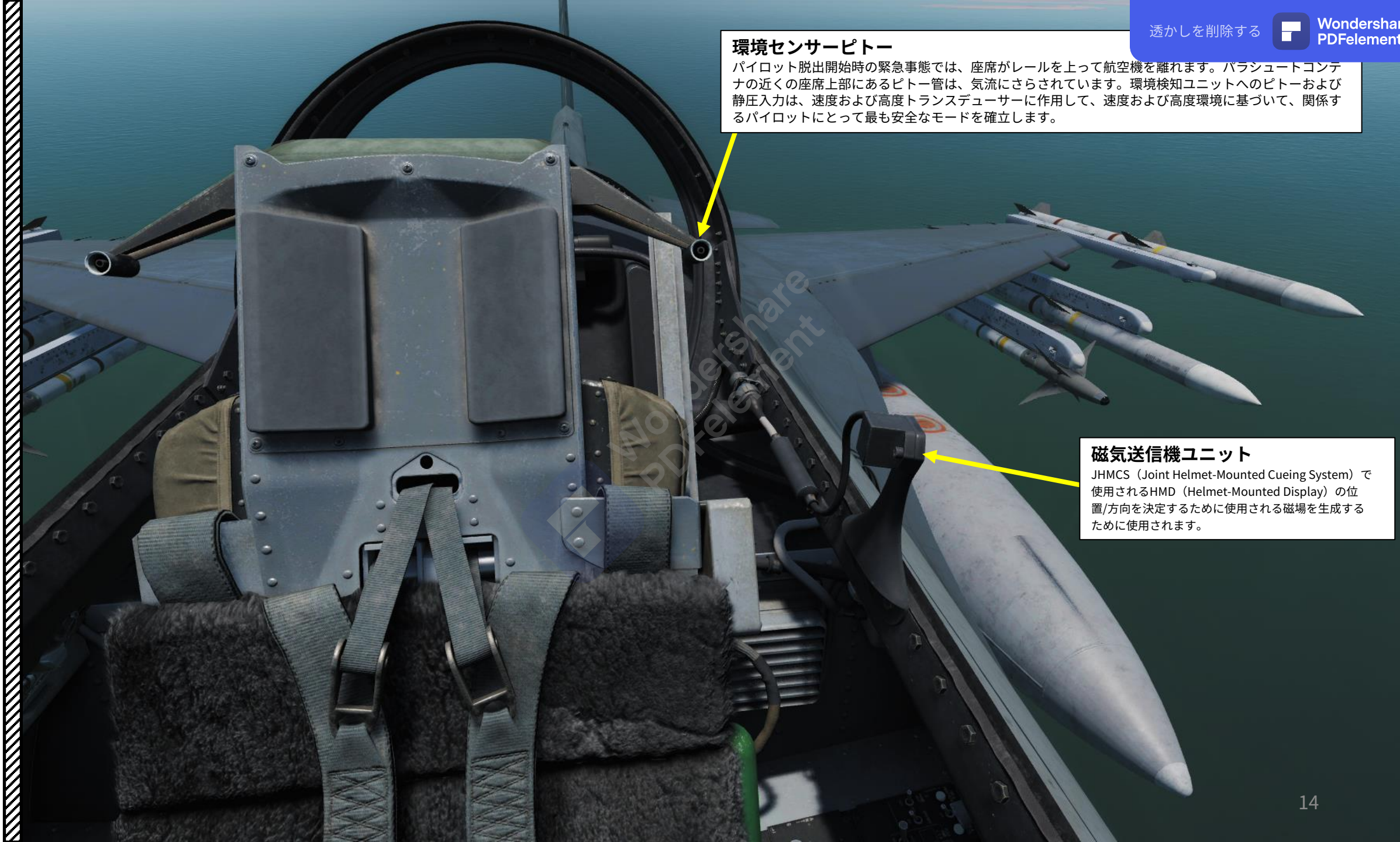


Lockheed Martin F-16ADF

1 Pitot head
2 Glass-fibre radome
3 Planar radar scanner
4 ILS glideslope antenna
5 Scanner drive unit
6 Radar mounting bulkhead
7 Forward avionics equipment bay
8 Upper IFF antenna array
9 Westinghouse AN/APG-66 digital pulse doppler radar equipment module
10 Night identification light
11 Radar warning antenna
12 Cockpit front pressure bulkhead
13 Instrument panel shroud
14 Weapons system fire control electronics
15 Fuselage forebody strake fairing
16 Wide-angle-raster-video head-up-display [WARHUD]
17 Side stick controller, fly-by-wire control system
18 Cockpit pressure floor
19 Frameless cockpit canopy
20 McDonnell-Douglas ACES II "zero-zero" ejection seat
21 Seat harness
22 Canopy fairing
23 Engine throttle lever
24 Port side console panel
25 Cockpit section close-pitched frame structure
26 Rear pressure bulkhead
27 Ejection seat headrest
28 Seat arming safety lever
29 Cockpit pressure sealing frame
30 Canopy hinge point
31 Ejection seat launch rails
32 Rear avionics equipment bay
33 Boundary layer splitter plate
34 Fixed geometary engine air intake
35 Lower IFF antenna array
36 Aft retracting nosewheel
37 Shock absorber scissor links
38 Retraction strut
39 Nosewheel door
40 Forward position light
41 Intake trunking
42 Cooling air louvres
43 Gun gas suppression muzzle aperture
44 Air system piping
45 Forward fuselage fuel tank, total system capacity 893 gal [1072.5 US gal, 4060 litres]
46 Canopy aft glazing
47 Starboard 308 gal [370 US gal, 1400 lit] external fuel tank
48 Forebody blended wing root
49 Upper position light and flight refuelling floodlight
50 Fuel tank bay access panel
51 Rotary cannon barrels
52 Forebody frame structure
53 M61 Vulcan, 20-mm rotary cannon
54 Ammunition feed and link return chutes
55 Ammunition drum, 51 rounds
56 Ammunition drum flexible drive shaft
57 Hydraulic gun drive motor
58 Leading edge flap control shaft
59 Hydraulic equipment service bay
60 Primary system hydraulic reservoir
61 Leading-edge manoeuvre flap drive motor
62 TACAN antenna
63 No.2 hydraulic system reservoir
64 Leading edge flap control shaft
65 Inboard pylon
66 Pylon hardpoint
67 Wing centre stores pylon
68 Missile launch adaptor
69 AIM-7F/M Sparrow III air-to-air missile
70 A/A 37U-36 Aerial Gunnery Target System [AGTS]
71 TDK-39 towed target container
72 Winch housing and airframe adaptor
73 Air driven turbine housing
74 AIM-9P-2/3 Sidewinder air-to-air missile
75 ACMI data-link pod
76 Twin Sidewinder installation
77 AIM-9M Sidewinder air-to air missiles
78 Missile launch rails
79 Outboard stores pylon
80 Aluminium honeycomb leading edge flap structure
81 Starboard navigation light
82 Static dischargers
83 Fixed section of trailing edge
84 Multi-spar wing structure
85 Starboard wing integral fuel tank
86 Starboard flaperon
87 Fuel system piping
88 Access panels
89 Centre fuel tank bay
90 Intake ducting
91 Wing attachment main bulkheads
92 Universal air refuelling receptacle [UARSSI]
93 Engine compressor face
94 Pratt & Whitney F100-PW-100 after burning turbofan engine
95 Jet fuel starter
96 Airframe mounted engine accessory equipment gear box
97 Gearbox drive shaft
98 Ground pressure refuelling connector
99 Flaperon servo actuator
100 Rear fuselage frame construction
101 Rear integral fuel tank
102 Main engine mounting suspension link
103 UHF antenna
104 Starboard side body fairing
105 Fin root fillet
106 HF tuner
107 Anti-collision light power supply
108 Flight control system hydraulic accumulators
109 Starboard tailplane
110 Tailplane panels, interchangeable port and starboard
111 Fin torsion box structure
112 Steel leading edge strip
113 Dynamic pressure sensor
114 Aluminium honeycomb leading edge panel
115 VHF antenna
116 Anti-collision light
117 Static dischargers
118 Tail radar warning antennas
119 Aluminium honeycomb rudder construction
120 Rudder servo actuator
121 Radar warning power supply
122 ECM antenna fairing
123 Tail navigation light
124 Variable area exhaust nozzle
125 Nozzle flaps
126 Split trailing edge airbrake, upper and lower surfaces
127 Airbrake hydraulic jack
128 Port all-moving tailplane
129 Static dischargers
130 Graphite epoxy tailplane skin panels
131 Corrugated aluminium sub-structure
132 Tailplane pivot mounting
133 Tailplane servo actuator
134 Nozzle sealing fairing
135 Fuel/draulic nozzle actuators
136 Afterburner tailpipe
137 Rear fuselage bulkheads
138 Rear engine mounting
139 Aft position light
140 Port body fairing
141 Runway arrester hook
142 Ventral fin, port and starboard
143 Port flaperon
144 Flaperon hinges
145 Aluminium honeycomb flaperon construction
146 Static dischargers
147 Fixed trailing edge section
148 Port AIM-9M Sidewinder air-to-air missile
149 Missile launch rail
150 Wing tip launch rail fitting
151 Port navigation light
152 Port outer pylon/missile rail
153 AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile [AMRAAM]
154 Port AIM-7 Sparrow air-to-air missile
155 Pylon missile adaptor
156 Port centre pylon
157 Centre pylon hard point
158 Multi-spar wing structure
159 Leading edge flap rotary actuators
160 Port wing integral fuel tank
161 Inboard pylon hardpoint
162 Wing root attachment fishplates
163 Landing/taxying lamp
164 Main undercarriage shock absorber strut
165 Mainwheel leg strut
166 Articulated retraction/drag link
167 Mainwheel door
168 Port mainwheel, forward retracting
169 Port external fuel tank
170 Centreline 250 gal [300 US gal 1,136 lit] external fuel tank
171 AN/ALQ-184[V]2 [short] ECM pod
172 AN/ALQ-131 [shallow] ECM pod

F-16 FIGHTING FALCON

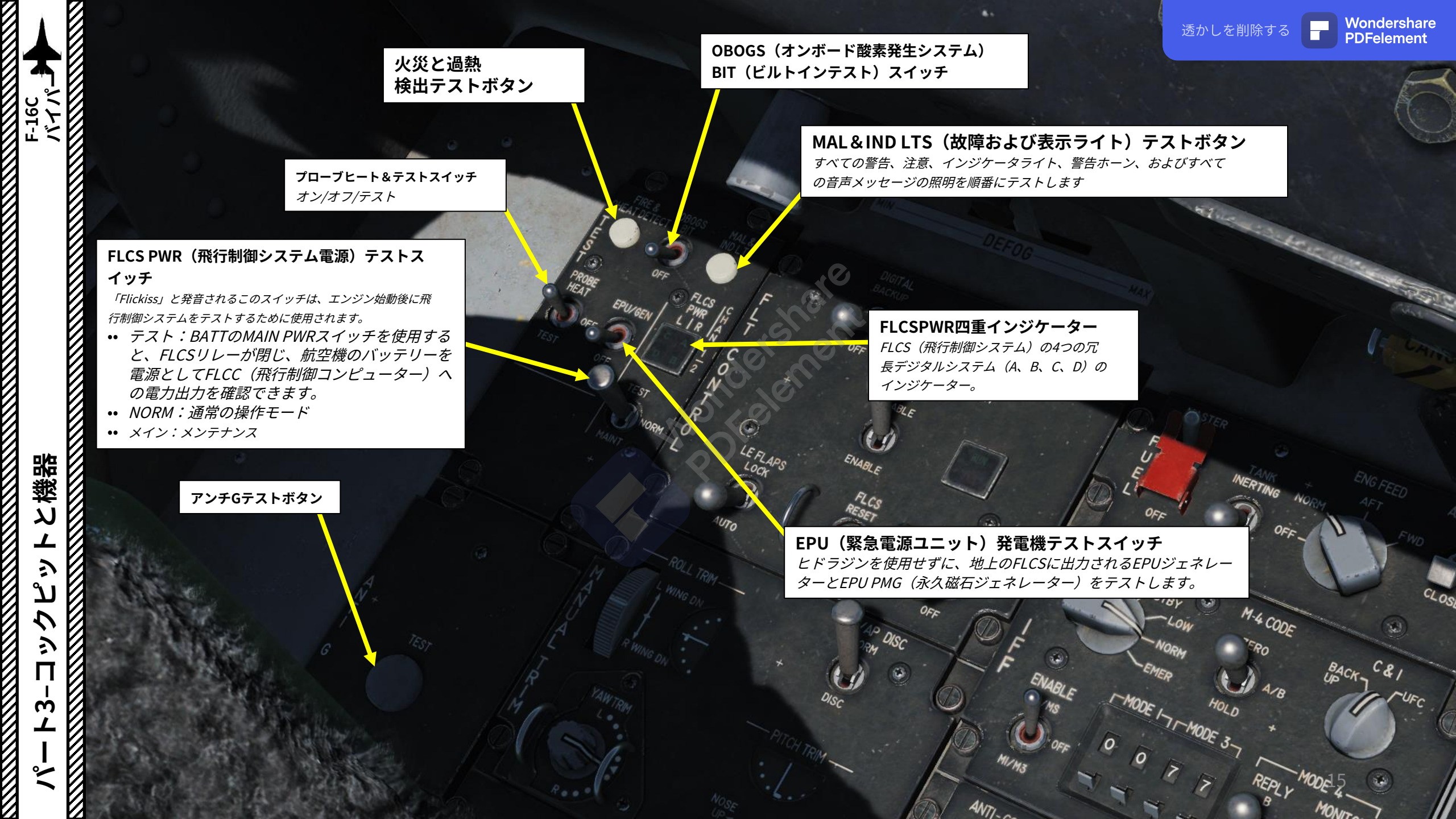
透かしを削除する Wondershare PDFelement



環境センサーピトー
パイロット脱出開始時の緊急事態では、座席がレールを上って航空機を離れます。パラシュートコンテナの近くの座席上部にあるピトー管は、気流にさらされています。環境検知ユニットへのピトーおよび静圧入力は、速度および高度トランスデューサーに作用して、速度および高度環境に基づいて、関係するパイロットにとって最も安全なモードを確立します。

磁気送信機ユニット
JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）で使用されるHMD（Helmet-Mounted Display）の位置/方向を決定するために使用される磁場を生成するために使用されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement



火災と過熱検出テストボタン

OBOGS（オンボード酸素発生システム）BIT（ビルトインテスト）スイッチ

MAL＆IND LTS（故障および表示ライト）テストボタン

すべての警告、注意、インジケータライト、警告ホーン、およびすべての音声メッセージの照明を順番にテストします

プローブヒート＆テストスイッチ

オン/オフ/テスト

FLCS PWR（飛行制御システム電源）テストスイッチ

「Flickiss」と発音されるこのスイッチは、エンジン始動後に飛行制御システムをテストするために使用されます。

- *テスト：BATTのMAIN PWRスイッチを使用すると、FLCSリレーが閉じ、航空機のバッテリーを電源としてFLCC（飛行制御コンピューター）への電力出力を確認できます。*
- *NORM：通常の操作モード*
- *メイン：メンテナンス*

FLCSPWR四重インジケーター

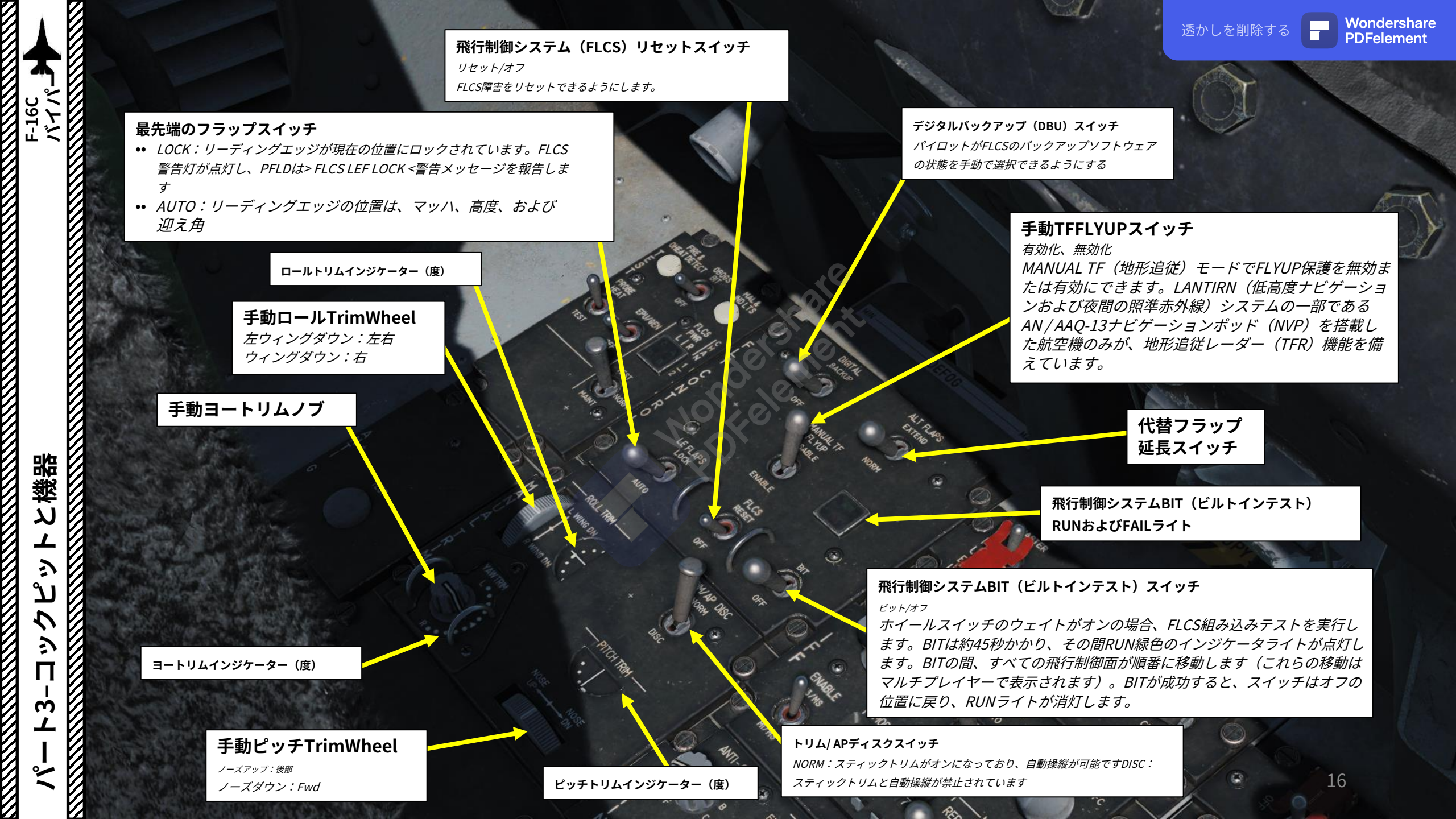
FLCS（飛行制御システム）の4つの冗長デジタルシステム（A、B、C、D）のインジケーター。

アンチGテストボタン

EPU（緊急電源ユニット）発電機テストスイッチ

ヒドラジンを使用せずに、地上のFLCSに出力されるEPUジェネレーターとEPU PMG（永久磁石ジェネレーター）をテストします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement



飛行制御システム（FLCS）リセットスイッチ
リセット/オフ
FLCS障害をリセットできるようにします。

最先端のフラップスイッチ
- *LOCK：リーディングエッジが現在の位置にロックされています。FLCS警告灯が点灯し、PFLDは> FLCS LEF LOCK <警告メッセージを報告します*
- *AUTO：リーディングエッジの位置は、マッハ、高度、および迎え角*

デジタルバックアップ（DBU）スイッチ
パイロットがFLCSのバックアップソフトウェアの状態を手動で選択できるようにする

ロールトリムインジケーター（度）

手動ロールTrimWheel
左ウィングダウン：左右
ウィングダウン：右

手動TFFLYUPスイッチ
有効化、無効化
MANUAL TF（地形追従）モードでFLYUP保護を無効または有効にできます。LANTIRN（低高度ナビゲーションおよび夜間の照準赤外線）システムの一部であるAN / AAQ-13ナビゲーションポッド（NVP）を搭載した航空機のみが、地形追従レーダー（TFR）機能を備えています。

手動ヨートリムノブ

代替フラップ延長スイッチ

飛行制御システムBIT（ビルトインテスト）RUNおよびFAILライト

飛行制御システムBIT（ビルトインテスト）スイッチ
ビット/オフ
ホイールスイッチのウェイトがオンの場合、FLCS組み込みテストを実行します。BITは約45秒かかり、その間RUN緑色のインジケータライトが点灯します。BITの間、すべての飛行制御面が順番に移動します（これらの移動はマルチプレイヤーで表示されます）。BITが成功すると、スイッチはオフの位置に戻り、RUNライトが消灯します。

ヨートリムインジケーター（度）

手動ピッチTrimWheel
ノーズアップ：後部
ノーズダウン：Fwd

ピッチトリムインジケーター（度）

トリム/ APディスクスイッチ
NORM：スティックトリムがオンになっており、自動操縦が可能ですDISC：スティックトリムと自動操縦が禁止されています

透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料マスタースイッチ
マスターポジションでガード。オフにすると、燃料シャットオフバルブが閉じ、燃料がエンジンに到達するのを防ぎます。

タンク不活性化スイッチ
オンのとき、内部タンクの圧力を下げます。

空中給油ドア制御スイッチ
開閉
また、飛行制御ゲインを離陸および着陸モードに設定します

IFF（敵味方識別装置）マスタースイッチ
IFFトランスポンダ/インテロゲータユニットへの電力を制御します。

エンジンフィードセレクタースイッチ
燃料がエンジンにポンプで送られる方法を制御します。燃料は重力供給によってエンジンに送られるため、燃料ポンプがオフのときにエンジンが飢えないことに注意してください。ポンプを使用すると、負のG操作中の燃料不足を防ぎ、必要に応じて手動で燃料バランスをとることができます。

- *オフ-すべての燃料ポンプがオフになっています。*
- *NORM-すべてのポンプがオンで、CG（Centre of Gravity）が自動的に維持されます。*
- *AFT-後部ポンプがオンになっています。燃料はAFTタンクからエンジンに移送されます。CGが前進します。*
- *FWD –フォワードポンプがオンになっています。燃料はFWDタンクからエンジンに移送されます。CGが戻ります。*

IFFイネーブルスイッチ
- *M3 / MS*
- *オフ*
- *M1 / M3*

C＆I（通信および識別）スイッチ
パイロットがBACKUPシステムとUFC（Up Front Controller）を切り替えることができるようにします。BACKUPは、エンジンジェネレーターの障害が発生した場合にのみ使用されます。

IFFモード4コードスイッチ
ゼロ/A / B /ホールド

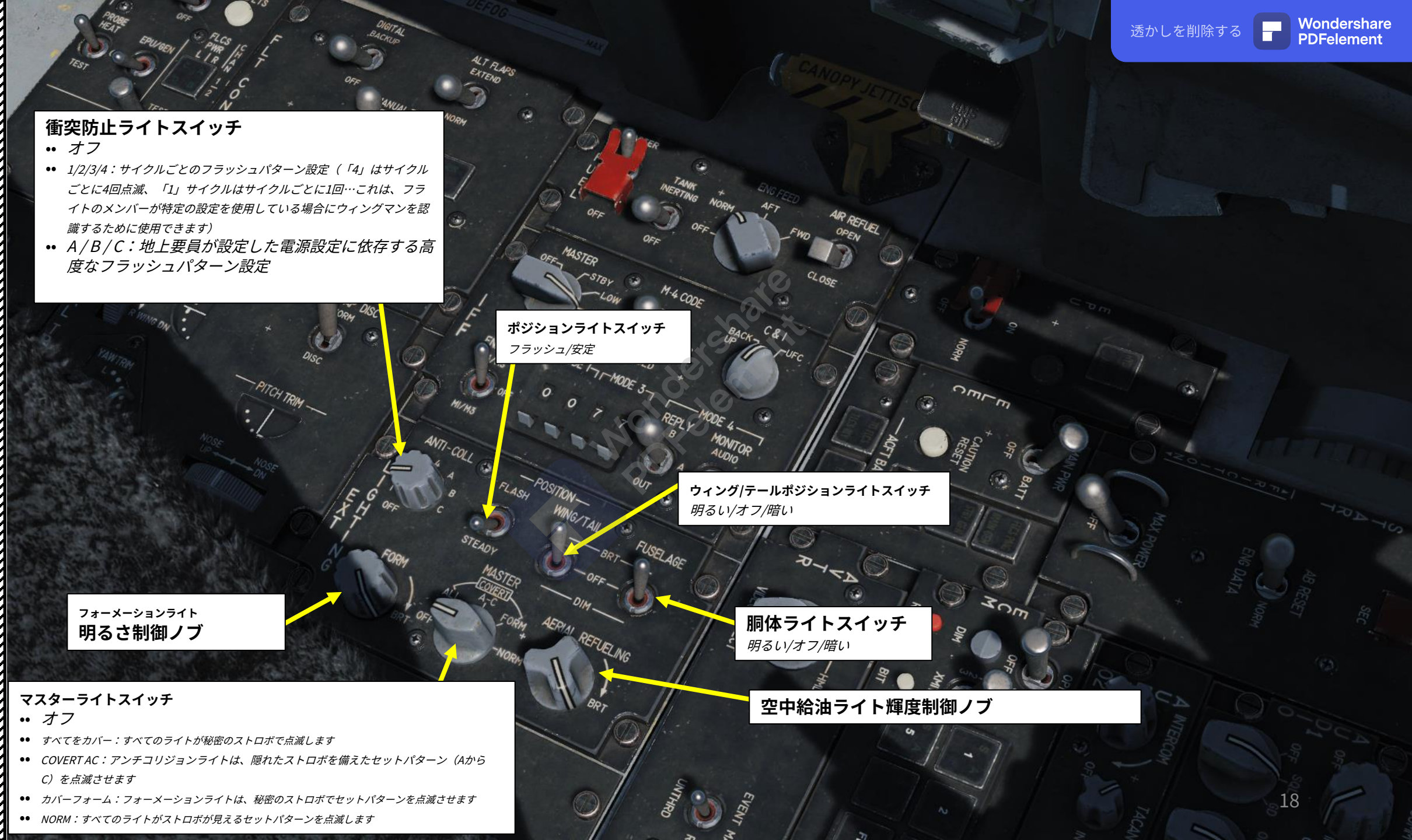
IFFモード1セレクタースイッチ

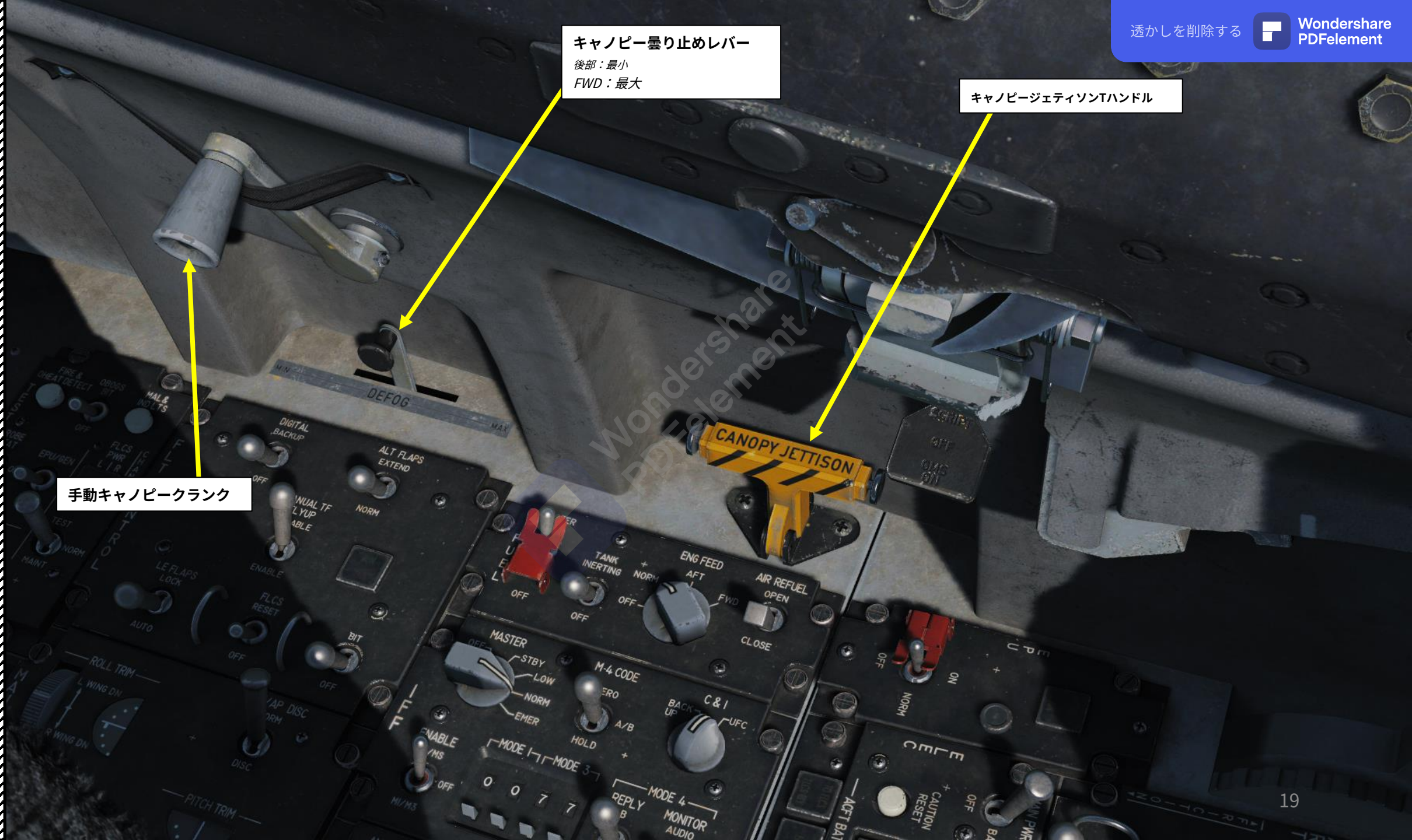
IFFモード3セレクタースイッチ

IFFモード4モニタースイッチ
音声出力

IFFモード4応答スイッチ
B / A /アウト

透かしを削除する Wondershare PDFelement





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

EPU（緊急電源ユニット）スイッチ
EPUは、ヒドラジンを動力源とする自己完結型のユニットであり、抽気だけでは不十分な場合に、約10～15分間、緊急の油圧および電力を供給することができます。エンジンを紛失した場合に最も頻繁にこれを使用し、EPUは油圧および電気システムに電力を供給します。ある意味、それは非常に限られた補助動力装置、またはAPUのようなものです。

EPUの主な要件は、シンプルでメンテナンスフリーで、必要な時間、すぐに一貫して電力を供給することです。ヒドラジンの使用は注意深い取り扱いを必要としている間これを保証します、しかしそれは非常に有毒で可燃性です。

EPURUNライト
- *EPUタービンが適切な範囲内で動作し、EPU油圧が2000psiを超えると点灯します*

EPUヒドラジン/エアライト
- *EPUが作動し、ヒドラジンではなくエンジン抽気で作動している場合、AIRライトが点灯します。*
- *ヒドラジンを使用してタービンに電力を供給すると、HYDRAZINEライトが点灯します。*

主電源スイッチ
- *FWD：MAIN（MAIN発電機とスタンバイ発電機は航空機システムに電力を供給します）*
- *MID：BATT（航空機のバッテリーが接続され、バッテリーバスに電力が供給されている）*
- *後部：オフ*

注意リセットボタン
黄色のELECSYS警告灯として表示されるELEC障害をリセットします。

FLCS（飛行制御システム）PMGインジケーター
点灯している場合、FLCSブランチのいずれもFLCS PMG（永久磁石発電機）から電力を受け取っていません。

TO FLCS（飛行制御システム）インジケーター
点灯している場合、バッテリー電源は1つ以上のFLCSブランチに供給されます。基本的に、バッテリーはFLCSに電力を供給しており、すぐに消耗します。

MAINGENインジケーター
点灯している場合、主発電機は必須ではないACバスに接続されていません

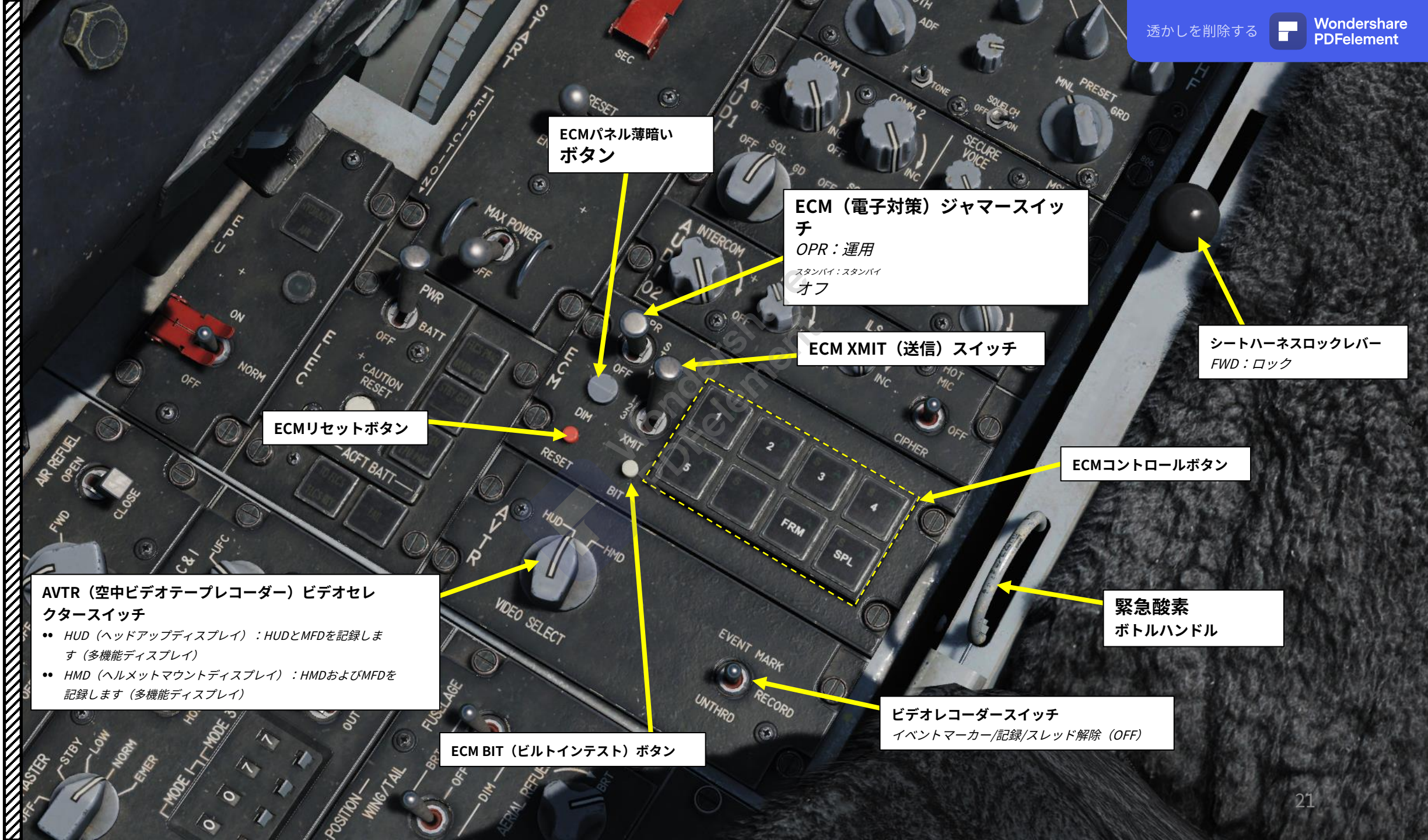
STBYGENインジケーター
点灯している場合、スタンバイ発電機の電力は利用できません

FLCS RLY（リレー）インジケーター
点灯しているとき、1つまたは複数のFLCSブランチがバッテリーから適切な電圧（少なくとも20ボルト）を取得していません。

EPUGENインジケーター
点灯している場合、EPUはオンになっていますが、EPUジェネレーターは非常用バスに電力を供給していません。EPUがオフ（ウェイトオンホイールがオン）でエンジンが作動していると、ライトは機能しないことに注意してください。

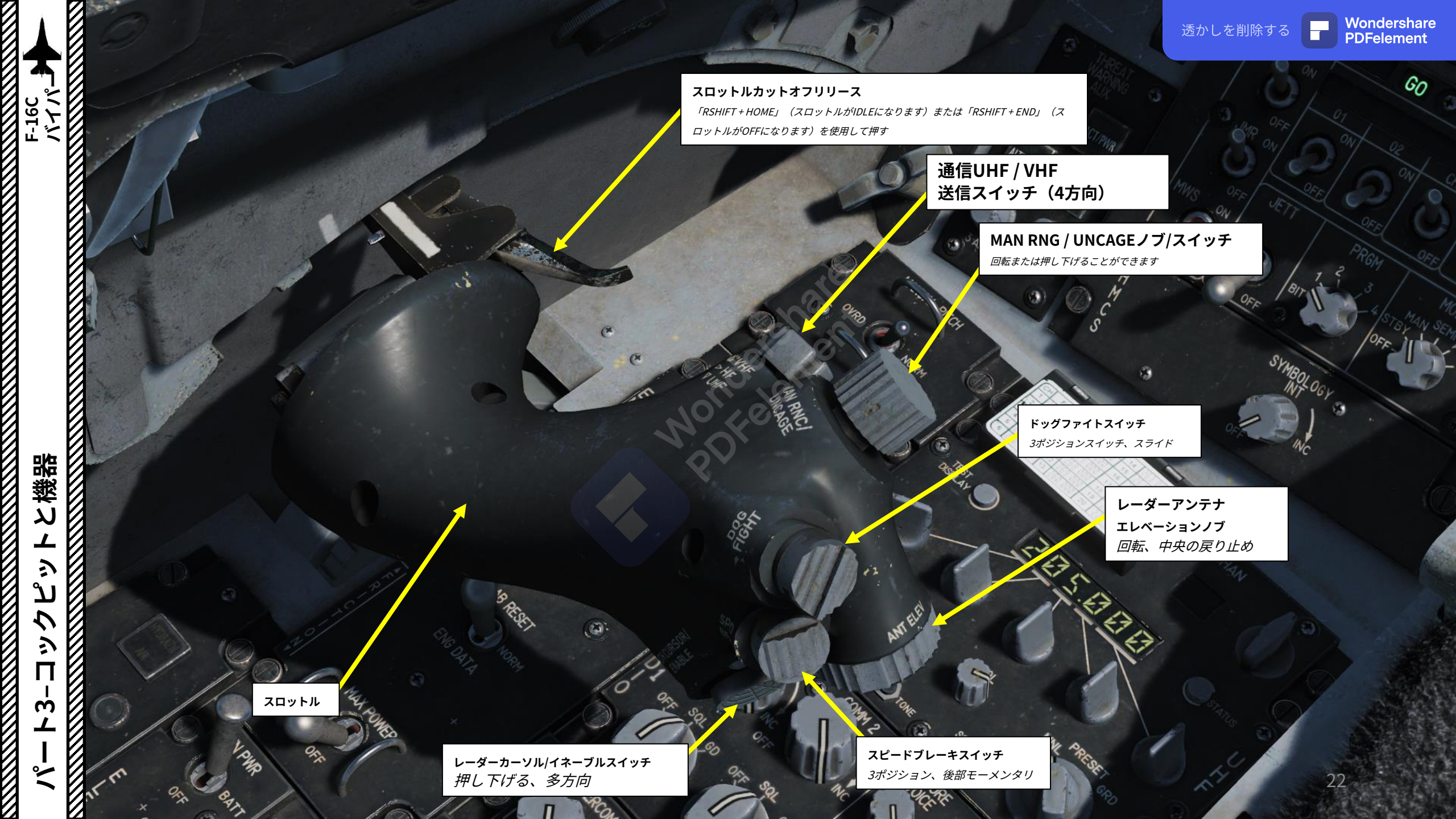
ACFT BATTFAILインジケーター
点灯している場合、空中または地上でバッテリー障害が発生したときにバッテリーの電圧が20ボルト未満であることを示します。

EPUPMGインジケーター
点灯している場合、EPUはオンになっていますが、EPUはFLCSブランチに電力を供給することができません（通常はEPU永久磁石発電機を介して）。

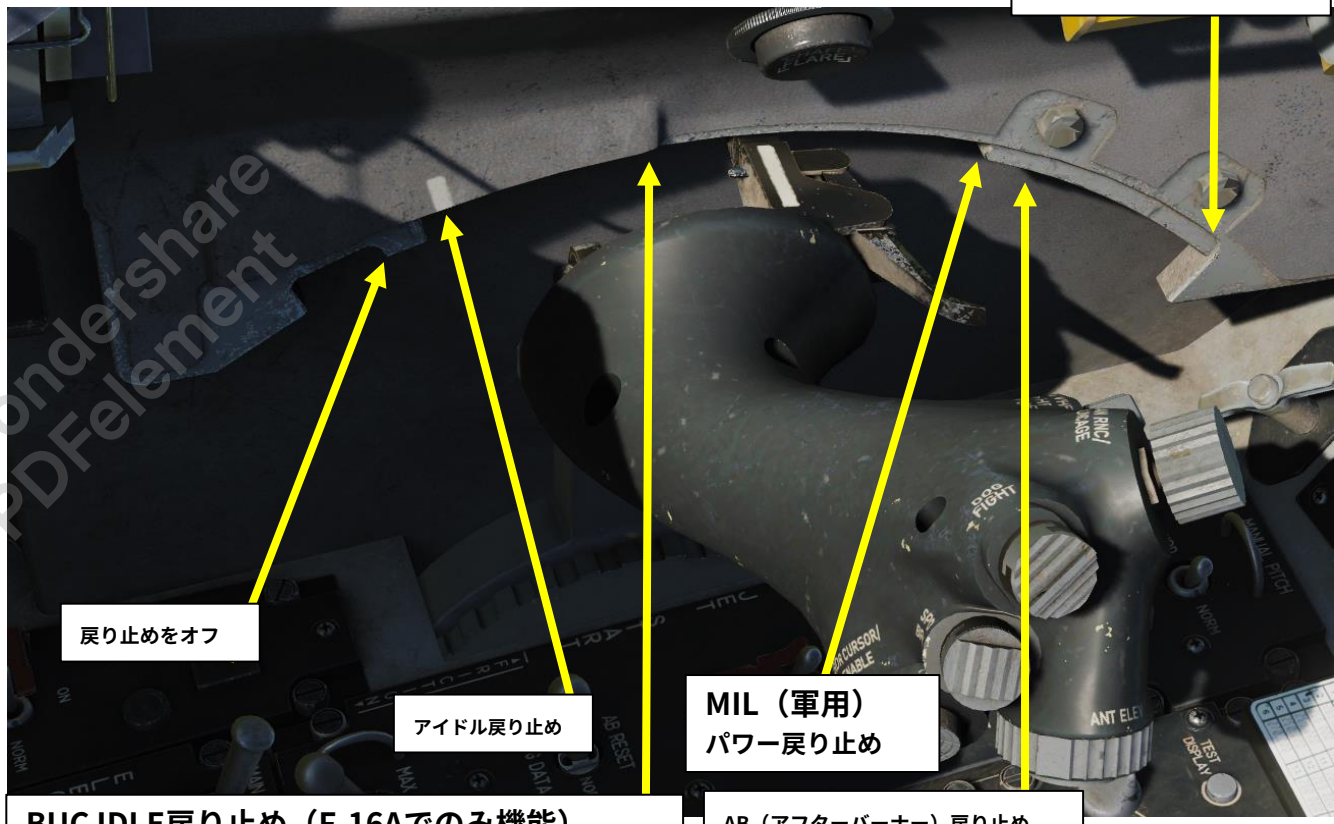


透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



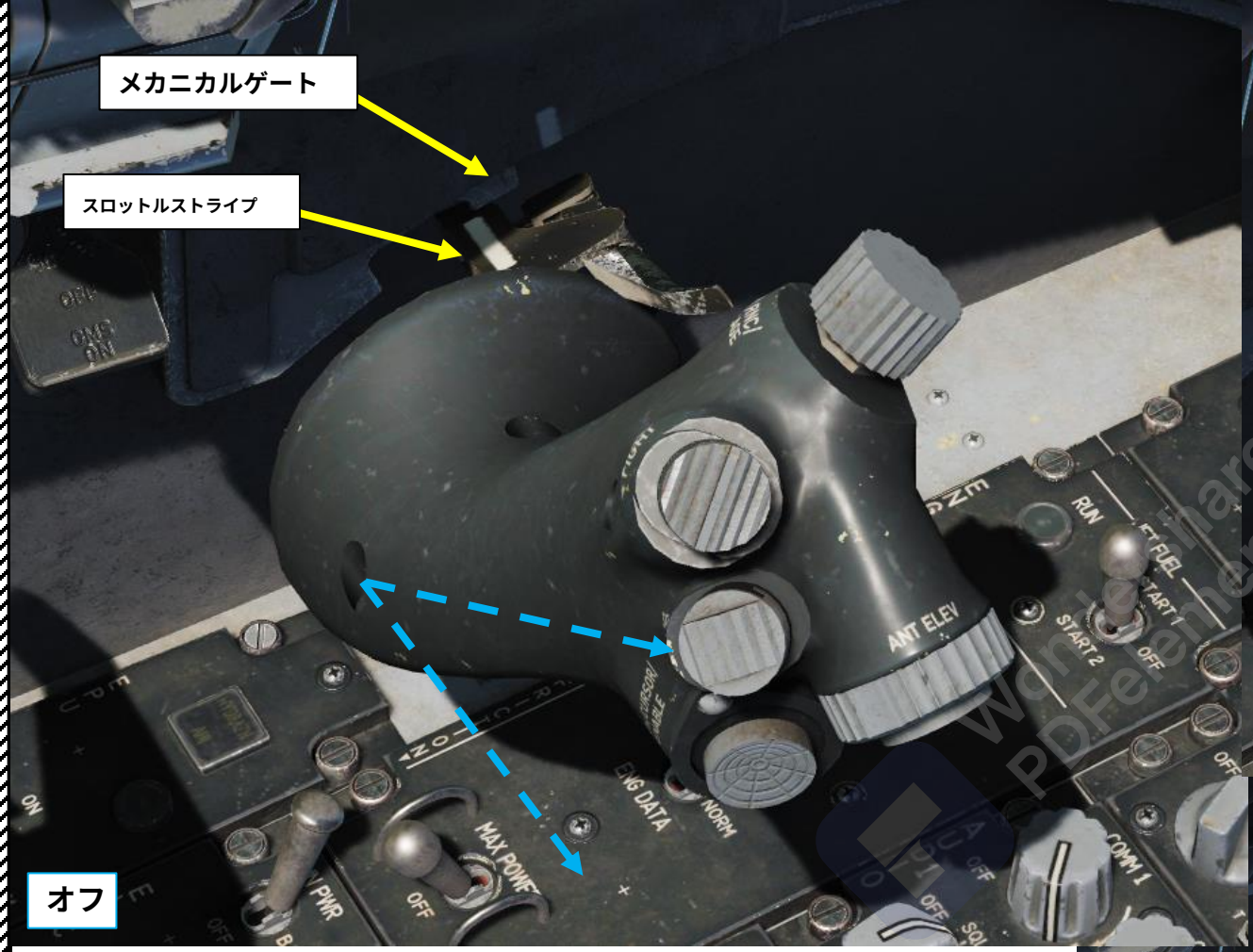
透かしを削除する Wondershare PDFelement

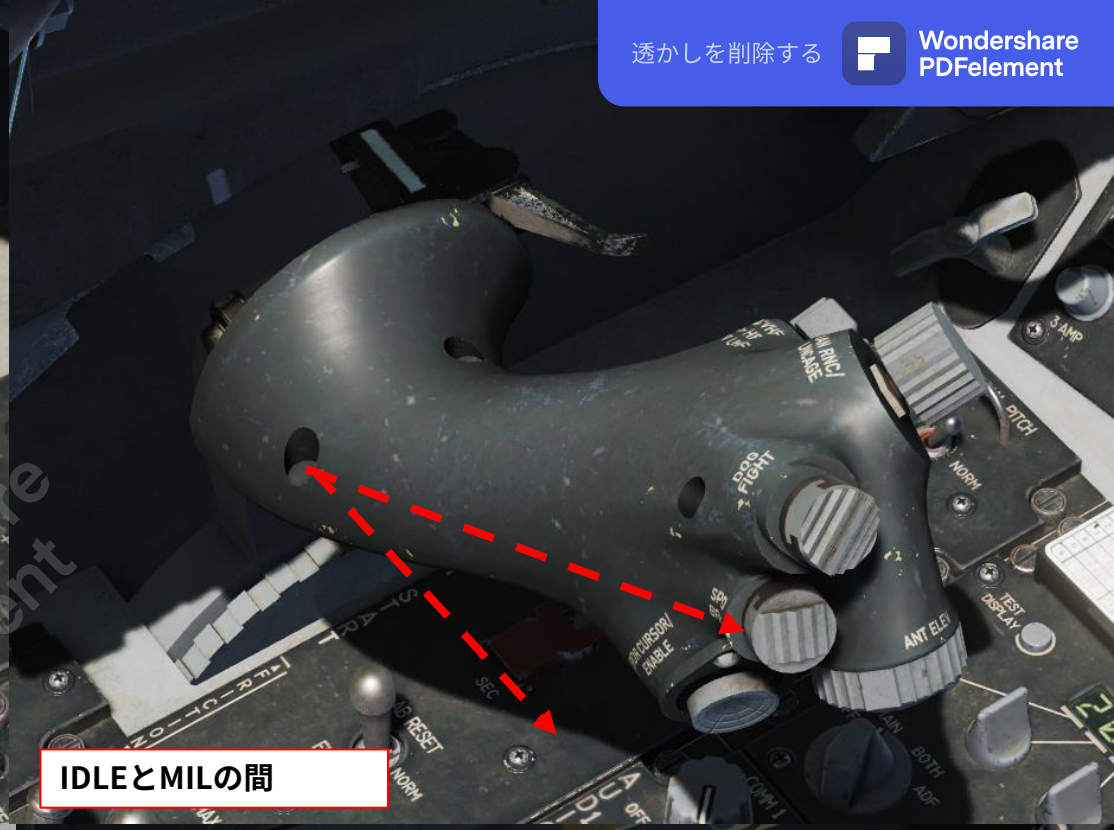


BUC IDLE戻り止め（F-16Aでのみ機能）

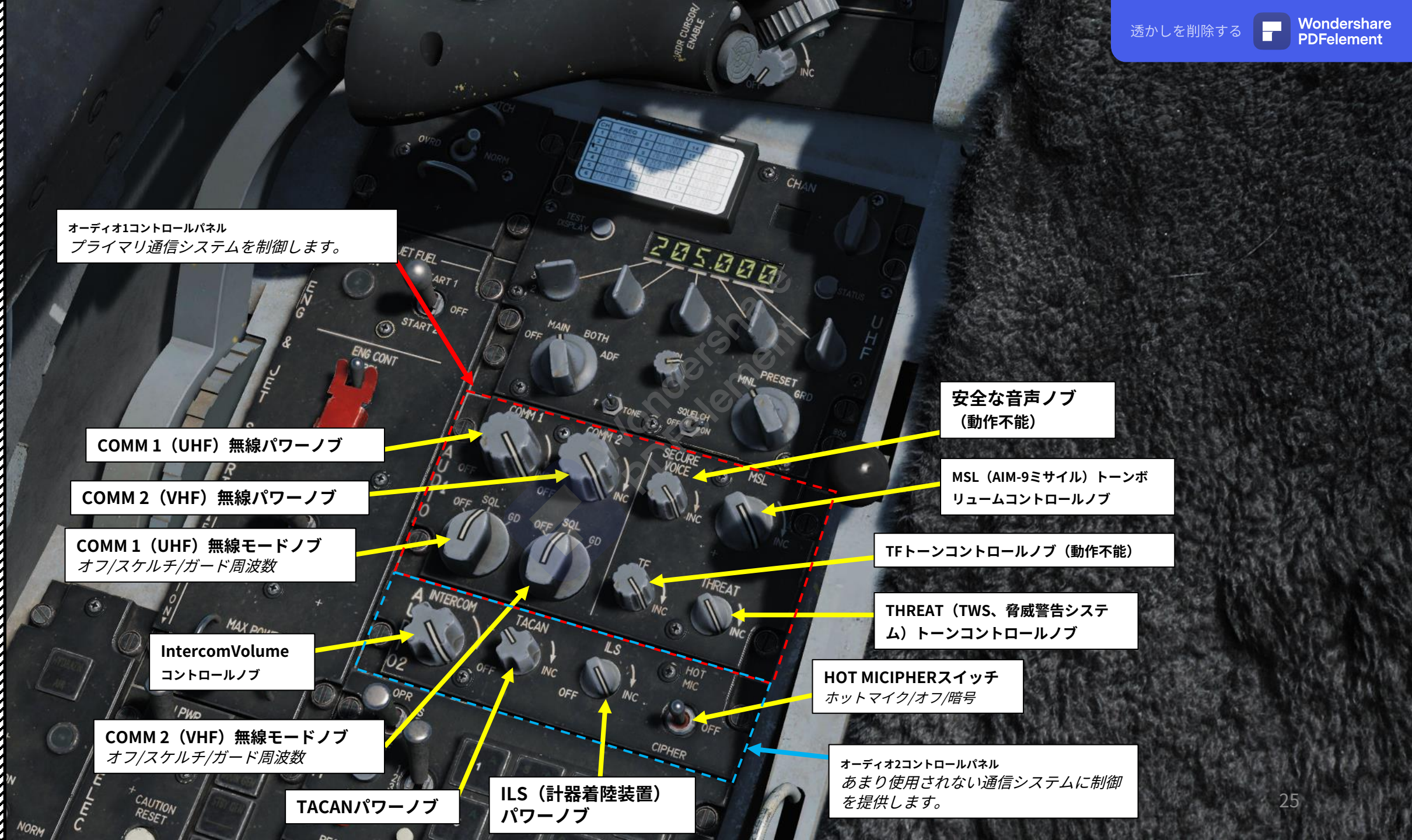
DEEC（デジタル電子エンジン制御）システムのバックアップ制御（BUC）は、DEECで重大な誤動作が発生した場合に備えて提供される単純な水力機械システムでした。

透かしを削除する Wondershare PDFelement





スロットル象限の形状は、象限上のスロットルの位置に応じて、特定のパワー戻り止めにアクセスするためにスロットルの方向を変更する必要があることを意味します。例として、機械式ゲートのため、スロットルをオフからIDLE戻り止めに移動するには、スロットルを上に傾ける必要があります。AB戻り止め範囲に入るには、スロットルも角度を付ける必要があります。



オーディオ1コントロールパネル
プライマリ通信システムを制御します。

COMM 1（UHF）無線パワーノブ

COMM 2（VHF）無線パワーノブ

COMM 1（UHF）無線モードノブ
オフ/スケルチ/ガード周波数

IntercomVolume
コントロールノブ

COMM 2（VHF）無線モードノブ
オフ/スケルチ/ガード周波数

TACANパワーノブ

ILS（計器着陸装置）パワーノブ

安全な音声ノブ（動作不能）

MSL（AIM-9ミサイル）トーンボリュームコントロールノブ

TFトーンコントロールノブ（動作不能）

THREAT（TWS、脅威警告システム）トーンコントロールノブ

HOT MICIPHERスイッチ
ホットマイク/オフ/暗号

オーディオ2コントロールパネル
あまり使用されない通信システムに制御を提供します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

UHFラジオプリセット
周波数プラカード

UHFラジオマニュアル
周波数インジケーター

UHFラジオテスト
表示ボタン

UHFラジオマニュアル
周波数セレクター

UHFラジオ機能ノブ
オフ/メイン/両方/ADF（自動方向探知機）

UHFラジオトーンボタン
アンチジャム周波数ホッピングに関連する機能

UHFラジオ音量調節ノブ

UHFラジオ
スケルチスイッチ

UHF（COMM 1）無線バックアップコントロールパネル
ラジオの使用のほとんどは、インストルメントパネルの（ICP）とデータ入力ディスプレイ（DED）を介して行われますが、バックアップUHFラジオコントロールヘッドも利用可能であり、エンジン始動前に使用する必要があります。バッテリー電源で機能するラジオ。これには、ドアの右側に選択されたプリセットチャネルがあり、その後ろにプリセットチャネル入力ボタンがあるドアが含まれます。その右側には、を選択するためのノブがあります

プリセットチャンネル。

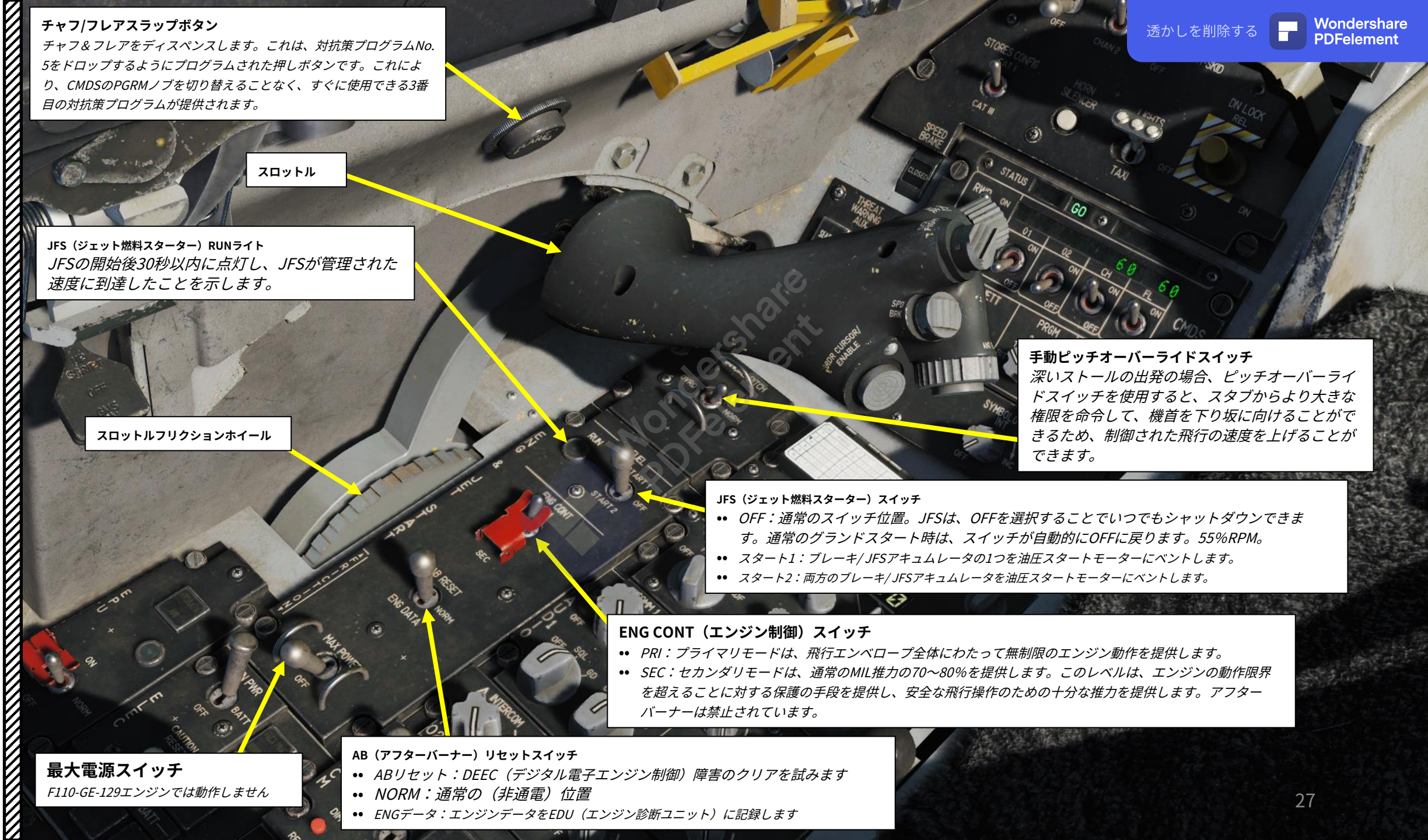
UHFラジオプリセット
チャンネルインジケーター

UHFラジオプリセット
チャンネルセレクターノブ

UHF無線ステータスボタン

UHF無線モードノブ
- *MNL：手動周波数*
- *プリセット：プリセット周波数*
- *GRD：ガード周波数*

UHFバックアップ無線が動作するには、IFF（またはAUX COMM）パネルのC&Iスイッチがバックアップ位置にある必要があります。



チャフ/フレアスラップボタン
チャフ＆フレアをディスペンスします。これは、対抗策プログラムNo. 5をドロップするようにプログラムされた押しボタンです。これにより、CMDSのPGRMノブを切り替えることなく、すぐに使用できる3番目の対抗策プログラムが提供されます。

スロットル

JFS（ジェット燃料スターター）RUNライト
JFSの開始後30秒以内に点灯し、JFSが管理された速度に到達したことを示します。

スロットルフリクションホイール

手動ピッチオーバーライドスイッチ
深いストロールの出発の場合、ピッチオーバーライドスイッチを使用すると、スタブからより大きな権限を命令して、機首を下り坂に向けることができるため、制御された飛行の速度を上げることができます。

JFS（ジェット燃料スターター）スイッチ
- *OFF：通常のスイッチ位置。JFSは、OFFを選択することでいつでもシャットダウンできます。通常のグランドスタート時は、スイッチが自動的にOFFに戻ります。55%RPM。*
- *スタート1：ブレーキ/JFSアキュムレータの1つを油圧スタートモーターにベントします。*
- *スタート2：両方のブレーキ/JFSアキュムレータを油圧スタートモーターにベントします。*

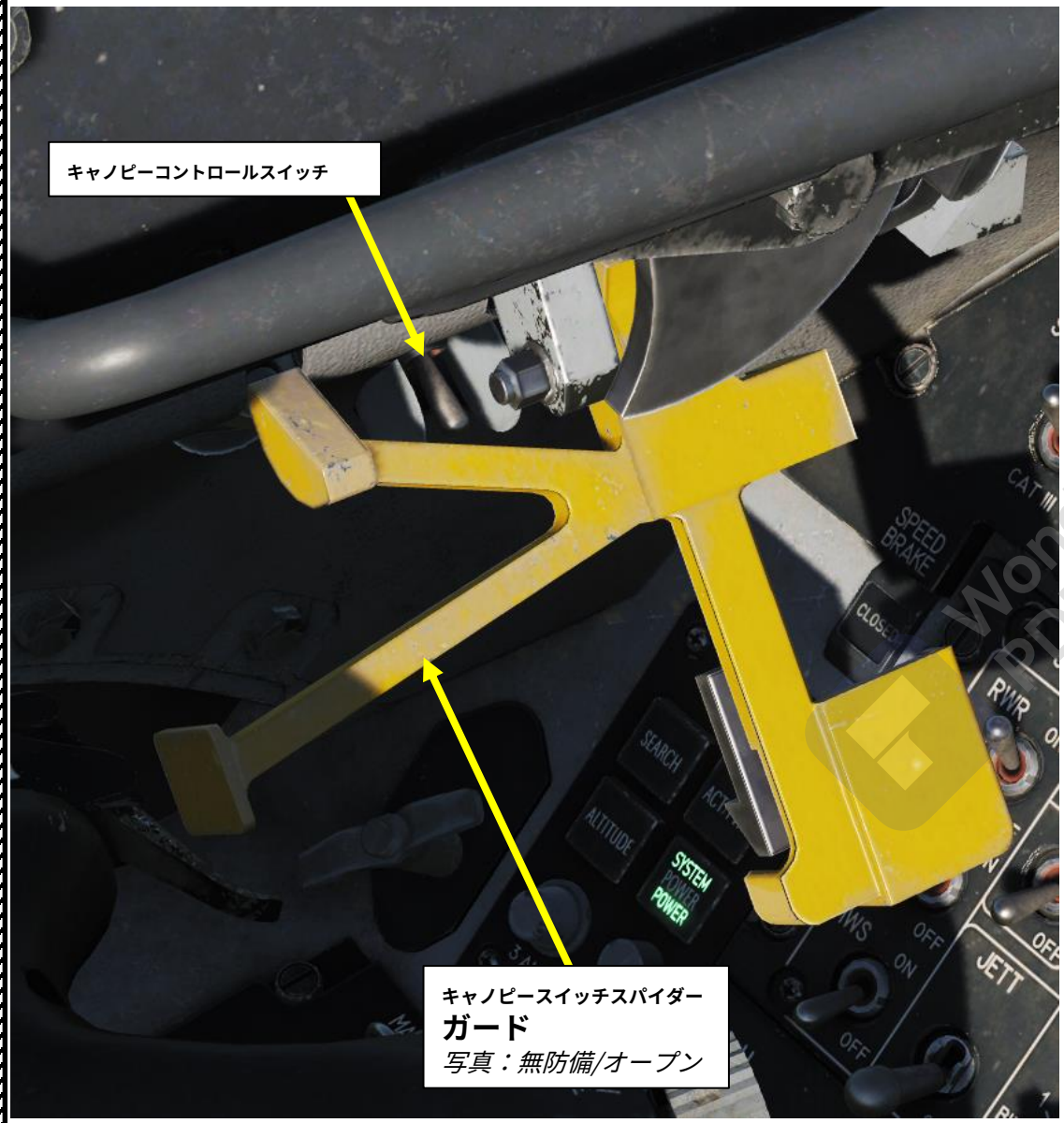
ENG CONT（エンジン制御）スイッチ
- *PRI：プライマリモードは、飛行エンベロープ全体にわたって無制限のエンジン動作を提供します。*
- *SEC：セカンダリモードは、通常のMIL推力の70～80%を提供します。このレベルは、エンジンの動作限界を超えることに対する保護の手段を提供し、安全な飛行操作のための十分な推力を提供します。アフターバーナーは禁止されています。*

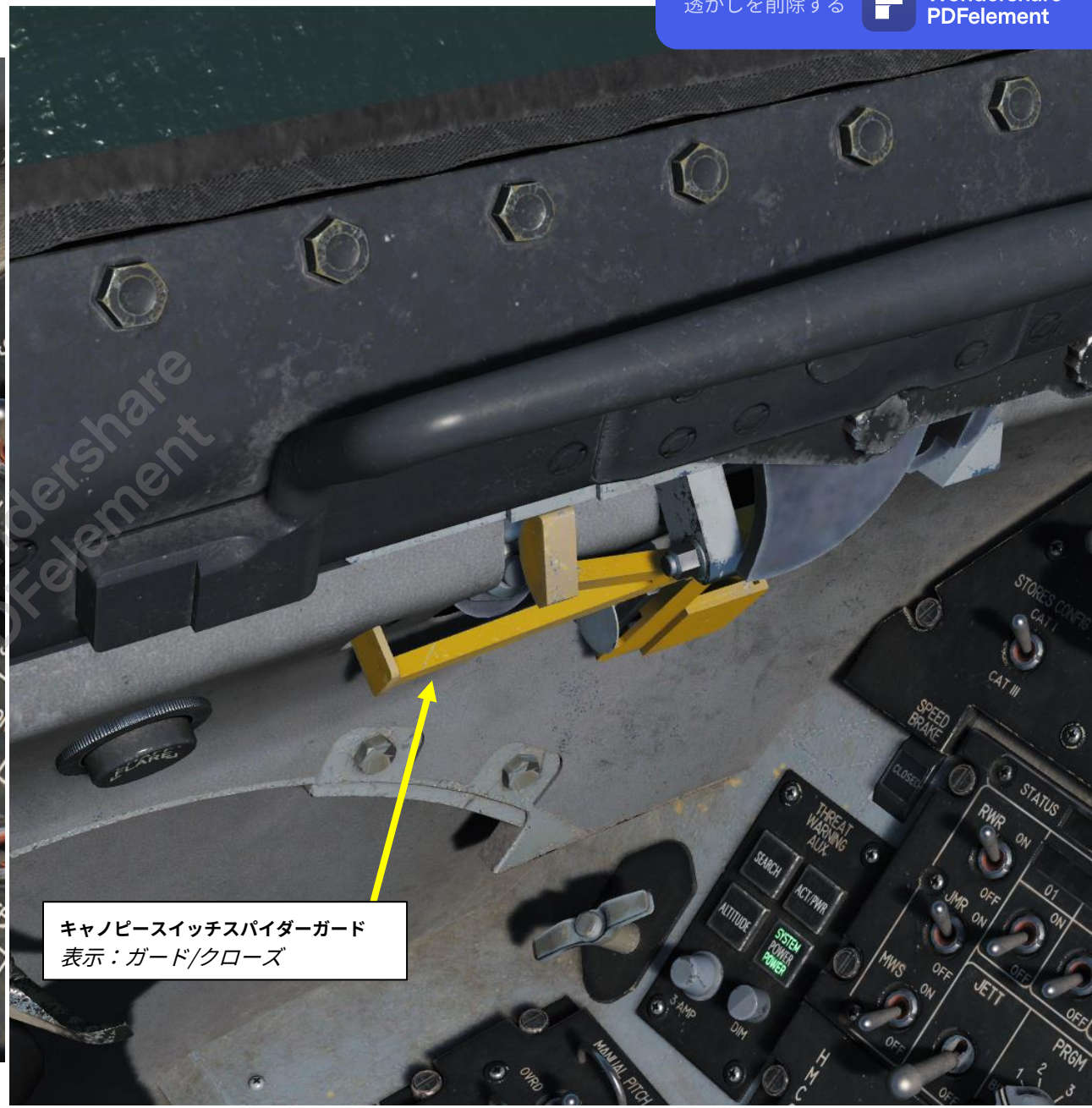
AB（アフターバーナー）リセットスイッチ
- *ABリセット：DEEC（デジタル電子エンジン制御）障害のクリアを試みます*
- *NORM：通常の（非通電）位置*
- *ENGデータ：エンジンデータをEDU（エンジン診断ユニット）に記録します*

最大電源スイッチ
F110-GE-129エンジンでは動作しません

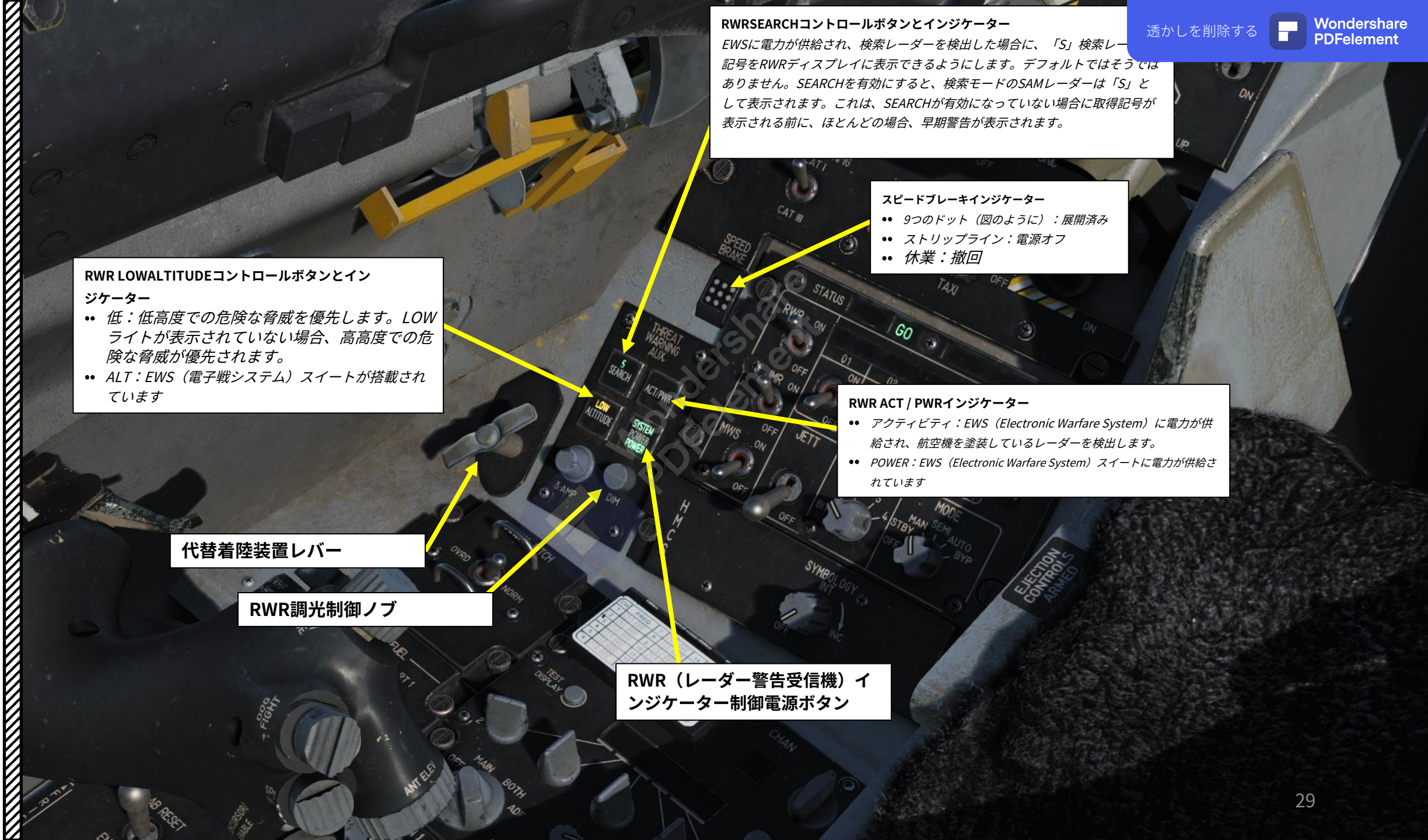
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement





透かしを削除する
Wondershare PDFelement



RWRSEARCHコントロールボタンとインジケーター

EWSに電力が供給され、検索レーダーを検出した場合に、「S」検索レー記号をRWRディスプレイに表示できるようにします。デフォルトではそうではありません。SEARCHを有効にすると、検索モードのSAMレーダーは「S」として表示されます。これは、SEARCHが有効になっていない場合に取得記号が表示される前に、ほとんどの場合、早期警告が表示されます。

スピードブレーキインジケーター

- *9つのドット（図のように）：展開済み*
- *ストリップライン：電源オフ*
- *休業：撤回*

RWR LOWALTITUDEコントロールボタンとインジケーター

- *低：低高度での危険な脅威を優先します。LOWライトが表示されていない場合、高高度での危険な脅威が優先されます。*
- *ALT：EWS（電子戦システム）スイートが搭載されています*

RWR ACT / PWRインジケーター

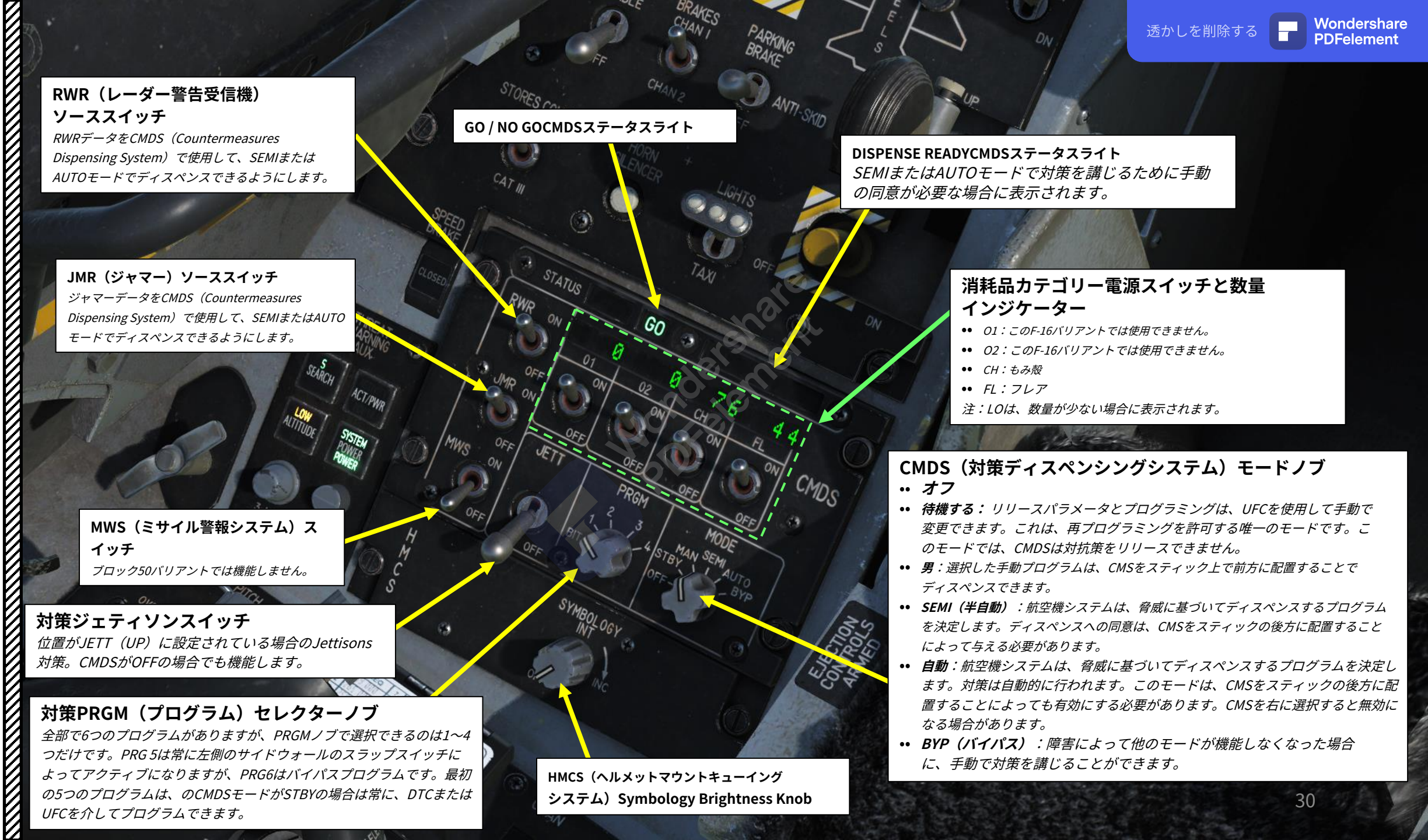
- *アクティビティ：EWS（Electronic Warfare System）に電力が供給され、航空機を塗装しているレーダーを検出します。*
- *POWER：EWS（Electronic Warfare System）スイートに電力が供給されています*

代替着陸装置レバー

RWR調光制御ノブ

RWR（レーダー警告受信機）インジケーター制御電源ボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement



RWR（レーダー警告受信機）ソーススイッチ
RWRデータをCMDS（Countermeasures Dispensing System）で使用して、SEMIまたはAUTOモードでディスペンスできるようにします。

GO / NO GOCMDSステータスライト

DISPENSE READYCMDSステータスライト
SEMIまたはAUTOモードで対策を講じるために手動の同意が必要な場合に表示されます。

JMR（ジャマー）ソーススイッチ
ジャマーデータをCMDS（Countermeasures Dispensing System）で使用して、SEMIまたはAUTOモードでディスペンスできるようにします。

消耗品カテゴリー電源スイッチと数量インジケーター
- *O1：このF-16バリアントでは使用できません。*
- *O2：このF-16バリアントでは使用できません。*
- *CH：もみ殻*
- *FL：フレア*

注：LOは、数量が少ない場合に表示されます。

MWS（ミサイル警報システム）スイッチ
ブロック50バリアントでは機能しません。

CMDS（対策ディスペンシングシステム）モードノブ
- ***オフ***
- ***待機する：*** *リリースパラメータとプログラミングは、UFCを使用して手動で変更できます。これは、再プログラミングを許可する唯一のモードです。このモードでは、CMDSは対抗策をリリースできません。*
- ***男：*** *選択した手動プログラムは、CMSをスティック上で前方に配置することでディスペンスできます。*
- ***SEMI（半自動）：*** *航空機システムは、脅威に基づいてディスペンスするプログラムを決定します。ディスペンスへの同意は、CMSをスティックの後方に配置することによって与える必要があります。*
- ***自動：*** *航空機システムは、脅威に基づいてディスペンスするプログラムを決定します。対策は自動的に行われます。このモードは、CMSをスティックの後方に配置することによっても有効にする必要があります。CMSを右に選択すると無効になる場合があります。*
- ***BYP（バイパス）：*** *障害によって他のモードが機能しなくなった場合に、手動で対策を講じることができます。*

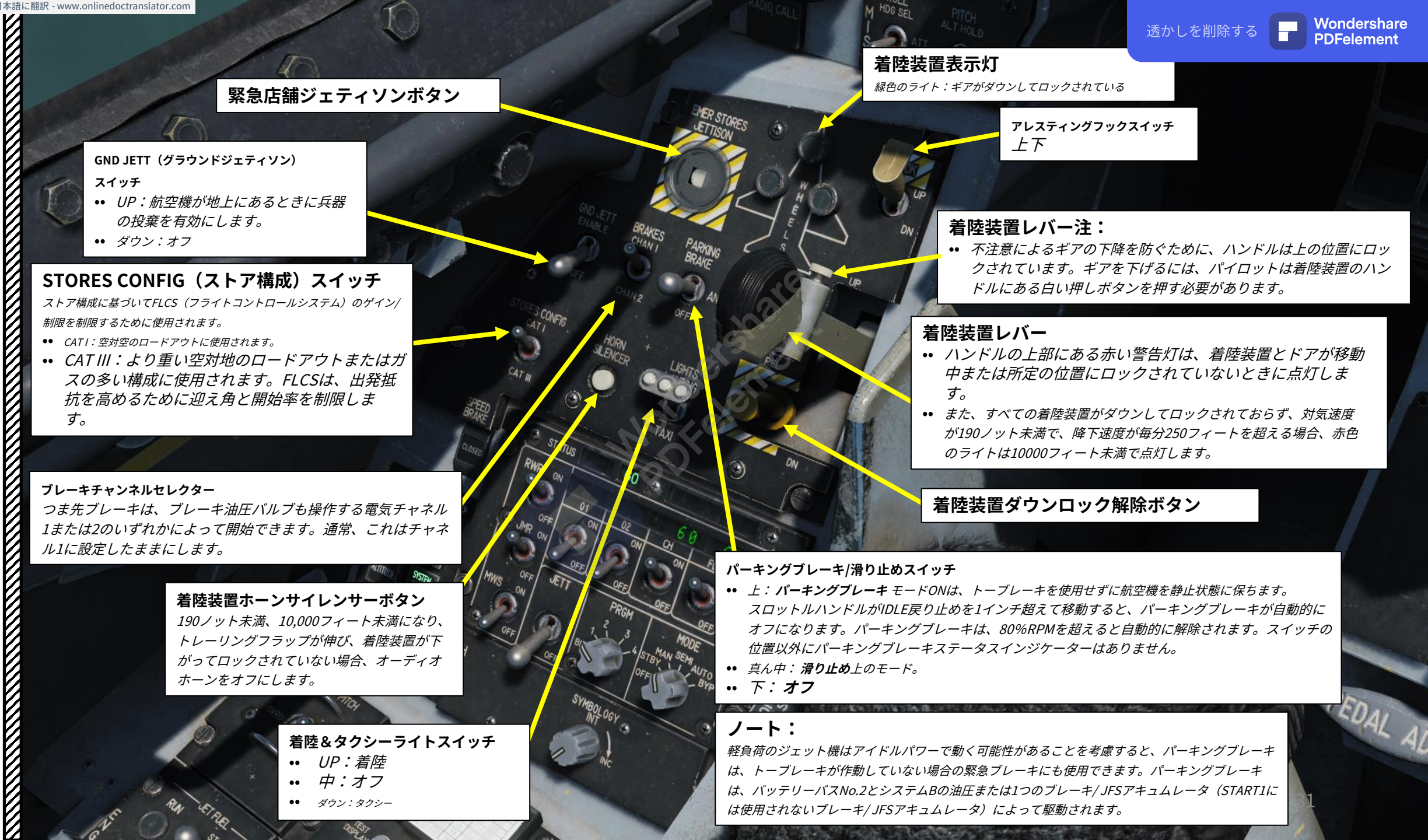
対策ジェティソンスイッチ
位置がJETT（UP）に設定されている場合のJettisons対策。CMDSがOFFの場合でも機能します。

対策PRGM（プログラム）セレクターノブ
全部で6つのプログラムがありますが、PRGMノブで選択できるのは1～4つだけです。PRG 5は常に左側のサイドウォールのスラップスイッチによってアクティブになりますが、PRG6はバイパスプログラムです。最初の5つのプログラムは、のCMDSモードがSTBYの場合は常に、DTCまたはUFCを介してプログラムできます。

HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）Symbology Brightness Knob

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement



緊急店舗ジェティソンボタン

着陸装置表示灯

緑色のライト：ギアがダウンしてロックされている

アレスティングフックスイッチ
上下

GND JETT（グラウンドジェティソン）スイッチ

- *UP：航空機が地上にあるときに兵器の投棄を有効にします。*
- *ダウン：オフ*

着陸装置レバー注：

- *不注意によるギアの下降を防ぐために、ハンドルは上の位置にロックされています。ギアを下げるには、パイロットは着陸装置のハンドルにある白い押しボタンを押す必要があります。*

STORES CONFIG（ストア構成）スイッチ

ストア構成に基づいてFLCS（フライトコントロールシステム）のゲイン/制限を制限するために使用されます。

- *CAT I：空対空のロードアウトに使用されます。*
- *CAT III：より重い空対地のロードアウトまたはガスの多い構成に使用されます。FLCSは、出発抵抗を高めるために迎え角と開始率を制限します。*

着陸装置レバー

- *ハンドルの上部にある赤い警告灯は、着陸装置とドアが移動中または所定の位置にロックされていないときに点灯します。*
- *また、すべての着陸装置がダウンしてロックされておらず、対気速度が190ノット未満で、降下速度が毎分250フィートを超える場合、赤色のライトは10000フィート未満で点灯します。*

ブレーキチャンネルセレクター
つま先ブレーキは、ブレーキ油圧バルブも操作する電気チャネル1または2のいずれかによって開始できます。通常、これはチャネル1に設定したままにします。

着陸装置ダウンロック解除ボタン

着陸装置ホーンサイレンサーボタン

190ノット未満、10,000フィート未満になり、トレーリングフラップが伸び、着陸装置が下がってロックされていない場合、オーディオホーンをオフにします。

パーキングブレーキ/滑り止めスイッチ

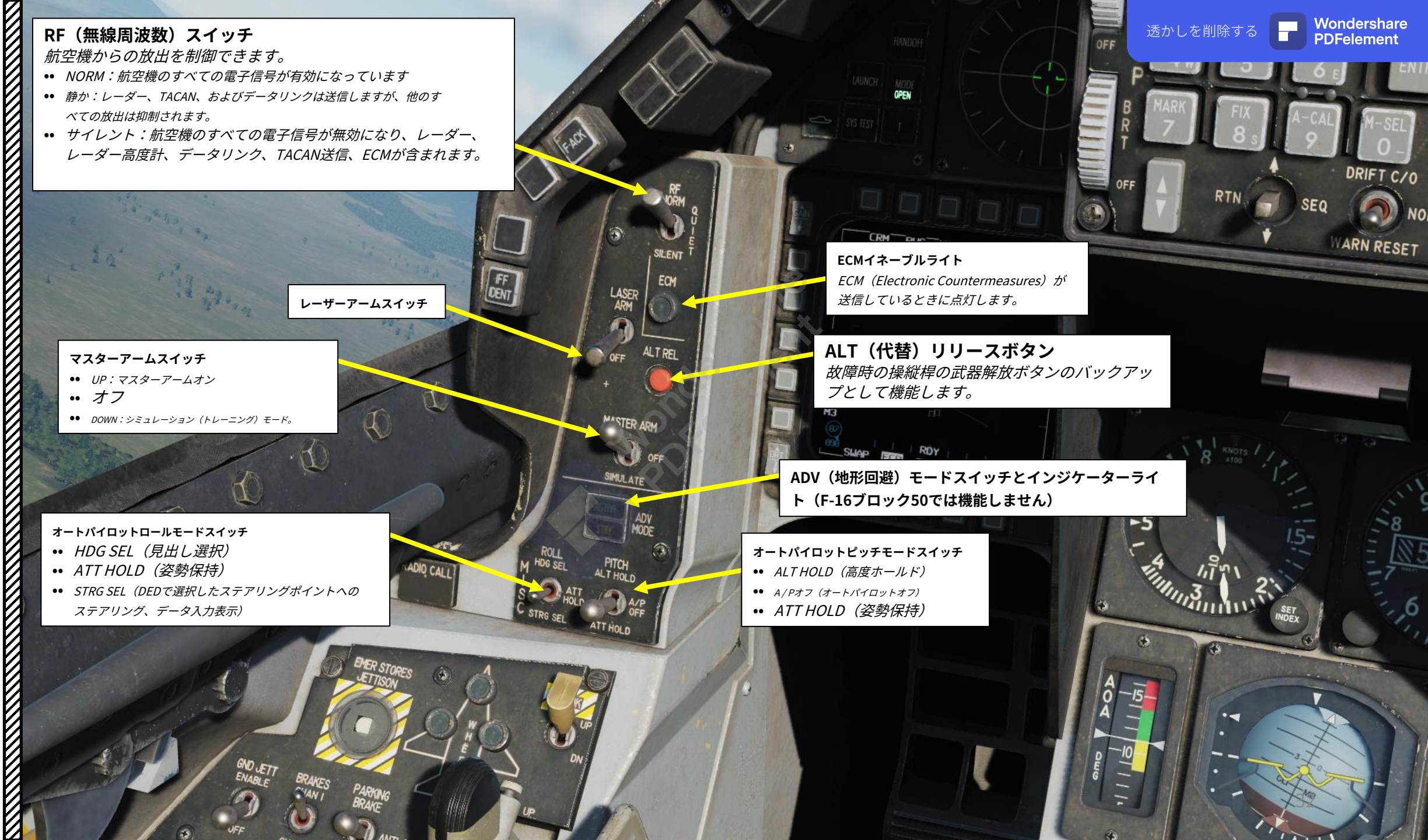
- *上：**パーキングブレーキ** モードONは、トーブレーキを使用せずに航空機を静止状態に保ちます。スロットルハンドルがIDLE戻り止めを1インチ超えて移動すると、パーキングブレーキが自動的にオフになります。パーキングブレーキは、80%RPMを超えると自動的に解除されます。スイッチの位置以外にパーキングブレーキステータスインジケーターはありません。*
- *真ん中：**滑り止め**上のモード。*
- *下：**オフ***

着陸＆タクシーライトスイッチ

- *UP：着陸*
- *中：オフ*
- *ダウン：タクシー*

ノート：

軽負荷のジェット機はアイドルパワーで動く可能性があることを考慮すると、パーキングブレーキは、トーブレーキが作動していない場合の緊急ブレーキにも使用できます。パーキングブレーキは、バッテリーバスNo.2とシステムBの油圧または1つのブレーキ/JFSアキュムレータ（START1には使用されないブレーキ/JFSアキュムレータ）によって駆動されます。



RF（無線周波数）スイッチ
航空機からの放出を制御できます。
- *NORM：航空機のすべての電子信号が有効になっています*
- *静か：レーダー、TACAN、およびデータリンクは送信しますが、他のすべての放出は抑制されます。*
- *サイレント：航空機のすべての電子信号が無効になり、レーダー、レーダー高度計、データリンク、TACAN送信、ECMが含まれます。*

ECMイネーブルライト
ECM（Electronic Countermeasures）が送信しているときに点灯します。

レーザーアームスイッチ

ALT（代替）リリースボタン
故障時の操縦桿の武器解放ボタンのバックアップとして機能します。

マスターアームスイッチ
- *UP：マスターアームオン*
- *オフ*
- *DOWN：シミュレーション（トレーニング）モード。*

ADV（地形回避）モードスイッチとインジケーターライト（F-16ブロック50では機能しません）

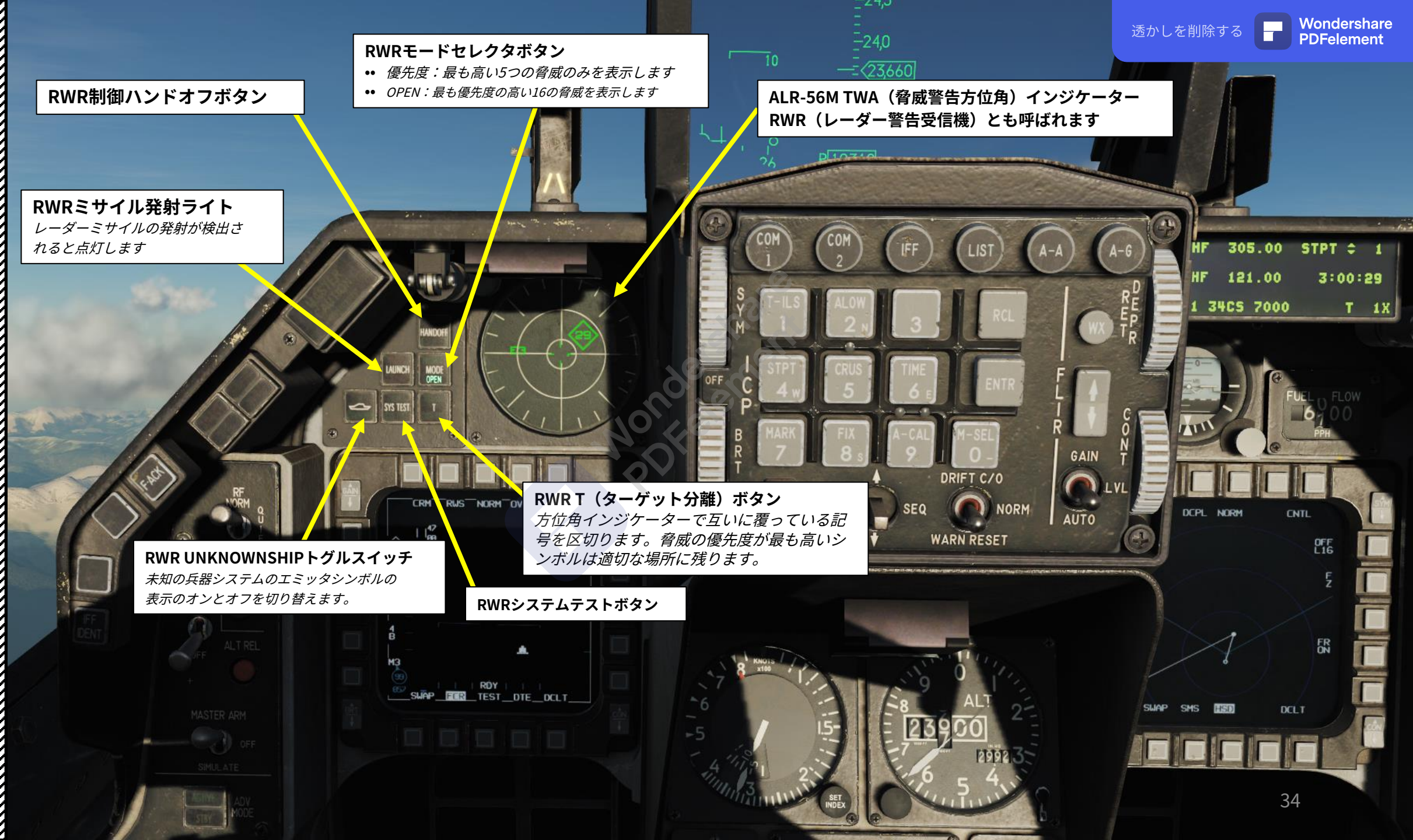
オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL（見出し選択）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*
- *STRG SEL（DEDで選択したステアリングポイントへのステアリング、データ入力表示）*

オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD（高度ホールド）*
- *A/Pオフ（オートパイロットオフ）*
- *ATT HOLD（姿勢保持）*

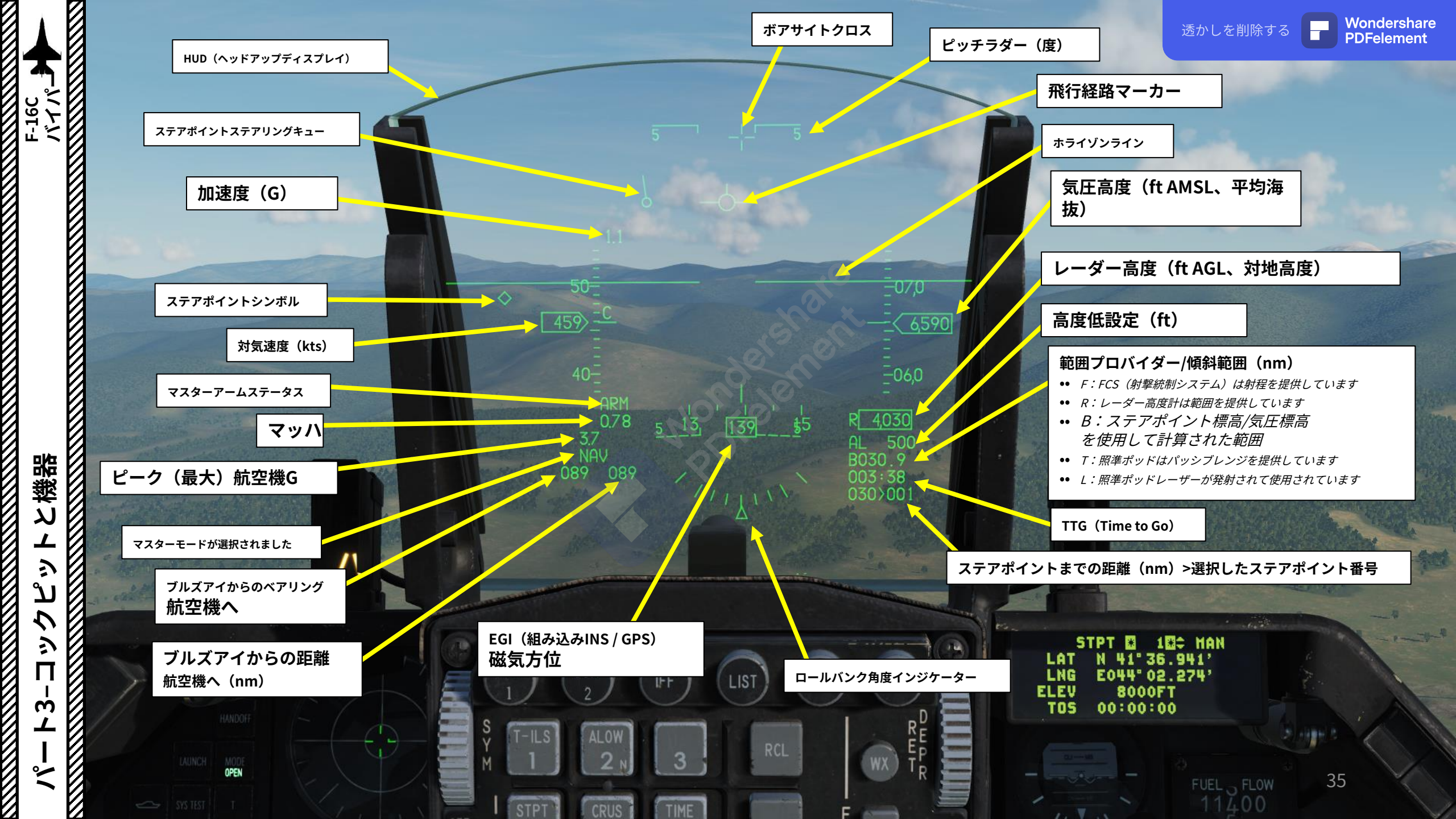
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement



- F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています
- R：レーダー高度計は範囲を提供しています
- B：ステアポイント標高/気圧標高を使用して計算された範囲
- T：照準ポッドはパッシブレンジを提供しています
- L：照準ポッドレーザーが発射されて使用されています

透かしを削除する Wondershare PDFelement

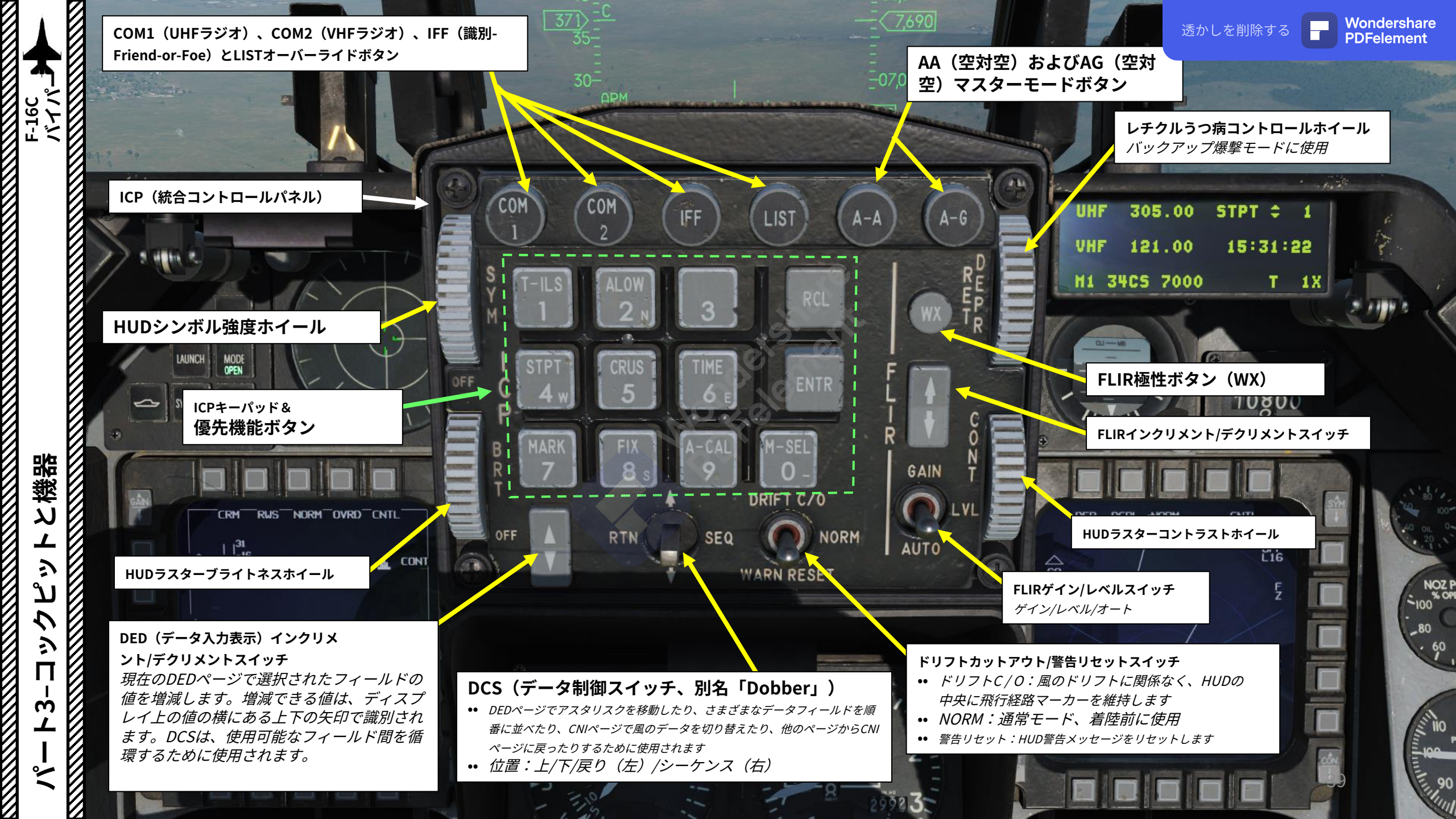
ノート：

ナイトビジョンゴーグルとHMCSは、相互に排他的なヘルメットに取り付けられたデバイスです。装備できるのはどちらか一方だけです。グラウンドクルーのリクエストで装備するものを選択できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



優先機能ページ

T-ILS：*TACANおよびILS（計器着陸装置）の設定*

低い：*高度低ページ、高度アドバイザリーシステムの設定*

STPT：*ナビゲーションステアポイント情報。*

CRUS：*クルーズページには、TOS（Time Over Steerpoint）、RNG（Range）、HOME、EDR（Endurance）の4つのサブモードがあります。ページには、クルージング中のナビゲーション、時間、燃料に関する情報が表示されます。*

時間：*パイロットがロレックスのコールにハックタイマーとデルタTOSを設定できるようにします。*

マーク：*マークポイントを作成します*

修理：*ナビゲーション修正ページ。*

ACAL：*高度キャリブレーションページ。*

ボタンページを上書きする

CNI（（コミュニケーション、ナビゲーション、識別）

COM1 – *UHFラジオ1*

COM2 – *VHFラジオ2*

IFF – *敵味方識別装置*

リスト：*追加のサブページへのアクセス*

サブページのリスト

DEST（（宛先）：ステアポイントの座標を変更できます

BNGO（（ビンゴ）：ジョーカー/ビンゴ燃料の入力。

VIP：ビジュアルイニシャルポイントページ

INTG：質問者設定ページ

NAV：ナビゲーションシステムの精度（ドリフト）

男：大砲発射のガンEEGS（Enhanced Envelope Gun Sight）ファンネル幅の手動設定を調整します。

INS：慣性航法システムページ

DLNK：データリンクページ

CMDS：対策ディスペンサーシステムページ

モード：ICPAAまたはAGボタンを使用せずにマスターモードを変更する別の方法を許可します。

VRP：ビジュアルリファレンスポイントページ

その他（（その他）：へのアクセス追加のサブページ

MISCサブページ

CORR：訂正ページ

MAGV：この航空機の位置での磁気変動。

OFP：運用飛行プログラムページ

INSM：慣性航法システムメモリページ

LASR：レーザーシステムページ（照準ポッドとレーザースポットトラッカーのレーザーコードとモードを設定するために使用）

GPS：全地球測位システムに関する情報を表示します

DRNG：シミュレーションされていません

ブル：ブルズアイ基準点情報。

危害：AGM-88高速アンチラジエーションミサイルセット4　の0gs

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

DEDページ–優先機能

ICPキーパッド＆
優先機能ボタン

RCL（リコール）ボタン
このボタンを1回押すと、入力された最後の桁、つまりバックスペースキーが消去されます。もう一度押すと、最初に入力した値に戻ります。

ENTR（Enter）ボタン
キーボードを使用してフィールドに入力した数値を入力します

DCS（データ制御
スイッチ、または「Dobber」）

注1：
優先機能にアクセスするには、ICPキーパッドの優先機能ボタンを押します。例として、ボタン「1」はT-ILSページ用、ボタン「2」はALOWページ用などです。

DCS（Data Control Switch、または「Dobber」）LEFTを使用して、メイン（Communications、Navigation＆Identification）DEDページに戻ります（RTN）。 *CNI*

注2（非常に重要）：
Dobberスイッチを特定の方向に設定するには、スイッチの上下の矢印、またはスイッチの左右にある「RTN」と「SEQ」のテキストを左クリックします。

1

T-ILS（TACAN-ILS）DEDページ

2

ALOW（高度低）DEDページ

4

STPT（ステアポイント）DEDページ

5

CRUS（クルーズ）DEDページ

6

TIMEDEDページ

7

MARK（マークポイント）DEDページ

8

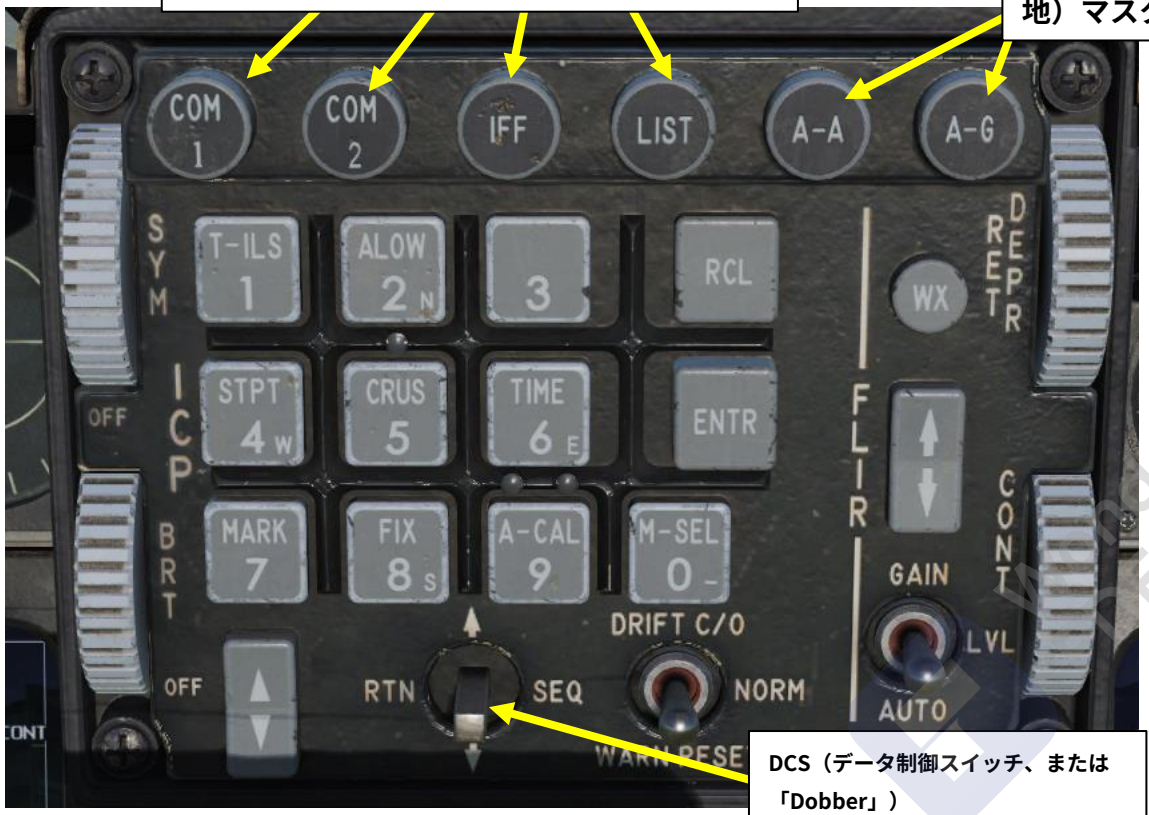
FIX（ナビゲーション修正）DEDページ

9

ACAL（高度キャリブレーション）DEDページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DEDページ–オーバーライドボタン



ノート：

オーバーライドページにアクセスするには、ICPのCOM1、COM2、IFF、またはLISTオーバーライドボタンを押します。

DCS RTN

CNI（Communications、Navigation＆Identification）DEDページ

DCS（データ制御スイッチ）をRTN（リターン）に切り替えることでアクセスできます

COM1

COM1（UHFラジオ）DEDページ

COM2

COM2（VHFラジオ）DEDページ

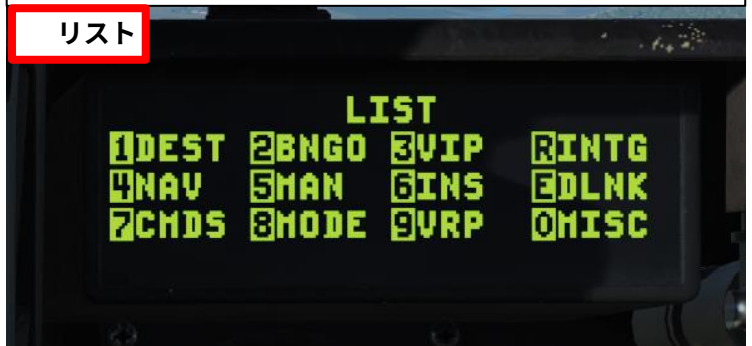
IFF

IFF（敵味方識別装置）DEDページ

LISTDEDページ

複数のサブメニューへのアクセスを許可します（次のページを参照）

リスト

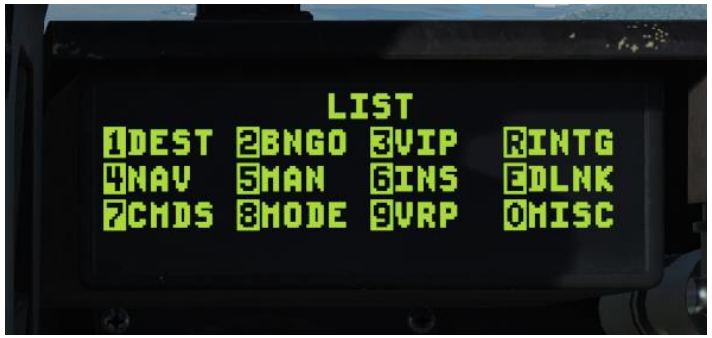


透かしを削除する Wondershare PDFelement

DEDページ–サブページのリスト

LISTDEDページ

複数のサブメニューへのアクセスを許可します。LISTオーバーライドボタンを押してから、ICP（統合コントロールパネル）キーパッドのボタンを使用して目的のLISTサブページを選択します。



DEST（宛先）サブページ

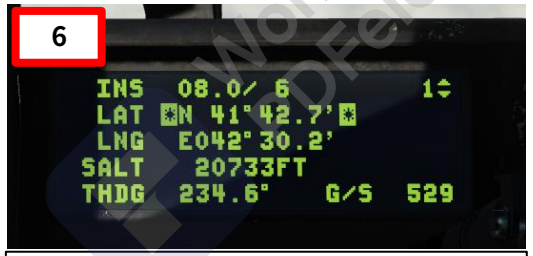
ビンゴサブページ

VIP（ビジュアルイニシャルポイント）サブページ

SCAN INTG（質問機）サブページ

NAV（ナビゲーション）サブページ

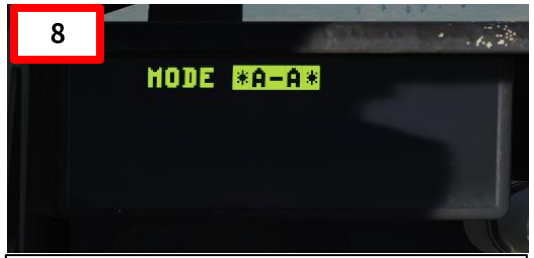
MAN（手動設定）サブページ



INS（慣性航法システム）サブページ

DLNK（データリンク）サブページ

CMDS（対策）サブページ



モードサブページ

VRP（ビジュアルリファレンスポイント）サブページ

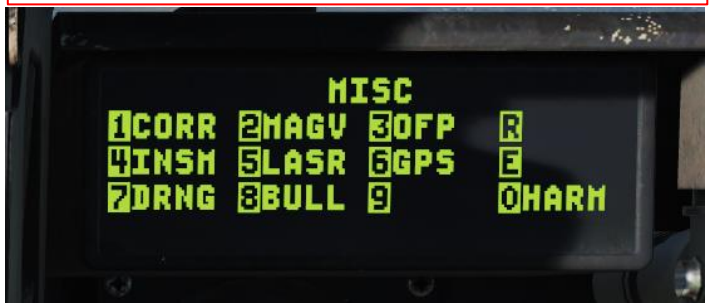
MISC（その他）サブページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DEDページ–サブページのリスト
MISCページ

MISC DEDページ（LISTサブページ）

複数のサブメニューへのアクセスを許可します。LISTオーバーライドボタンを押してから、ICP（統合コントロールパネル）キーパッドの「0M-SEL」ボタンでMISCLISTサブページを選択します。そこから、ICPキーパッドを使用して目的のMISCサブメニューを選択できます。



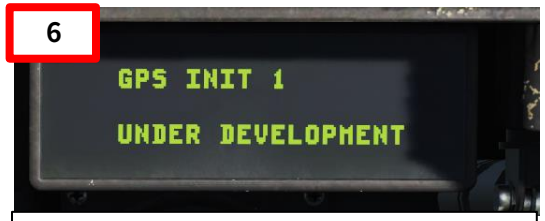
CORR（修正）サブページ

MAGV（磁気変動）サブページ

OFP（運用飛行プログラム）サブページ

INSM（慣性航法システムメモリ）サブページ

LASR（レーザーシステム）サブページ



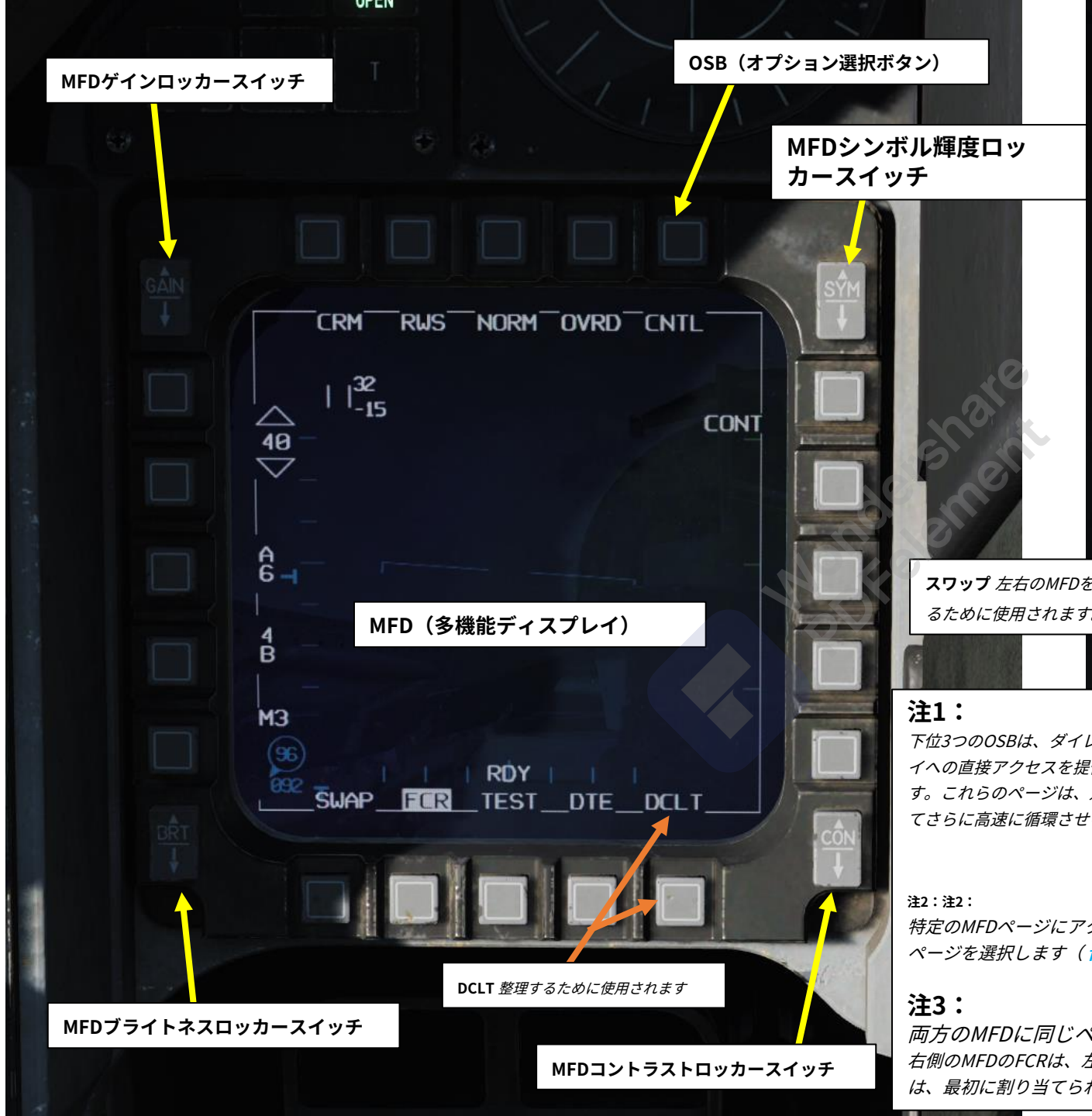
GPSサブページ

DRNGサブページ

BULL（ブルズアイ）サブページ

HARM（高速対レーダーミサイル）サブページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement



注1：

下位3つのOSBは、ダイレクトアクセス（DA）ボタンです（ピンク）マスターモードに従って、保存されたMFDディスプレイへの直接アクセスを提供します。各マスターモードのDAボタンには、MFDごとに最大3ページを割り当てることができます。これらのページは、対応する直接アクセスOSBボタンを押すことで切り替えられます。または、HOTASボタンを使用してさらに高速に循環させることもできます。右MFDの場合はDMS右、左MFDの場合はDMS左です。

注2：注2：

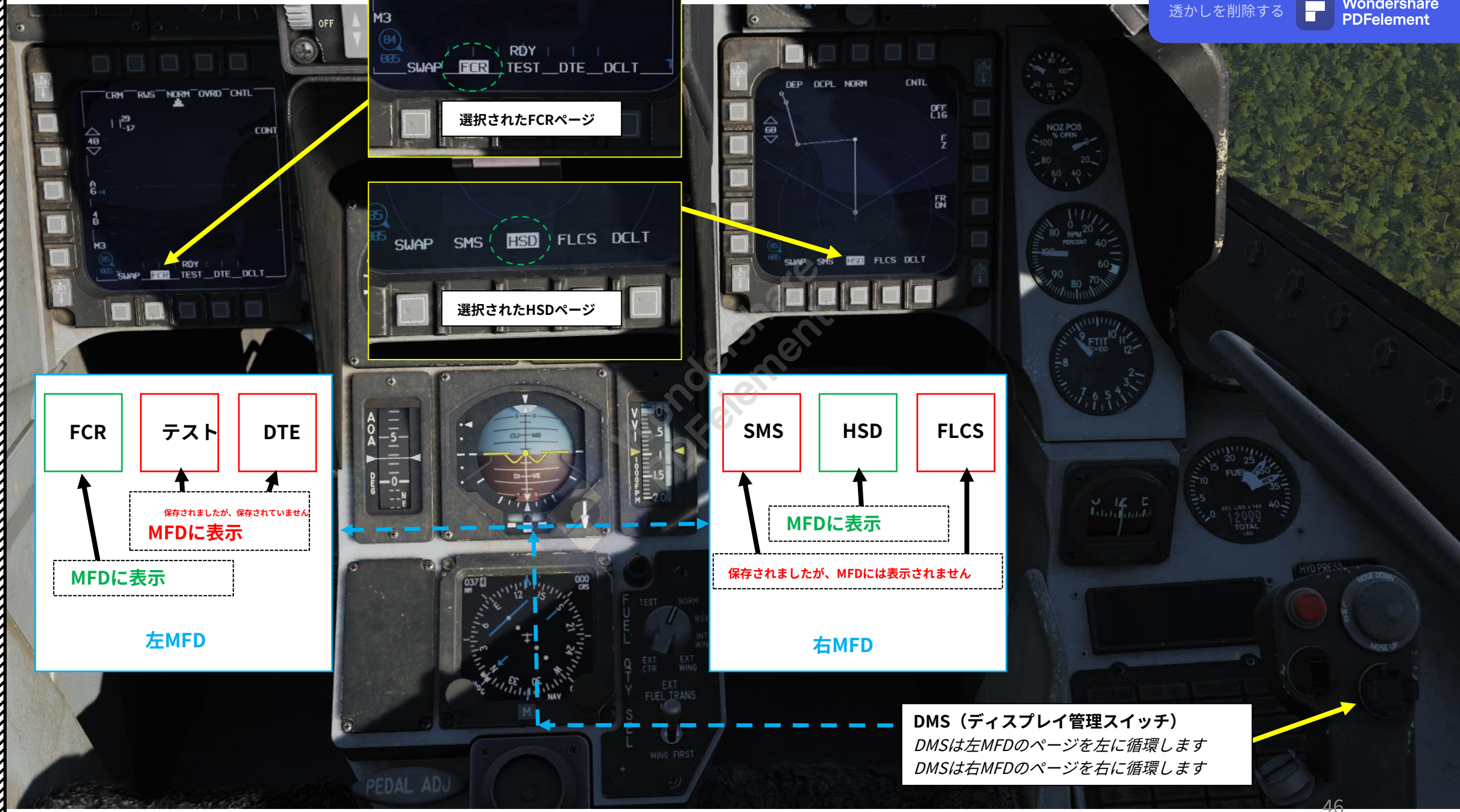
特定のMFDページにアクセスするには、これら3つのOSBのいずれかを1回押してから、それぞれのOSBで目的のページを選択します（青）メインメニューページから。

注3：

両方のMFDに同じページを同時に表示することはできないため、右側のMFDのFCRは、左側のMFDにすでに表示されていますが、FCRはシミュレーションを行います。4pl5y は、最初に割り当てられた空のDAスロットを残して、左側のMFDから取得されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

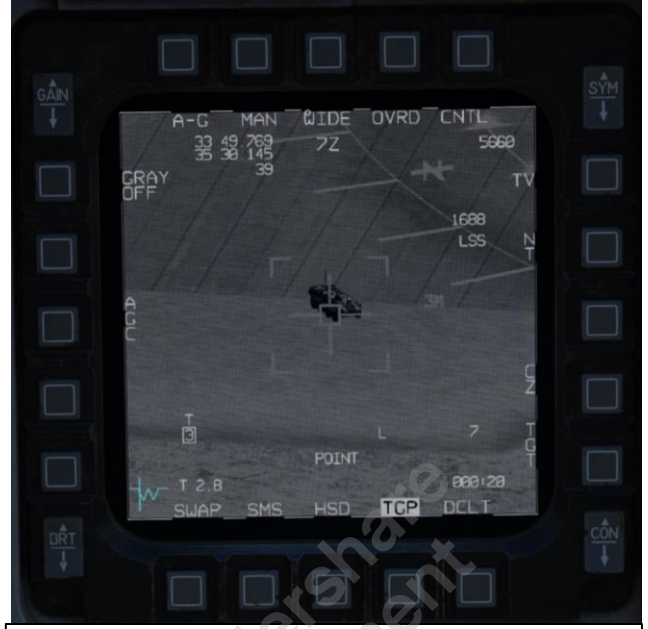


透かしを削除する Wondershare PDFelement

MFD（多機能ディスプレイ）ペー

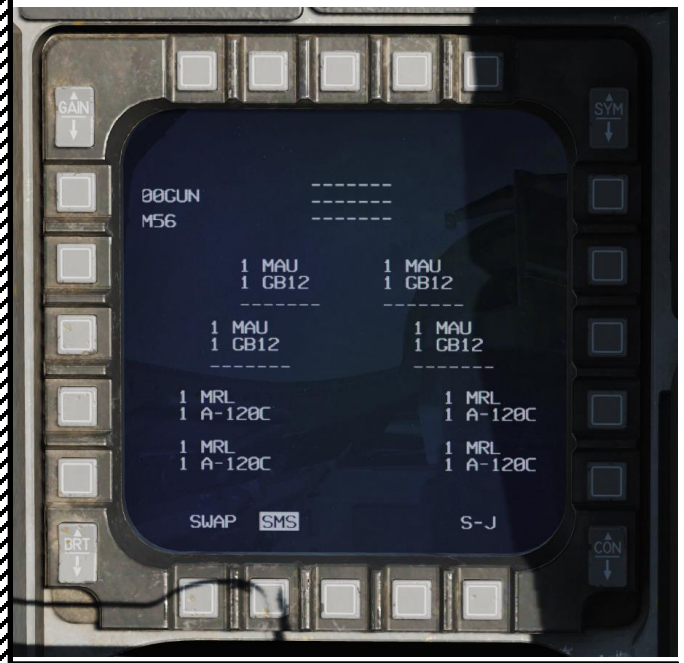
FCR：火器管制レーダーは基本的にレーダーです画面。	**SMS**：[ストア管理システム]ページは、選択したときのマスターモード（NAV、AA、AG、またはSJ）によって異なります。
TGP：照準ポッドページ。	**HSD**：水平状況表示ページはナビゲーションに使用されます。
WPN：武器センサーページ。AGM-65マーベリックおよびAGM-88HARMセンサーフィードに使用されます。	**DTE**：データ転送機器ページはロードに使用されますミッション計画中に航空機のコンピューターに準備されたデータカートリッジ。ロードは、ロードの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押すことによって行われます（通常、CNIをUFCに切り替える直後または直前のランプ開始時）。
TFR：レーダーページに続く地形。TFRはAN / AAQ-13 LANTIRNナビゲーションポッド（左側のあごステーション）を搭載したF-16で利用できます。TFRは、短距離（36000フィート）の前方および下降レーダーであり、自動フライアップ保護により、非常に低い高度で地形を追跡できます。	**テスト**：テストページに複数のビットが表示されます（組み込みテスト）
FLIR：FLIR（Forward-Looking Infrared）ページは、AN / AAQ-13 LANTIRNナビゲーションポッド（左側の顎ステーション）を搭載したF-16でのみ使用できます。FLIRは、低レベルの夜間ナビゲーションに使用される前方監視赤外線カメラです。FLIRは、TFRシステムと一緒に取り付けられたLANTIRNシステムのナビゲーションポッドに収容されています。	**FLCS**：飛行制御システムのページ。
空欄：MFDをオフにします。あなたがするときに役立つことができます直接偵察ポッドからアクティブなMFDページが1つだけ必要です。 特定のマスターモードの行にアクセスします。	**RCCE**：インターフェースとなる偵察ページ
持っていました：HARM攻撃表示ページは、AGM-88 HARM（高速対レーダーミサイル）ミサイルの操作に使用されます。	**リセット**：シミュレートされていません。

FCR（火器管制レーダー）ページ

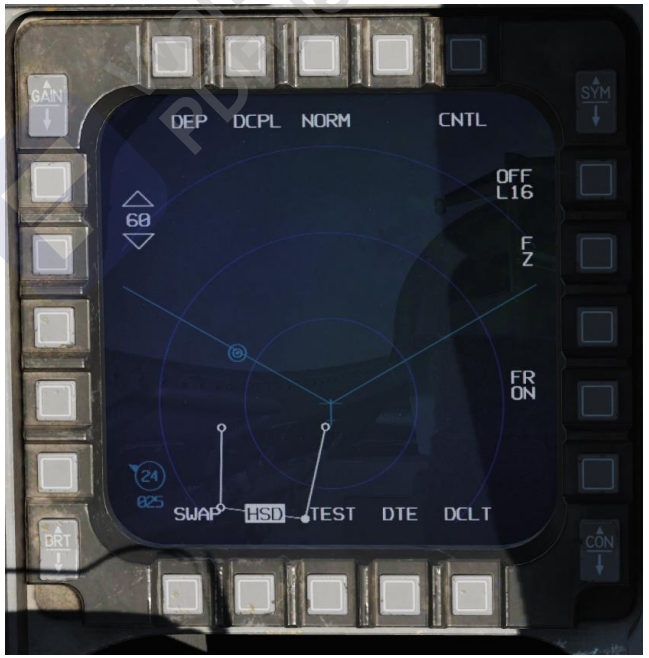


TGP（照準ポッド）ページ

WPN（武器）ページ



SMS（店舗管理セット）ページ



HSD（水平状況表示）ページ

DTE（データ転送機器4NS8t）ページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

テストページ

FLCS（飛行制御システム）ページ

空白ページ

TFR
PLACEHOLDER
（AN / AAQ-13 LANTIRNナビゲーション
ポッドを搭載したF-16でのみ使用可能）

TFR（地形追従レーダー）ページ

FLIR
PLACEHOLDER
（AN / AAQ-13 LANTIRNナビゲーション
ポッドを搭載したF-16でのみ使用可能）

FLIR（Forward-Looking Infrared）ページ

持っていました
PLACEHOLDER

HAD（HARM Attack Display）ページ

RCCE
PLACEHOLDER

RCCE（偵察）ページ

リセット
PLACEHOLDER

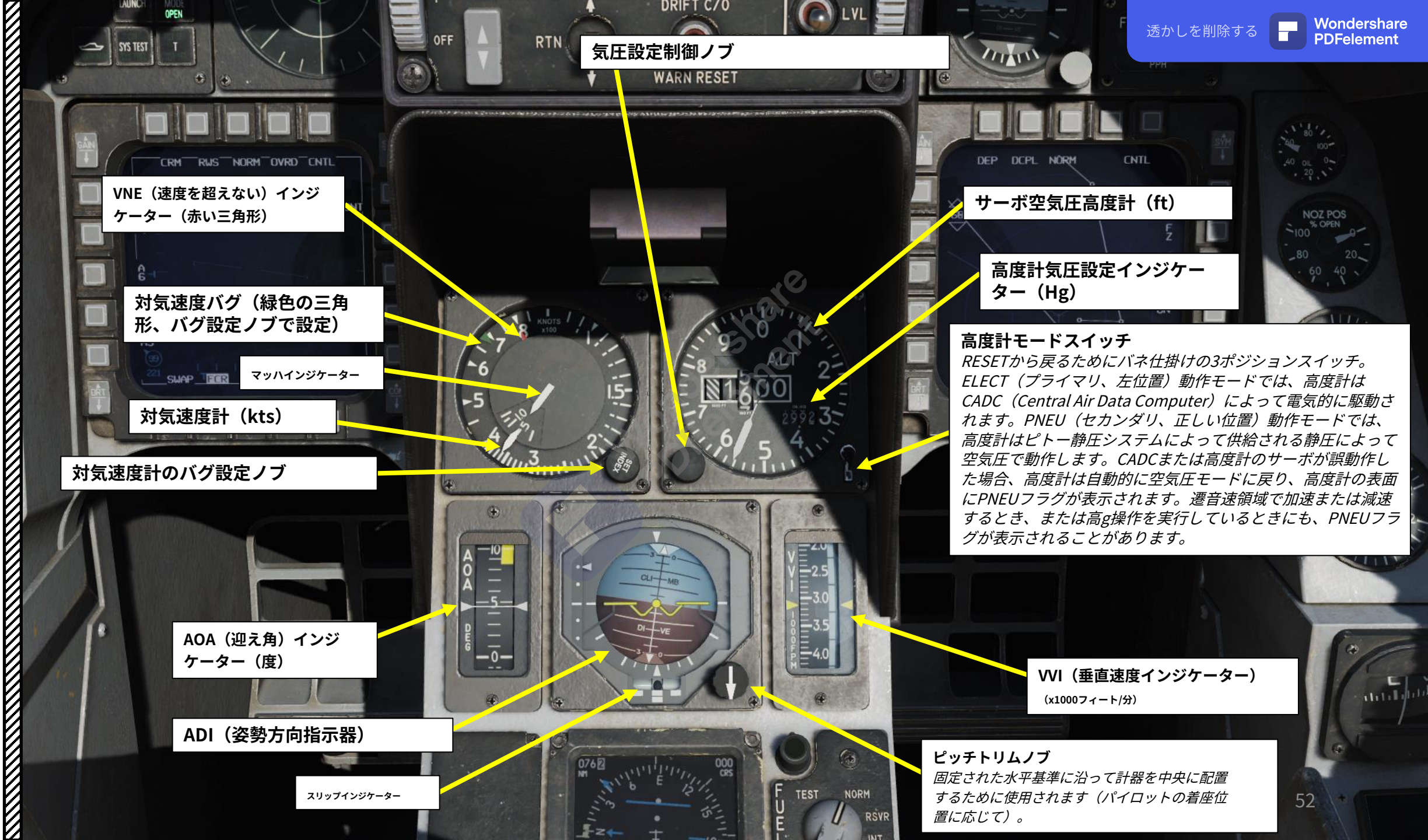
リセットページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

プライマリとスタンバイの適応症

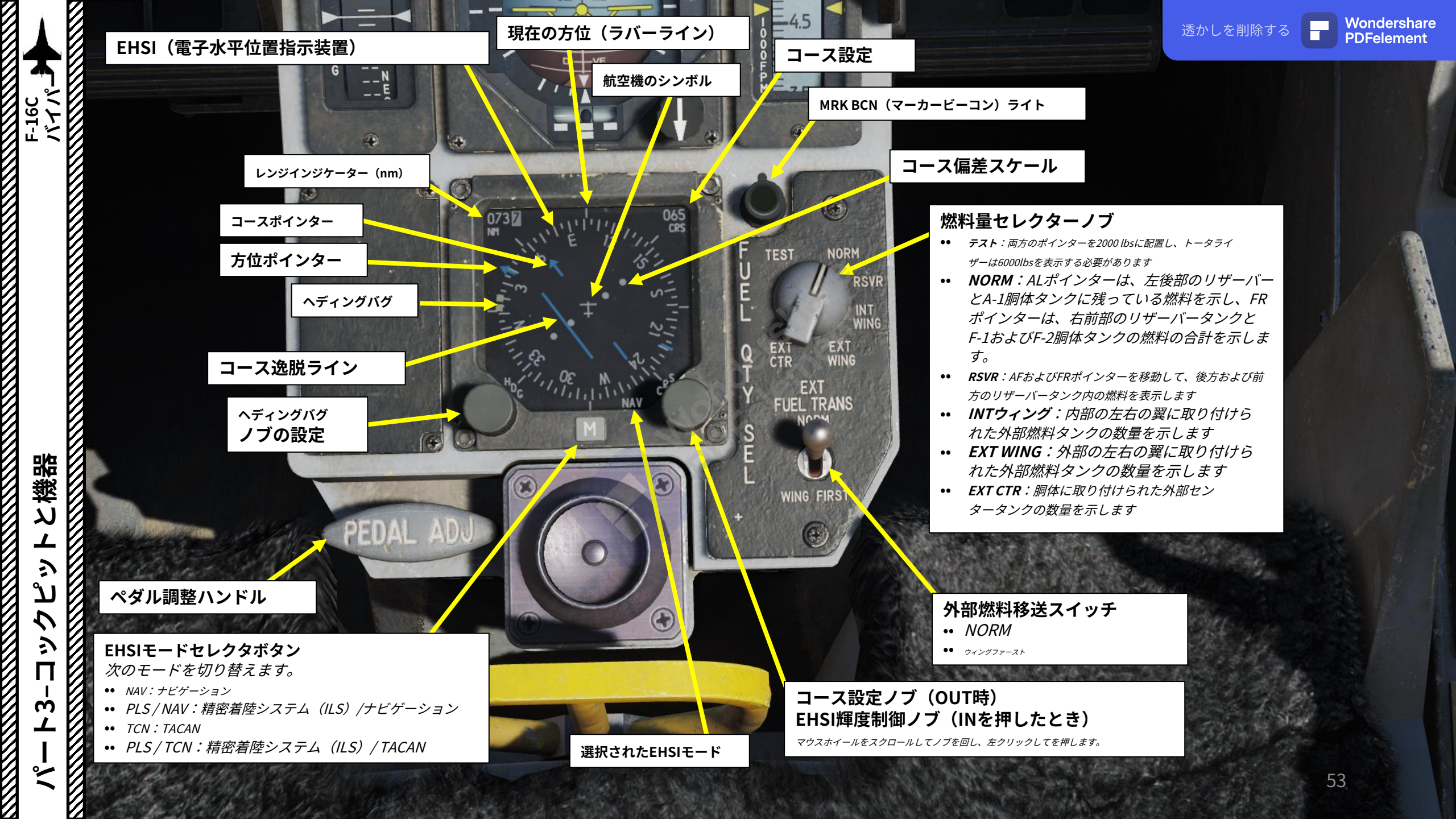
すべてのCモデルバイパーのHUDは、プライマリフライトリファレンスとして認定されています。ただし、夜間飛行中や計器飛行状態（計器飛行状態）での異常な姿勢からの回復には使用できません。セントラルコンソールのほとんどの表示は、プライマリ表示としても使用できます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



燃料量セレクターノブ

- *テスト：両方のポインターを2000 lbsに配置し、トータライザーは6000lbsを表示する必要があります*
- ***NORM**：ALポインターは、左後部のリザーバーとA-1胴体タンクに残っている燃料を示し、FRポインターは、右前部のリザーバータンクとF-1およびF-2胴体タンクの燃料の合計を示します。*
- ***RSVR**：AFおよびFRポインターを移動して、後方および前方のリザーバータンク内の燃料を表示します*
- ***INTウィング**：内部の左右の翼に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します*
- ***EXT WING**：外部の左右の翼に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します*
- ***EXT CTR**：胴体に取り付けられた外部センタータンクの数量を示します*

外部燃料移送スイッチ

- *NORM*
- *ウィングファースト*

EHSIモードセレクタボタン

次のモードを切り替えます。

- *NAV：ナビゲーション*
- *PLS / NAV：精密着陸システム（ILS）/ナビゲーション*
- *TCN：TACAN*
- *PLS / TCN：精密着陸システム（ILS）/ TACAN*

コース設定ノブ（OUT時）
EHSI輝度制御ノブ（INを押したとき）

マウスホイールをスクロールしてノブを回し、左クリックしてを押します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

RDYライト
AR（空中給油）システムが空中給油の準備ができているとき（つまり、ARドアが開いているとき）に点灯し

AR / NWSライト
- ***AR** 航空機が空中にあり、空中給油ブームが挿入され、ARレセプタクルと良好に接触しているときに点灯します*
- ***NWS** ノーズホイールステアリングが作動しているときに地上で点灯し、パイロットがラダーペダルを使用して航空機を操縦して方向を制御できるようにします*

RDY / AR / NWS / DISCインジケーター輝度制御レバーDISC

ライト
パイロットがブームからの切断を命じたとき、AR（空中給油）中に点灯します

アイブロウライト

ENGFIREライト
エンジン火災が検出されました

HYD / OILPRESSライト
- *低油圧：油圧が約10psiを30秒間下回ったときに点灯します。油圧が約20psiを超えると消灯します。*
- *低油圧：システムAまたはBのいずれかの油圧が1000psiを下回ると点灯します。*

FLCSライト
FLCC（Flight Control Computer）電子機器の二重の誤動作、前縁フラップがロックされていること、またはFLCS BIT（ビルトインテスト）が失敗したことを示します。

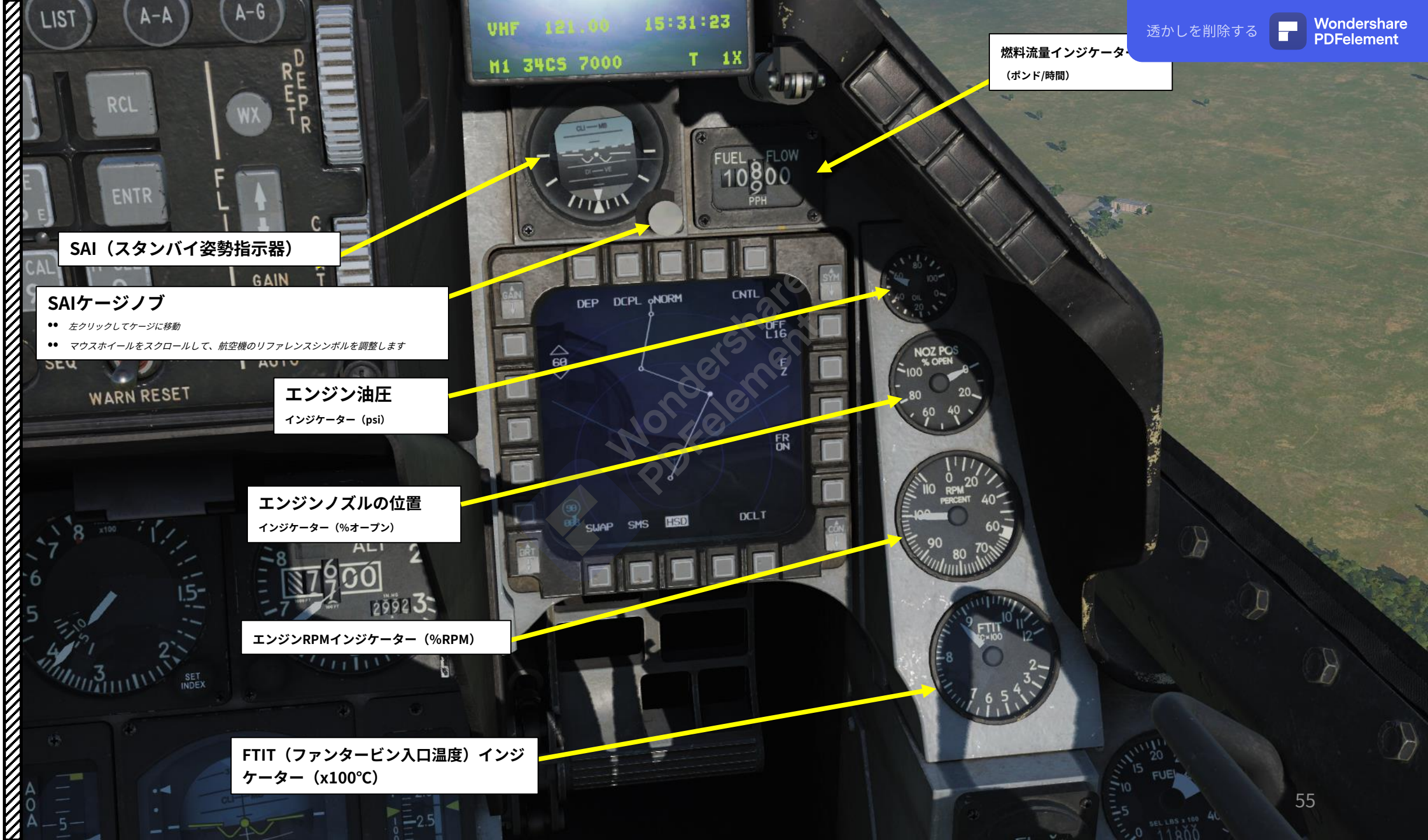
キャノピーライト
キャノピーが所定の位置にロックされていないときに点灯します

エンジンライト
RPMおよびFTITインジケーター信号は、エンジンの過熱またはフレームアウトが発生したことを示します。RPMがIDLEを下回るか、FTIT表示が1100°Cを超えてから約2秒後に点灯します。

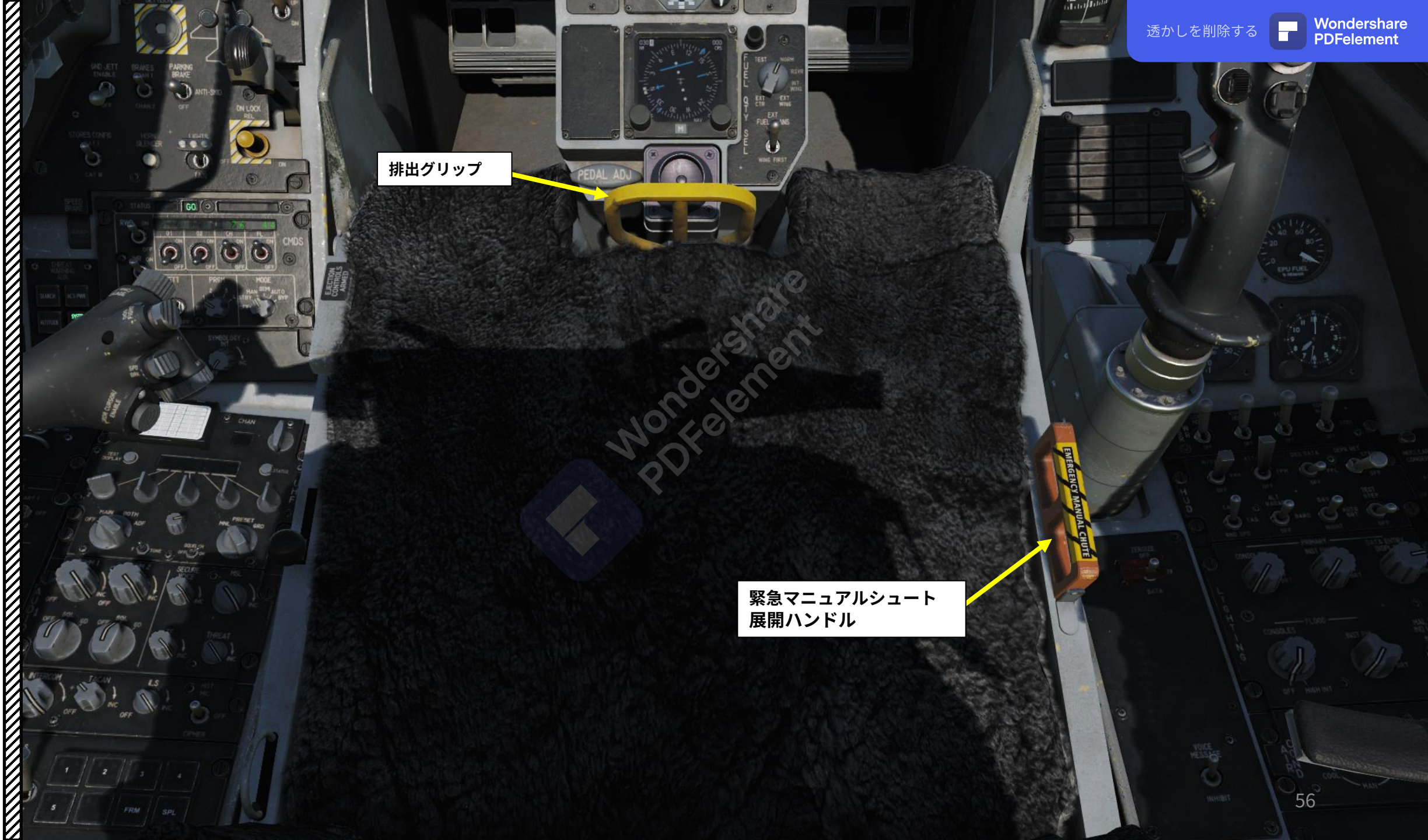
DBU ON Light
FLCS（飛行制御システム）のデジタルバックアップ（DBU）ソフトウェアの状態がアクティブなときに点灯します。

TO / LDG CONFIG（離陸/着陸構成）ライト
圧力高度が10000フィート未満の場合は常に、飛行中に点灯します。
対気速度が190ノット未満、降下率が250 fpmを超えており、次のいずれかの条件が存在します。
- *後縁フラップが完全に下がっていない*
- *ノーズランディングギアまたはメインランディングギアのいずれかがダウンしてロックされていない（ランディングギア警告ホーンを伴う）*

OXYLOWライト
酸素レギュレーターの圧力が5psiを下回ったとき、またはBIT（ビルトインテスト）が障害を検出したときに点灯します

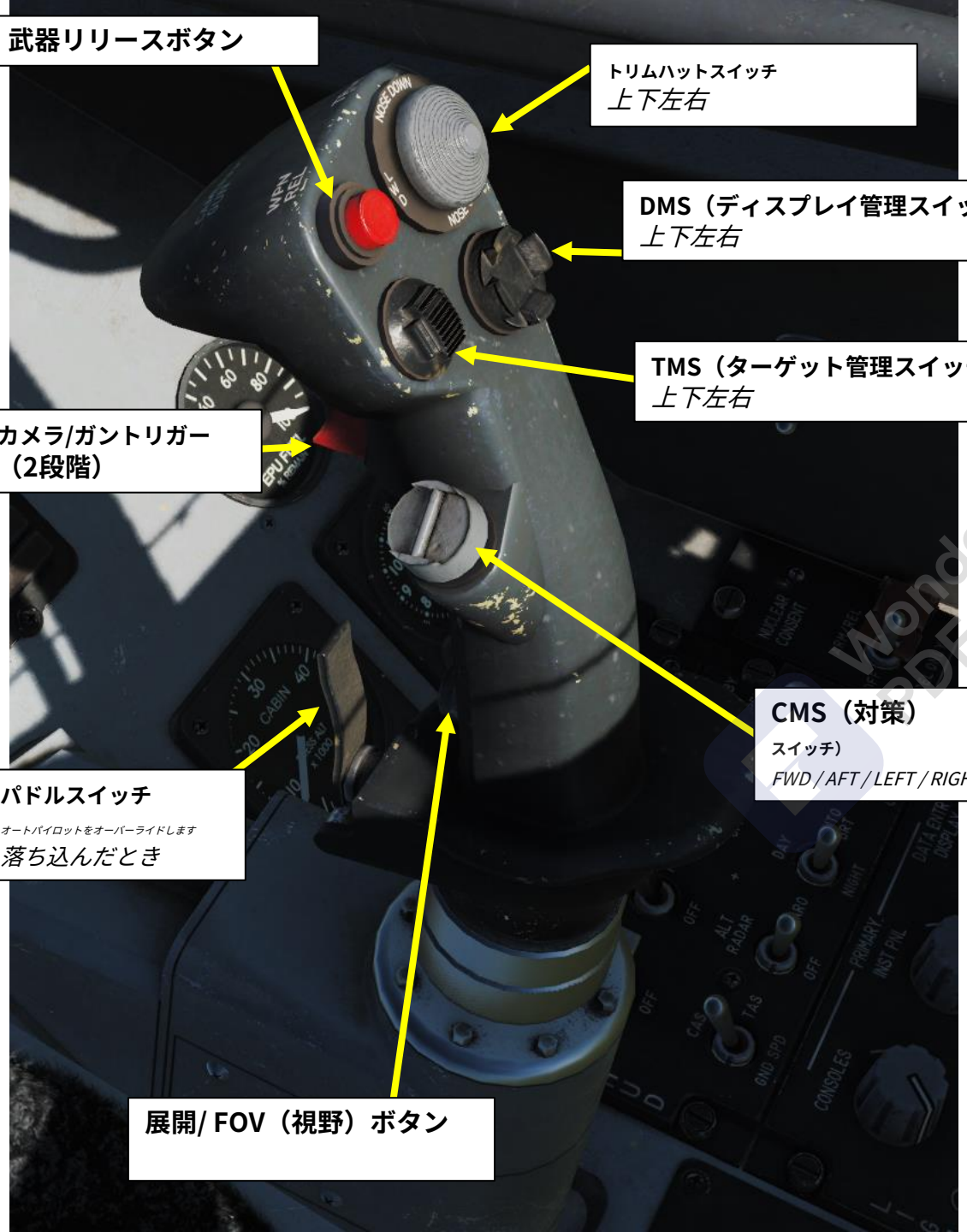


透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

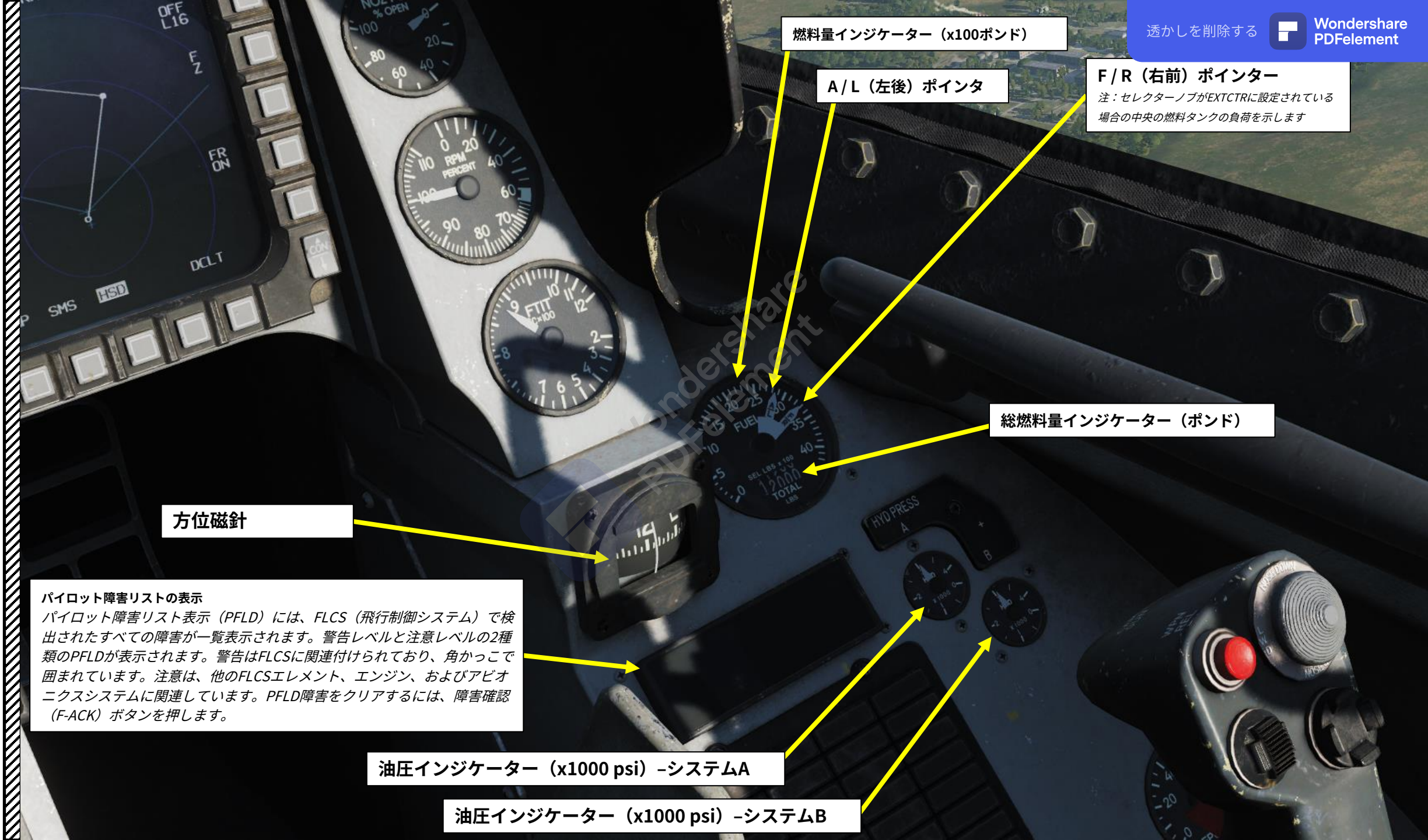
透かしを削除する Wondershare PDFelement

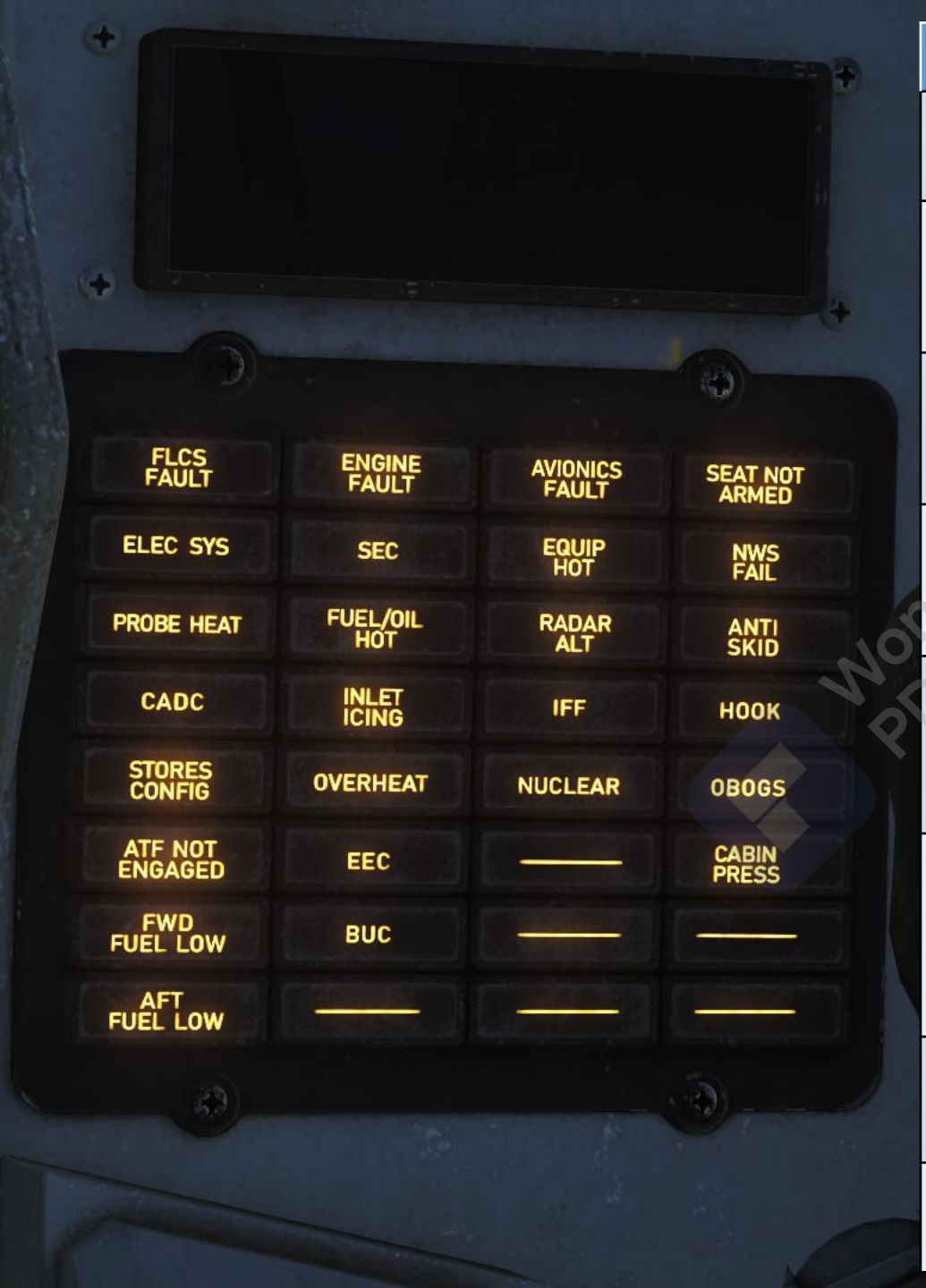


NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン

- *NWS：ノーズホイールステアリングアクティベーション*
- *A / R：飛行中に空中給油スイッチがOPEN位置にあるときに、ボタンを押すとブームラッチが切断されます*
- *MSL（ミサイル）ステップ：飛行中、気のめいるEOまたはAAモードのボタンは、次の武器ステーションを選択します。AGモードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOSが切り替わります。*

透かしを削除する Wondershare PDFelement





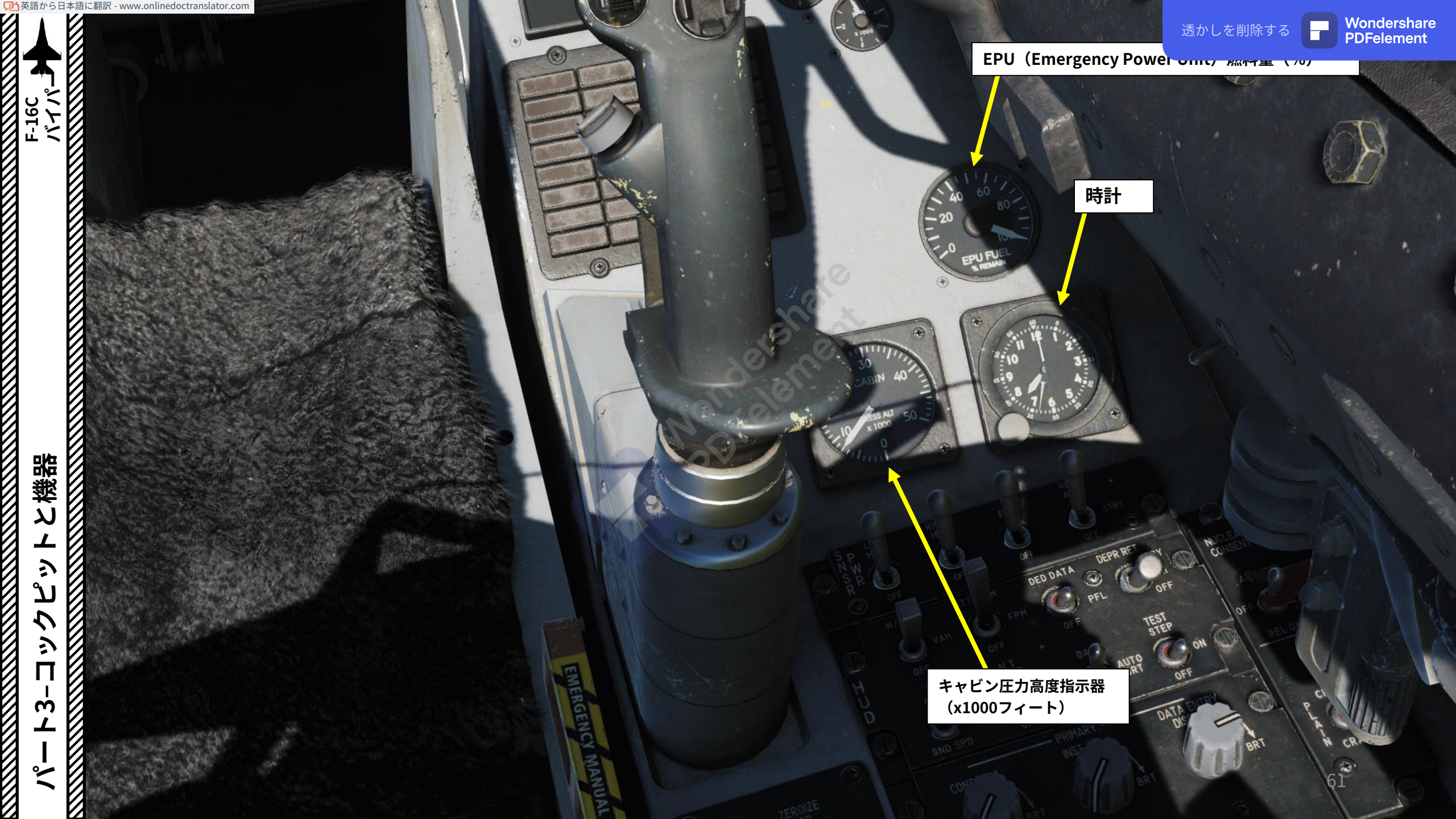
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

注意アドバイザリーラ

FLCS障害 飛行制御システム 障害が検出されました	**エンジンの故障** エンジン障害が検出されました	**アビオニクスの障害** で検出された障害 アビオニクスシステム。	**武装していない座席** 射出座席レバーが上がっています（武装していない）。
ELEC SYS 電気系統の故障。ELECパネルを確認してください。	**SEC** エンジンはセカンダリモードで動作しています（ENG CONTスイッチがSECに設定されているかどうかを確認してください）	**EQUIP HOT** アビオニクス機器 冷却が不十分です：AIRSOURCEノブの位置がNORMに設定されていることを確認してください。	**NWSが失敗する** ノーズホイールステアリングシステムが故障し、ノーズギアでのステアリングができません。
プローブヒート ヒーターの故障を調査するか、システムの故障を監視します。	**燃料/オイルホット** エンジンまたはエンジンオイルに送られる燃料の温度が高すぎます。	**レーダーALT** の誤動作 レーダー高度計。	**滑り止め** 航空機が対地速度5ノットを超えて移動しているときに、滑り止めブレーキ性能に影響を与える障害が検出されました。
CADC セントラルエアデータコンピューターの故障。	**インレットアイシング** エンジン入口の氷結が検出されました	**IFF** IFFを妨げる条件があります（識別 味方または敵）モード4の操作。	**針** アレスティングフックが上がっておらず、ロックされていません。
店舗構成 ギアパネルのSTORESCONFIGスイッチが、現在のロードアウトに対して正しい位置にありません。	**オーバーヒート** FTIT（ファンタービン入口温度）過熱 検出されました	**原子力** の誤動作 原子力制御 回路。	**OBOGS** オンボード酸素生成システムの注意は、ECS（環境制御システム）の空気供給が10psiを下回ったことを示しています。
ATFが関与していません 自動地形 次のシステム障害。	**EEC** 電子エンジンコントローラーの注意、F-16Cブロック50には適用されません。	---- ---- ---- ---- ----	**キャビンプレス** コックピットの加圧が27000フィートを超えています。AIRSOURCEノブでNORMの位置を確認してください。注意ライトが点灯したままの場合は、25000フィート未満に降下し、速度を最大500ノットに下げます。
FWD FUEL LOW フォワードリザーバー400ポンド未満の燃料が含まれています。	**BUC** バックアップ制御の注意、F-16Cブロック50には適用されません	---- ---- ---- ---- ----	---- ---- ---- ---- ----
後部燃料が低い 後部リザーバーには400ポンド未満の燃料が含まれています。	---- ---- ---- ---- ----	---- ---- ---- ---- ----	----5-9-----

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

右HDPT（ハードポイント）電源スイッチ
右あごインテークパイロン、照準ポッド用の電源を取り付けることができます
- *FWD：オン*
- *後部：オフ*

FCR（火器管制レーダー）電源スイッチ
- *FWD：オン*
- *後部：オフ*

RADALT（レーダー高度計）
- *FWD：レーダー高度計オン*
- *中：スタンバイ*
- *後部：レーダー高度計オフ*

左HDPT（ハードポイント）電源スイッチ
左あごインテークパイロン、照準ポッド用の電源を取り付けることができます
- *FWD：オン*
- *後部：オフ*

HUDデプレッシブルレチクルスイッチ
- *FWD：STBY（スタンバイ）はスタンバイレチクルを表示し、他のすべてのHUDシンボルを削除します*
- *中：PRI（プライマリ）はプライマリレチクルを表示しますが、HUDシンボルを削除しません*
- *後部：オフ*

DED（データ入力表示）データスイッチ
- *FWD：DED（スタンバイ）により、DEDからのデータをHUDに表示できます*
- *中：PFL（パイロット障害リスト）により、PFLD（PFLディスプレイ）からのデータをHUDに表示できます*
- *AFT：OFF、HUDにDEDデータもPFLDデータも表示しません。*

HUDテストスイッチ

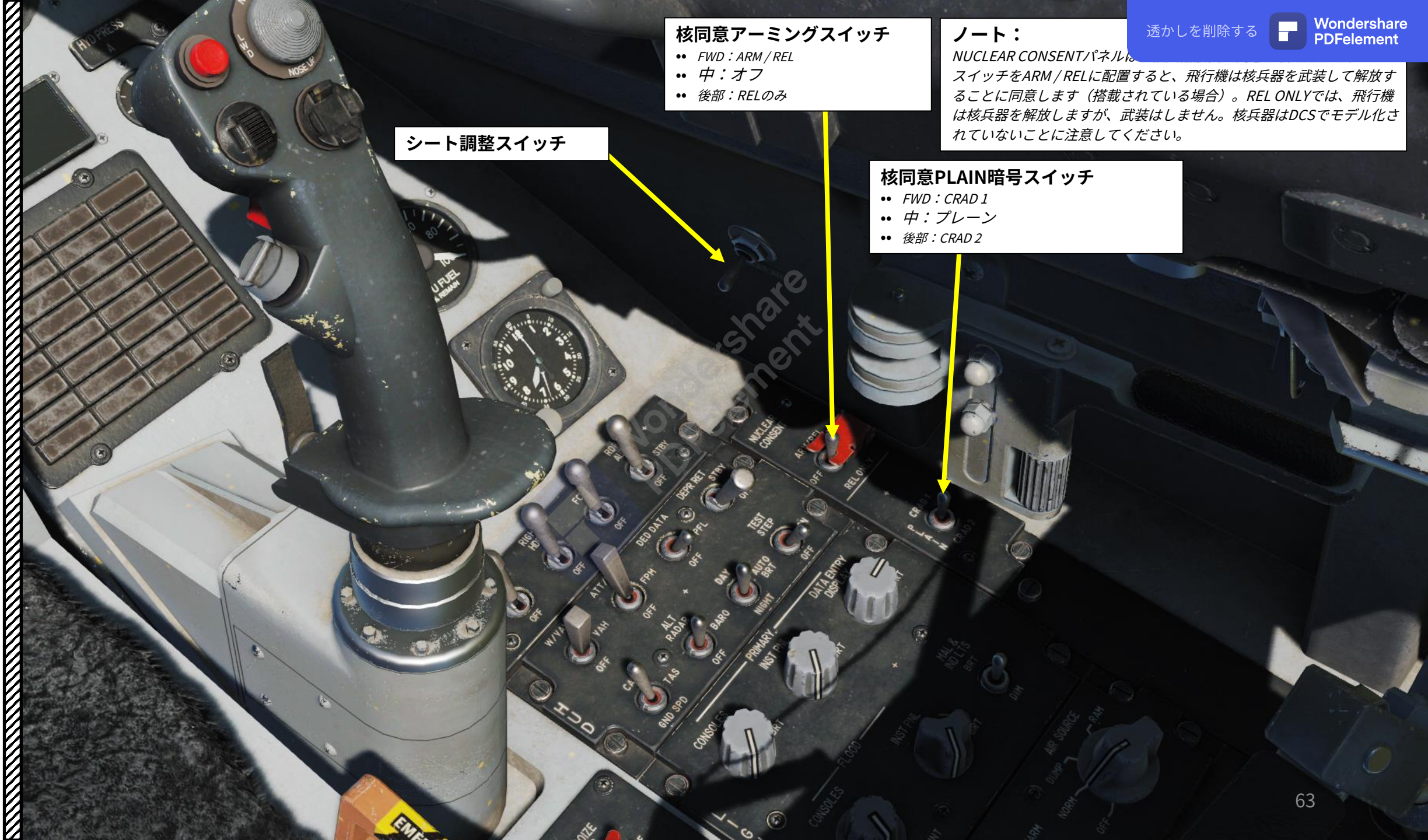
HUDスケールスイッチ
- *FWD：VV/VAHは、HUDに垂直速度、速度、高度、および方位を表示します。*
- *中：VAHは、速度、高度、および方位の情報のみを表示します。*
- *後部：オフ*

HUD輝度制御スイッチ
- *FWD：デイモード*
- *中：自動明るさ調整*
- *後部：ナイトモード*

HUD高度スイッチ
- *FWD：ALTRADARはHUDにレーダー高度を表示します*
- *中：BAROはHUDに気圧高度を表示します*
- *AFT：オフ/自動モードは、地上高度が1500フィート未満の場合にレーダー高度を表示します（1500フィートを超える場合は気圧高度を表示します）*

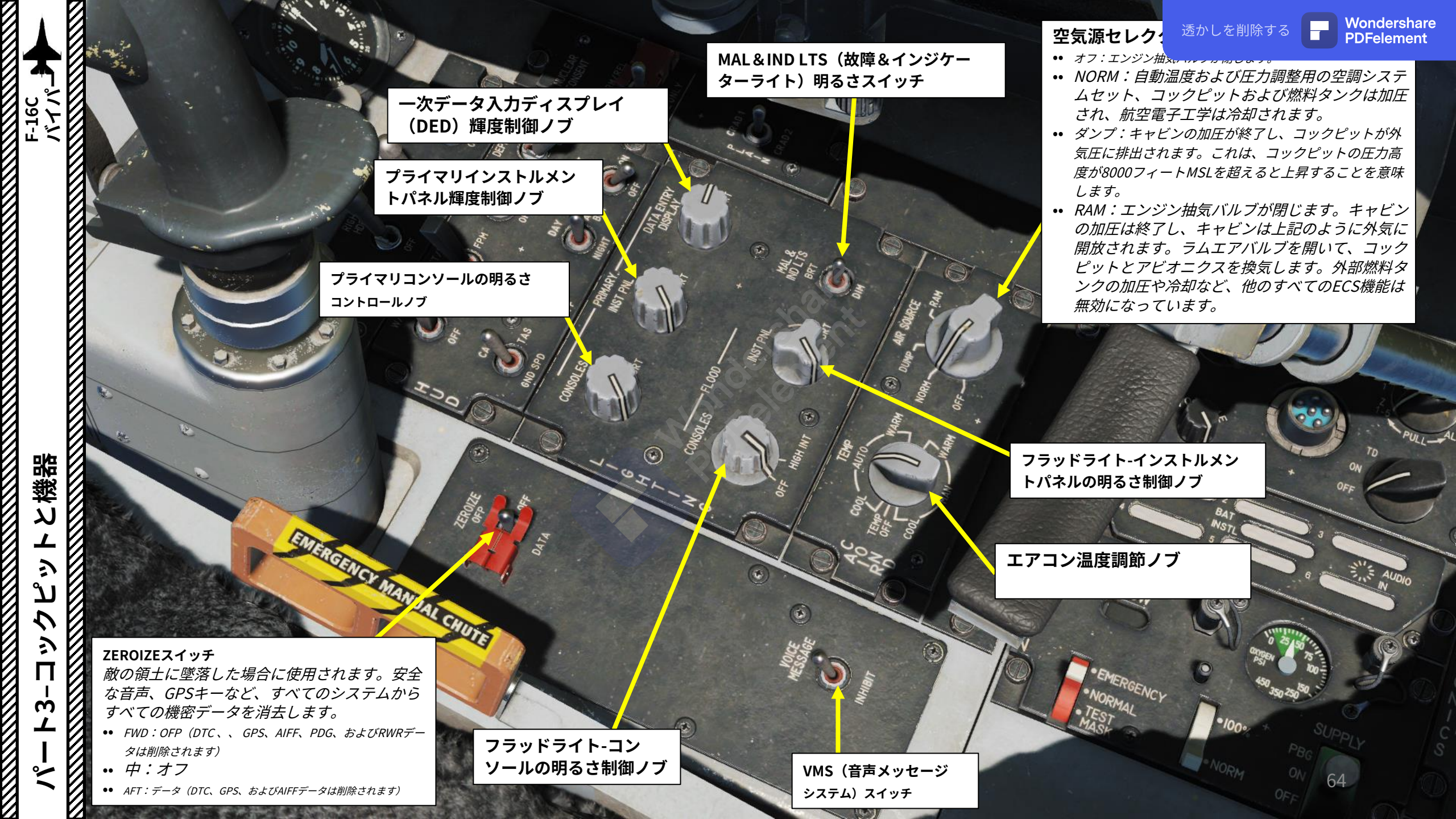
HUD飛行経路マーカー（FPM）スイッチ
- *FWD：ATT/FPMは、飛行経路マーカーと姿勢基準バーの両方を表示します。*
- *中：FPMは飛行経路マーカーのみを表示します。*
- *後部：オフ*

HUDベロシティスイッチ
- *FWD：CASはHUDに校正された対気速度を表示します*
- *中：TASはHUDに真対気速度を表示します*
- *AFT：GNDSPDはHUDに対地速度を表示します*

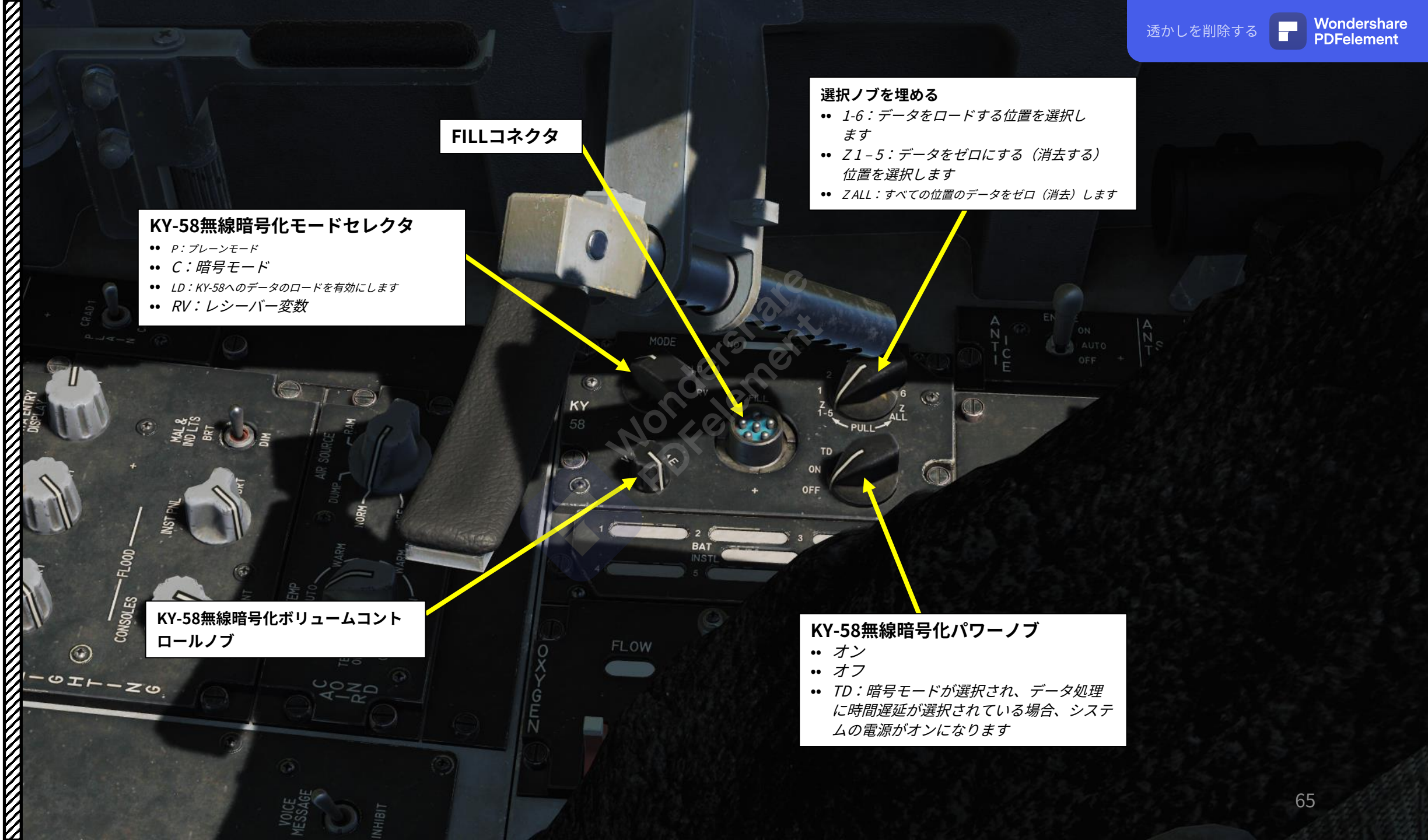


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement



FILLコネクタ

KY-58無線暗号化モードセレクタ

- *P：プレーンモード*
- *C：暗号モード*
- *LD：KY-58へのデータのロードを有効にします*
- *RV：レシーバー変数*

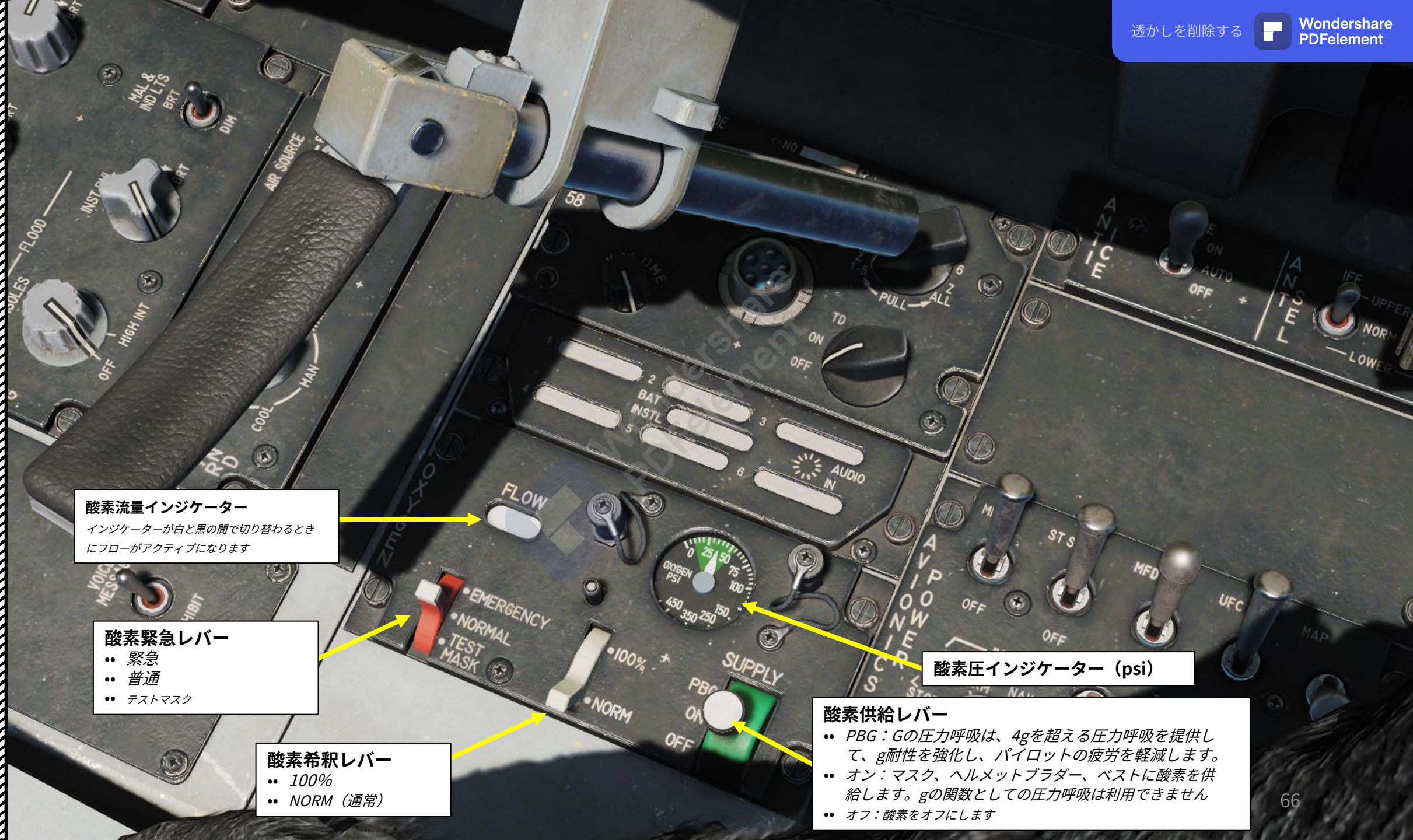
選択ノブを埋める

- *1-6：データをロードする位置を選択します*
- *Z 1 – 5：データをゼロにする（消去する）位置を選択します*
- *Z ALL：すべての位置のデータをゼロ（消去）します*

KY-58無線暗号化ボリュームコントロールノブ

KY-58無線暗号化パワーノブ

- *オン*
- *オフ*
- *TD：暗号モードが選択され、データ処理に時間遅延が選択されている場合、システムの電源がオンになります*



酸素流量インジケーター

インジケーターが白と黒の間で切り替わるときにフローがアクティブになります

酸素緊急レバー

- *緊急*
- *普通*
- *テストマスク*

酸素希釈レバー

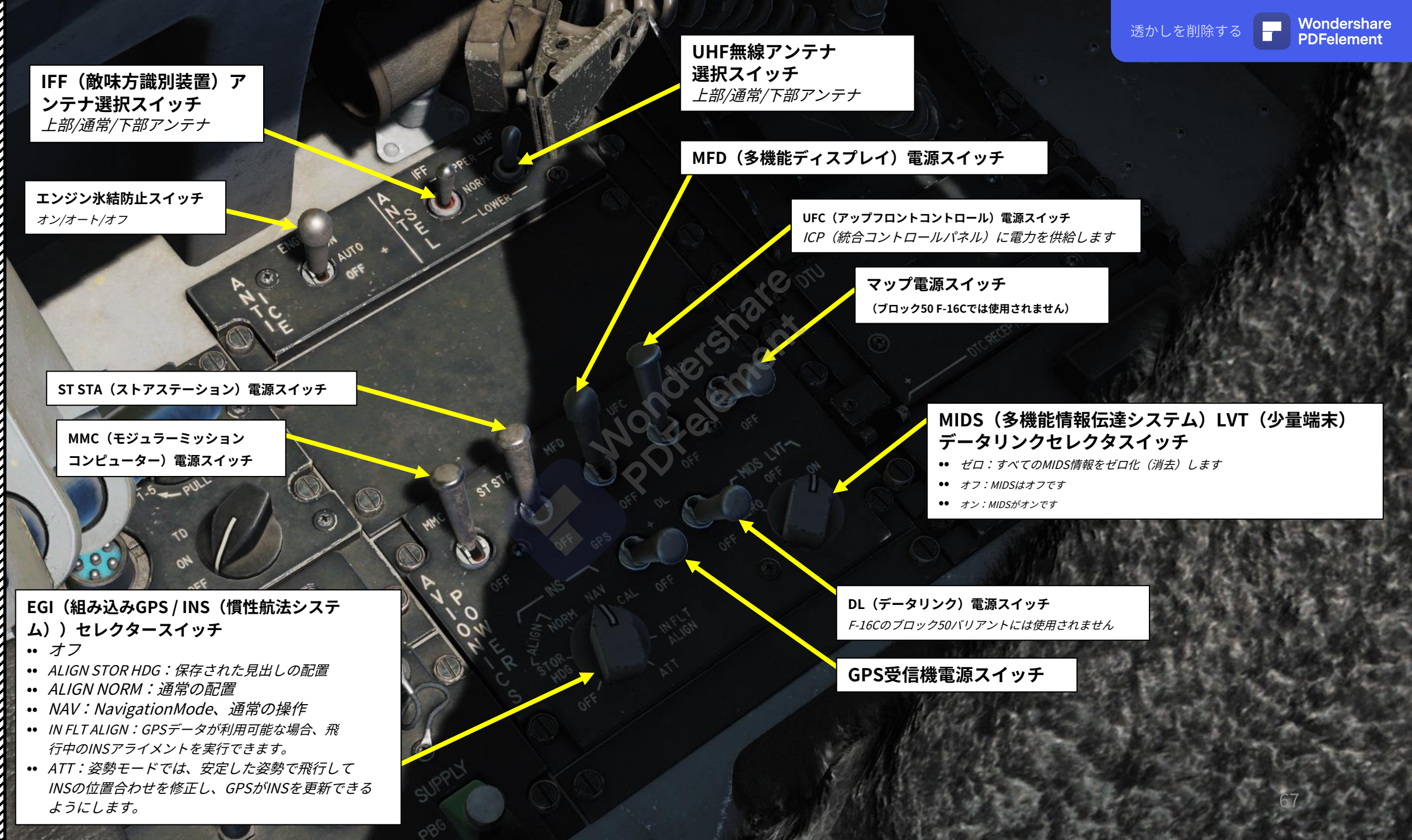
- *100%*
- *NORM（通常）*

酸素圧インジケーター（psi）

酸素供給レバー

- *PBG：Gの圧力呼吸は、4gを超える圧力呼吸を提供して、g耐性を強化し、パイロットの疲労を軽減します。*
- *オン：マスク、ヘルメットブラダー、ベストに酸素を供給します。gの関数としての圧力呼吸は利用できません*
- *オフ：酸素をオフにします*

透かしを削除する Wondershare PDFelement



IFF（敵味方識別装置）アンテナ選択スイッチ
上部/通常/下部アンテナ

エンジン氷結防止スイッチ
オン/オート/オフ

UHF無線アンテナ選択スイッチ
上部/通常/下部アンテナ

MFD（多機能ディスプレイ）電源スイッチ

UFC（アップフロントコントロール）電源スイッチ
ICP（統合コントロールパネル）に電力を供給します

マップ電源スイッチ
（ブロック50 F-16Cでは使用されません）

ST STA（ストアステーション）電源スイッチ

MMC（モジュラーミッションコンピューター）電源スイッチ

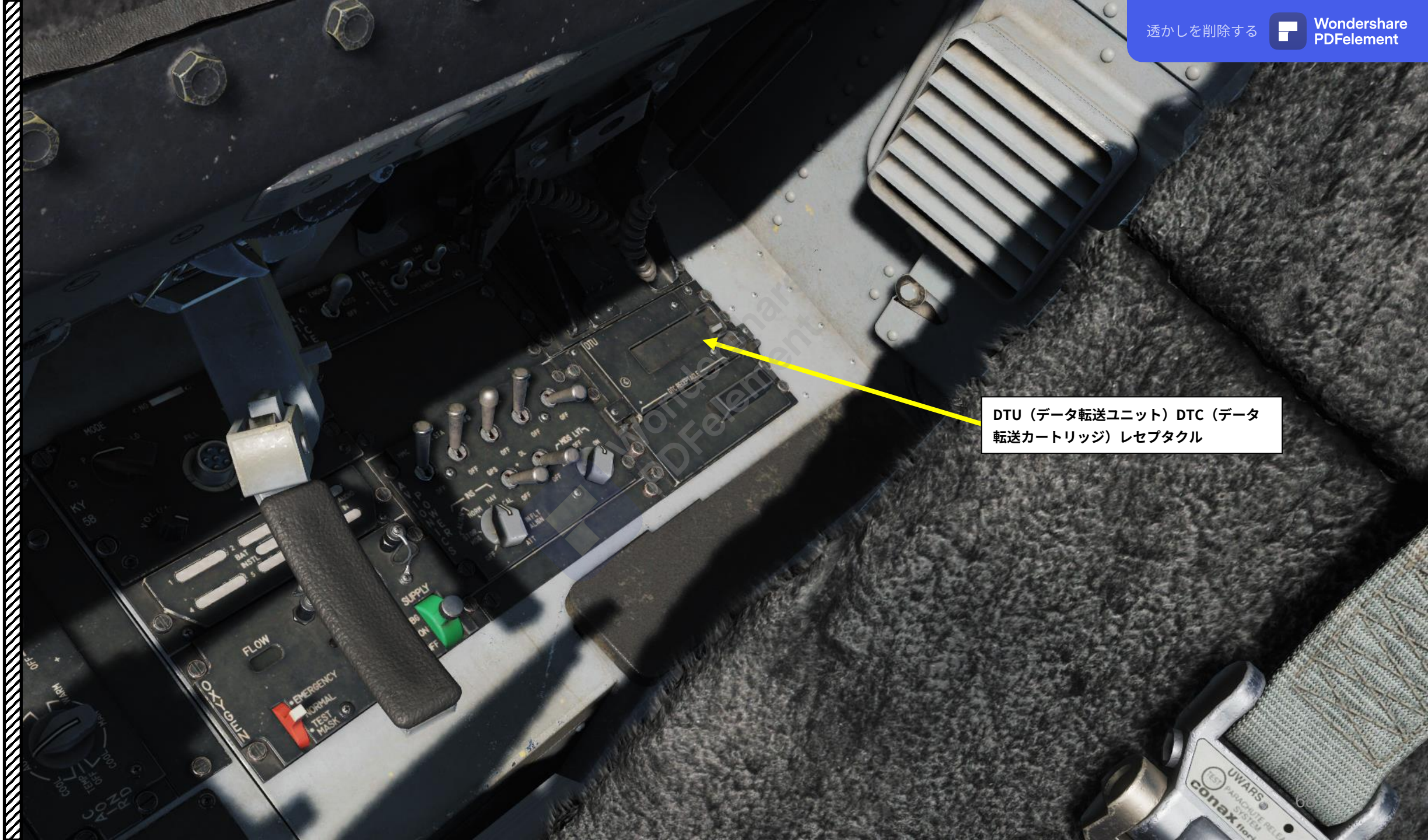
MIDS（多機能情報伝達システム）LVT（少量端末）データリンクセレクタスイッチ
- *ゼロ：すべてのMIDS情報をゼロ化（消去）します*
- *オフ：MIDSはオフです*
- *オン：MIDSがオンです*

DL（データリンク）電源スイッチ
F-16Cのブロック50バリアントには使用されません

GPS受信機電源スイッチ

EGI（組み込みGPS / INS（慣性航法システム））セレクタースイッチ
- *オフ*
- *ALIGN STOR HDG：保存された見出しの配置*
- *ALIGN NORM：通常の配置*
- *NAV：NavigationMode、通常の操作*
- *IN FLT ALIGN：GPSデータが利用可能な場合、飛行中のINSアライメントを実行できます。*
- *ATT：姿勢モードでは、安定した姿勢で飛行してINSの位置合わせを修正し、GPSがINSを更新できるようにします。*

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

後部：空中給油フラッドライト前部：
フォーメーションライト（白）

空中給油トラップドア

衝突防止ストロボライト（白）

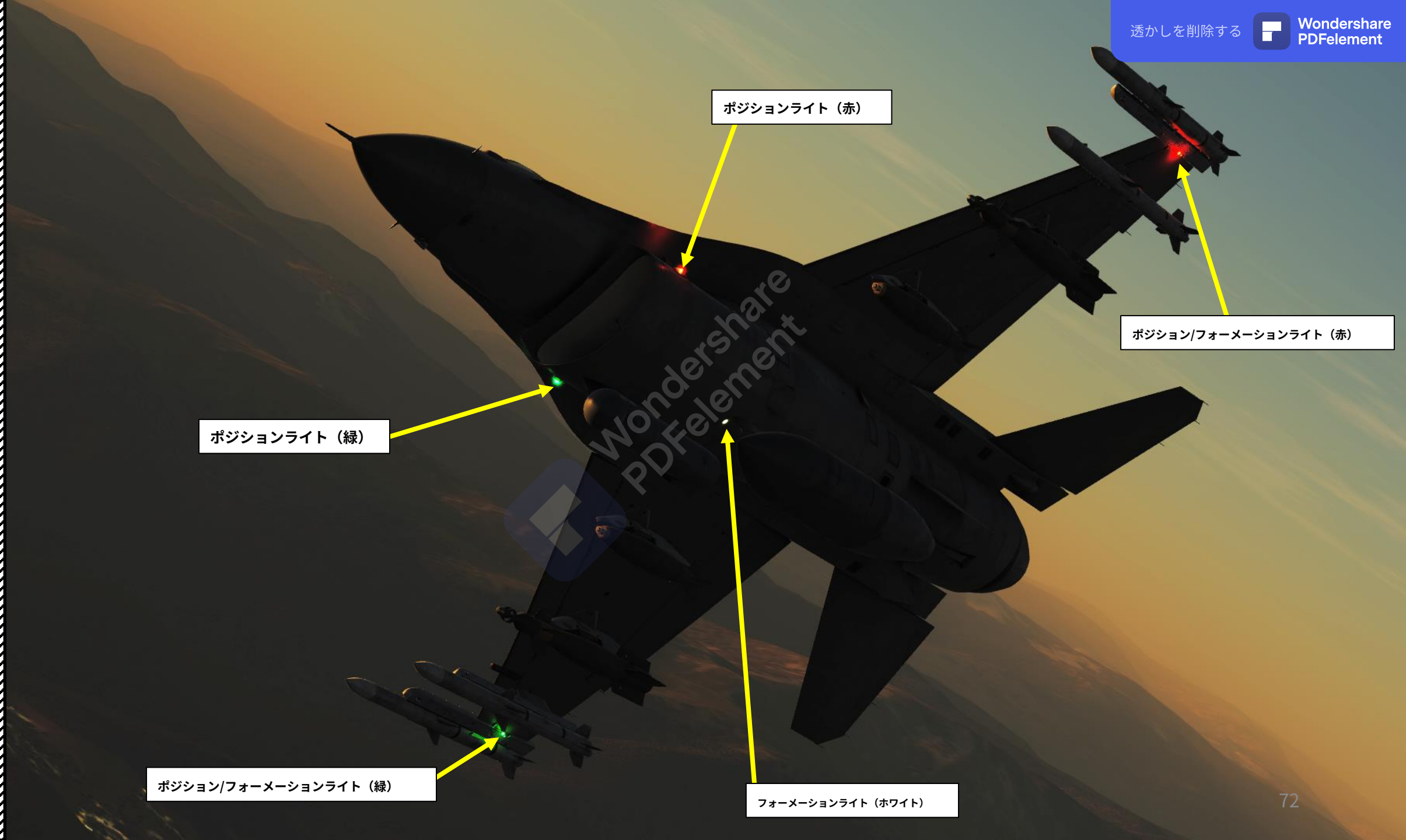
胴体形成ライト

胴体形成ライト

ポジションライト（白）

垂直尾翼マウント
投光照明

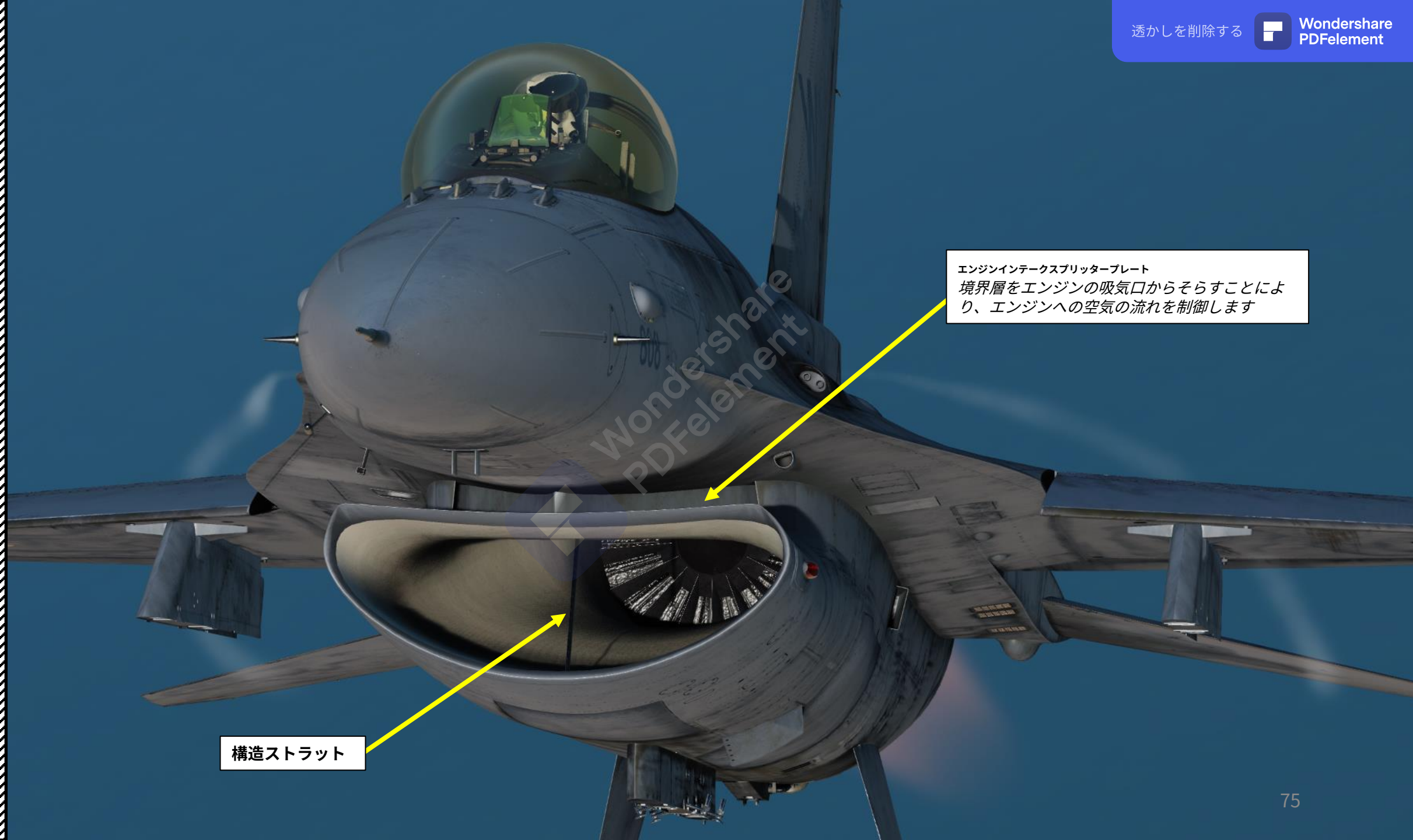
Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

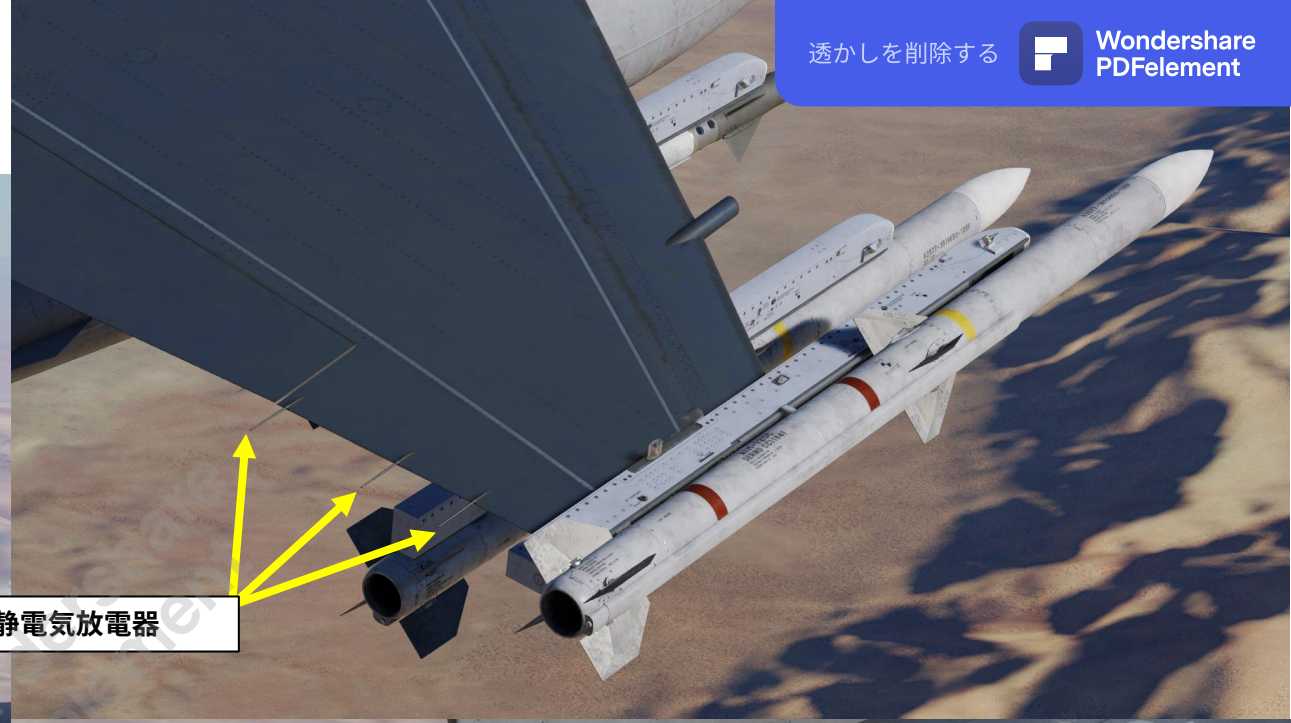
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

スピードブレーキスイッチ
3ポジション、後部モーメンタリ

スピードブレーキ

スピードブレーキ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ノート：

ナイトビジョンゴーグルとHMCSは、相互に排他的なヘルメットに取り付けられたデバイスです。装備できるのはどちらか一方だけです。グラウンドクルーのリクエストで装備するものを選択できます。

ナイトビジョンゴーグル（NVG）コントロール：

- *RSHIFT + H：オン/オフ*
- *RSHIFT + RALT + H：暗視ゴーグルを下ろす*
- *RSHIFT + RCTRL + H：暗視ゴーグルを獲得*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

航空機の起動の概要

A.航空機の電力を供給します

B.航空機の始動前セットアップを実行する

C.エンジン始動

D.アビオニクスを設定する

E. INS（慣性航法システム）の調整を実行します

F.データリンクを設定する

G.IFFを設定する

H.完全な航空機のセットアップ

I.（オプション）航空機の始動後チェックを実行します

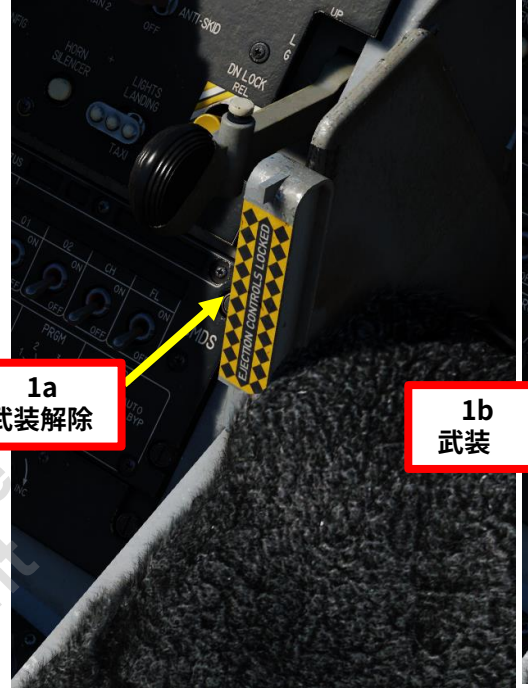
透かしを削除する Wondershare PDFelement

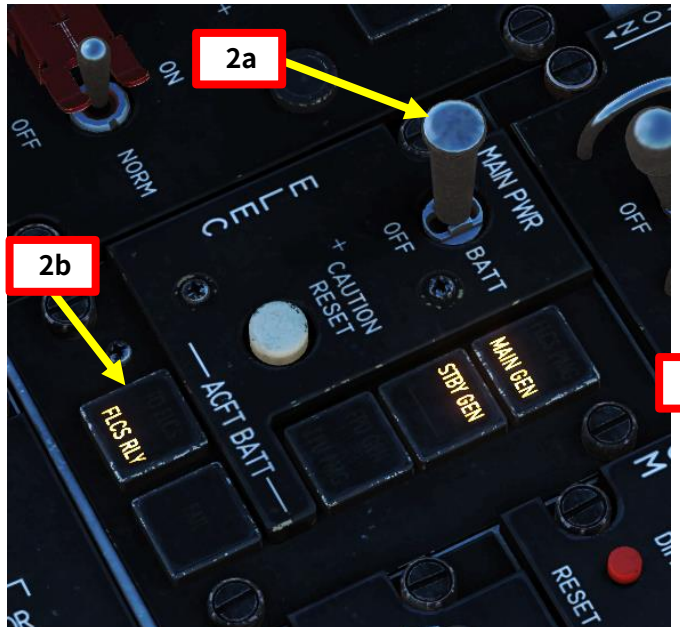
A –航空機の動力を提供する

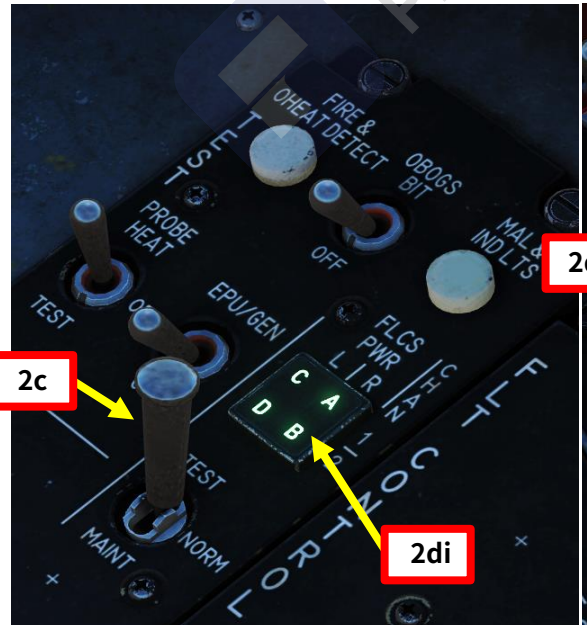
1.射出座席レバーをセット–ダウン＆アームド （*（注：このステップは通常、離陸直前に行われます）*
2. FLCS（飛行制御システム）がバッテリー電源でのみ正しく機能することをテストします
   a） （必須） メインPWRスイッチ– BATT / MIDDLE（右クリック）
   注：これにより、航空機のバッテリーが重要なシステムに接続され、エンジンイグナイターに電力が供給されます。

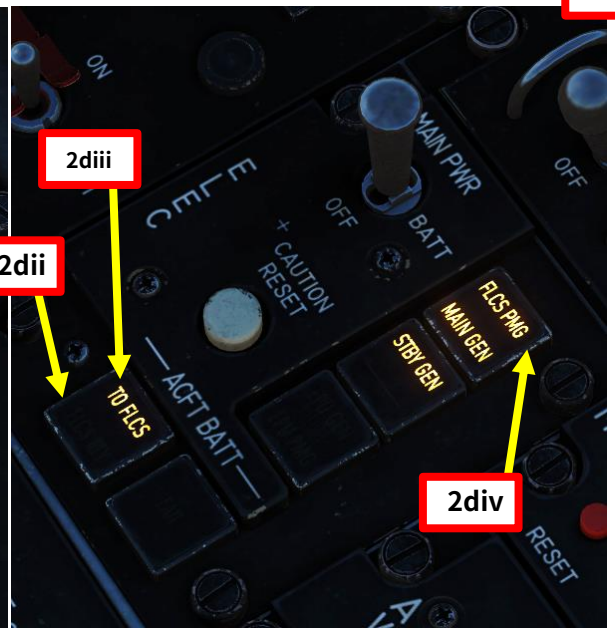
   b） （必須） FLCS RLY（Flight Control SystemRelay）ライトが点灯していることを確認します。この FLCSの障害監視システムが正しく動作していることを確認します。
   c） （オプション） FLCS PWR TESTスイッチをTEST位置に設定して押したままにします（右クリックして押し続けます）。
   d） （オプション） FLCS PWR TESTスイッチがTESTに設定されている間に、次のことを確認します。
      私。 4つのFLCSPWR（電源）ライトが点灯しますFLCS RLY（リレー）ライトが消
      ii。 灯しますTOFLCSライトが点灯します （*（バッテリー電源がFLCSに電力を供*
      iii。 *給しています）*
      iv。FLCS PMG（永久磁石発電機）ライトが点灯します
   e） （オプション） FLCS PWR TESTスイッチをNORM位置に放します（右クリックを放します）。
3. MAIN PWRスイッチの設定– MAIN PWR / FWD（右クリック）
   注：これにより、航空機のバッテリーが重要なシステムに接続され、エンジンイグナイターに電力が供給されます。

ノート： *バッテリーから利用できる電力量は制限されています。MAINPWRスイッチをBATTまたはMAINPWRに5分以上放置しないでください。さらに時間が必要な場合は、エンジンを始動するか、外部電源を投入します。*







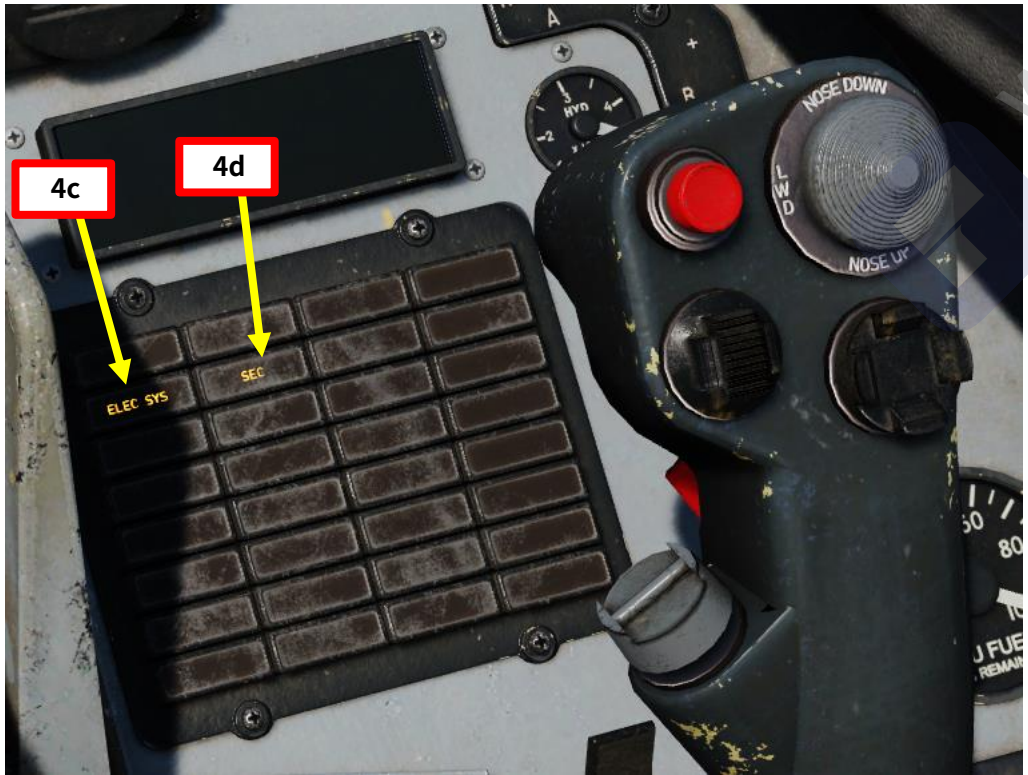


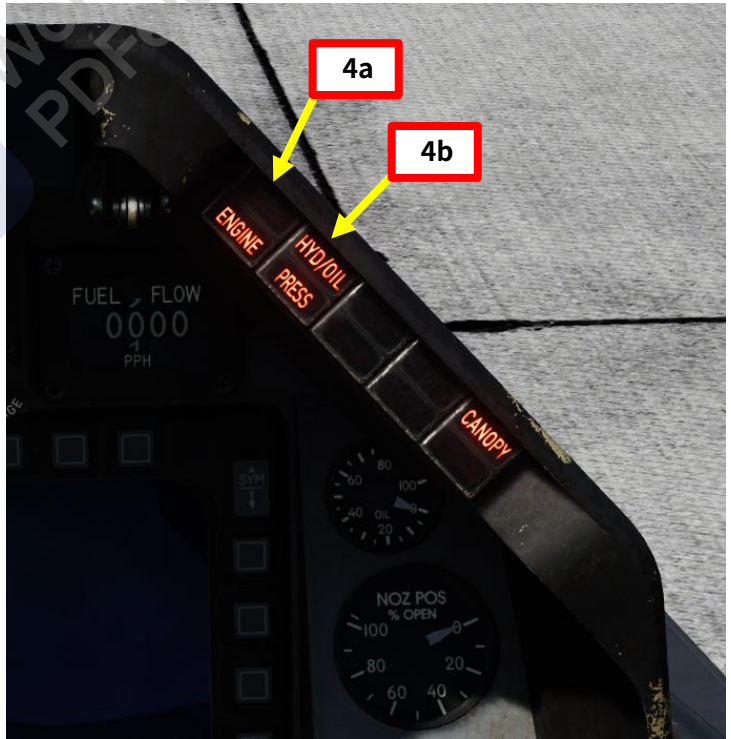
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

A –航空機の動力を提供する

4. MAIN PWRは、エンジンに取り付けられた発電機から実行するように航空機を準備しますが、エンジンが実行されるまで電力は利用できません（IDLE RPM）。そのため、次の警告灯を点灯させる必要があります。
   a）エンジン警告灯
   b）HYD / OILPRESS警告灯
   c）ELECSYS警告灯
   d）SEC警告灯
   e）FLCSRLYライト
5. EPU（Emergency Power Unit）パネルで、EPU GEN（ジェネレーター）およびEPU PMG（永久磁石ジェネレーター）ライトがオフになっていることを確認します。

注：いずれかのライトの点灯は、EPUアクティベーションの基準が満たされていることを示します。これは、EPUが可能であることを意味します。
EPUの安全ピンが地上要員によって取り外された場合、アクティブ化して危険な状態を作り出します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

B –航空機の始動前セットアップを実行する

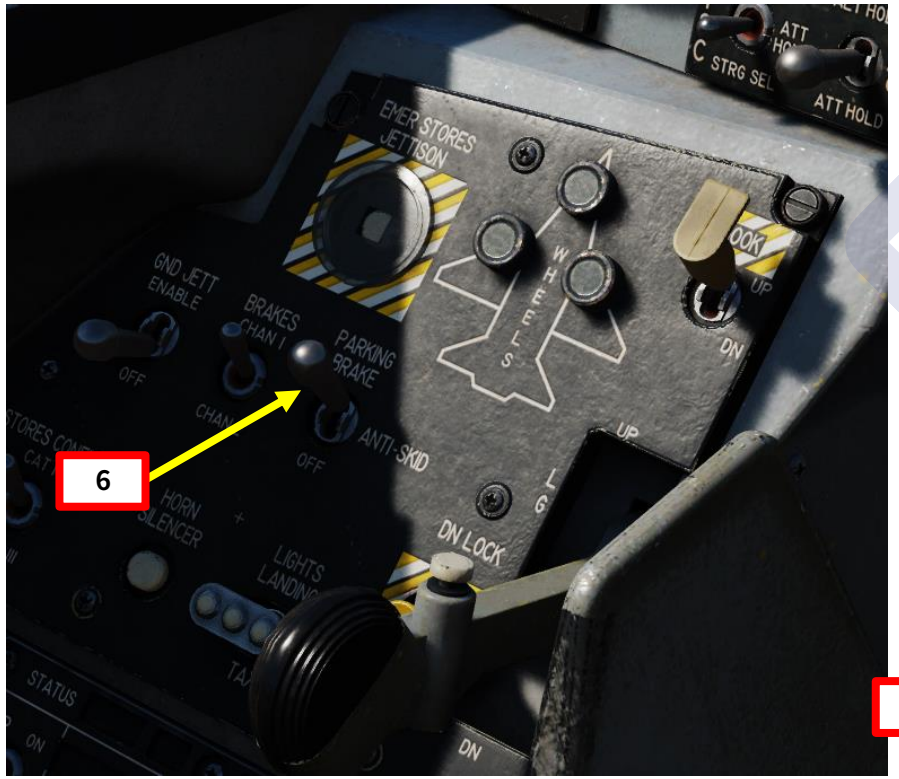
6.パーキングブレーキ/滑り止めスイッチの設定–パーキングブレーキ（UP）

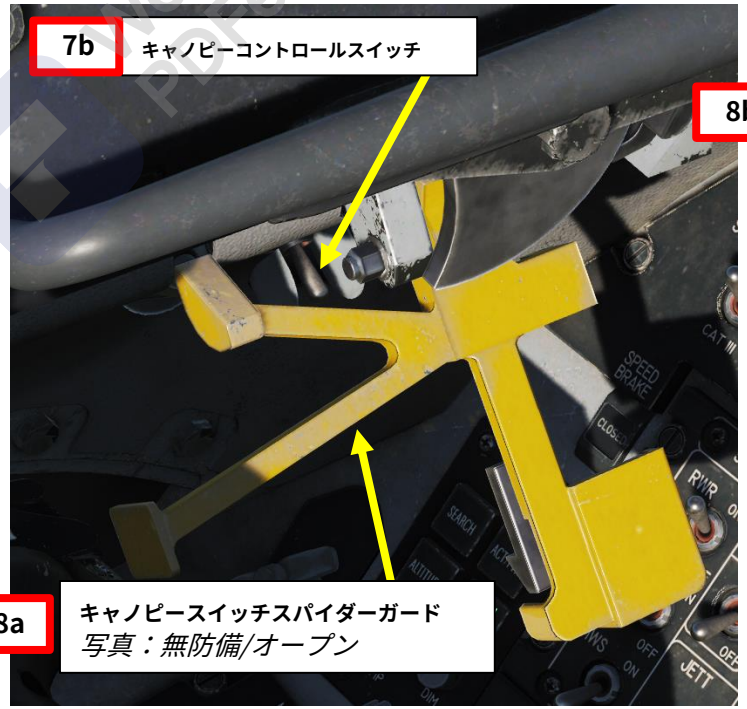
注：パーキングブレーキは、トーブレーキを使用せずに航空機を静止状態に保ちます。つま先ブレーキが作動しない場合の緊急ブレーキにも使用できます。パーキングブレーキは、バッテリーバスNo.2とsystemB油圧または1つのブレーキ/ JFSアキュムレーター（START 1には使用されないブレーキ/ジェット燃料スターターアキュムレーター）によって駆動されます。

7.キャノピーコントロールスイッチを押したままにして、キャノピーを閉じます（LCTRL + C）。

8.キャノピースイッチスパイダーガードを閉じます（左クリック）

9.キャノピーが閉じてロックされ、CANO PYライトが消えていることを確認します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

B –航空機の始動前セットアップを実行する

透かしを削除する Wondershare PDFelement

C –エンジンスタート

10.エンジンフィードセレクターの設定– NORM

これにより、すべての燃料ポンプがオンになり、航空機のCG（重心）も自動的に制御されます。

11. AIR SOURCEセレクターノブ–NORMを設定します

これにより、エンジンが巻き上げられたときにエンジン抽気バルブが開き、自動気温制御、コックピット圧力調整、およびアビオニクスシステムの冷却が設定されます。

12.スロットルがOFF戻り止めにあることを確認します

注：RSHIFT + ENDを使用して、スロットルをオフに設定できます。

13. JFS（ジェット燃料スターター）スイッチAFTをSTART2（左クリック）に設定します。

注：START1およびSTART2は、JFSの開始に使用される圧縮空気ボトルの数を示します。通常、寒い状況では1つで十分です。ただし、JFSを巻き上げるのに十分な気圧を生成するために、暑い日や高地では2本のボトルを使用する必要がある場合があります。

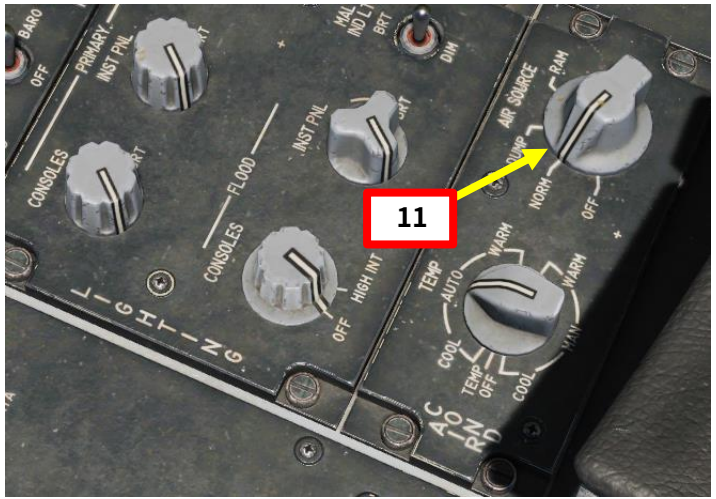
14.ジェット燃料スターターがIDLERPMに達したとき（30秒以内）：

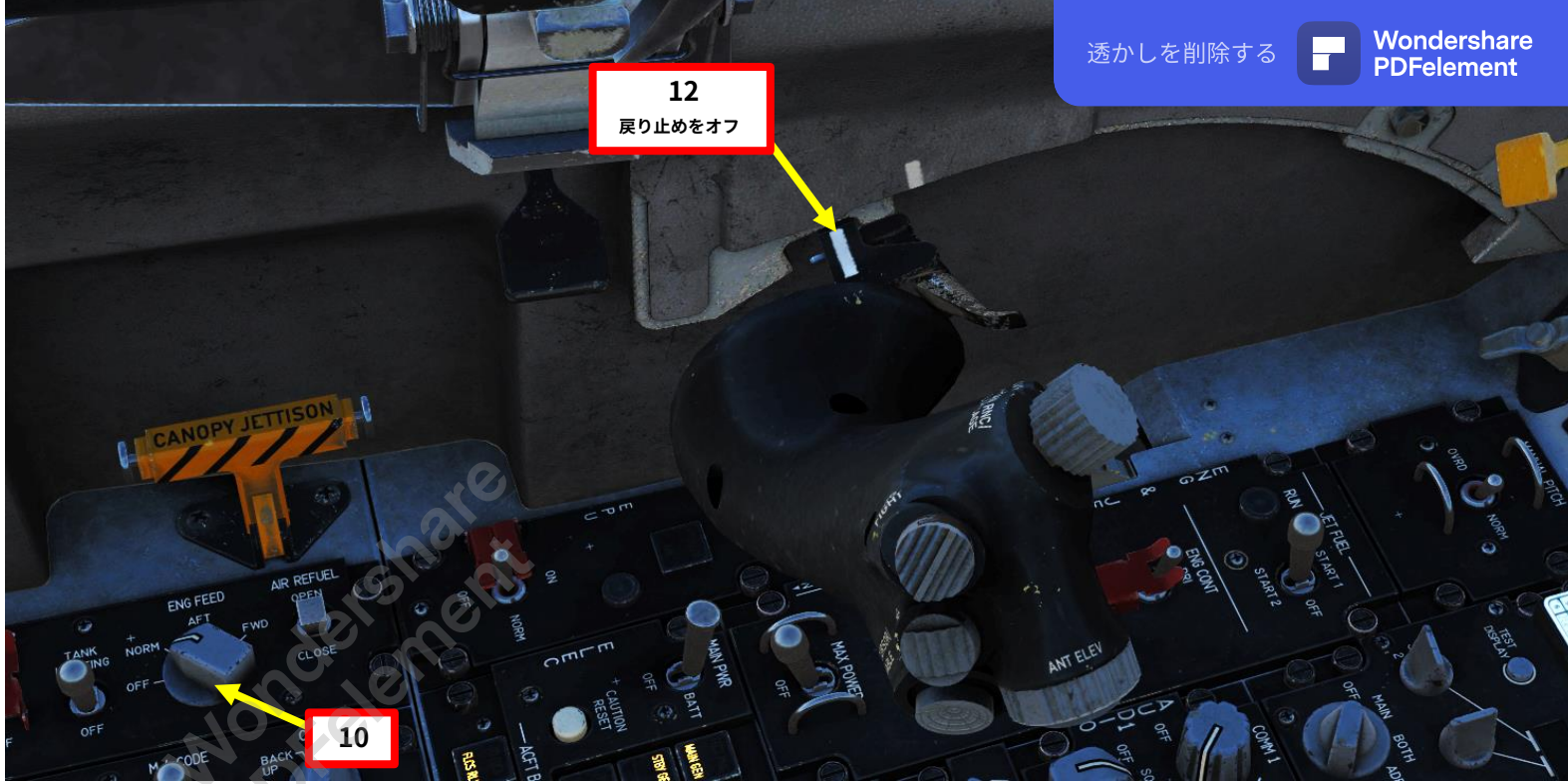
a）JFSRUNの緑色のライトが点灯するはずです

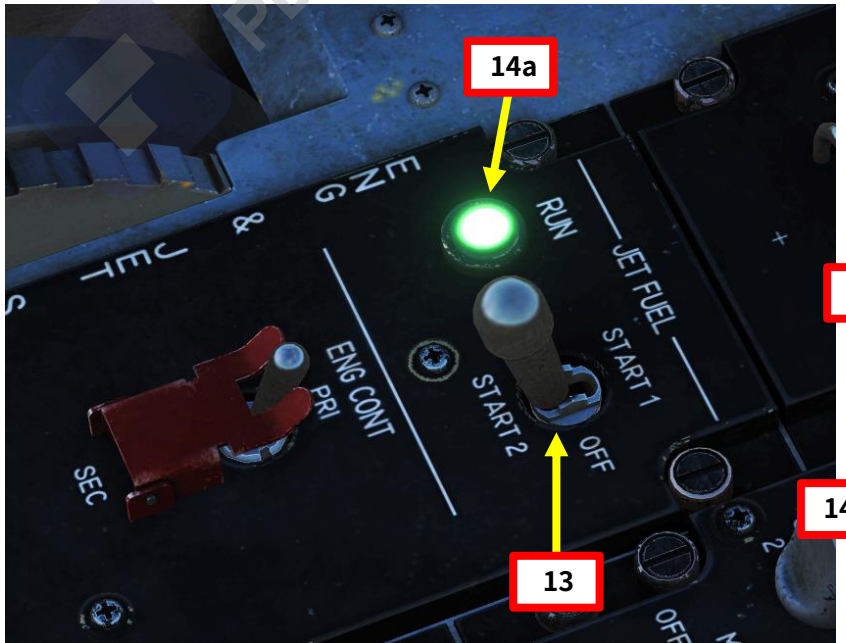
b）FLCS RLY（Flight Control SystemRelay）ライトが消えるはずです

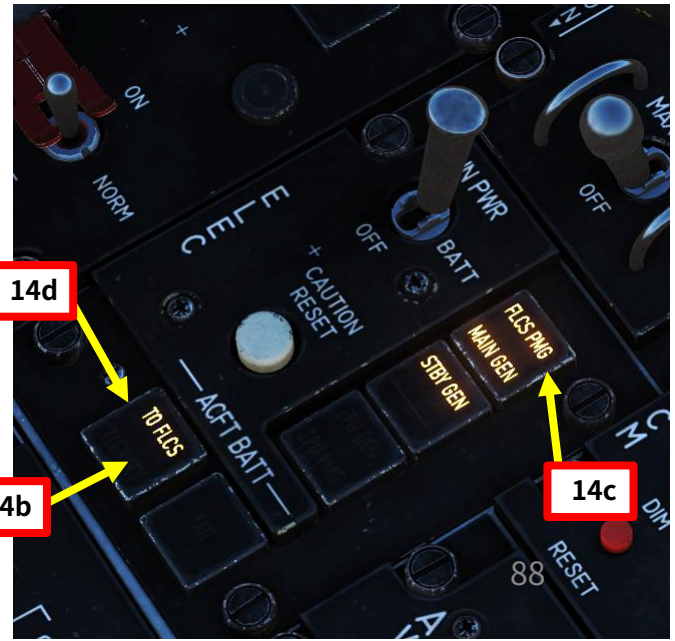
c）FLCS PMG（永久磁石発電機）が点灯する必要があります

d）TOFLCSライトが点灯する必要があります









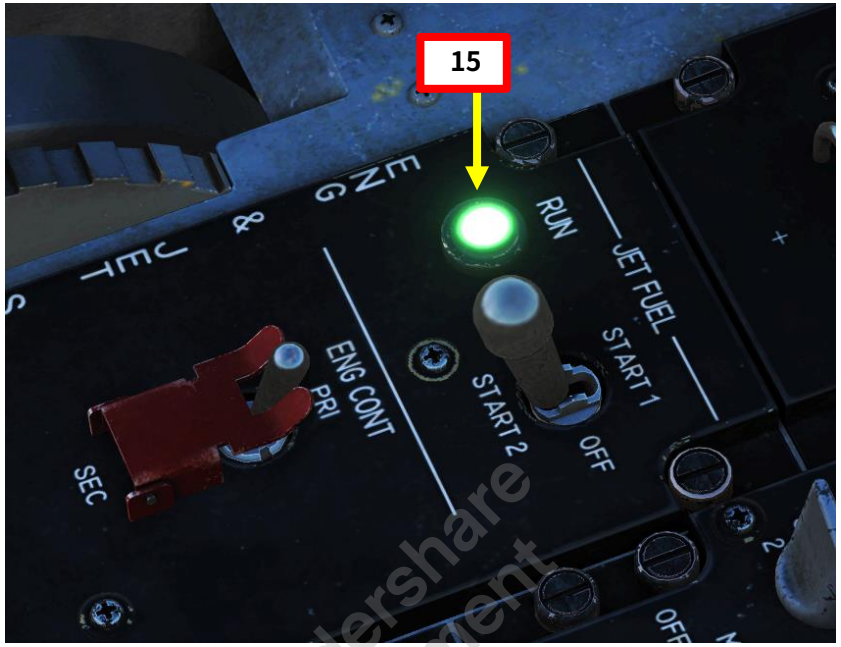
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

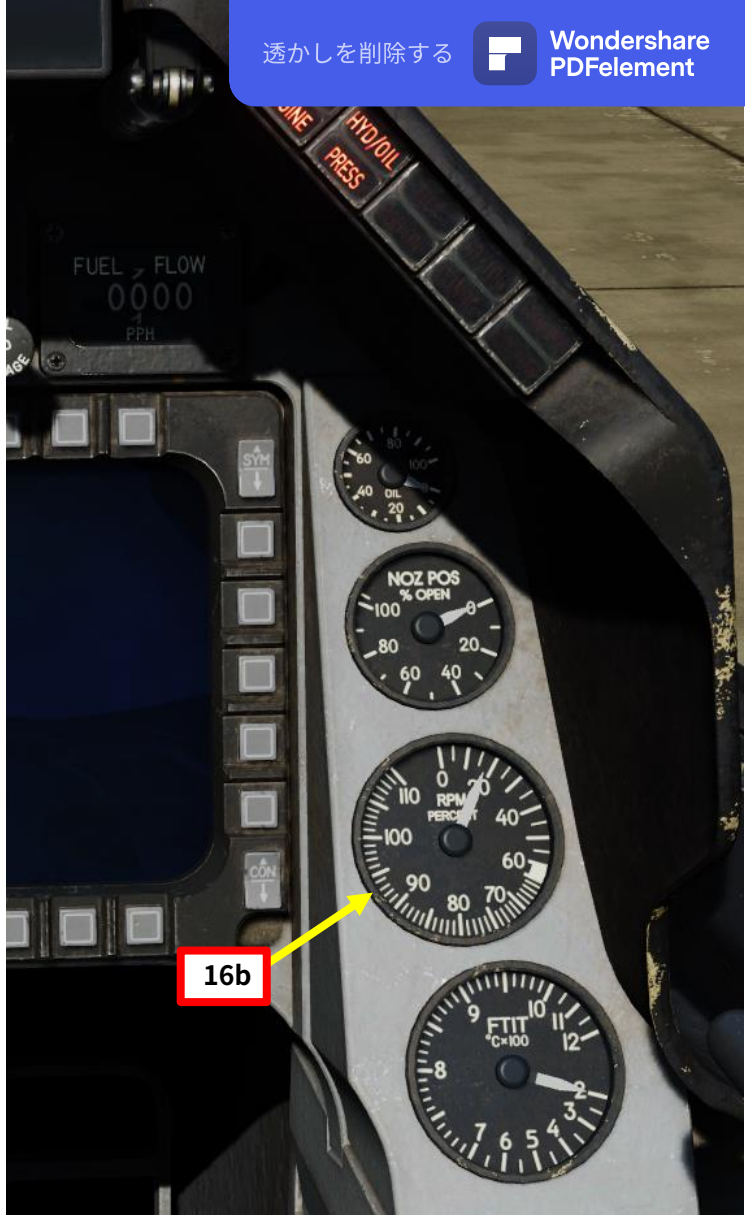
C –エンジンスタート

15. JFS（Jet Fuel Starter）が作動すると、アクセサリドライブギアボックス（ADG）内のクラッチが接続され、アクセサリドライブギアボックスとPTO（パワーテイクオフ）シャフトを介してGeneral ElectricF-110エンジンが駆動されます。エンジンRPMが増加し、最大20～25%RPMまで徐々にスプーリングします。

16.エンジンRPMが20%から25%の間に達したら、スロットルをオフ位置からアイドル位置に動かします（RSHIFT + HOME）。スロットルの動きが早すぎると、エンジンがホットスタートする可能性があります。

17.エンジンは10秒以内に消灯するはずです。エンジンRPMとFTIT（ファンタービン入口温度）が上昇するはずです。スタンバイジェネレーターがオンラインになるまで、RPMインジケーターとFTITインジケーターのみが機能します。

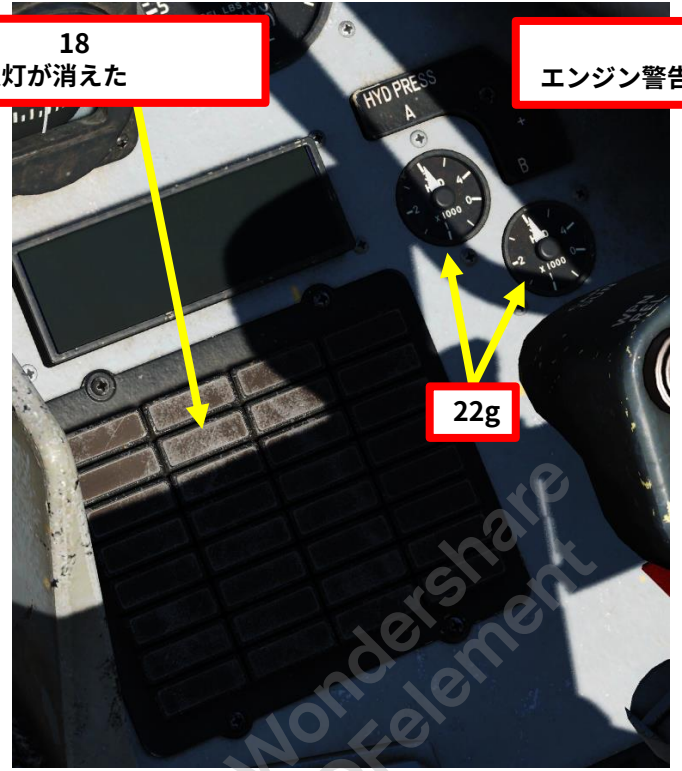


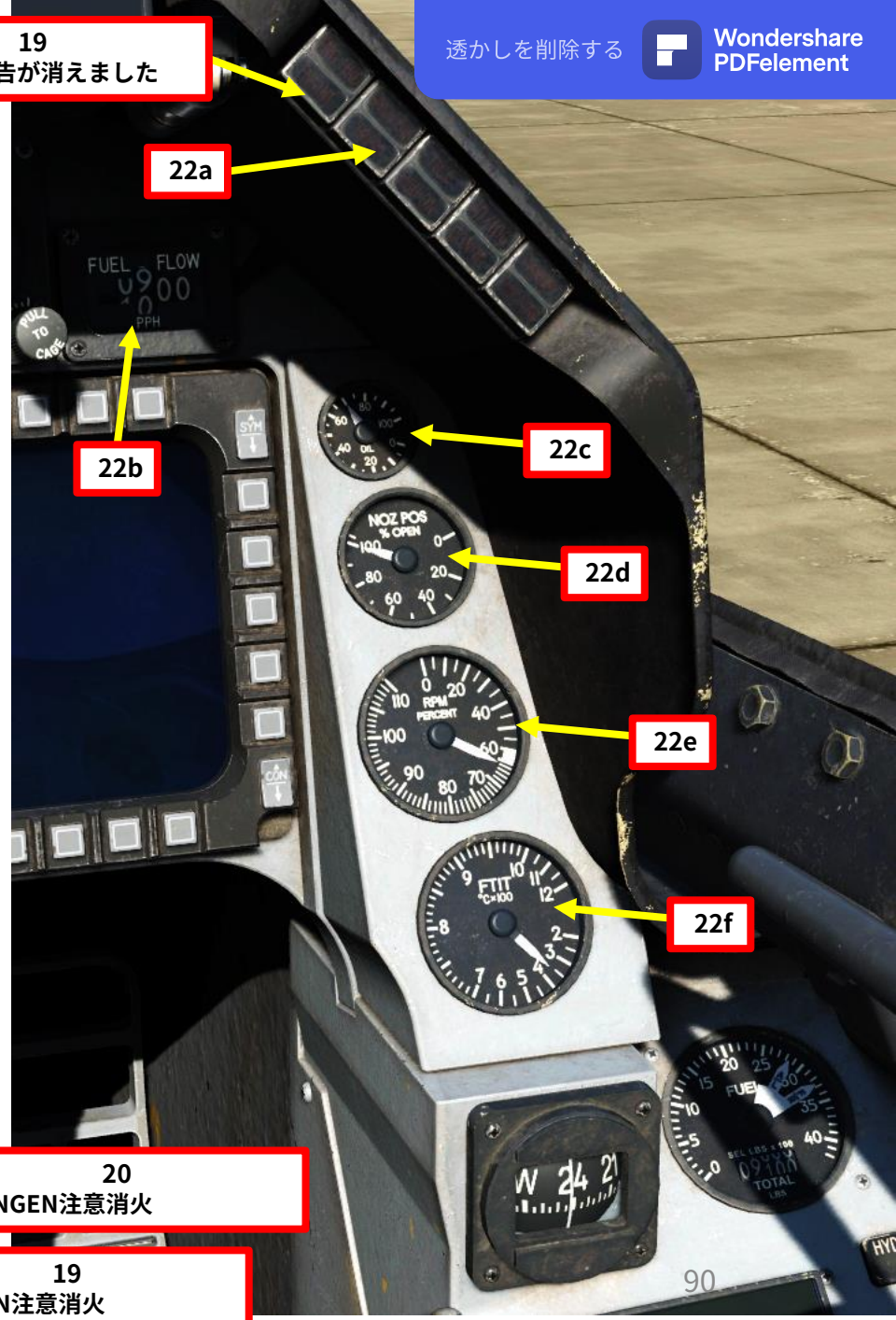


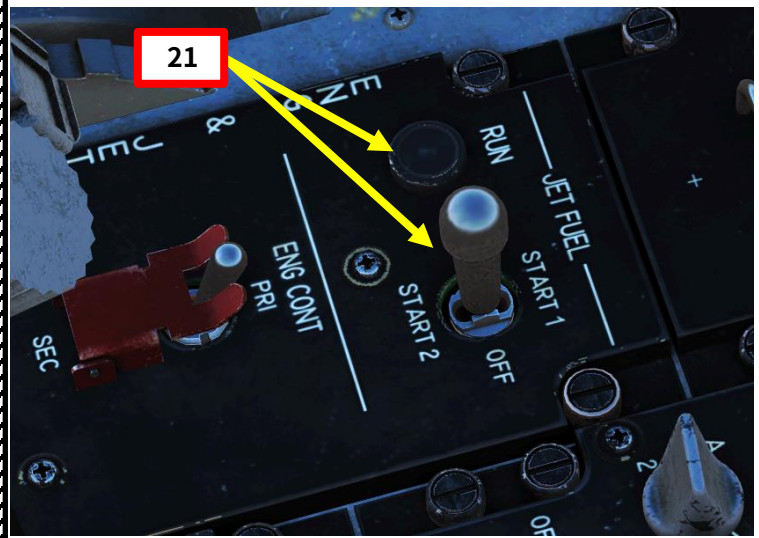
透かしを削除する Wondershare PDFelement

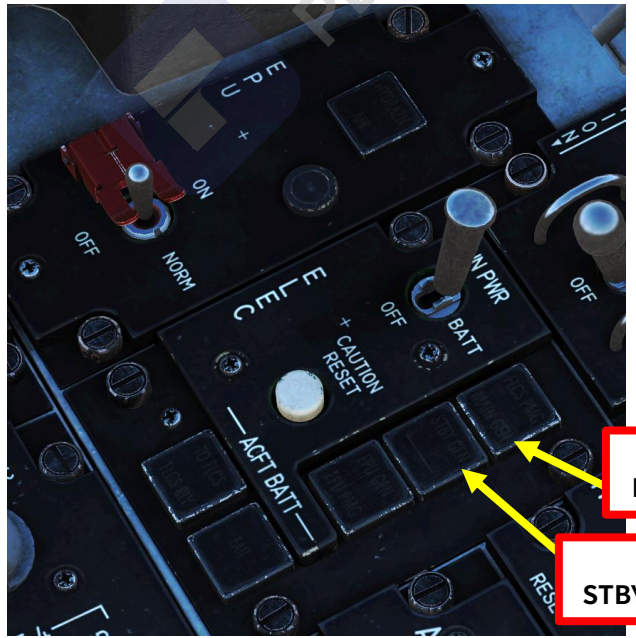
C –エンジンスタート

18. SEC警告灯は20%エンジンRPMで消灯します
19. スタンバイ発電機は約60%RPMで動作可能になります。これにより、ENGINE警告灯とSTBYGEN灯が消えます。
20. スタンバイジェネレーターがオンラインになってから5〜10秒後に、メインジェネレーターがオンラインになり（MAIN GENライトが消灯）、スタンバイジェネレーターがオフラインになります。
21. JFSは約55%RPMで自動的にシャットダウンするはずです。それが発生しなかった場合は、JFSをオフにしてください。
22. エンジンパラメータが次のように安定することを確認します。
    - a）HYD / OIL PRESS警告灯–オフ
    - b）燃料の流れ– 700-1700 pph
    - c）油圧– 15 psi（最小）
    - d）ノズル位置– 94%以上
    - e）エンジンRPM – 62-80%
    - f）FTIT（ファンタービン入口温度）– 650°C以下
    - g）油圧（システムAおよびB）– 2850-3250 psi









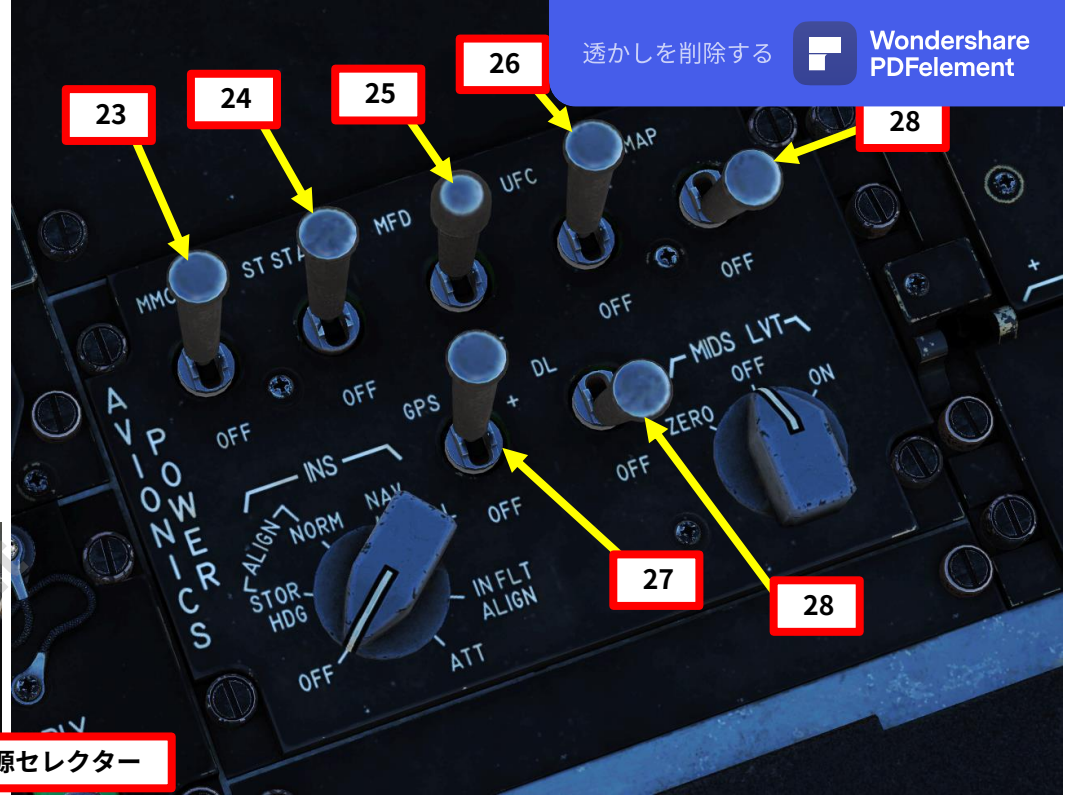
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

D –アビオニクスの設定

非常に重要な注意： エンジンが稼働していることを確認し、 **空気源セレクター** ノブはに設定されています **NORM** アビオニクスシステムをオンにする前にエンジン抽気冷却が必要なためです。

23. MMC（Modular Mission Computer）電源スイッチをオンに設定します
24. ST STA（ストアステーション）電源スイッチをオンに設定します
25. MFD（多機能ディスプレイ）電源スイッチの設定–オン
26. UFC（Upfront Control）電源スイッチの設定–オン
27. GPS（全地球測位システム）受信機電源スイッチの設定–オン
28. DL（データリンク）レシーバーおよびMAPスイッチは、F-16Cで機能しないため、オフのままにしておくことができます。ブロック50。
29. 一連のBIT（ビルトインテスト）は、アビオニクスシステムに電力が供給されるときに実行されます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

D –アビオニクスの設定

30. HTSポッド（HARM（High-Speed Anti-RadiationMissile）Targeting System）が左あごのハードポイントに装備されている場合は、LEFT HDPT（左ハードポイント）電源スイッチをオン（FWD）に設定します。ただし、HTSポッドはまだ使用できないため、現時点ではオフのままにしておく必要があります。

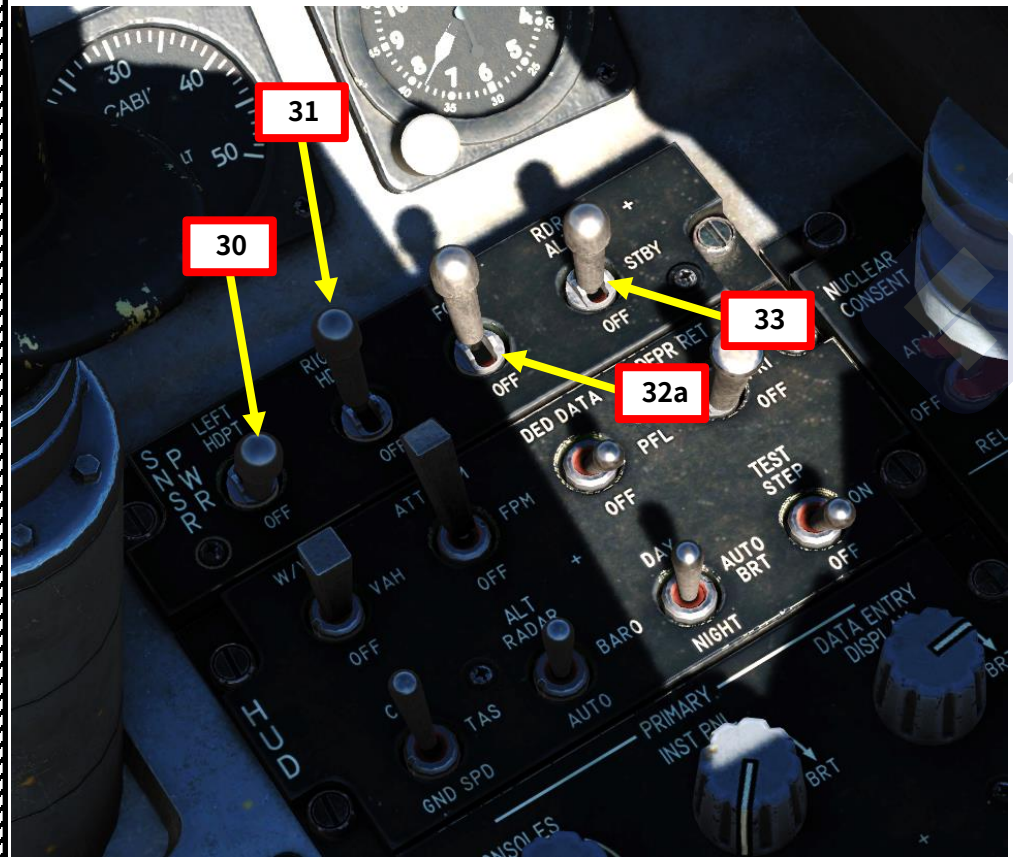
31.照準ポッドが右あごのハードポイントに装備されている場合は、右HDPT（右ハードポイント）電源スイッチ–オン（FWD）を設定します。

32. FCR（火器管制レーダー）電源スイッチ– FCR / ON（FWD）を設定します。その後、火器管制レーダーシステムはビルトインテスト（BIT）に入り、完了するまでに数分かかります。

注：地上では、レーダーの操作は禁止されています。

33. RDR ALT（レーダー高度計）電源スイッチ– STBY（MIDDLE）を設定します。

注：地上では、レーダー高度計の機能は禁止されています。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

D –アビオニクスの設定

34. COMM1UHFおよびCOMM2VHF無線電源/音量ノブをオンに設定します（必要に応じて音量）
35. COMM1UHFおよびCOMM2VHF無線モードスイッチの設定– SQL（スケルチ）
36. UHFバックアップ無線機能ノブを設定します–両方（または必要に応じてメイン）
37. HUD（ヘッドアップディスプレイ）Symbology IntensityWheel（SYM）をスクロールして、HUDをオンにします。
38. C＆I（通信と識別）スイッチをUFC（アップフロントコントロール）に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を事前の制御から制御できます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

E – INS（慣性航法システム）の調整を実行する

透かしを削除する Wondershare PDFelement

- ***ノート：*** *あなたはどちらかを使用することができます* ***通常の配置*** *（（約8分かかります）または* ***保存された見出しの配置*** *（（約2分かかります）。これは高速ですが、ドリフトエラーの蓄積が速くなります。*
- *NORMALアライメントは、EGIセレクターをALIGNNORMに設定して行われます。航空機の座標を確認する必要があります。INSアライメントステータスが「6」に達すると、アライメントが行われます。*
- *STORED HEADINGの位置合わせは、EGIセレクターをALIGN STORHDGに設定して行います。航空機の座標はすでに入力されているため、確認する必要はありません。*

システム。INSアライメントステータスが「10」に達すると、アライメントが行われます。

39. EGI（Embedded GPS / Inertial Navigation System）セレクタースイッチを、通常の位置合わせの場合はALIGN NORMに、保存された方位の位置合わせの場合はSTORHDGに設定します。これにより、慣性航法システムの配置が実行されます。
    - 通常の位置合わせは完全な位置合わせに約8分かかりますが、保存された見出しの位置合わせには約2分かかります。
40. INS（慣性航法システム）アライメントステータスは、DED（データ入力表示）INSページで確認できます。このページは、INSアライメントの進行中に自動的に選択されます。

INS（慣性航法システム）アライメントステータス

- **99**：初期化
- **90**：有効な高度データ、粗調整が始まります
- **79**：有効な見出しデータ
- **70**：ナビゲーション状態の低下、DEDに表示される安定したRDY、HUDに表示される安定したALIGN（ヘッドアップディスプレイ）
- **60～20**：完全に位置合わせされた状態と比較した推定位置誤差
  - 60 =通常の6.0倍
  - 20 =通常の2.0倍
- **10**：INSが完全に整列し、RDYがDEDで点滅し、ALIGNがHUDで点滅します
- **6**：INSは完全に位置合わせされ、GPSデータまたはその他の技術を使用して通常の0.6倍の精度に強化されています

INS（慣性航法システム）DED（データ入力表示）ページ

E – INS（慣性航法システム）の調整を実行する

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

*注：このステップは **NORMALアライメントには必須、** しかし **STOREDHEADINGの配置には必要ありません。***

41.INSアライメントに使用される航空機の座標を入力して確認します。

a）重要：アライメントを開始してから2分以内に、INSDEDページで航空機の緯度と経度の座標を入力または確認する必要があります。2分以内にこれを行わないと、INSアライメントが低下します。

b）F10マップを介して航空機の座標を確認します。

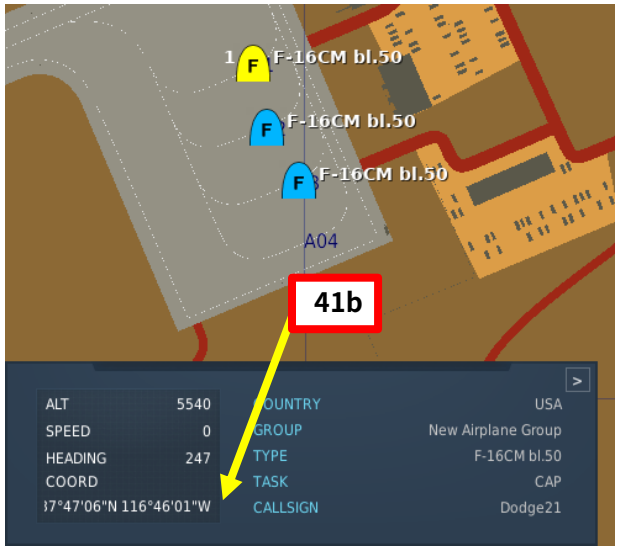
c）LATの横の「*」記号は、LATITUDEフィールドが選択されていることを示します。そこに入力された座標が航空機の座標と一致することを確認します。通常、これらの座標は一致している必要があり、修正する必要はありません。

d）ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、LATITUDE座標を入力/確認します。

e）DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）を下に押して、LNG（LONGITUDE）フィールドを選択します。

NS)LNGの横の「*」記号は、LONGITUDEフィールドが選択されていることを示します。そこに入力された座標が航空機の座標と一致することを確認します。通常、これらの座標は一致している必要があり、修正する必要はありません。

g）ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、経度座標を入力/確認します。



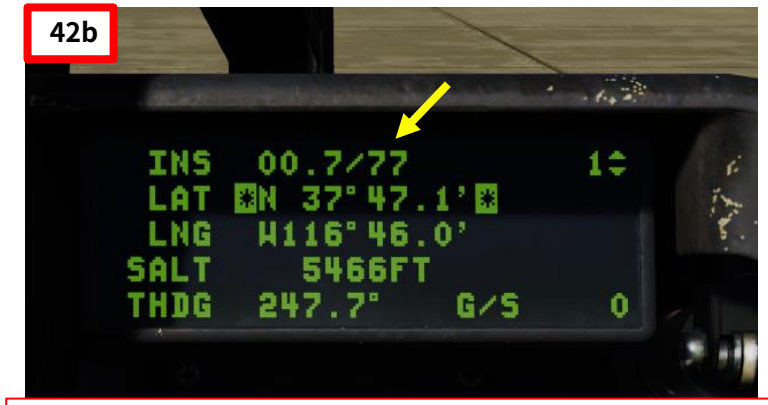
E – INS（慣性航法システム）の調整を実行する

透かしを削除する Wondershare PDFelement

42.通常の調整の場合：アライメントステータス表示が「6RDY」に達すると、INSアライメントが完了します。
保存された見出しの配置の場合：アライメントステータス表示が「10RDY」に達すると、INSアライメントが完了します。

42a

42b



42c

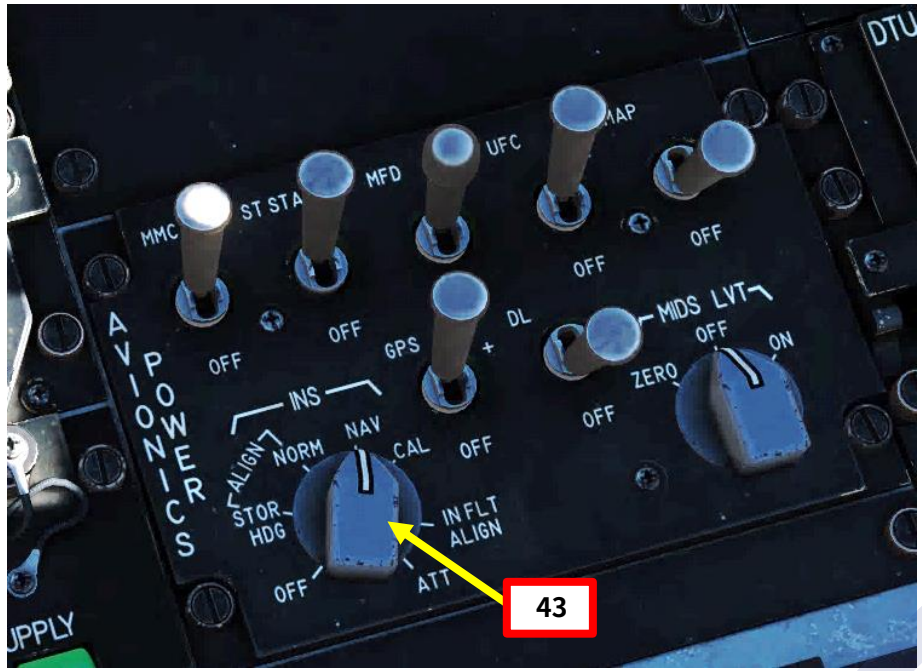
INS（慣性航法システム）アライメントステータス

- **99**：初期化
- **90**：有効な高度データ、粗調整が始まります
- **79**：有効な見出しデータ
- **70**：ナビゲーション状態の低下、DEDに表示される安定したRDY、HUDに表示される安定したALIGN（ヘッドアップディスプレイ）
- **60〜20**：完全に位置合わせされた状態と比較した推定位置誤差
  - 60 =通常の6.0倍
  - 20 =通常の2.0倍
- **10**：INSが完全に整列し、RDYがDEDで点滅し、ALIGNがHUDで点滅します
- **6**：INSは完全に位置合わせされ、GPSデータまたはその他の技術を使用して通常の0.6倍の精度に強化されています

E – INS（慣性航法システム）の調整を実行する

透かしを削除する Wondershare PDFelement

43. INSの調整が完了したら、EGI（組み込みGPS /慣性航法システム）セレクタースイッチをNAV（ナビゲーション）に設定します。



F –データリンクを設定する

44.LINK-16データリンクを設定します

a）MIDS LVT（多機能情報伝達）を設定してデータリンクの電源を入れます
システム少量端末）をオンに切り替えます

b）DL（データリンク）スイッチはF-16のブロック50バリアントでは使用されないため、オフのままにしておくことができます。

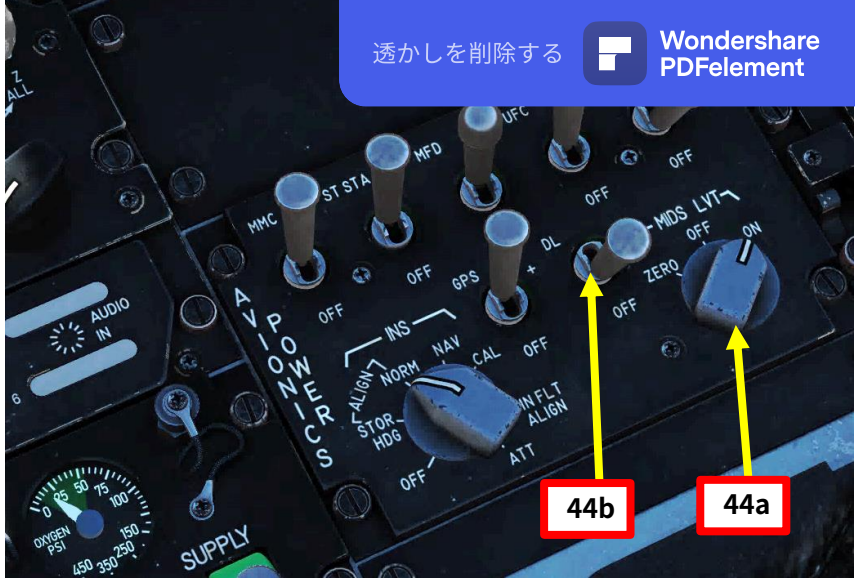
c）HSD（Horizo ntal Situation Display）ページで、XMTの横にあるOSB（Option Select Button）を切り替えて、L16へのDatalink Transmission Option（XMT）を選択します。

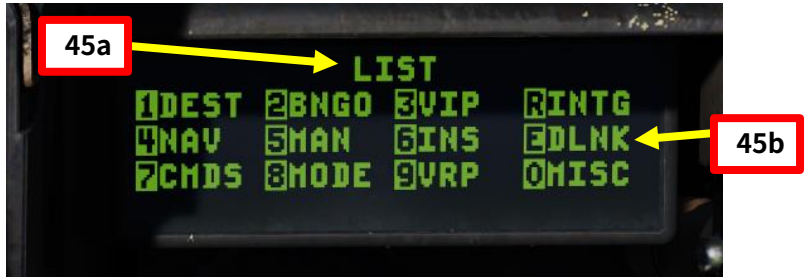
45.（オプション） 必要に応じて、データリンクページを参照して設定をカスタマイズしてください

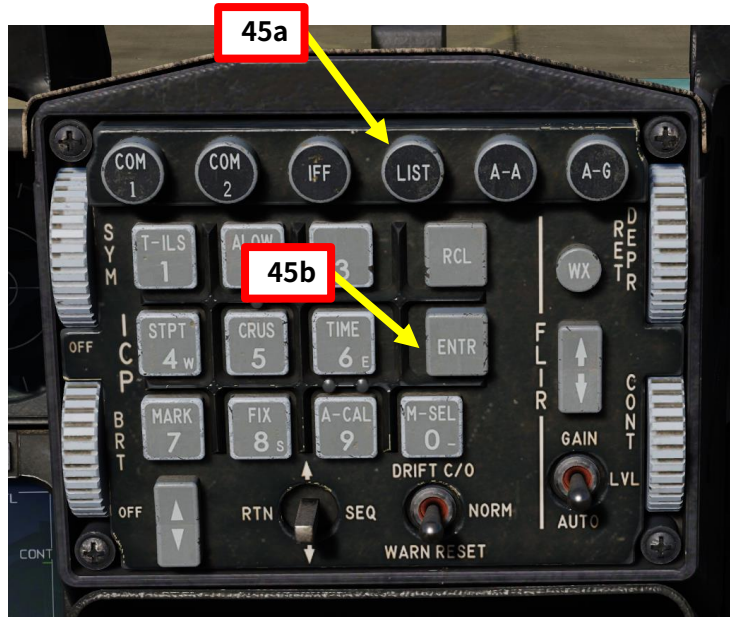
a）ICP（統合コントロールパネル）のLISTボタンを押します。

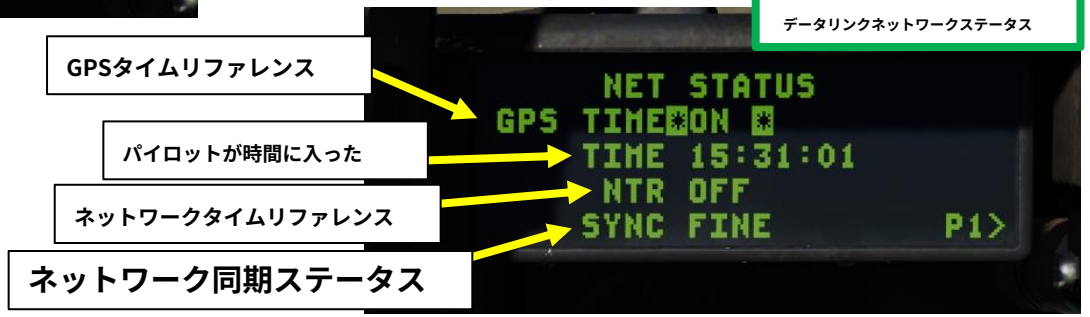
b）ENTR（E）ボタンを押して、データリンク（DLNK）ページを選択します。

c）DED（データ入力表示）データリンクページ1（P1）で、相談することができます **データリンクネットワークステータス** と時間の参照。









透かしを削除する Wondershare PDFelement

F –データリンクを設定する

45.（オプション） 必要に応じて、データリンクページを参照して設定をカスタマイズしてください

d）DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）を押します。右（SEQ）でDEDデータリンクページ2（P2）を選択します。

e）DEDデータリンクページ2で、相談することができます **データリンクMIDS無線オプション**。ほとんどのMIDS設定はそのままにしておくことができます。

NS)必要に応じて、「Dobber」スイッチを上または下に切り替えてフィールドを選択することにより、MIDS設定を変更できます。「*」記号は、選択されているデータフィールドを示します。次に、ICPキーパッドにフィールド値を入力し、ICPの「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。

g）DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」）を押します。右（SEQ）でDEDデータリンクページ3（P3）を選択します。

h）DEDデータリンクページ3で、相談することができます **データリンクフライト管理** データ 。

私) 必要に応じて、フライトのデータリンクネットワークで自分のID番号を変更できます。例として、「Dobber」スイッチをUPまたはDOWNにして「OWN」フィールドを選択できます。「*」記号は、選択されているデータフィールドを示します。次に、ICPキーパッドにフィールド値を入力し、ICPの「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。この例では、私たちは船＃1であり、00201のトラック番号。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

あなた -フライトメンバーのトラック番号：
00201（＃1、フライトリード、ダッジ2-1）

フライトメンバートラック番号：
00202（＃2、ダッジ2-2）

フライトメンバートラック番号：
00203（＃3、ダッジ2-3）

45e
MIDSラジオオプション

ファイターチャンネル（FC）セレクション

ミッションチャンネル（MC）の選択

監視チャネル（SC）の選択

コールサイン（DE 21 =ダッジ2-1）

フライトリード（FL）識別子

送信電力（XMT）

フライトメンバーのトラック番号

自分の飛行位置
（表示：1）

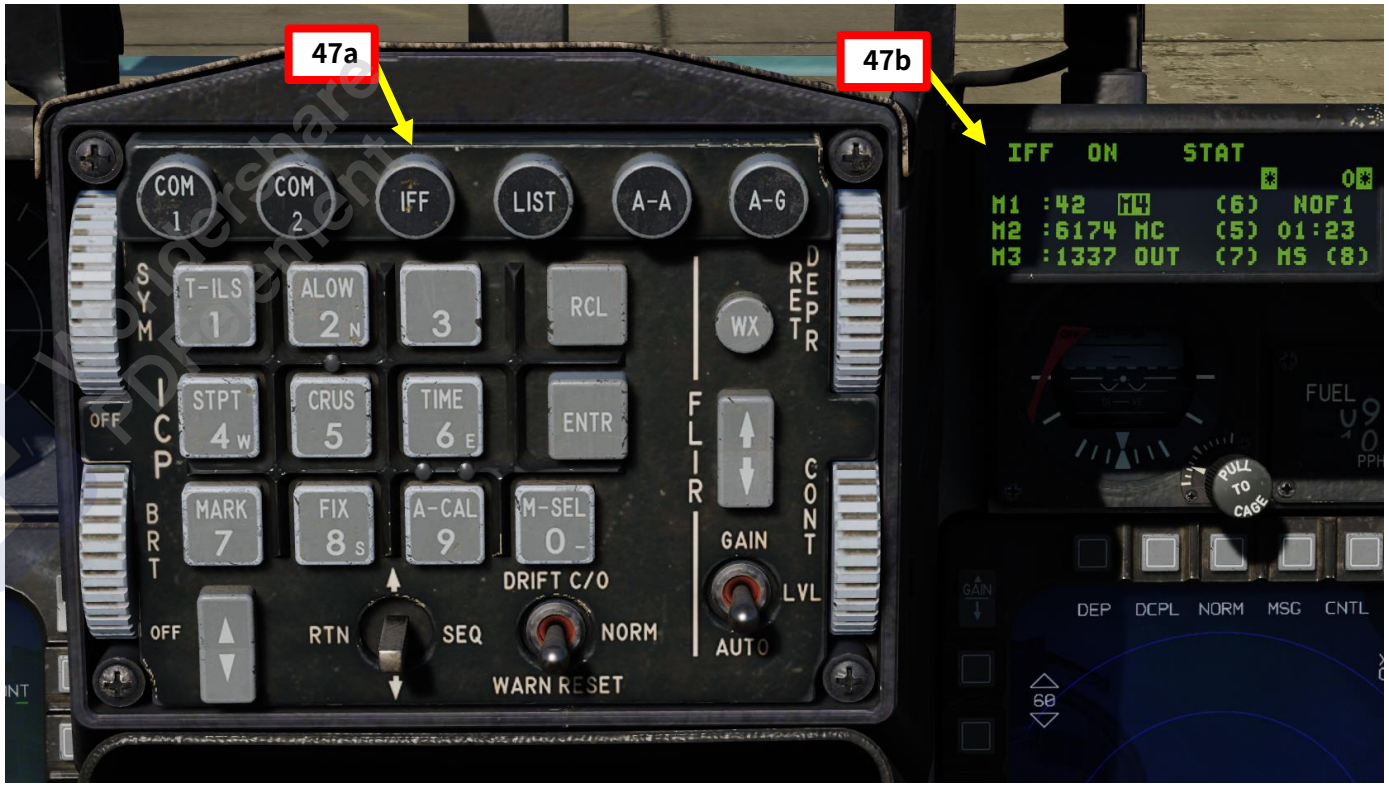
45時間
フライト管理

G – IFFの設定（敵味方識別装置）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

46. IFF（敵味方識別装置）システムをオンにするには、IFFマスタースイッチをNORMに設定します。
47. IFFモードコードを調べるには、ICP（統合コントロールパネル）の「IFF」ボタンを押します。IFF DED（データ入力表示）ページが表示されます。
48.デフォルトでは、すべてのIFFトランスポンダ/インテロゲータコードはすでに設定されているはずであり、更新する必要はありません。IFFコードがデフォルト値と異なる場合は、

ミッションブリーフィングについては、「DATALINK&IFF」セクションを参照してください。



H –完全な航空機のセットアップ

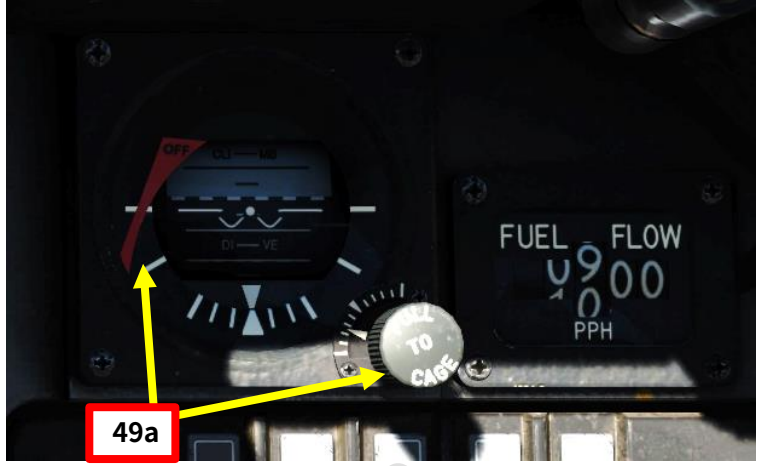
49.ケージノブをMIDDLE位置に回して、SAI（スタンバイ姿勢指示器）のケージを外します。SAIがケージから外されると、赤い「OFF」フラグが消えます。

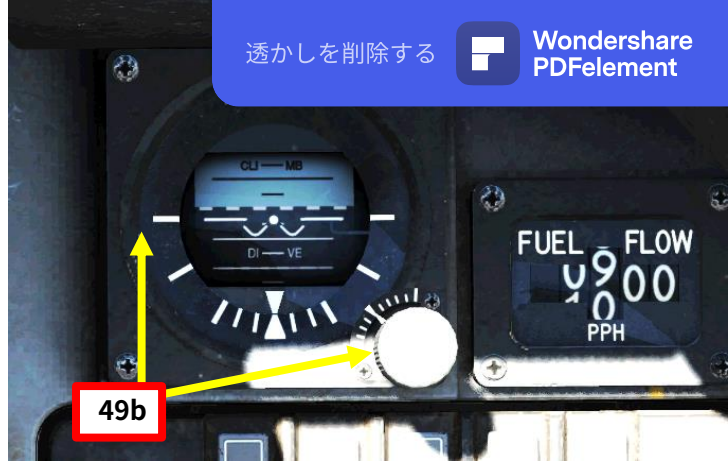
50.兵器のロードアウトに従って、STORES CONFIGスイッチを設定することにより、適切なFly-By-Wire制御モードを設定します。

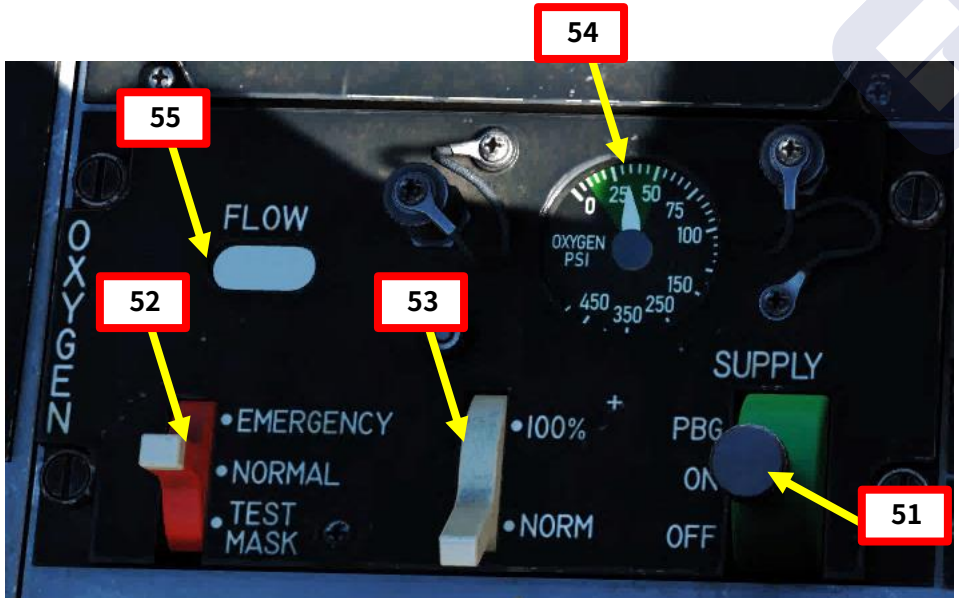
- CAT I：外部翼タンクなしの空対空ロードアウト
- CAT III：空対地のロードアウト、または外部翼タンクを使用したロードアウト

51.酸素供給レバーの設定–オン
52.酸素緊急レバーの設定–通常
53.酸素希釈レバーの設定–通常
54.酸素圧インジケーターが緑色の範囲にあることを確認します
55.酸素流量インジケーターが点滅することを確認します。これにより、マスクへの酸素供給が適切であることを確認します。
56.実際には、地上要員にEPU（Emergency Power Unit）安全ピンの取り外しを依頼する必要があります。

これはシミュレートされていません。





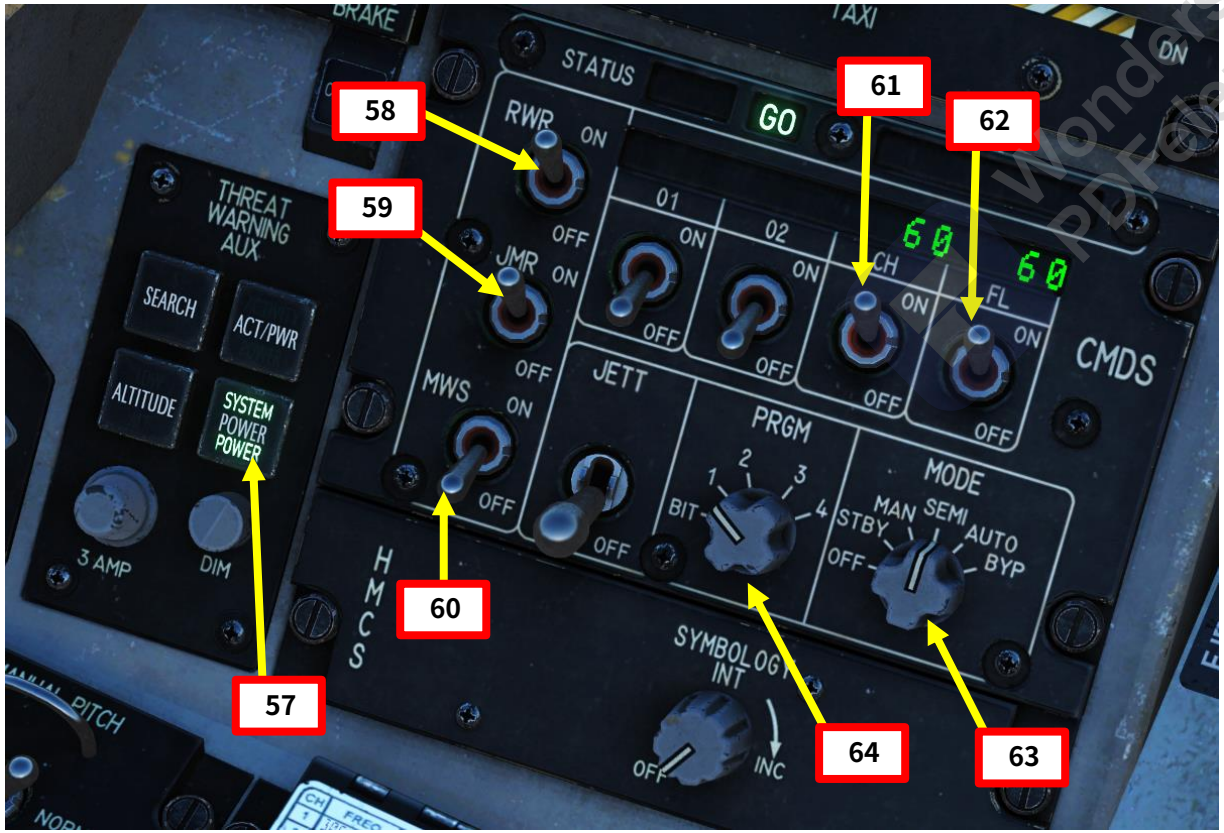


Wondershare PDFelement
透かしを削除する

H –完全な航空機のセットアップ

57.脅威警告方位角/レーダー警告受信機（TWA / RWR）の電源ボタンを押します。RWRは組み込みテストシーケンスに入ります。
58. CMDS RWR（対策ディスペンシングシステムレーダー警告受信機）スイッチの設定–オン（UP）

59. CMDS JMR（対策ディスペンシングシステムジャマー）スイッチの設定–オン（UP）
60.注：MWS（MissileWarning System）スイッチはオフのままにしておくことができます（スイッチはF-16のブロック50バリアントには適用されません）
61. CMDS（対策ディスペンサーシステム）CH（チャフ）スイッチの設定–オン（UP）
62. CMDS（対策ディスペンサーシステム）FL（フレア）スイッチの設定–オン（UP）
63. CountermeasureModeSelectorを目的のリリースモードに設定します。その場合、SEMI-AUTOMATICmodeを選択します。ただし、必要に応じてMANUALまたはAUTOMATICを選択することもできます。
64.対策PRGM（プログラム）セレクターを目的のプログラム（つまりプログラム1）に設定します



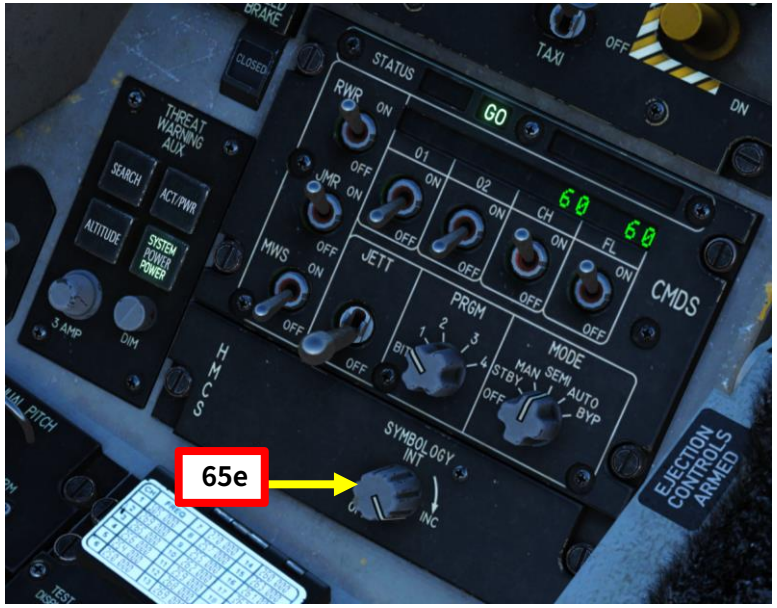
ALR-56M TWA（脅威警告方位角）インジケーター
RWR（レーダー警告受信機）とも呼ばれます

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

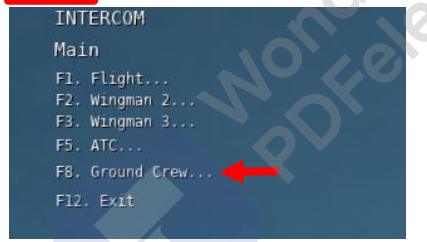
H –完全な航空機のセットアップ

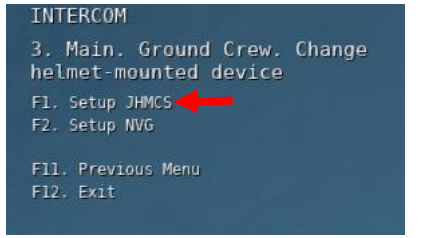
65.必要に応じて、HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）ヘルメットまたはNVG（ナイトビジョンゴーグル）のいずれかを装備します。

a）「\」（通信メニューバインディング）地上要員に連絡する
b）「**F8**" 選ぶ "**グラウンドクルー**」
c）「**F5**" に "**ヘルメットに取り付けられたデバイスを変更する**」。
d）HMCSの場合は「F1」を、NVGの場合は「F2」を押します。
e）HMCS（Helmet-Mounted Cueing System）を使用する場合は、HMCS SYMBOLOGYINTENSITYノブをINCに設定します。



65





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

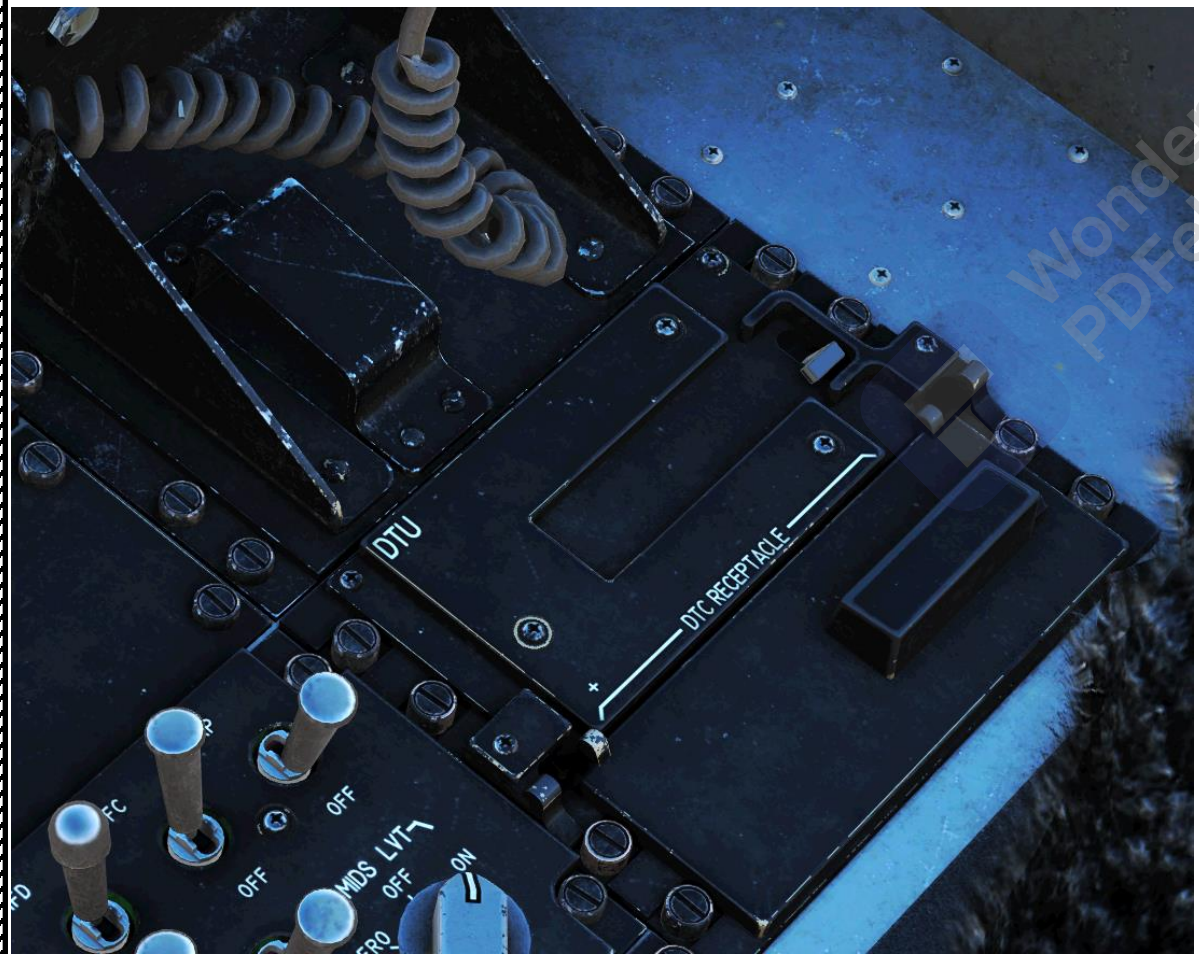
H –完全な航空機のセットアップ

66. DTE（データ転送装置）ページからデータ転送カートリッジ（DTC）データをロードします。

a) （まだシミュレートされていません） DTCが挿入されていることを確認します

b) （まだシミュレートされていません） 「DTE」の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、DTE（データ転送装置）ページを選択します

c) （まだシミュレートされていません） 「LOAD」の横にあるOSBを押して、DTCに保存されているデータ（IFFコード、データリンク設定、武器プロファイル、対策プログラム、在庫データ、通信プリセット周波数、ナビゲーションフライトプランなどを含む）をロードします。



Wondershare PDFelement
透かしを削除する

H –完全な航空機のセットアップ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

67.TESTページでアビオニクス障害をクリアします。

a) （まだシミュレートされていません）「テスト」の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、テストページを選択します

b) （まだシミュレートされていません）「CLR」の横にあるOSBを押して、MFL（故障故障リスト）にリストされている故障をすべてクリアします。

I –航空機の始動後チェックを実行します

注：開始後のチェックはすべてオプションであり、スキップできます。通常、これらのチェックはエンジン始動後に実行されますが、簡単にするために、始動後のチェックは始動手順セクションの最後に残しておきます。

68.（オプション） ピトープローブヒーターシステムの動作を確認する

a）PROBEHEATスイッチをPROBEHEATの位置に設定します。

b）PROBEHEAT警告灯がオフになっていることを確認します。照明とは、1つまたは複数のプローブヒーターが機能していないことを意味します。

c）PROBEHEATスイッチをTESTの位置に設定します。

d）PROBE HEAT警告が1秒間に3〜5回点滅することを確認します。

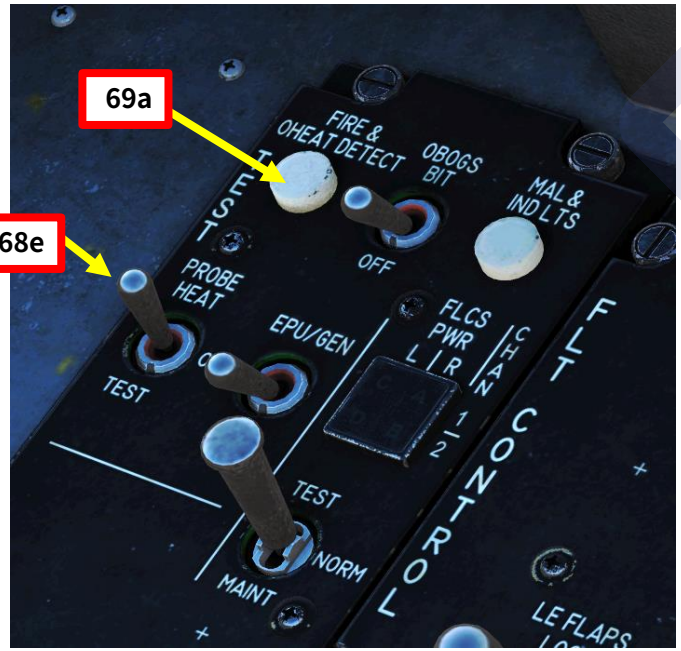
e）PROBEHEATスイッチをOFFの位置に戻します。地上にいるときにオンのままにしておくと、プローブが過熱する危険性があります。離陸の2分前に設定します。

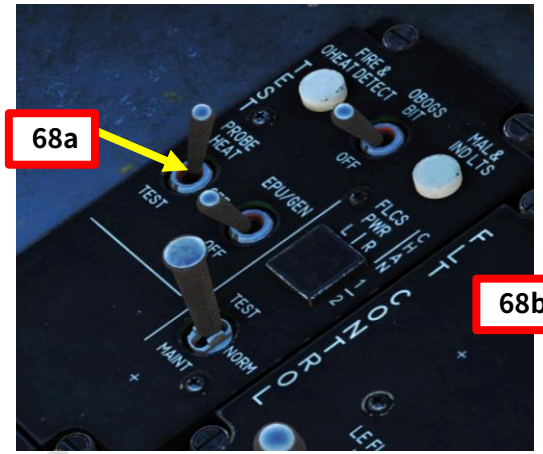
69.（オプション） 火災および過熱検知システムの動作を確認する

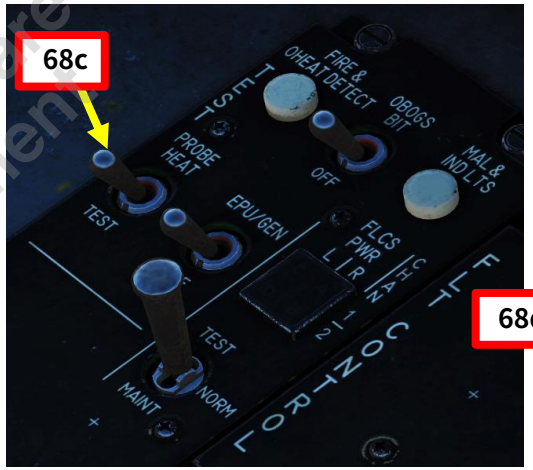
a）FIRE＆OHEATDETECTボタンを長押しします

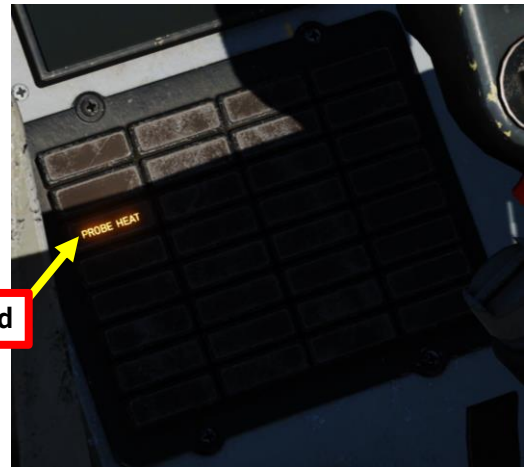
b）ボタンを押しながら、ENGFIRE警告灯とOVERHEAT警告灯が点灯していることを確認します。

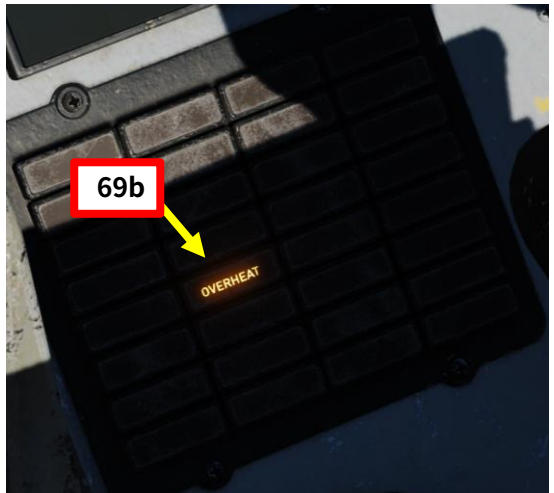
c）FIRE＆OHEATDETECTボタンを離します











透かしを削除する
Wondershare PDFelement

I –航空機の始動後チェックを実行します

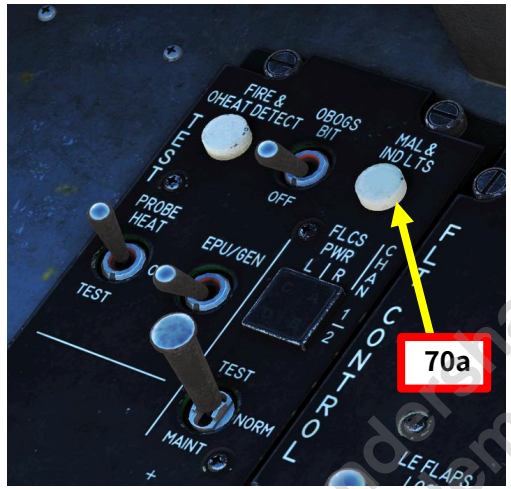
70.（オプション） 誤動作とインジケータライトシステムの動作を確認する

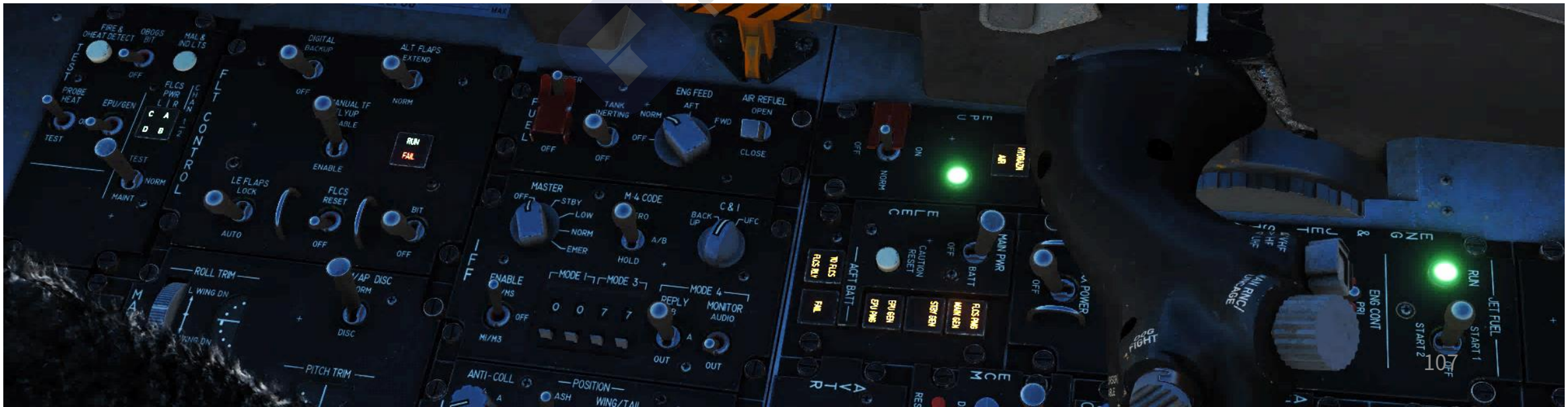
a）MAL＆INDLTSボタンを押し続けます

b）ボタンを押すと、すべてのコックピットの警告、注意、インジケーターライトが点灯することを確認します

c）VMS（音声メッセージシステム）の音声アラートが聞こえることを確認します（「プルアップ」、「高度」、「警告」、「ジャマー」、「カウンター」、「CHAFFFLARE」、「LOW」、「ALT」、「LOCK」、「CAUTION」、「BINGO」、「DATA」、「IFF」）。簡単な着陸装置の警告ホーンは前に聞いた NS "警告" と「注意」という言葉。

d）MAL＆INDLTSボタンを離します





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

I –航空機の始動後チェックを実行します

71.（オプション） SEC（Secondary Engine Control）システムの動作を確認します。このモードは、燃料フローのスケジューリングを制御するエンジン搭載デジタルコンピュータに障害が発生した場合に選択されます。

a）PRI（プライマリ）エンジン制御モードでの初期エンジンRPMとノズル位置に注意してください

b）ENG CONT（エンジン制御）スイッチガードを上げてから、スイッチをSEC（セカンダリ）に設定します

c）SEC警告灯が点灯し、エンジンRPMが安定していることを確認します。RPMは、安定する前にPRI（プライマリエンジン動作）値から最大10%低下する場合があります。安定化されたSECIDLE RPMは、PRI（プライマリ）IDLEよりも最大5%低くなる可能性があります。

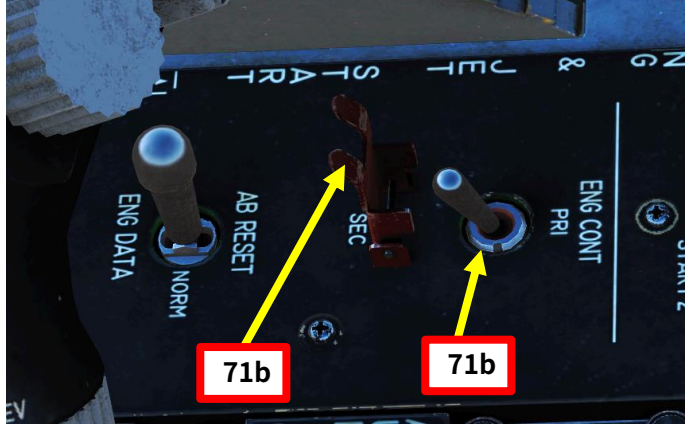
d）ホイールブレーキペダルを握ります。エンジンRPMが85%を超えると、パーキングブレーキスイッチが自動的に解除されます。

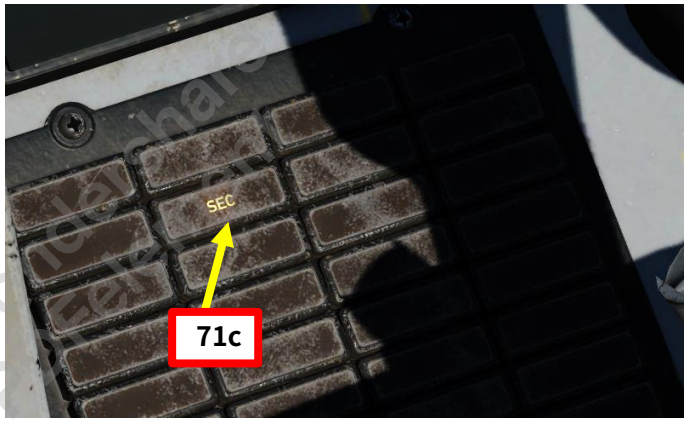
e）スロットルをMIL（ミリタリー）パワーデテントに向かってゆっくりと進め、エンジンRPMが85%に増加するのを待ちます。

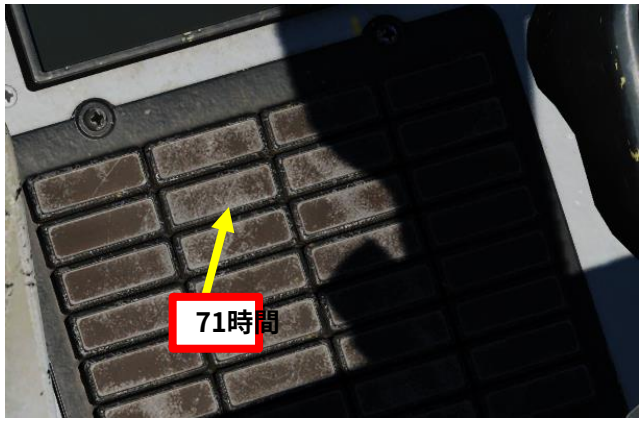
NS)85%RPMになったら、スロットルをIDLEに戻し、通常の表示とスムーズな動作を確認します。SECを選択してから30秒以内にノズルが5%以下になるはずです。

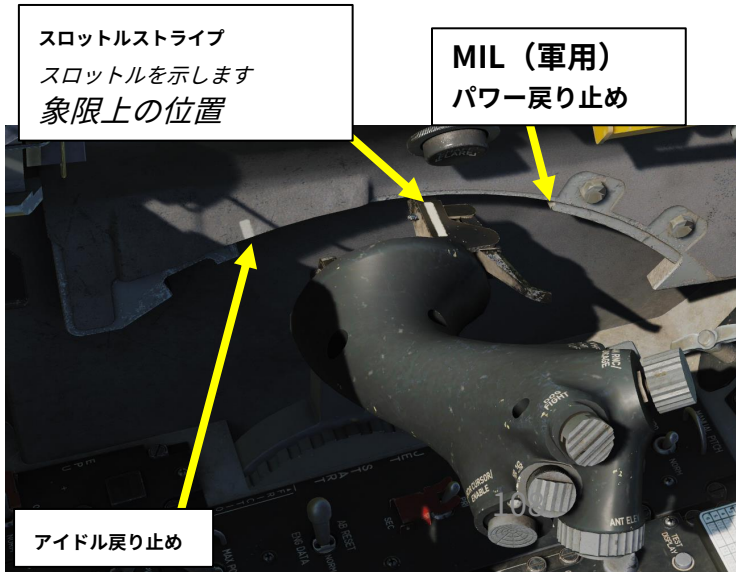
g）ENG CONT（エンジン制御）スイッチをPRI（プライマリ）に戻し、スイッチガードを下げます。

h）SEC警告灯が消えてノズル位置がわかることを確認する
94%以上に戻ります。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

I –航空機の始動後チェックを実行します

72.（オプション） FLCS（飛行制御システム）の動作を確認する

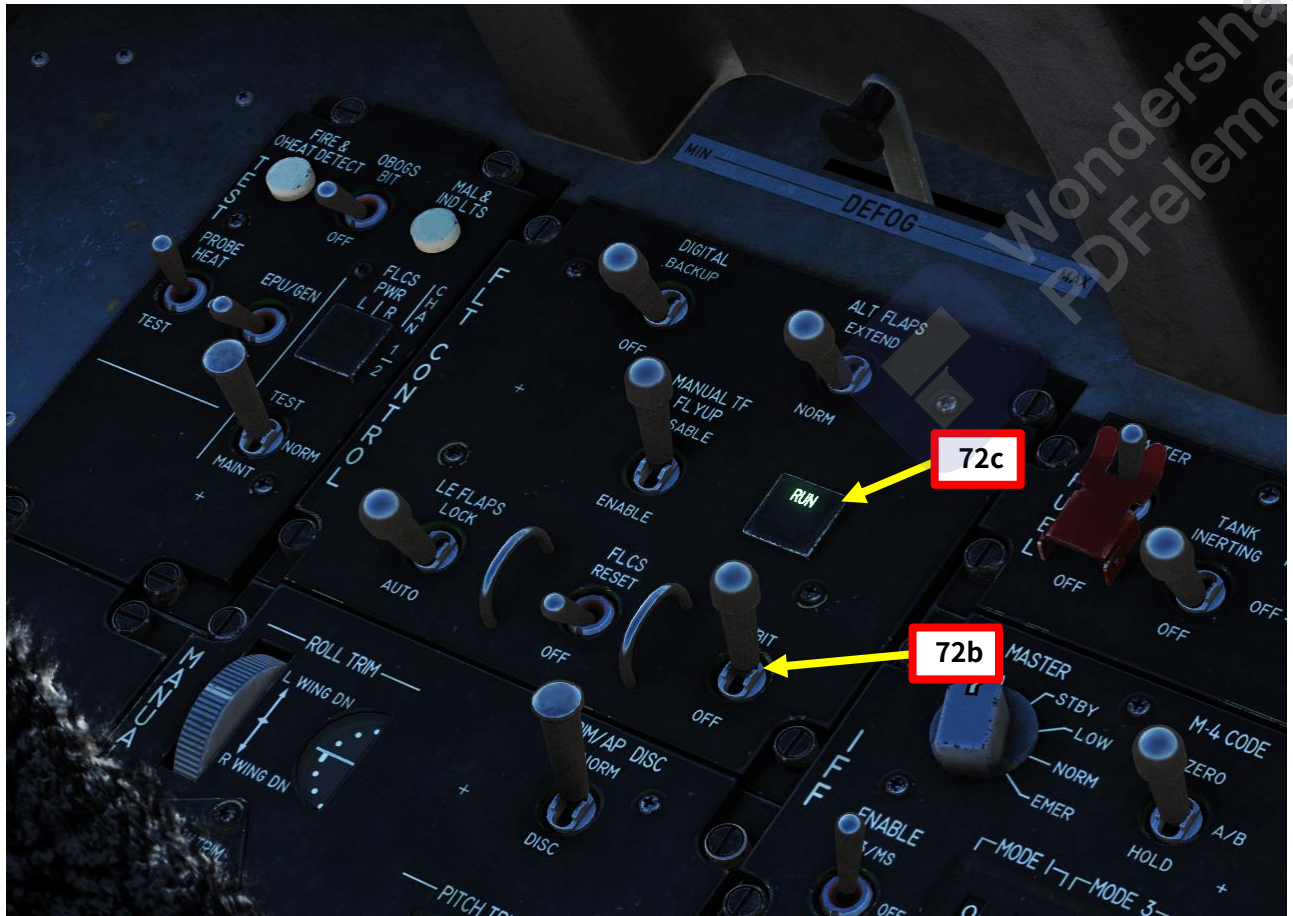
a）スティックとラダーペダルの入力ですべてのフライトコントロールを循環させます。最大スティック入力は作動油を温め、気泡を除去するため、テストが失敗する可能性が低くなります。

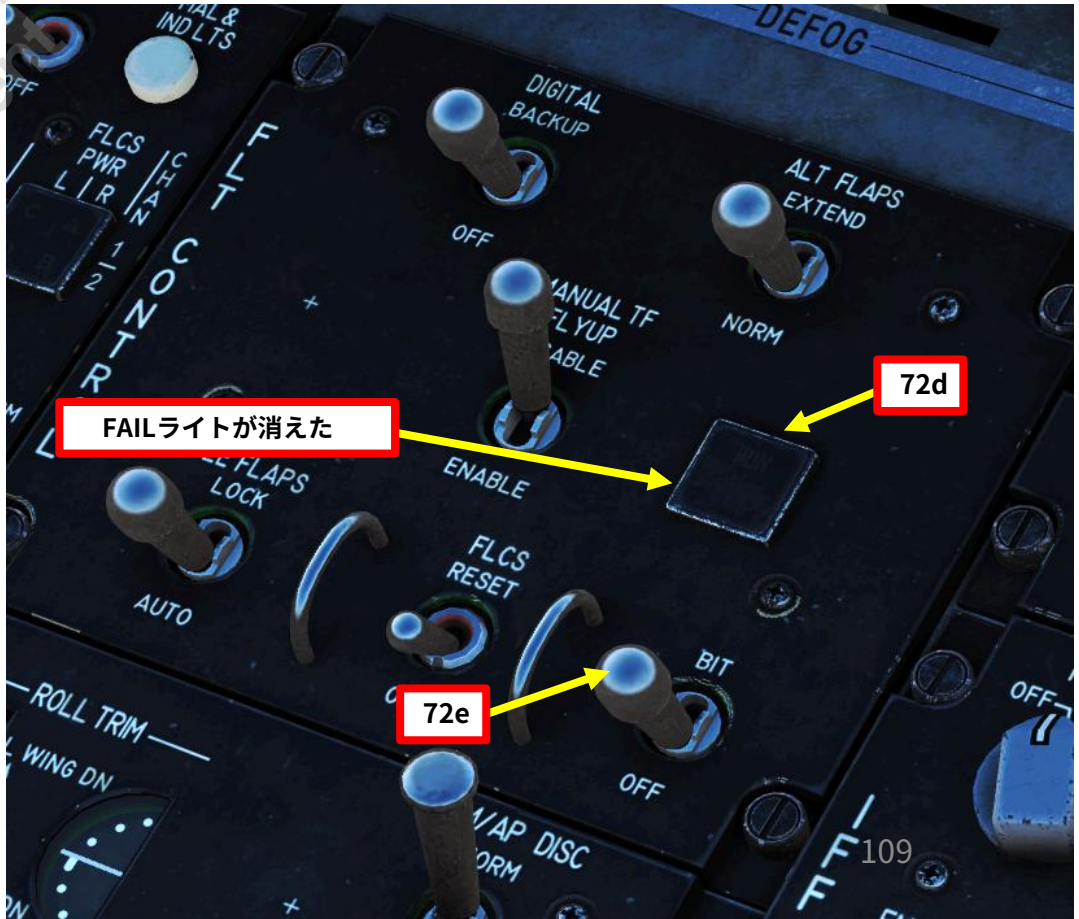
b）FLCS BIT（Flight Control SystemBuilt-In Test）スイッチ–BITを設定します

c）フライトコントロールパネルのRUNライトは、テストの間点灯します。

d）約45秒後、FLCS BITが正常に完了すると、RUNライトが消灯します。

e）FLCSBITスイッチは自動的にOFFに戻ります。FAILライトとFLCS警告ライトはオフのままにしておく必要があります。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

I –航空機の始動後チェックを実行します

73.（オプション） システムの動作を示す燃料量を確認する

a）FUELQUANTITYノブをTESTに設定します

b）燃料量インジケーターで、FRおよびALポインターが2000（+/- 100）ポンドを示していることを確認します。

c）燃料量インジケーターで、Fuel Totalizerが6000（+/- 100）ポンドを示していることを確認します。

d）FWD FUELLOWおよびAFTFUELLOW警告灯が点灯していることを確認します。

e）FUEL QUANTITYノブを他の位置に回し、他のすべての位置での量の読み取り値が航空機の実際の燃料負荷と一致することを確認します。

NS)FUELQUANTITYノブをNORMに設定します。

74.（オプション） DBU（デジタルバックアップソフトウェア）システムの動作を確認します。DBUは、プライマリフライトコントロールシステム（FLCS）ソフトウェアで問題が発生した場合に使用されます。

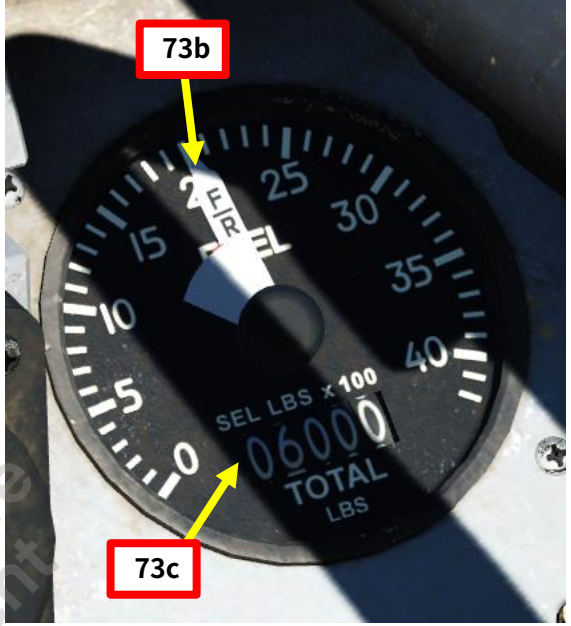
a）DIGITALBACKUPスイッチをBACKUPに設定します

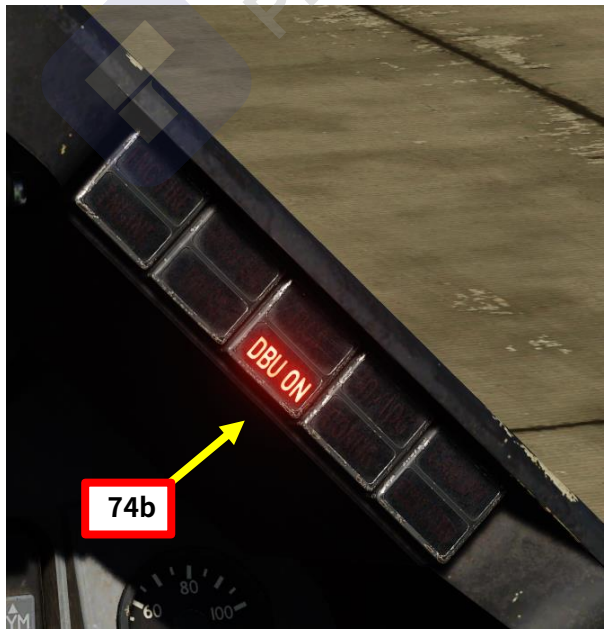
b）DBUON警告灯が点灯することを確認します。

c）スティックとラダーで飛行制御を操作し、すべての操縦翼面が正常に応答することを確認します。

d）DIGITALBACKUPスイッチをOFFに設定します。

e）DBUON警告灯が消えることを確認します。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

I –航空機の始動後チェックを実行します

75.（オプション） トリムシステムの動作を確認する

a）TRIM / AP DISC（トリム/オートパイロット切断）スイッチをDISCに設定します

b）スティックのトリムハットを使用して、ピッチ軸とロール軸の両方をトリムします。

c）TRIMwheelまたはインジケーターに制御面の動きや動きがないことを確認します。

d）TRIM / AP DISC（トリム/オートパイロット切断）スイッチをNORMに設定します

e）スティックのトリムハットを使用して、ピッチ軸とロール軸の両方をトリムします。

f）TRIMwheelまたはインジケーターに操縦翼面の動きと動きがあることを確認します。

g）ピッチとロールのセンタートリム、次にYAW TRIMノブを使用して、ヨーのセンタートリムを確認します。

76.（オプション） MPO（手動ピッチオーバーライド）システムの動作を確認する

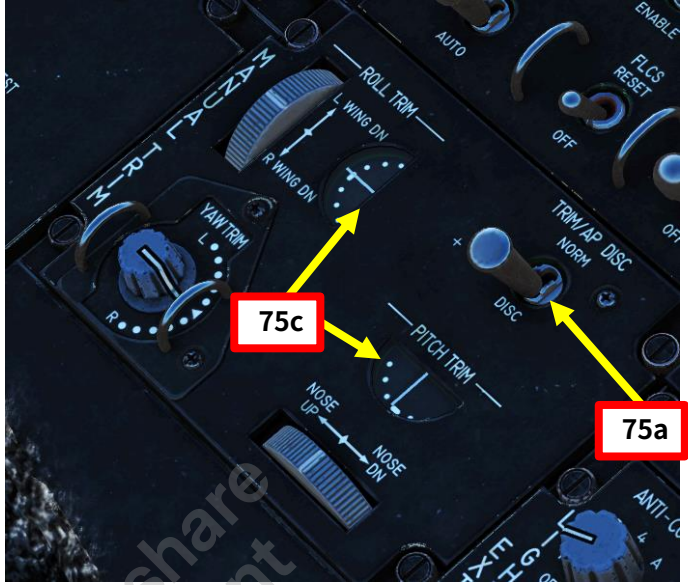
a）スティックを前方に完全に押し、その位置に保持します。水平尾翼は下に偏向する必要があります。

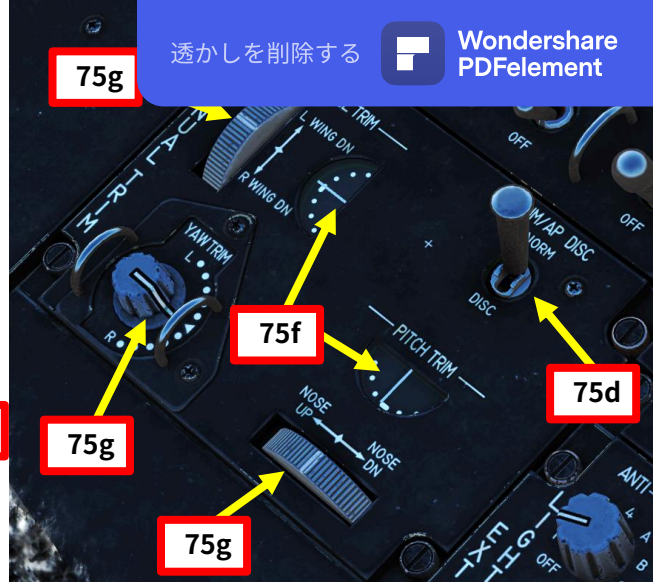
b）MPO（手動ピッチオーバーライド）スイッチをOVRD位置に設定して保持します。

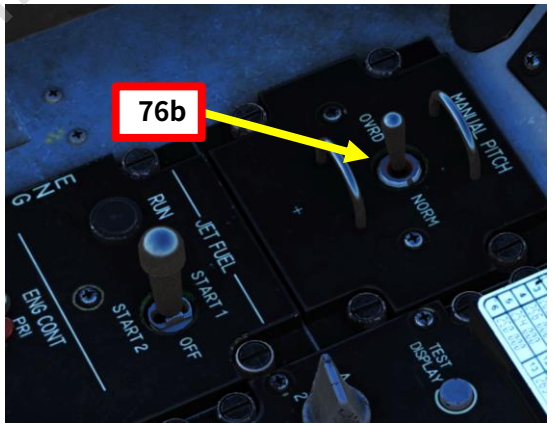
c）水平尾翼の後縁がさらに下に移動することを確認します。

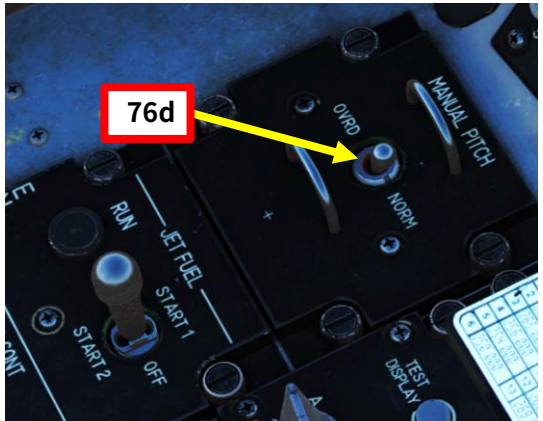
d）スティックとMPOスイッチを放します（NORMに戻ります）。

e）水平テールが元の位置に戻ることを確認します。









透かしを削除する Wondershare PDFelement

I –航空機の始動後チェックを実行します

77.（オプション） EPU（Emergency Power Unit）システムの動作を確認します。このテストでは、エンジンが故障した場合にEPUが電力を供給できることを確認し、ヒドラジンを使用せずに地上のFLCSに出力されるEPUジェネレーターとEPU PMG（永久磁石ジェネレーター）もテストします。

a）EPU燃料（ヒドラジン）の量が95～102%であることを確認します

b）OXYGENスイッチを100%に設定します

c）ホイールブレーキを押したまま、エンジンRPMを通常のIDLEパワーより10%増やします。

d）EPU / GEN TEST（非常用電源ユニット/発電機）スイッチをEPU / GENに設定し、所定の位置に保持します。

e）EPUAIRライトが点灯することを確認します

f）EPURUNライトが最低5秒間点灯することを確認します

g）EPU GEN（ジェネレーター）ライトが消灯したままであることを確認します（テストの開始時に一時的に点灯する場合があります）

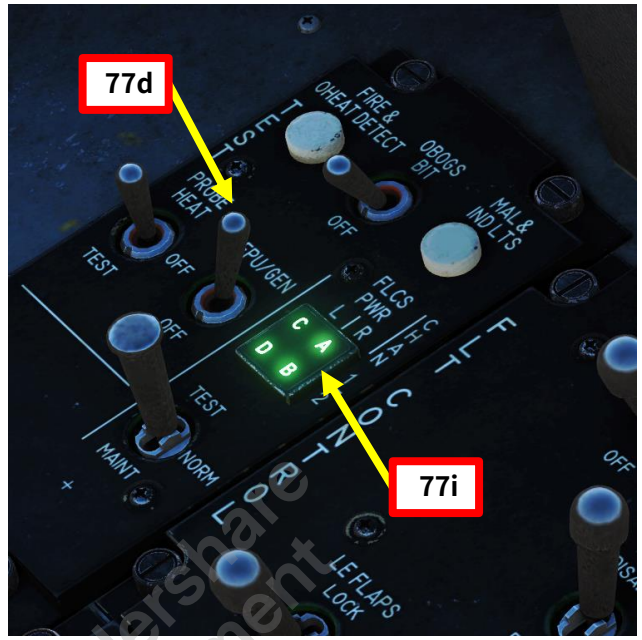
h）EPU PMG（永久磁石発電機）ライトが消灯したままであることを確認します（テストの開始時に一時的に点灯する場合があります）

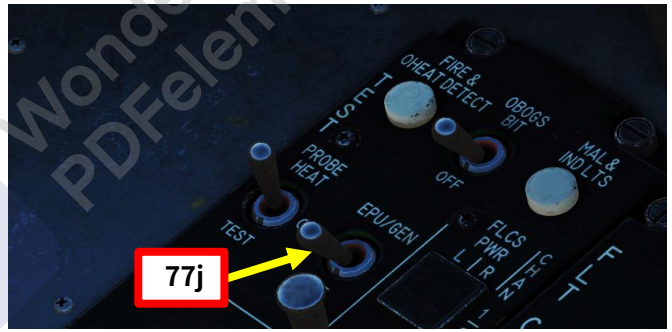
i）FLCS PWR（飛行制御システム電源）ライトが点灯することを確認します

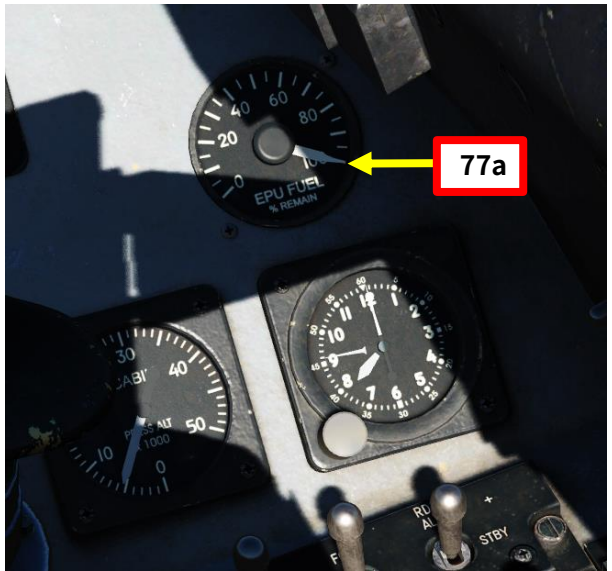
j）EPU / GEN TESTスイッチを離します–オフ

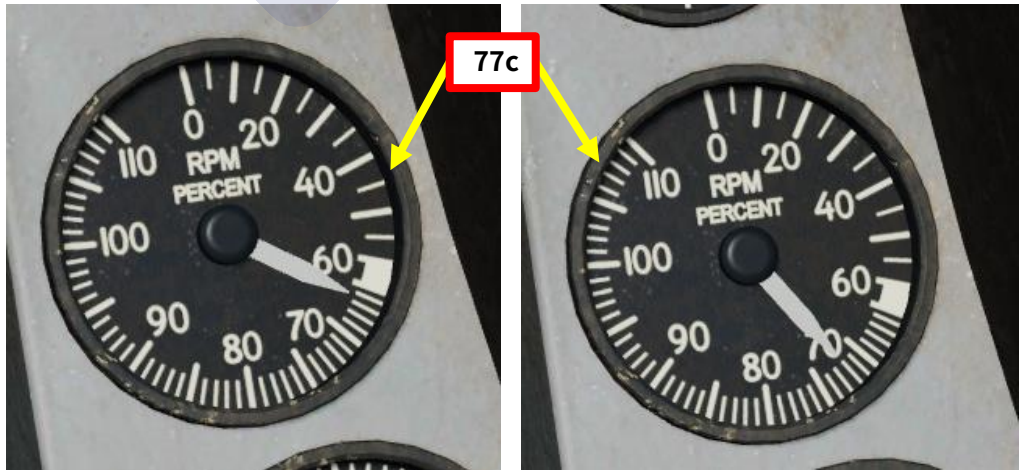
k）スロットルをIDLEに戻す

l） OXYGENをNORMALに戻します









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

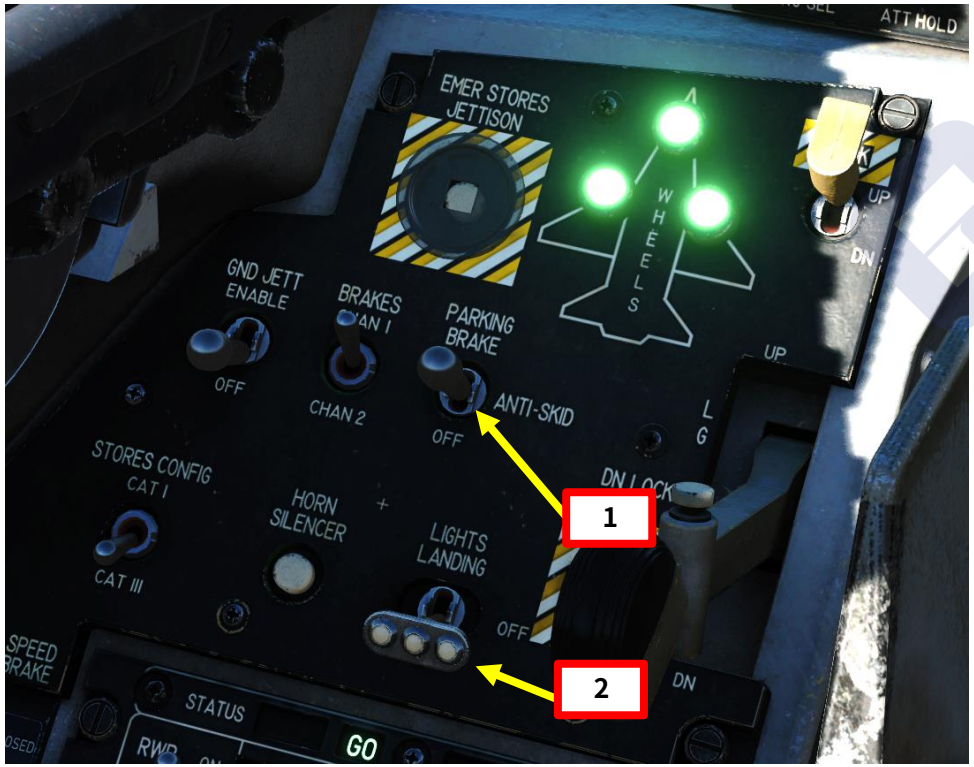
タクシー

1.パーキングブレーキ/アンチスキッドスイッチが解除されていることを確認します（アンチスキッド）。

注：エンジンRPMが85%（エンジンランナップチェックの実行時に到達した値）を超える場合、またはスイッチが手動でANTI-SKID（中央）位置に設定されている場合、パーキングブレーキは自動的に解除されます。

2.タクシーライトをオンにします（DOWN）

3.スティックのNWSA / R DISC＆MSL STEPボタン（空中給油切断およびミサイルステップ）を押して、タクシー用の前輪ステアリングを作動させます。これにより、ラダーペダルを使用して回転できるようになります。「NWS」ステータスライトは、前輪ステアリングがアクティブであることを示します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

タクシー

4.必要に応じて、フォーメーション、衝突防止、ポジションライトを設定します。

a）衝突防止スイッチ– 1（またはその他のフラッシュパターン設定）を設定します

b）ポジションライトスイッチの設定–フラッシュ（駐車時またはタクシー中）

c）翼/尾部位置ライトスイッチの設定– BRT（明るい）

d）胴体位置ライトスイッチの設定– BRT（明るい）

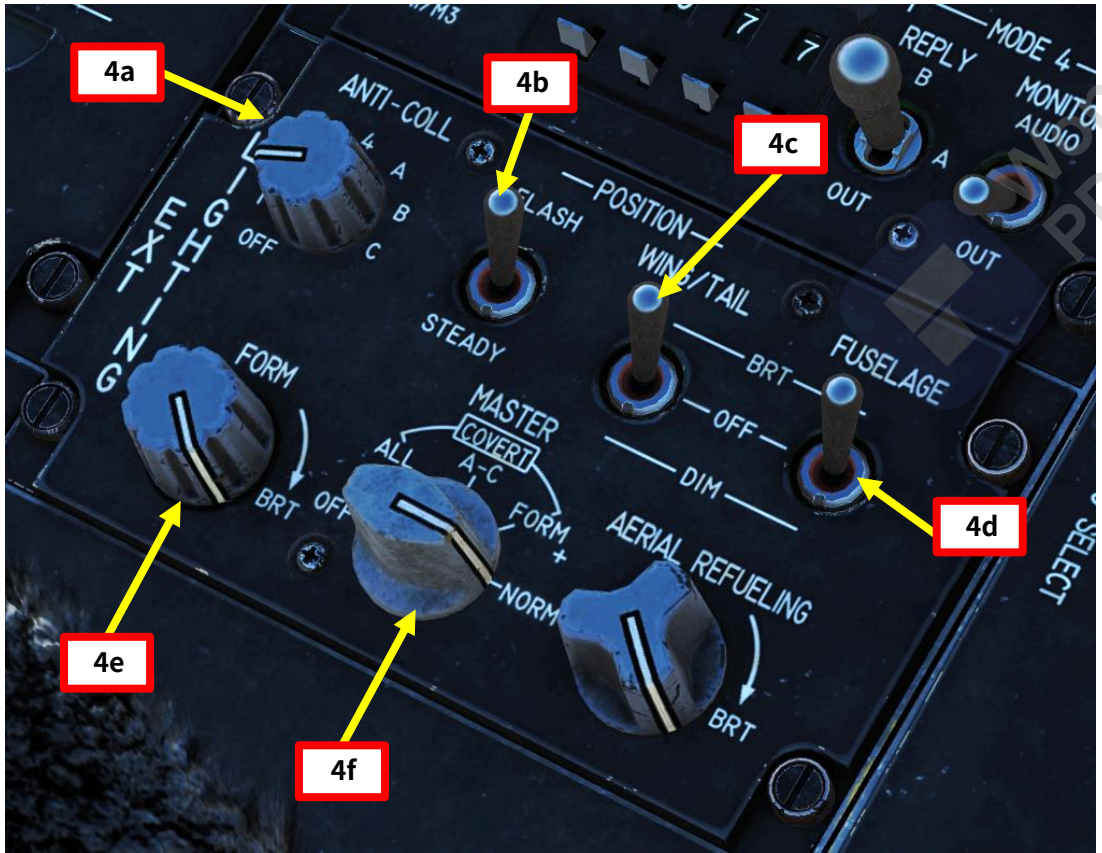
e）フォーメーションライトの明るさ制御ノブの設定– BRT（明るい）

f）マスターライトスイッチの設定–日中の操作用のNORM（ストロボが見えるパターンを設定）

5. IDLEの少し上でスロットルを上げて、タクシーを開始します。

6.10ノット以下でタクシーのターンを実行します。

7.タクシーの速度は通常25ノット未満に保たれます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

脱ぐ

1.滑走路に並ぶ

2.タクシーライト（MIDDLE）をオフにします。

3.ポジションライトスイッチの設定-STEADY

4.プローブヒートスイッチを設定します–プローブヒート

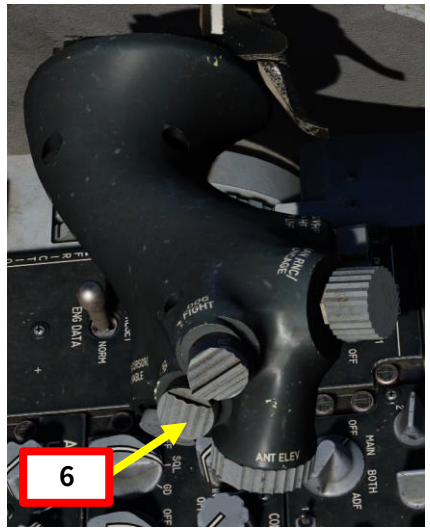
5.ノーズホイールステアリングが作動していることを確認します

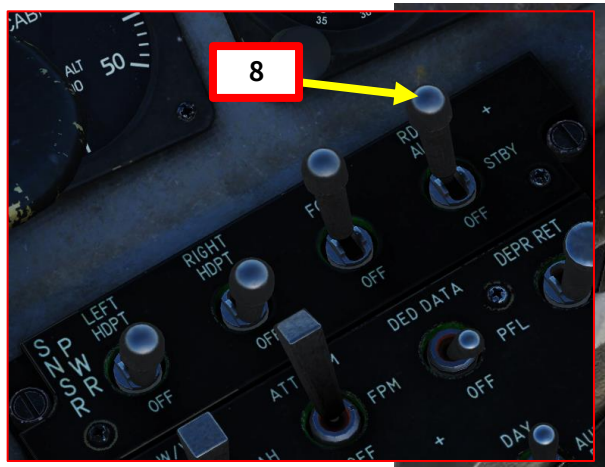
6.スピードブレーキが閉じている（引っ込められている）ことを確認します

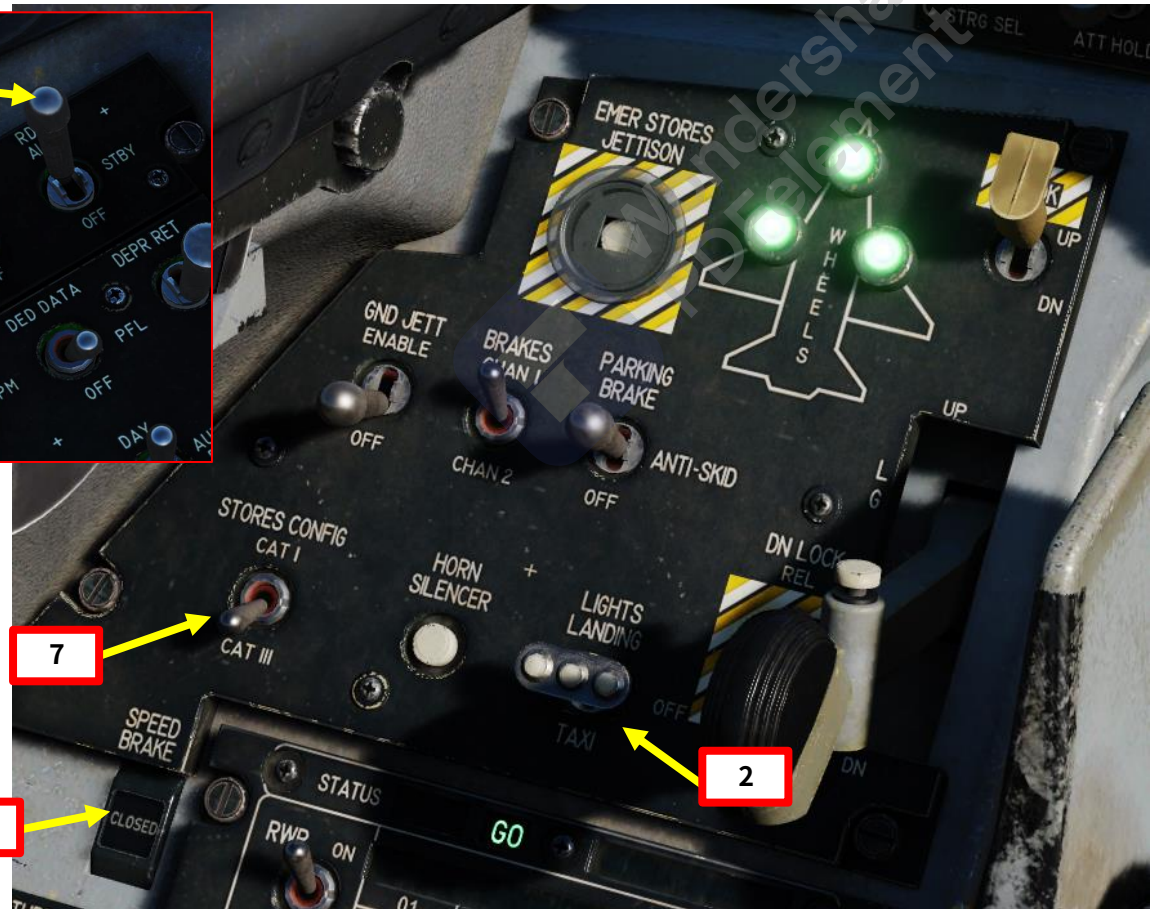
7.ステータスパネルをチェックして、正しいフライトコントロールシステムモードが選択されていることを確認します

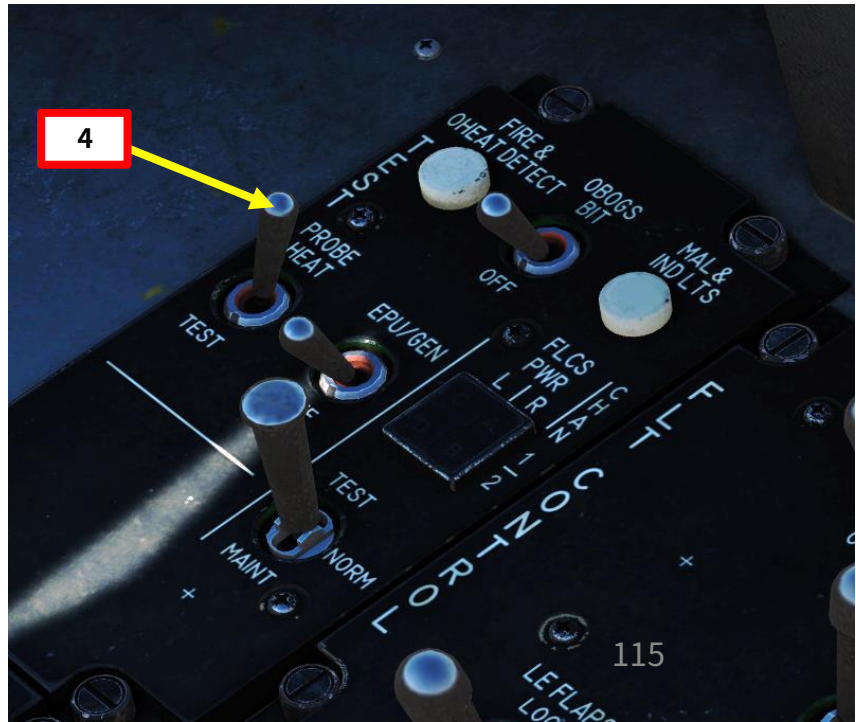
- 空対空ロードアウト用のCATI
- 空対地/重負荷用のCATIII

8. RADAR ALTIMETERスイッチをオン（FWD）に設定します









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

脱ぐ

9.ホイールブレーキを保持します

10.最大90%RPMのスロットル

11.エンジンが正しく巻き取られることを確認します

a）HYD / OILPRESS警告灯が消灯している

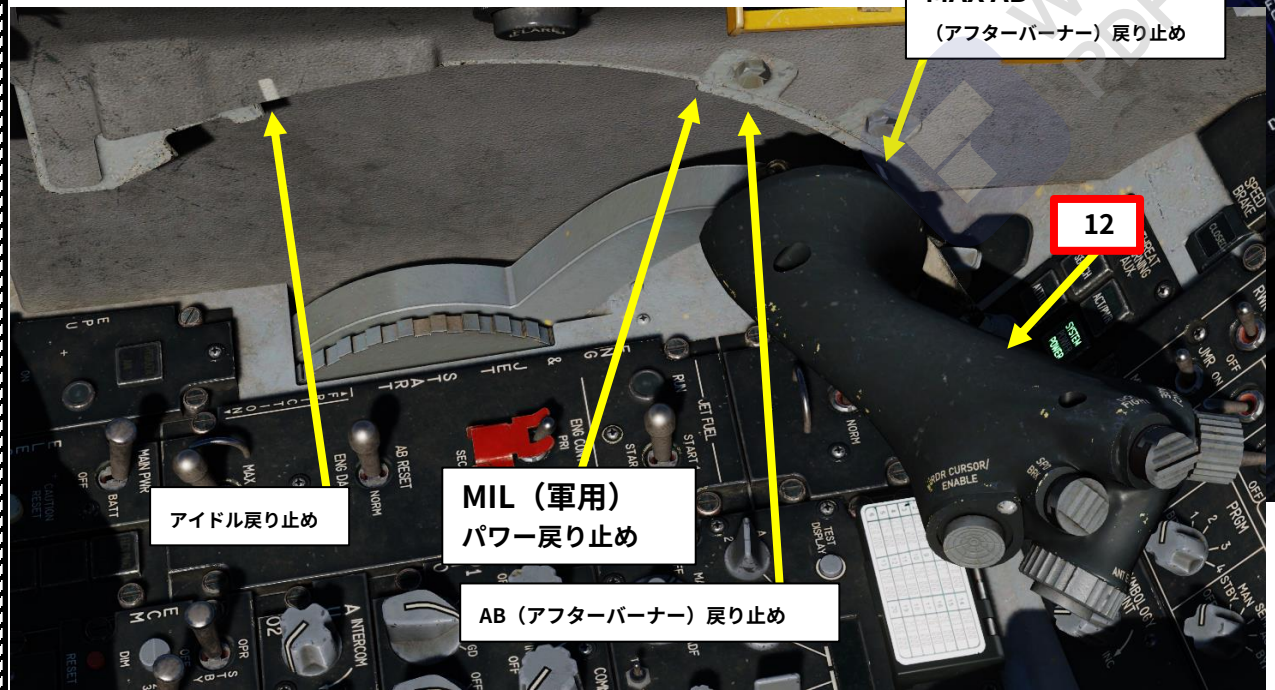
b）油圧は25～65psiです

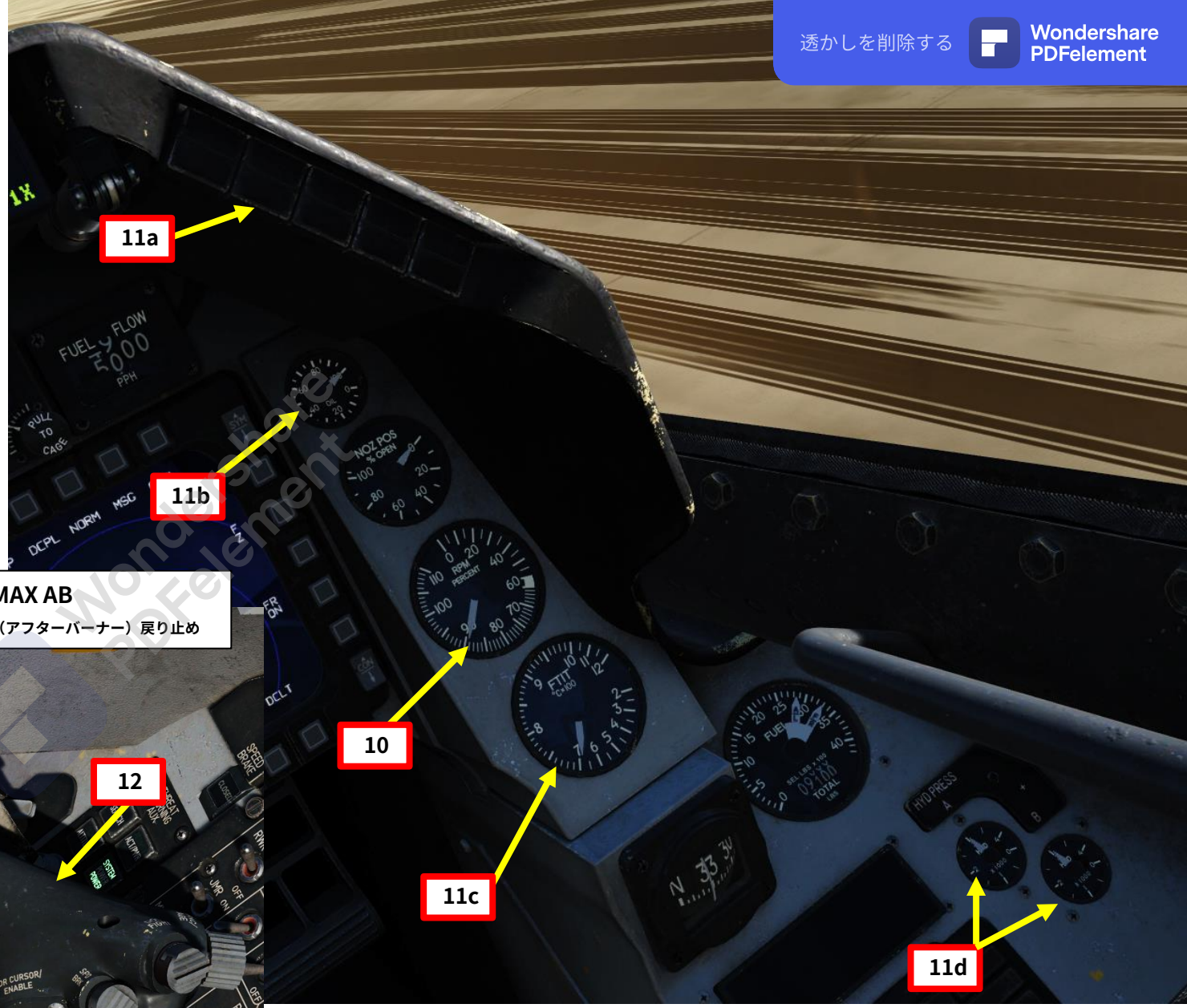
c）FTIT（ファンタービン入口温度）が935°C以下

d）システムAおよびBの油圧は2850～3250psiです。

12.軽負荷を使用する場合はMIL（ミリタリー）パワーまで、重負荷を使用する場合や短い滑走路を使用する場合はフルアフターバーナーまでスロットルします。

13.ホイールブレーキを解除します





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

脱ぐ

14. 70 ktsに達したら、スティックのNWS A / R DISC & MSL STEPボタンを押して、前輪ステアリングを解除します。NWS表示が消えることを確認します
15. 離陸速度は航空機の重量の関数であり、ロードアウトを選択するときに地上クルーから取得できます。

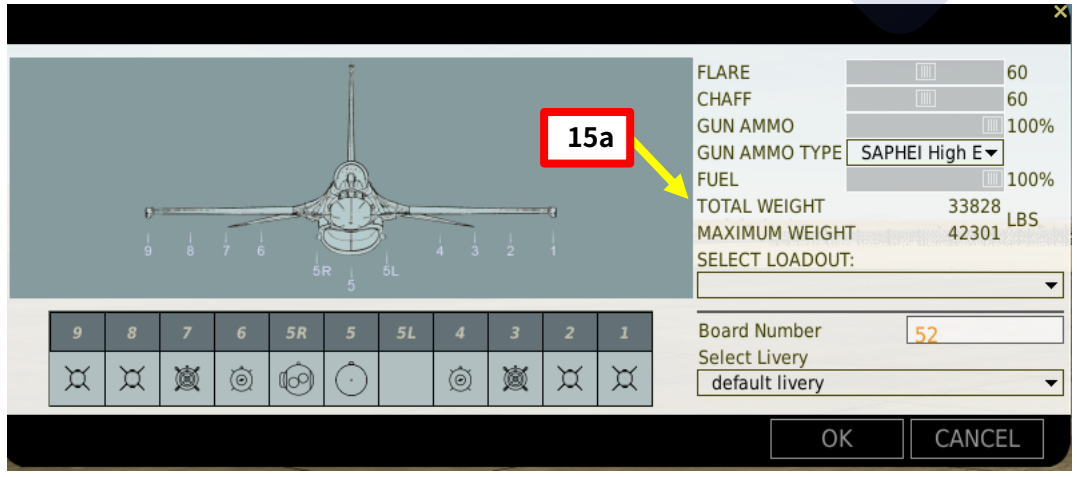
- 私たちの場合、離陸重量は約です。
  34,000ポンド
- 離陸速度の表を使用して、34,000ポンドの離陸速度が約であると判断できます。173 kts

16. スティックをそっと引き戻し、離陸姿勢（8〜12度のピッチ）を確立します。

- MILパワーを使用する場合は、スティックを約1cmで引き戻します。離陸速度より10ノット低い（この場合は163ノット）
- アフターバーナーを使用する場合は、スティックを引き戻します。
  約 離陸速度（158ノット）より15ノット低い

15b 離陸速度表

航空機の重量（ポンド）	20000	24000	28000	32000	36000	40000	44000
離陸速度（kias）	128	142	156	168	178	188	198



透かしを削除する Wondershare PDFelement

脱ぐ

17.上昇率が正であることを確認してから、着陸装置を上げます。

- 後縁フラップは着陸装置と同時に後退し、揚力が失われると航空機が滑走路を落ち着かせてこすり落とす可能性があります。
- 対気速度が高くなると着陸装置のドアに構造的損傷が生じる可能性があるため、300ktsに達する前に着陸装置が格納されていることを確認してください。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

脱ぐ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート6-着陸

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パー

着陸パターン

1.初期アプローチ

2.オーバーヘッドブレイク

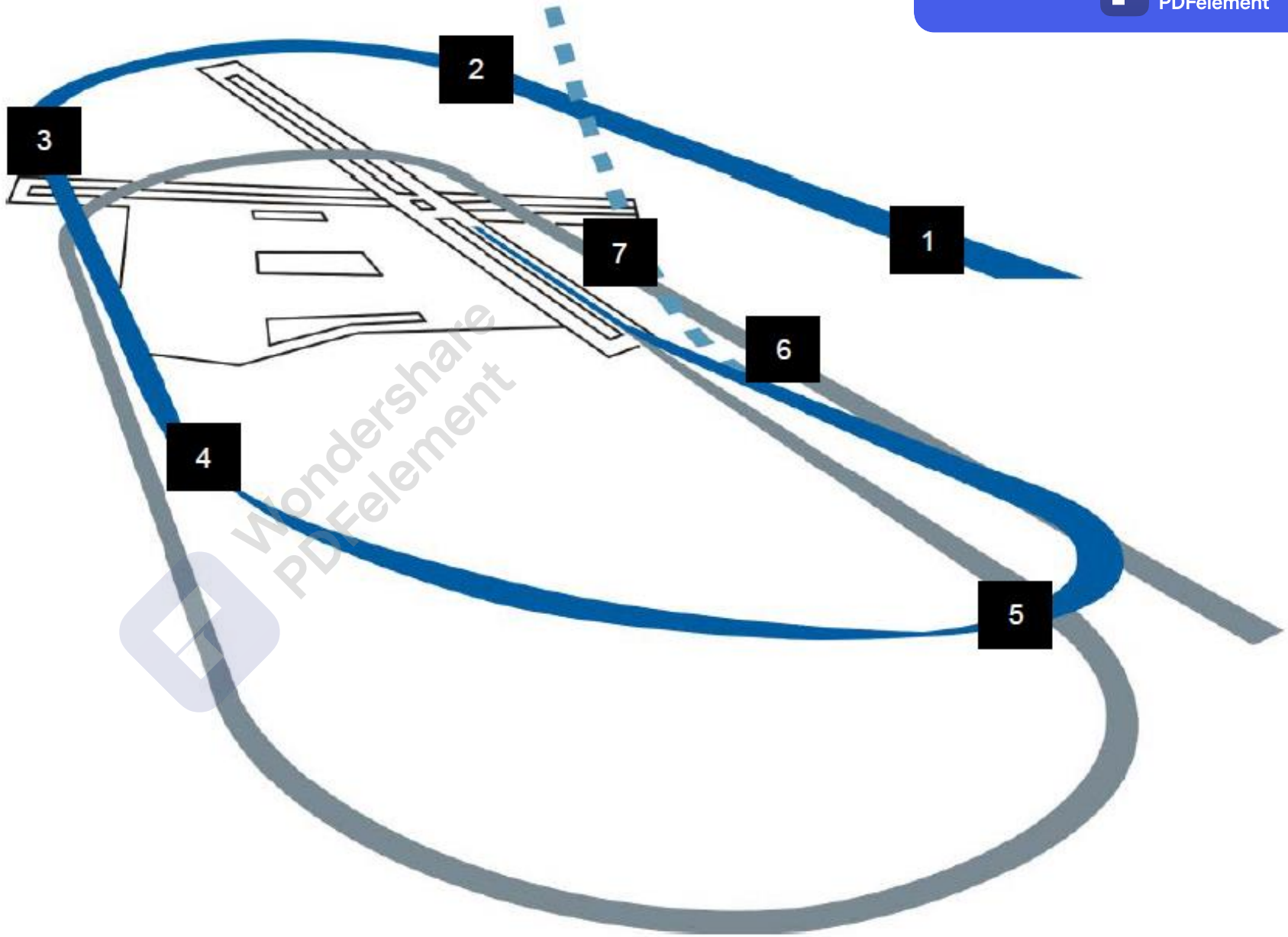
3.風下脚

4.ベースターン

5.ファイナルターン

6.ショートファイナル

7.ロールアウト



Wondershare PDFelement

着陸

1.初期アプローチ

a）レーダー高度計スイッチをオン（FWD）に設定します

b）航空機を対地高度1500フィートの着陸滑走路に合わせ、300ktsを維持します

2.オーバーヘッドブレイク

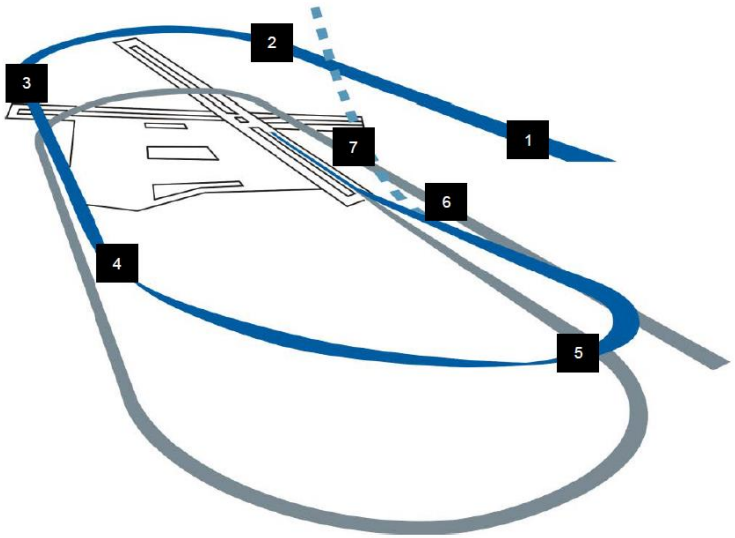
a）希望のタッチダウンポイントを左または右に折る

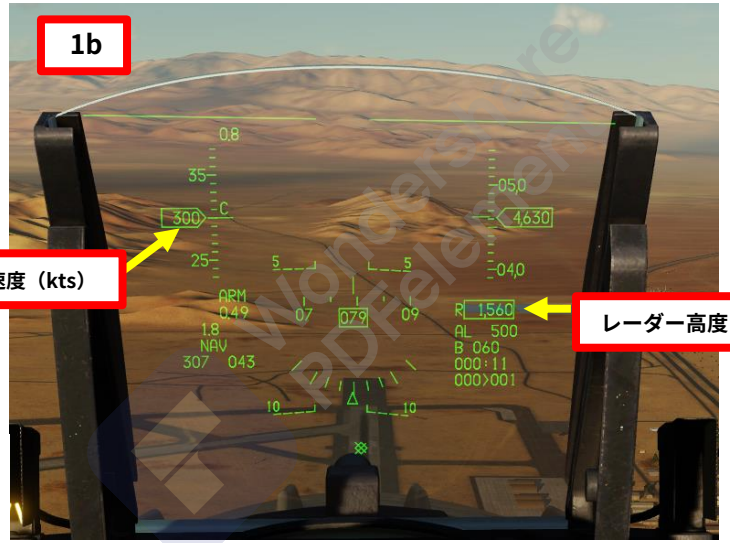
b）スロットルを80%RPMに設定します

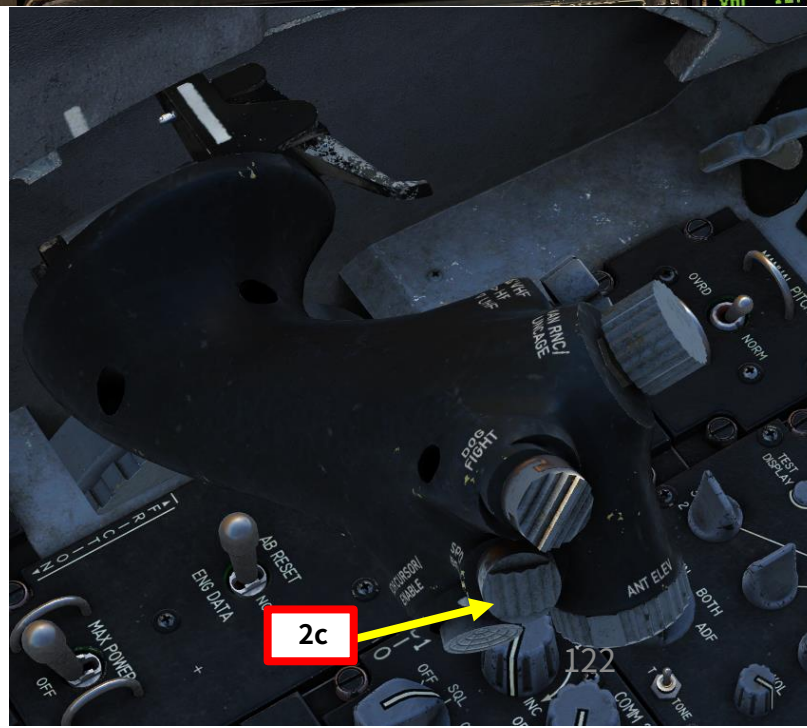
c）スピードブレーキを展開する

d）バンクの約70度でブレークを飛ばし、約70度引きます。3〜4 G

e）HUD（ヘッドアップディスプレイ）飛行経路マーカーを水平線に合わせて、水平な方向転換を維持します







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

着陸

3.風下の脚

a）約200～220ktsおよび1500ftAGLで着陸船首の反対側の風下の脚にロールアウトします。

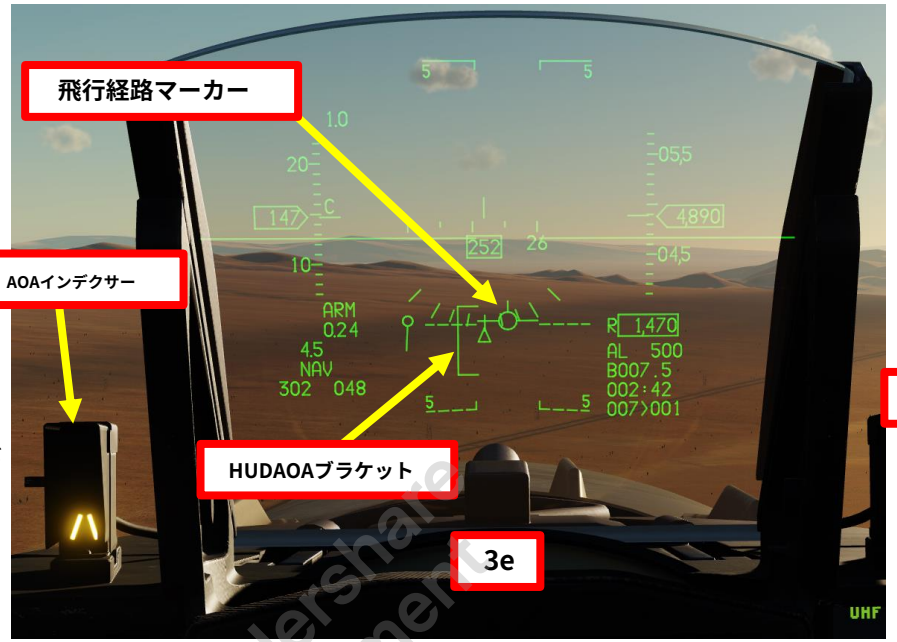
b）着陸装置を伸ばす

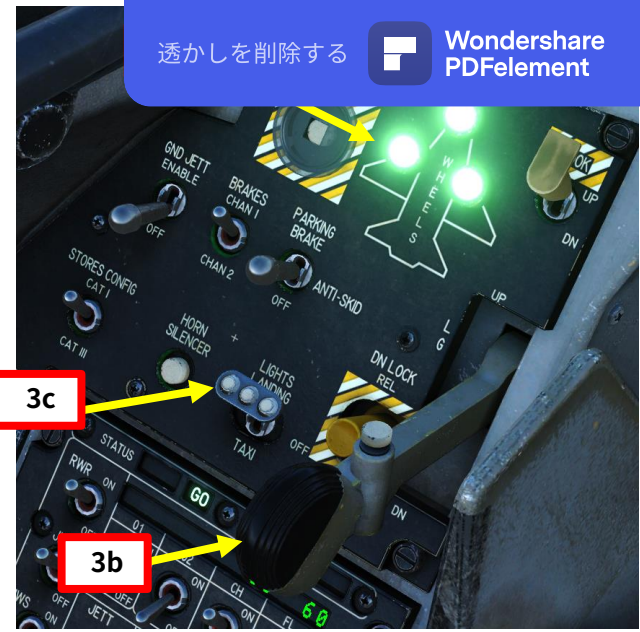
c）着陸灯（UP）をオンにします。

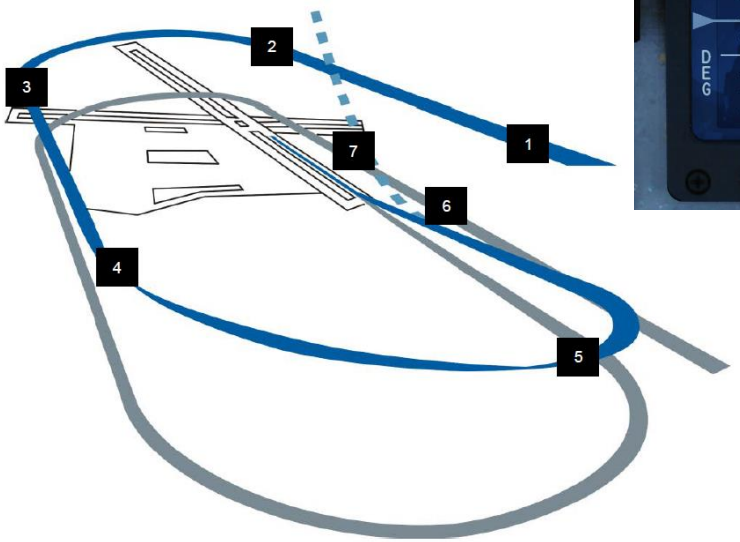
d）必要に応じて速度を下げて、ベースターンでの過度の対気速度の蓄積を防ぎます。

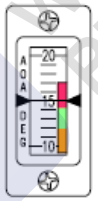
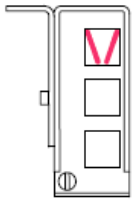
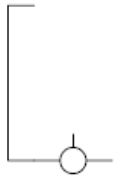
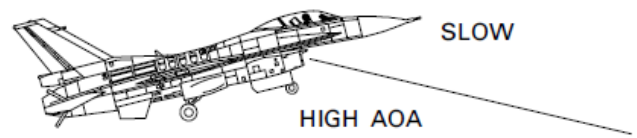
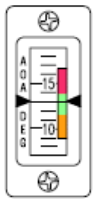
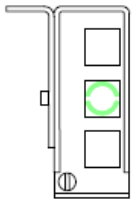
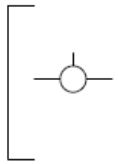
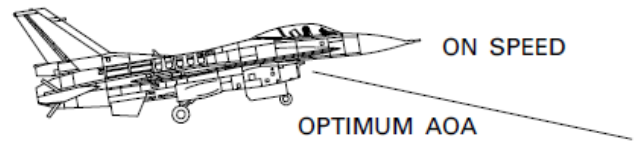
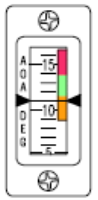
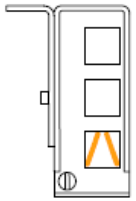
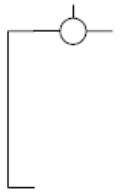
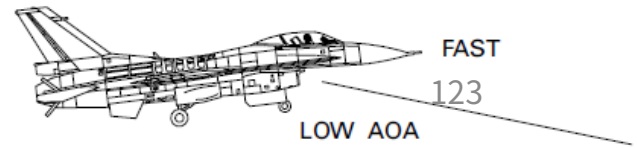
e）迎え角を制御するためにピッチトリムを使用しないでください。代わりにスロットルを使用すると、フライバイワイヤーシステムが航空機のAoAを自動的に調整します。スロットルを調整して迎え角（AOA）を11度に設定します。迎え角は、次の3つの表示で監視できます。

- AOAインジケーター
- AOAインデクサー
- HUD（ヘッドアップディスプレイ）AOAブラケット（Flight PathMarker付き）







INDICATOR	INDEXER	HUD DISPLAY	ATTITUDE
 15			 SLOW HIGH AOA
 13			 ON SPEED OPTIMUM AOA
 11			 FAST LOW AOA

透かしを削除する Wondershare PDFelement

着陸

4.ベースターン

a）ロールアウトポイントを離れたときにベースターンを開始します。翼端が滑走路の端にあるときにターンを開始することで、この位置を推定できます。

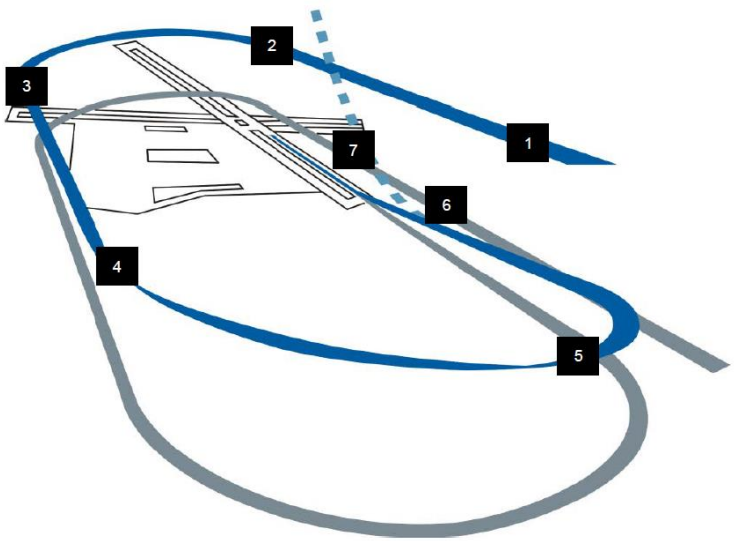
b）機首を8-10度のピッチまで下げ、11度のAOAでターンを飛行します。

5.最終ターン

a）スロットルを使用して対気速度を制御し、スティックを使用してターン全体で8〜10度の機首を低く11度のAOAのピッチを維持します。

b）ファイナルでロールアウトし、ノーズを上げて適切なグライドパスを維持します（300フィートAGL、タッチダウンポイントから1 nm）

c）HUD Flight PathMarkerと2.5度ピッチのラダーラインを滑走路のしきい値に合わせて、11度のAOAを維持しながら適切なグライドパスを確保します。



着陸

透かしを削除する Wondershare PDFelement

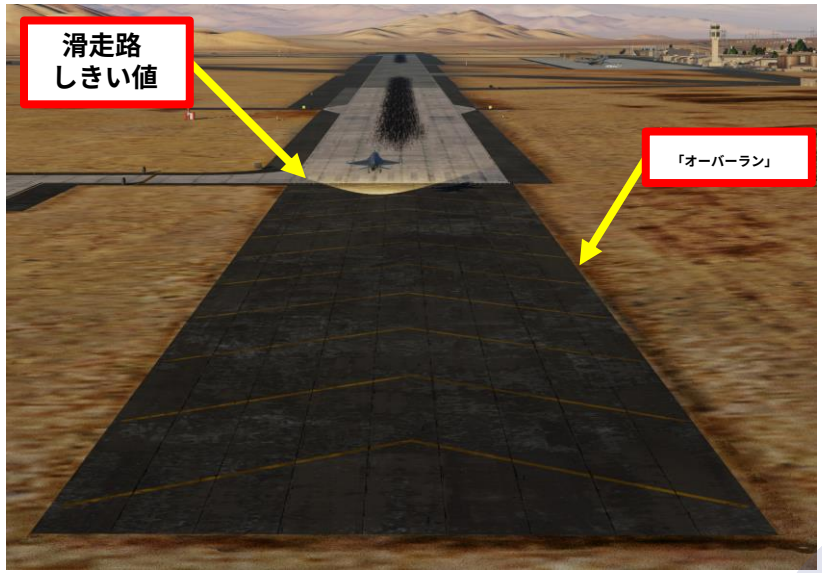
6.ショートファイナル

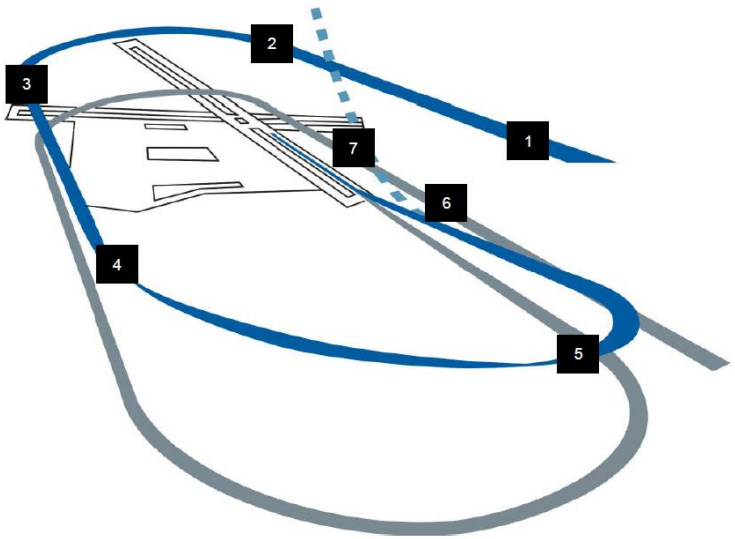
a）「オーバーラン」（主表面が始まる前の滑走路の部分）の上を飛行するときは、Flight PathMarkerを滑走路の300～500フィート下のポイントまで前方にシフトします。

b）スティックをそっと引き戻してフレアし、降下率を下げます。横ばいにならないでください！

c）スロットルをIDLEに戻し、最大AOAが13度（緑色の円）でタッチダウンします。着陸ロールアウト中に15度を超えるAOAは、スピードブレーキまたはエンジンを引き起こす可能性があります

滑走路を粉砕するためのノズル。





着陸

7。ロールアウトする

a）対気速度が約1に低下するまで、2点空力ブレーキの13度 の機首上げ姿勢を維持します。100ノット。このステップは**非常に重要** F-16のブレーキはあまり効果的ではないので。

b）バックスティックの圧力を下げ、前輪を滑走路まで下げます。

c）スピードブレーキを完全に開き、最大のブレーキ効果を得るために完全な後方スティックを維持します。

d）機体を減速させるために、中程度から重いブレーキをかけます。

e）30ノット未満のときに前輪操舵を行い、滑走路からタクシーで降ります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

着陸

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート7-エンジンと燃料の管理

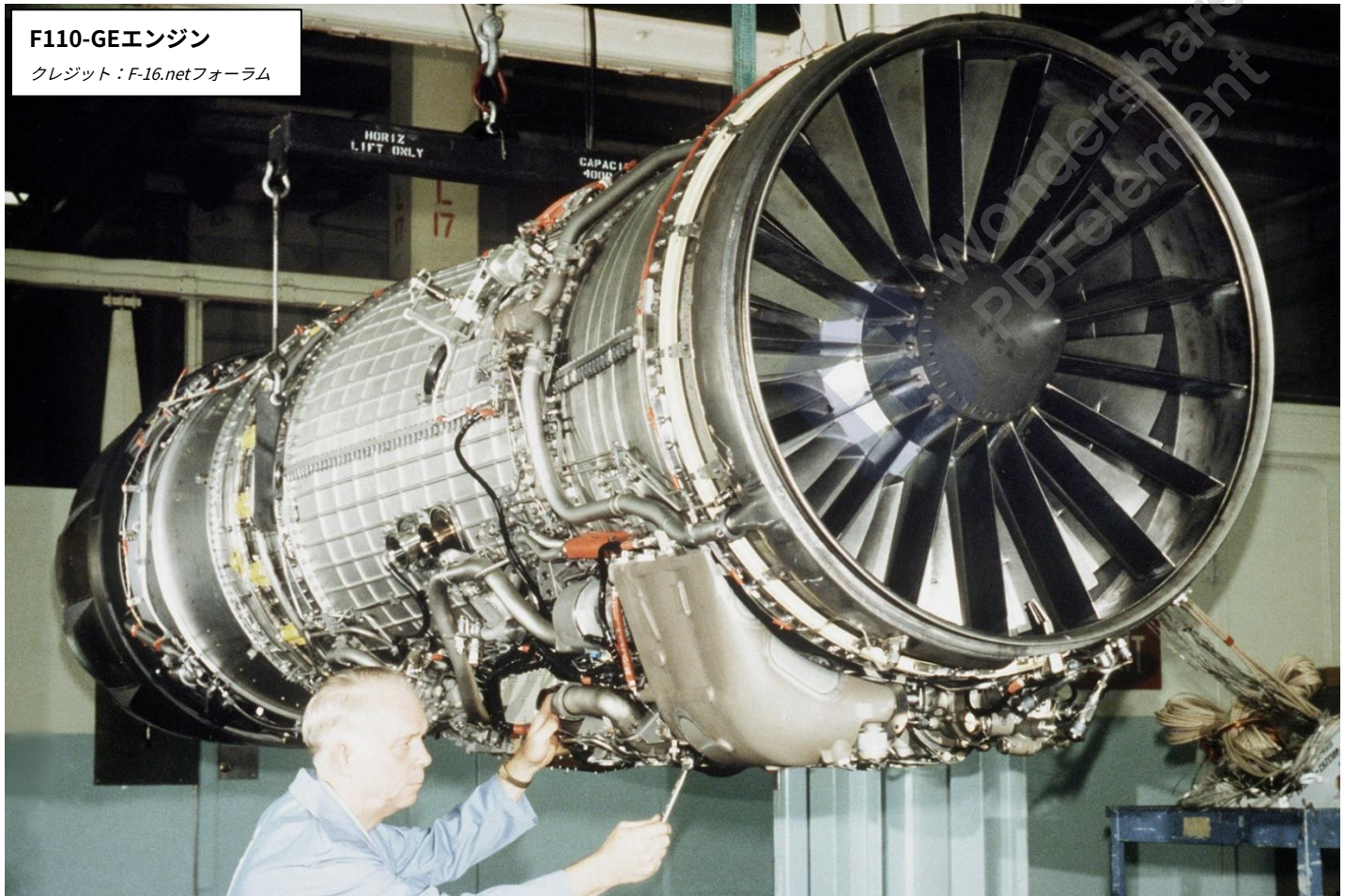
透かしを削除する Wondershare PDFelement

ゼネラルエレクトリックF110-GE-129エンジン

DCSでモデル化されたF-16Cは、General ElectricF110-GE-129アフターバーニングターボファンエンジンを搭載しています。F110は、今日の最先端のUSAF F-16C / D航空機の70%以上に電力を供給しています。F110の派生物は、F-14Bと韓国のF-15Kにも電力を供給しました。

当初、F-16はプラットアンドホイットニーF100を搭載したサービスを開始しました。ユニットコストを削減する方法を模索して、USAFは1984年に代替戦闘機エンジン（AFE）プログラムを実施しました。このプログラムでは、エンジン契約は競争を通じて授与されます。

最初の注文は、定格28,000 lbf（125 kN）のF110-GE-100でした。F110の新しいバージョンには、29,000 lbf（129 kN）の推力を提供するF110-GE-129が含まれています。



F110-GEエンジン

クレジット：F-16.netフォーラム

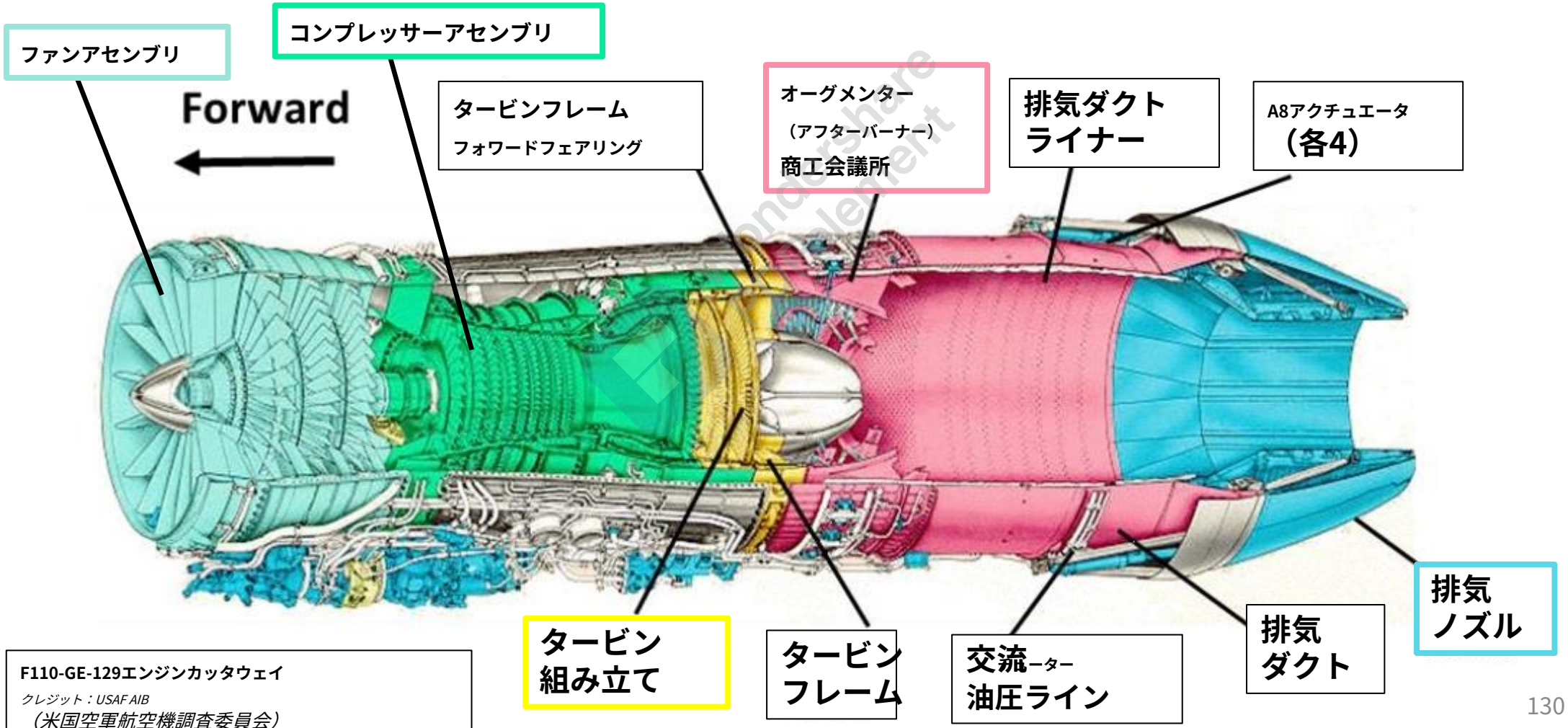
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ゼネラルエレクトリックF110-GE-129エンジン

ツインスプールF110ターボファンアセンブリには、3ステージのファン、9つの高圧コンプレッサーステージ、1つの高圧タービンステージ、および2つの低圧タービンステージがあります。エンジンには、環状燃焼室とオーグメンター（アフターバーナー）が装備されています。最大出力での圧力比は30.7ですが、推力重量比は7.29です。

F-16にはオートスロットルシステムが装備されていないことに注意してください。



F110-GE-129エンジンカッタウェイ

クレジット：USAF AIB
（米国空軍航空機調査委員会）

エンジン機器とパラメータ

ENGFIREライト
エンジン火災が検出されました

HYD / OILPRESSライト
- *低油圧：油圧が約10psiを30秒間下回ったときに点灯します。油圧が約20psiを超えると消灯します。*
- *低油圧：システムAまたはBのいずれかの油圧が1000psiを下回ると点灯します。*

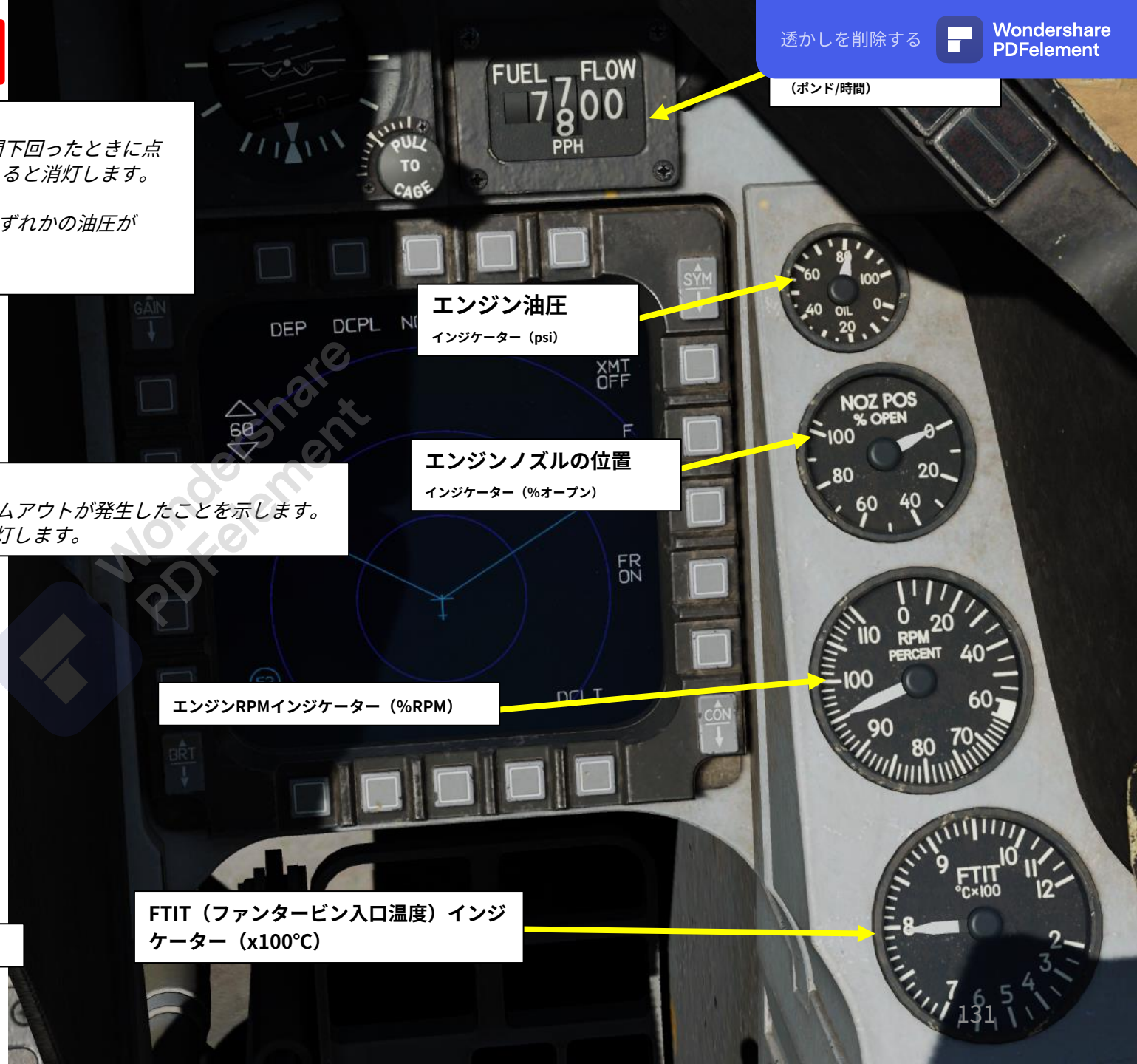
エンジンライト
RPMおよびFTITインジケーター信号は、エンジンの過熱またはフレームアウトが発生したことを示します。RPMがIDLEを下回るか、FTIT表示が1100°Cを超えてから約2秒後に点灯します。

エンジン故障注意

SEC注意

燃料/オイルの高温注意

EEC注意



エンジン油圧
インジケーター（psi）

エンジンノズルの位置
インジケーター（%オープン）

エンジンRPMインジケーター（%RPM）

FTIT（ファンタービン入口温度）インジケーター（x100°C）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

エンジン制限

透かしを削除する Wondershare PDFelement

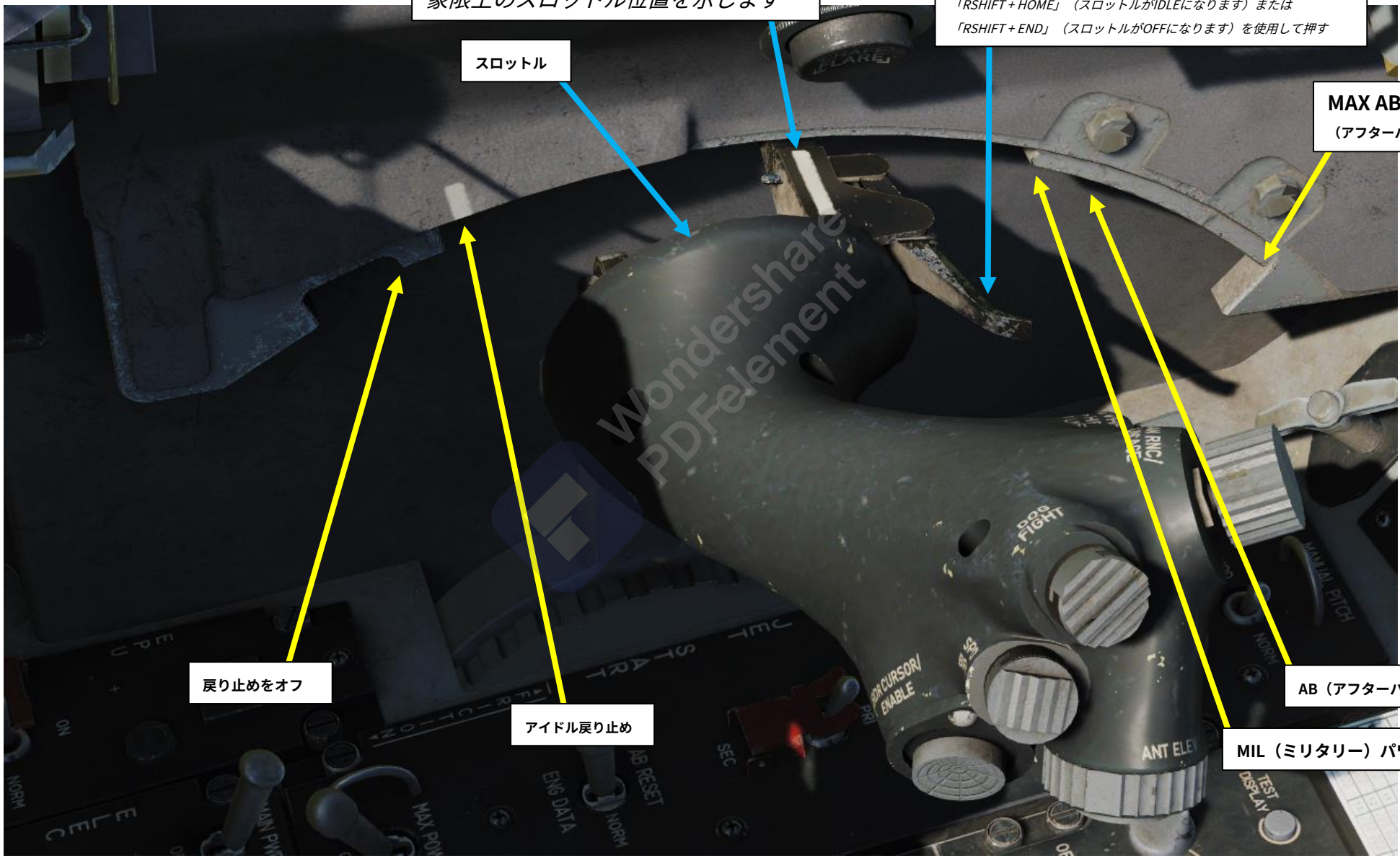
エンジン制限（地上）

調子	FTIT（ファンタービン入口温度）（摂氏）	RPM（%）	油圧 (psi)	備考
エンジン始動	935	-	-	コールドスタート中、油圧は最大2分間100psiになる場合があります
アイドル	650	-	15（最小）	-
MIL / AB（ミリタリー/アフターバーナー）	980	108	25-65	MILパワー以上では、油圧はIDLE油圧よりも最低10PSI増加する必要があります
一時的	980	109	25-65	-
変動	+ / -10	+ / -1	+ / -5	定常状態の制限内にとどまる必要があります。ノズルの変動は+/- 2%に制限されています

エンジン制限（飛行中）

調子	FTIT（ファンタービン入口温度）（摂氏）	RPM（%）	油圧 (psi)	備考
エンジン始動	935	-	-	-
アイドル	-	-	15（最小）	-
MIL / AB（ミリタリー/アフターバーナー）	980	108	25-65	RPMが増加すると油圧が増加する必要があります
一時的	980	109	25-65	-
変動	+ / -10	+ / -1	+ / -5	定常状態の制限内にとどまる必要があります。ゼロ油圧は、+ 1G未満で飛行中に最大1分間許容されます。

スロットルクワドラント



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

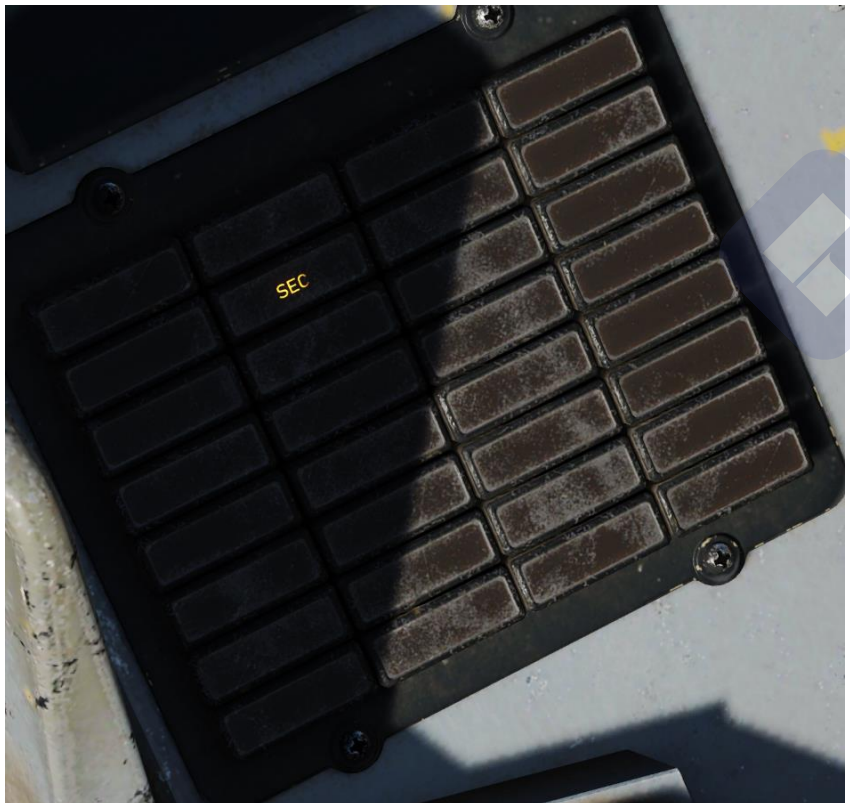
エンジン制御モード

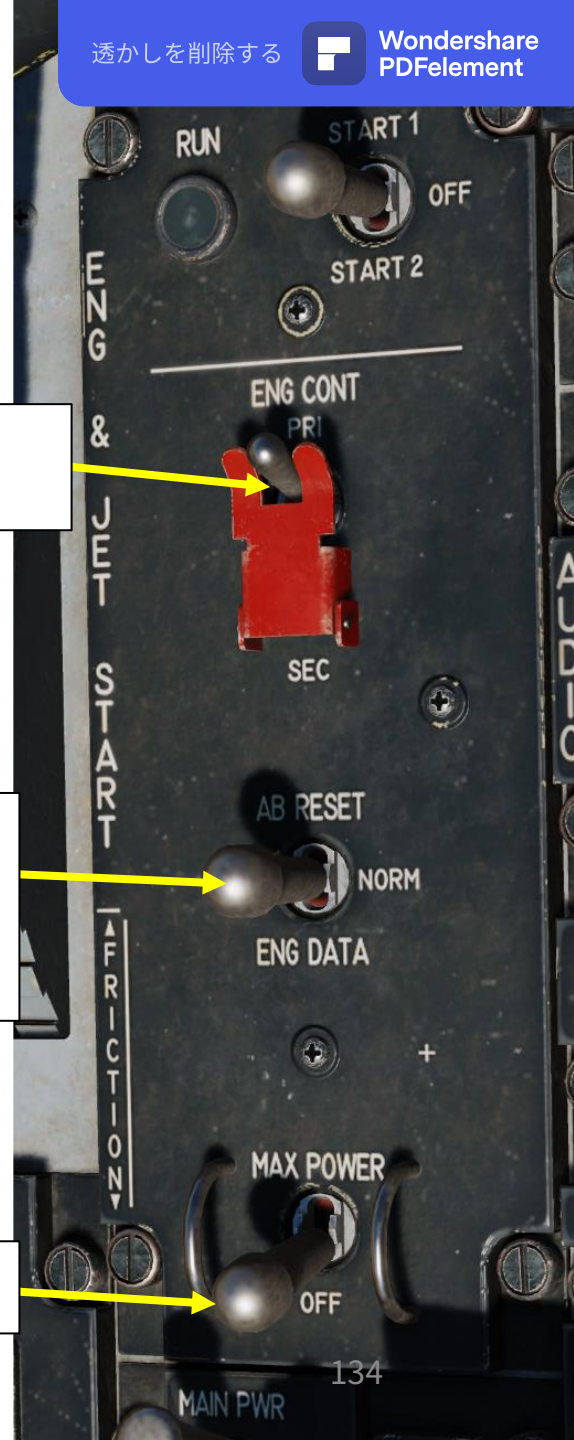
エンジン制御（ENG CONT）スイッチによって制御される2つの主要なエンジンモードがあります。

- **PRI（プライマリ）：** プライマリモードは、飛行エンベロープ全体にわたって無制限のエンジン動作を提供します。

- **SEC（セカンダリエンジン制御）：** 二次モードは、通常のMIL推力の70～80%を提供します。このモードは、ENG CONTスイッチを使用して手動で設定することも、DEEC（デジタル電子エンジン制御）によって特定の障害が検出された場合に自動的に設定することもできます。このレベルは、エンジンの動作限界を超えることに対する保護の手段を提供し、安全な飛行操作のための十分な推力を提供します。このモードはまた、排気ノズルを閉じ、アフターバーナーの動作を禁止します。

注：MAX POWERスイッチ（「V」とも呼ばれますマックス スイッチ」）は、飛行機に搭載されているF110-GE-129エンジンでは機能しません。特定のプラット・アンド・ホイットニーエンジンでは、この機能が利用可能であり、主にできるだけ早く逃げるための「HailMaryswitch」。このモードでは、エンジンが数分で破壊される可能性があります。そのため、主に安全が確保されているか、エンジンから完全に切断/禁止されています。





ENG CONT（エンジン制御）スイッチ
- *PRI：プライマリモード*
- *SEC：セカンダリモード*

AB（アフターバーナー）リセットスイッチ
- *ABリセット：DEEC（デジタル電子エンジン制御）障害のクリアを試みます*
- *NORM：通常の（非通電）位置*
- *ENGデータ：エンジンデータをEDU（エンジン診断ユニット）に記録します*

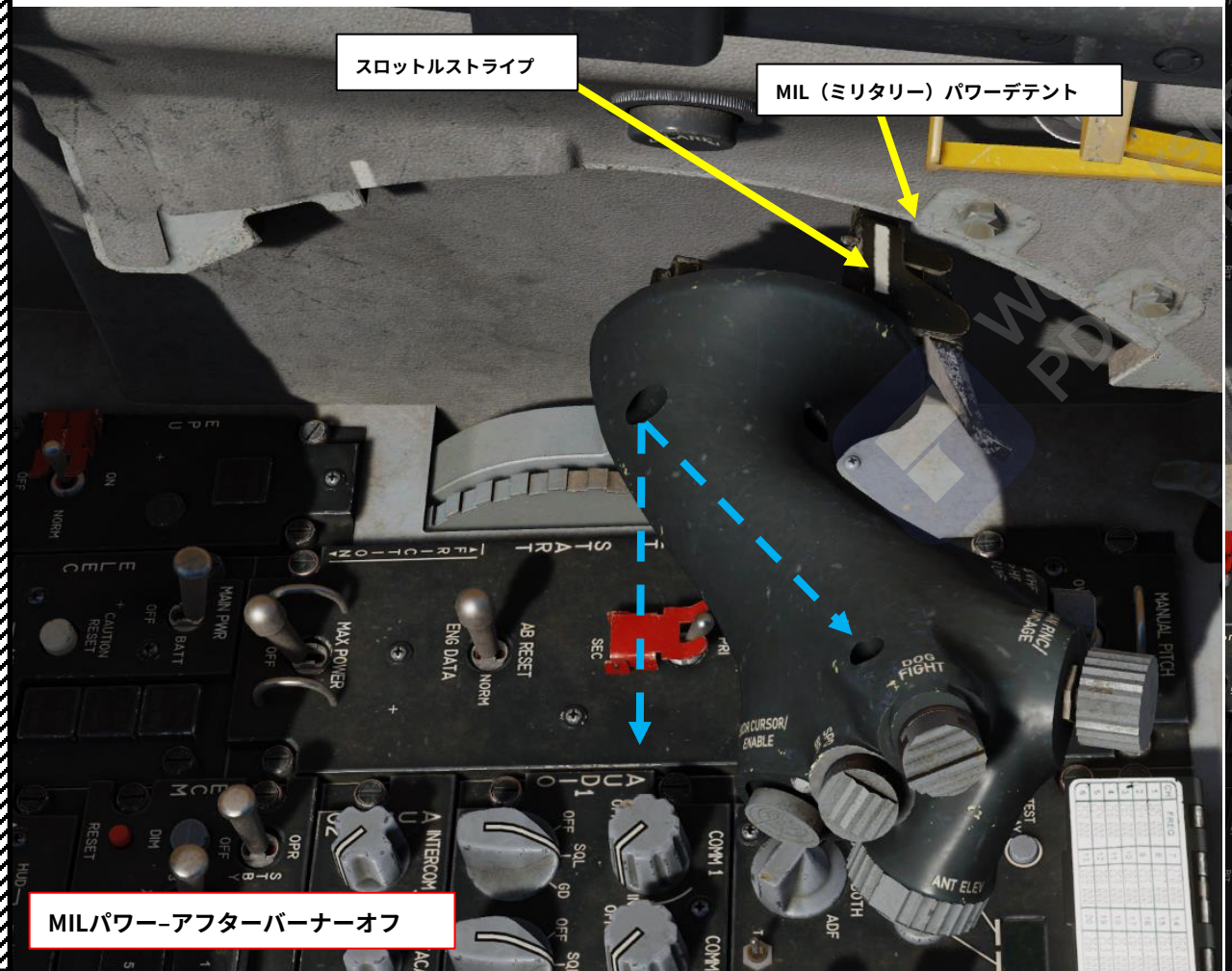
最大電源スイッチ
F110-GE-129エンジンでは動作しません

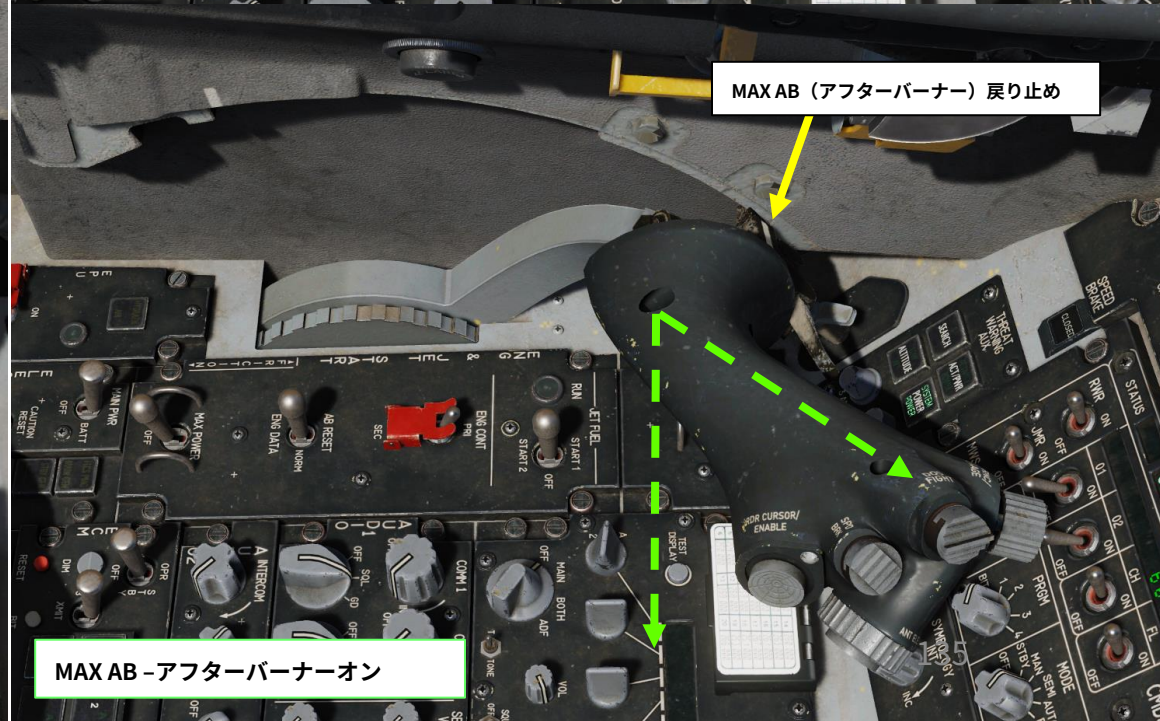
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

アフターバーナー/オーグメンター

NS **アフターバーナー** スロットル象限のMIL（ミリタリー）パワーゲートを通過するスロットルによって従事しています。

スロットル象限の形状は、象限上のスロットルの位置に応じて、特定のパワー戻り止めにアクセスするためにスロットルの方向/角度を変更する必要があることを意味します。スロットルをMILPower Detentを超えて押すには、スロットルを角度を付けて、スロットルストライプが戻り止めを通過できるようにする必要があります。DCS内では、スロットルを上げると、これが自動的に行われます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

アフターバーナー/オーグメンター

コックピットには「アフターバーナー」表示はありませんが、燃料流量表示とノズル位置表示は監視できます。燃料流量の消費量が劇的に増加することに注意してください。その燃料計に目を離さないでください！

透かしを削除する Wondershare PDFelement

EPU（EMERGENCY POWER UNIT）

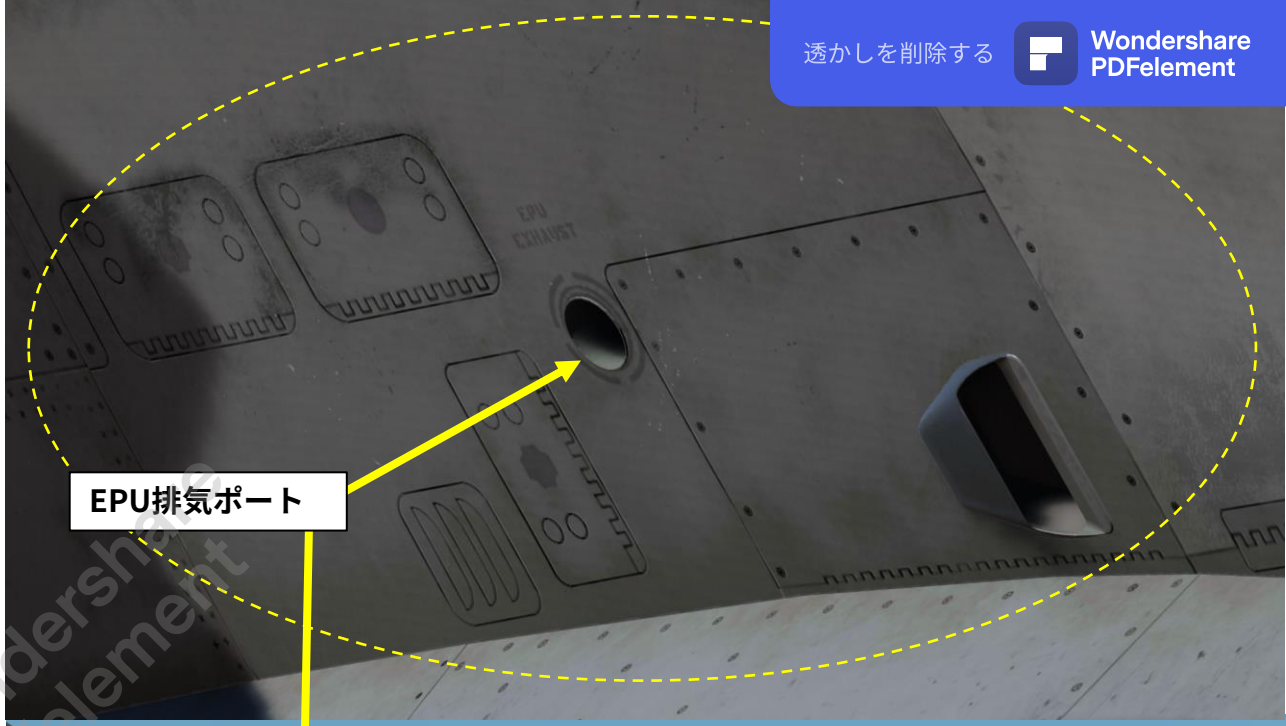
EPUは、ヒドラジンを動力源とする自己完結型のユニットであり、**飛行制御システムに緊急の油圧および電力を供給します**、抽気だけでは不十分な場合。EPUには十分な燃料があります**約10～15分間実行します**。

エンジンを紛失した場合に最もよく使用します。EPUは油圧および電気システムに電力を供給し、飛行制御システムがスティックに機械的にリンクされていないため、航空機の飛行を継続できます。

EPUの主な要件は、シンプルでメンテナンスフリーで、必要な時間、すぐに一貫して電力を供給することです。ヒドラジンの使用は注意深い取り扱いを必要としている間これを保証します、しかしそれは非常に有毒で可燃性です。

重要な注意点： EPUの安全ピンは地上に設置されており、飛行前に地上要員がこれを取り外す必要があります。この安全ピンは、DCSではまだモデル化されていません。

EPUに関する興味深いビデオは次のとおりです。https://youtu.be/o8SdArJGWt8



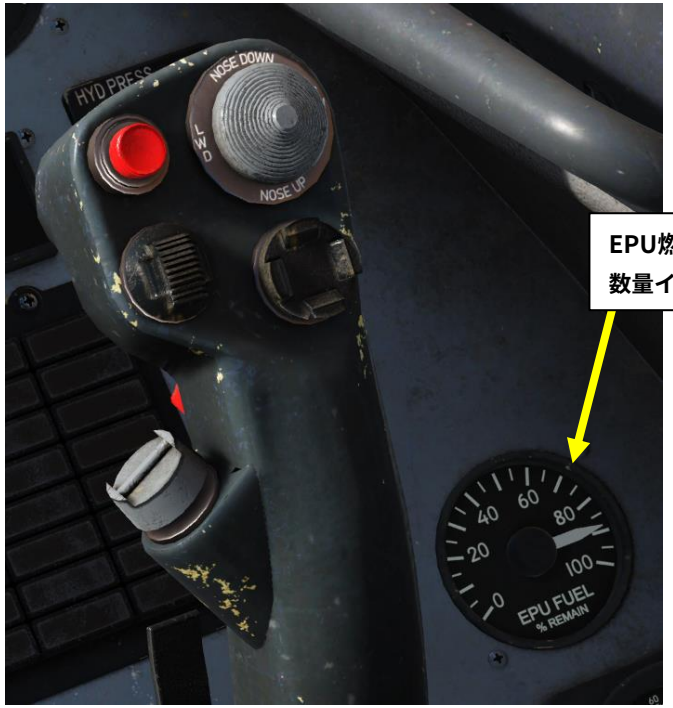
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

EPU（EMERGENCY POWER UNIT）

EPUには3つの主要な動作モードがあり、EPUスイッチによって制御されます。通常の操作中は、EPUスイッチをNORMのままにしておく必要があります。

- **NORM**：
  - NORMモードの場合、EPUシステムは自動操作用に準備されています（地上でのエンジン停止時を除く）。
  - エンジンのフレームアウトが検出されると、EPUが自動的に実行されます。
  - ウェイトオンホイールとスロットルがオフの場合、メインジェネレーターとスタンバイジェネレーターがオフラインになってもEPUはアクティブになりません。
- **オン**：
  - オンの場合、EPUは障害状態に関係なく実行するように命令されます。
- **オフ**：
  - 地上では、EPUの動作を防止または終了します
  - 離陸後、飛行中にスイッチがオフのままである場合、EPUの動作は終了または禁止されます（メインおよびスタンバイの発電機の障害が検出された場合を除く）。
  - 離陸後いつでもスイッチが循環またはNORMに設定された場合、OFFは、メインおよびスタンバイ発電機の障害に対する飛行中のEPU操作を防止または終了しません。

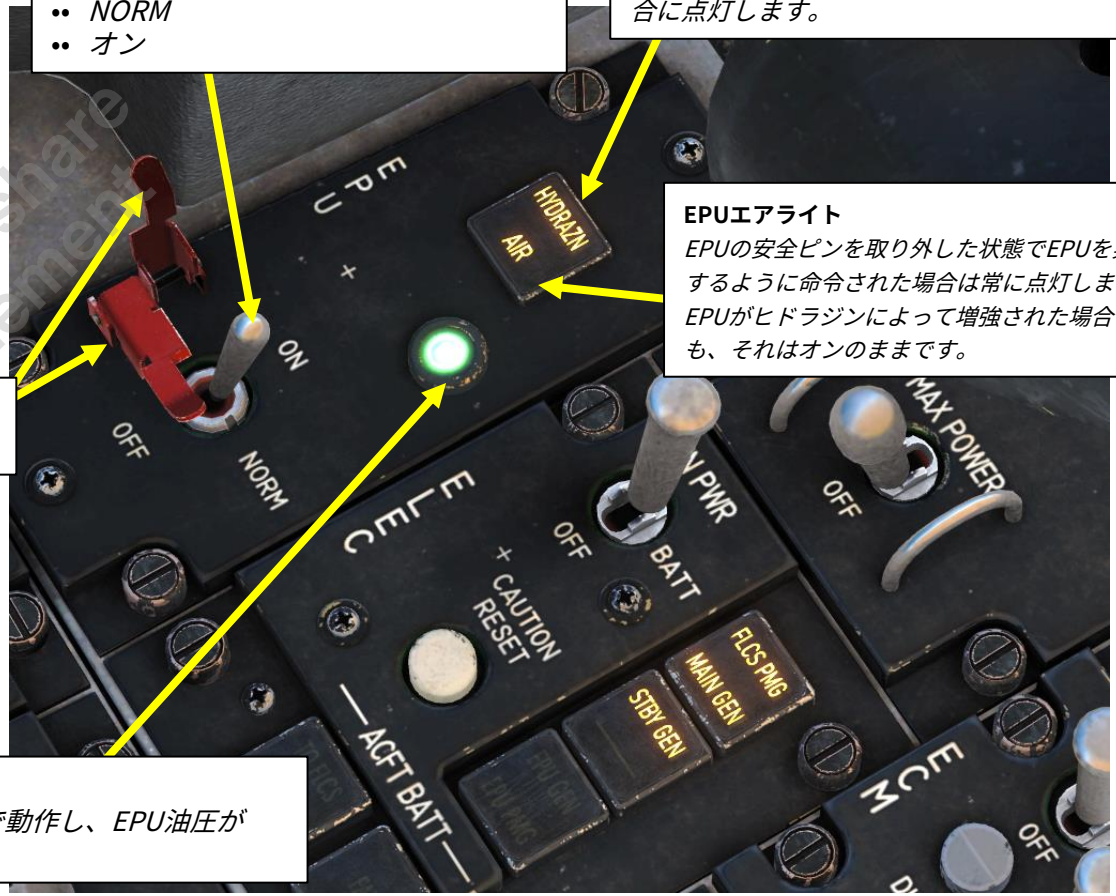


EPU燃料（ヒドラジン）数量インジケーター（%）

EPU（緊急電源ユニット）スイッチ
- *オフ*
- *NORM*
- *オン*

EPU HYDRAZN（ヒドラジン）ライト
EPUがヒドラジンの操作を指示しているとき（ヒドラジンが使用可能かどうかに関係なく）、または一次速度制御の障害が発生した場合に点灯します。

EPUエアライト
EPUの安全ピンを取り外した状態でEPUを実行するように命令された場合は常に点灯します。EPUがヒドラジンによって増強された場合でも、それはオンのままです。



EPU（緊急電源ユニット）スイッチ スプリットセーフティガード

EPURUNライト
- *EPUタービンが適切な範囲内で動作し、EPU油圧が2000psiを超えると点灯します*

エンジンリライト手順

十分な高度と対気速度が利用できる場合は、風車の始動が使用されます。それ以外の場合は、JFS（ジェット燃料スターター）支援の始動が必要です。

WINDMILLING RELIGHT

1.エンジンのフレームアウトが発生すると、EPU（Emergency Power Unit）が自動的にアクティブになり（EPUスイッチがNORMに設定されている場合）、飛行制御システムに電力と油圧の電力を供給します。EPUは、燃料/ヒドラジンがなくなるまで（約10分）稼働します。

2. ENGINE FEEDSelectorがNORMに設定されていることを確認します

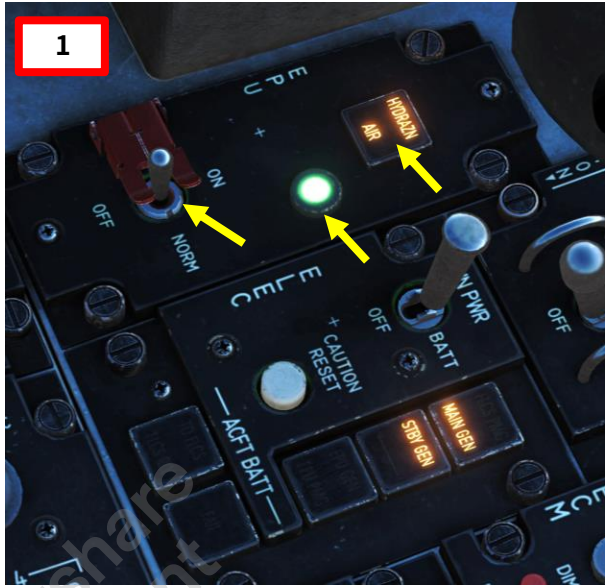
3.スロットルをIDLEに戻し、スロットルをCUTOFF（RSHIFT + END）に設定します。

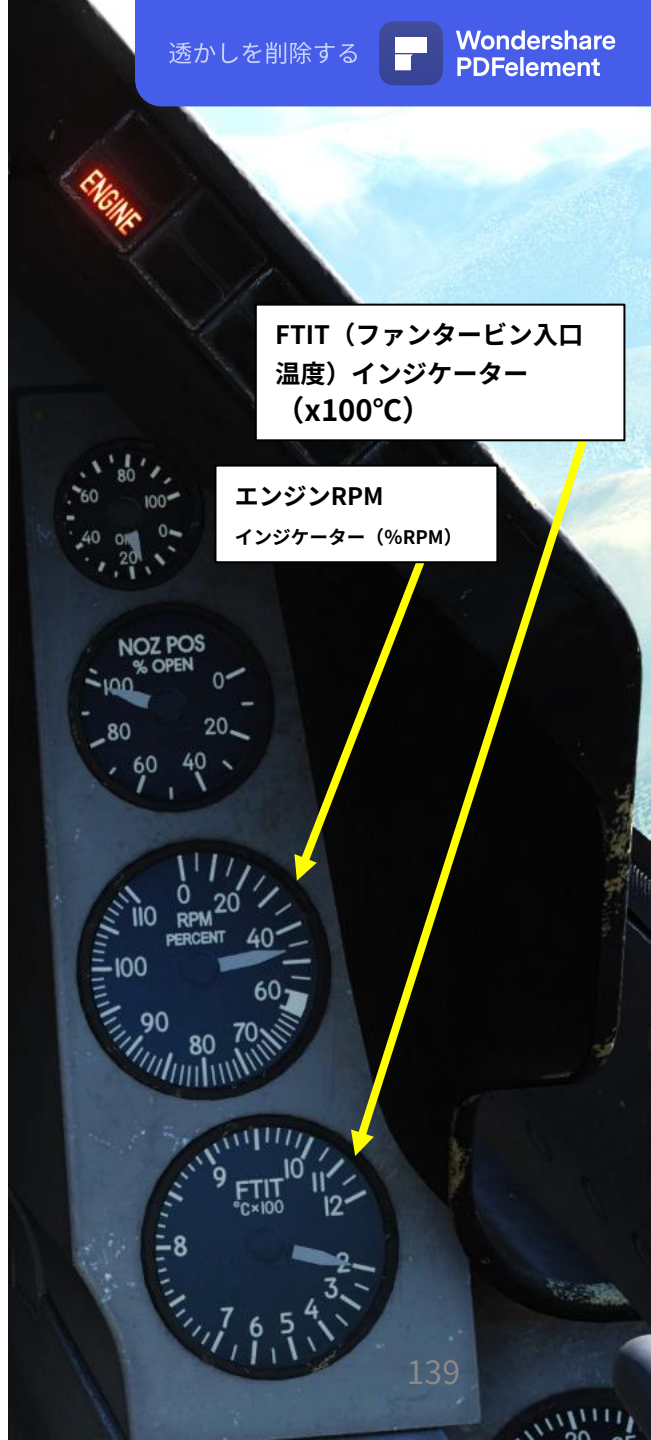
4.すぐに機首を下げて、エンジンのコンプレッサーブレードが風車によって十分なRPMを生成するのに十分な対気速度を獲得します（気流がコンプレッサーブレードを駆動します）。風車エンジンのRPMを20～25%以上に維持するのに十分な対気速度があることを確認してください。

5.エンジンRPMが20～25%を超える風車を使用している場合は、スロットルをオフ位置からアイドル位置に移動します（RSHIFT + HOME）。

6.エンジンのRPMとFTITの増加を確認します

7.エンジンRPMが60%を超えたら、スロットルを上げて通常の操作を再開します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

エンジンリライト手順

十分な高度と対気速度が利用できる場合は、風車の始動が使用されます。それ以外の場合は、JFS（ジェット燃料スターター）支援の始動が必要です。

JFS支援リライト

1.エンジンのフレームアウトが発生すると、EPU（Emergency Power Unit）が自動的にアクティブになり（EPUスイッチがNORMに設定されている場合）、飛行制御システムに電力と油圧の電力を供給します。EPUは、燃料/ヒドラジンがなくなるまで（約10分）稼働します。

2. ENGINE FEEDSelectorがNORMに設定されていることを確認します

3.スロットルをIDLEに戻し、スロットルをCUTOFF（RSHIFT + END）に設定します。

4. JFS（Jet Fuel Starter）操作エンベロープ内で航空機の飛行パラメーターを設定します。

- 高度は20000フィート未満、対気速度は400ノット未満である必要があります

5. JFS（ジェット燃料スターター）スイッチAFTをSTART2（左クリック）に設定します。

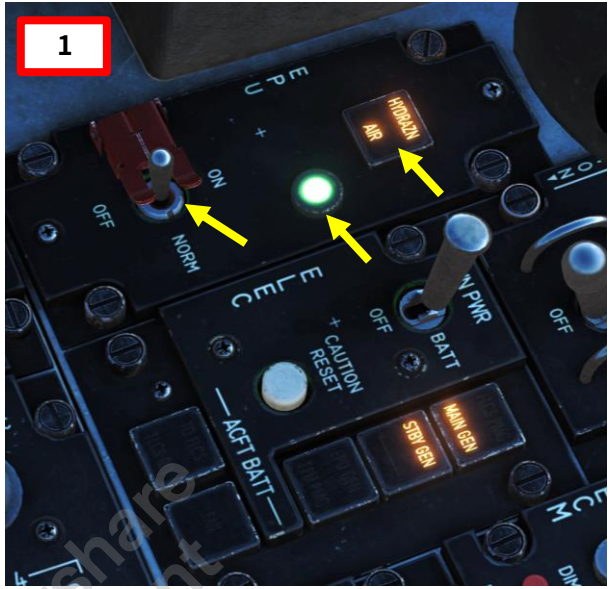
6.ジェット燃料スターターがIDLERPMに達すると（30秒以内）、JFSRUNの緑色のライトが点灯します。

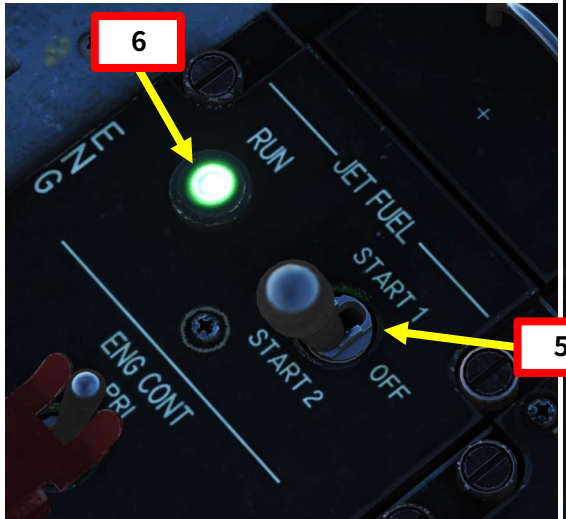
7. JFSが作動しているとき、ジェット燃料スターターアキュムレーターは油圧スターターモーターを駆動してエンジンを始動します。エンジンRPMが増加します。

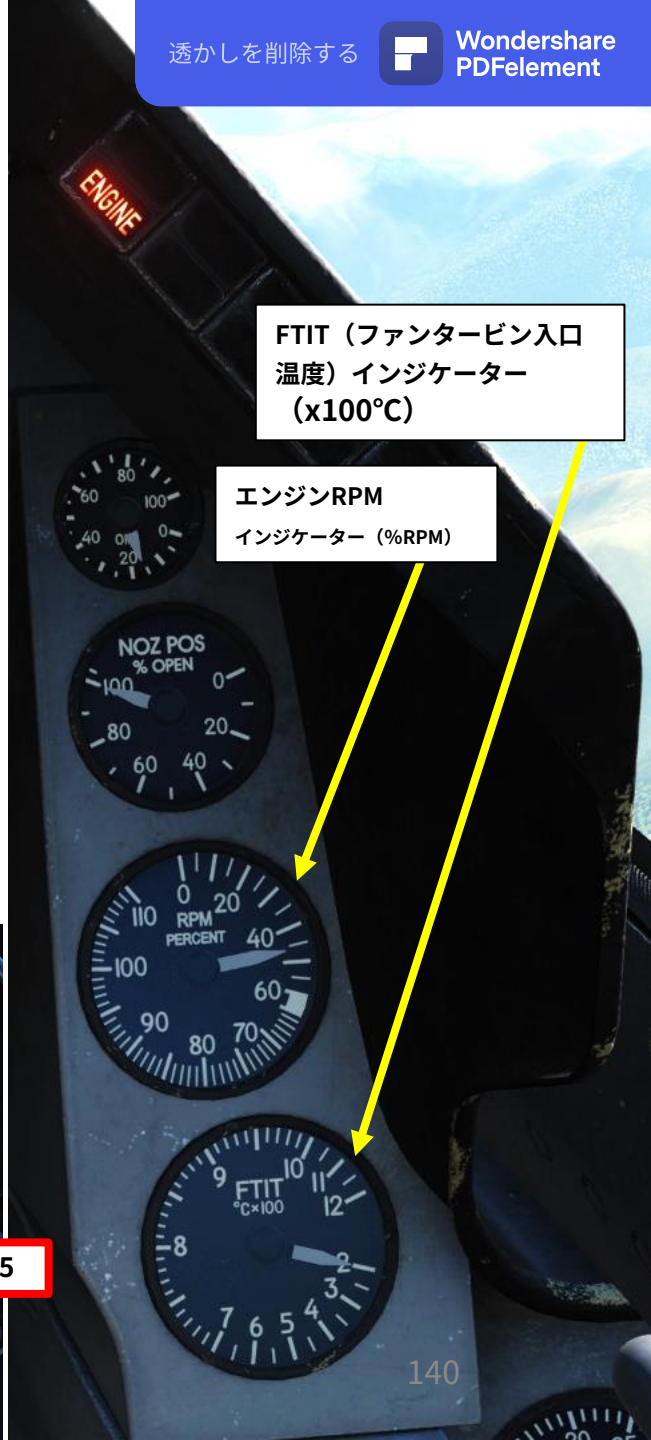
8.エンジンRPMが20%に達したら、スロットルをオフ位置からアイドル位置に動かします（RSHIFT + HOME）。

9.エンジンは10秒以内に消灯するはずです。エンジンRPMとFTIT（ファンタービン入口温度）が上昇するはずです。

10.エンジンRPMが60%を超えたら、スロットルを上げて通常の操作を再開します。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

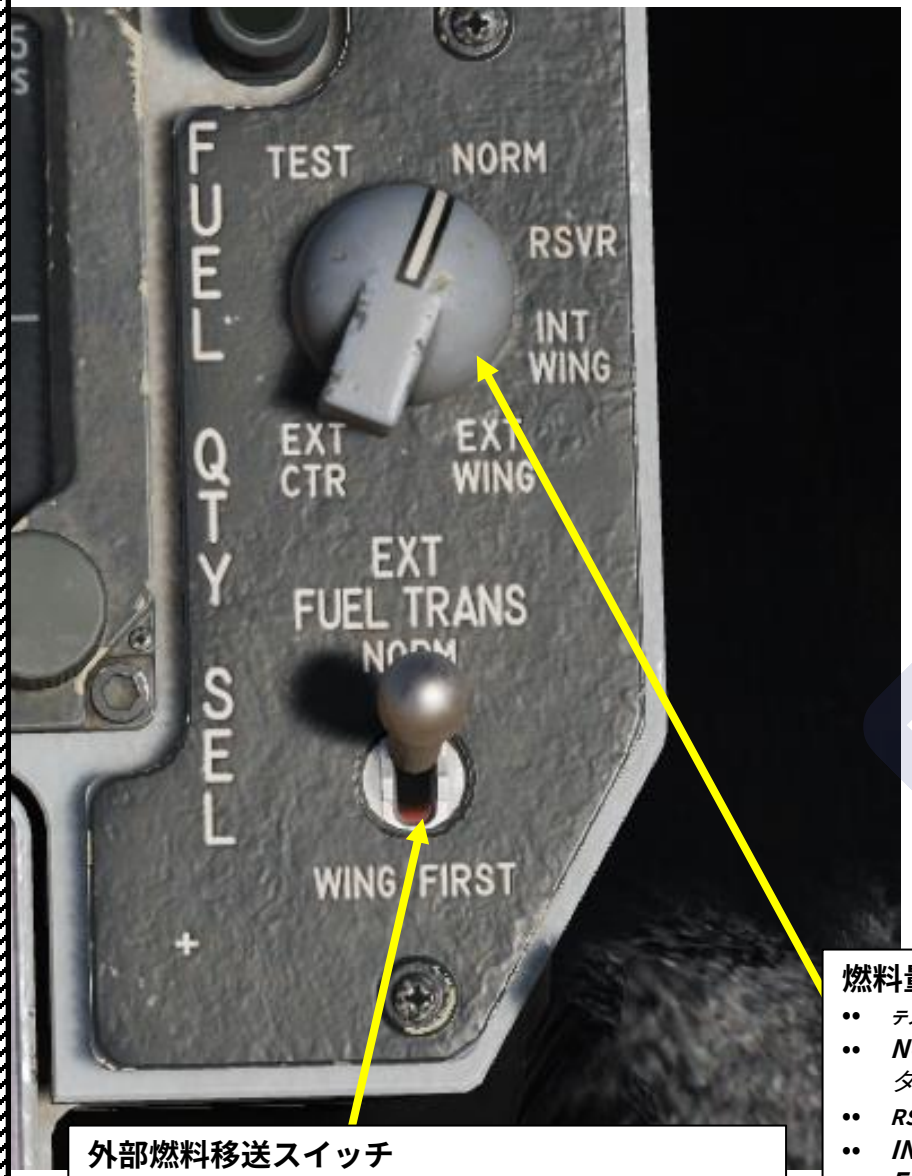
燃料システム

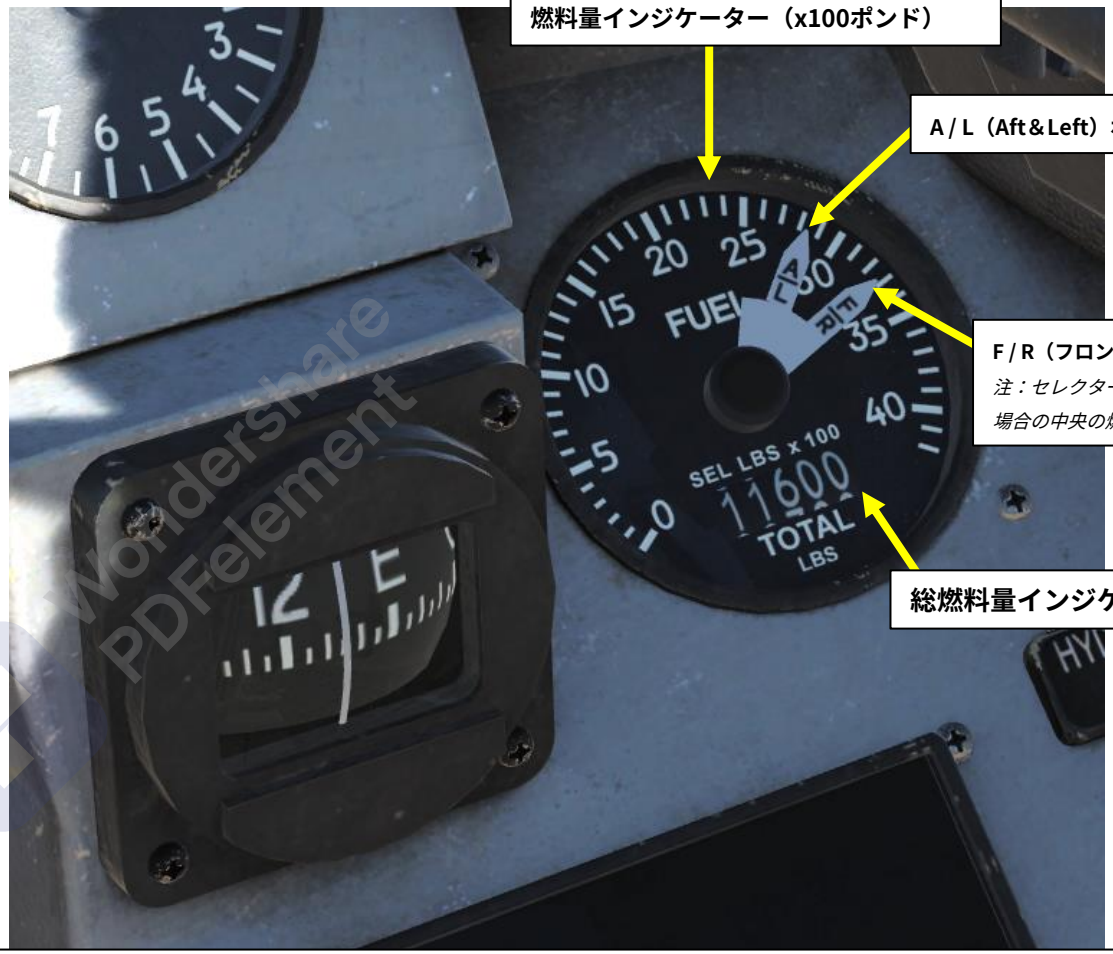
透かしを削除する Wondershare PDFelement

F-16には、6つの内部タンク（左翼、右翼、後部胴体、後部胴体リザーバー、前部胴体、前部胴体リザーバー）が装備されています。外部燃料タンクは、胴体の下（300ガロン）と翼の下（370ガロン）に装備できます。総燃料量は燃料計に表示されます。燃料量セレクターノブは、表示する燃料量を選択するために使用されます。

燃料システム

透かしを削除する Wondershare PDFelement





燃料量インジケーター（x100ポンド）

A / L（Aft＆Left）ポインター

F / R（フロント＆ライト）ポインター

注：セレクターノブがEXTCTRに設定されている場合の中央の燃料タンクの負荷を示します

総燃料量インジケーター（ポンド）

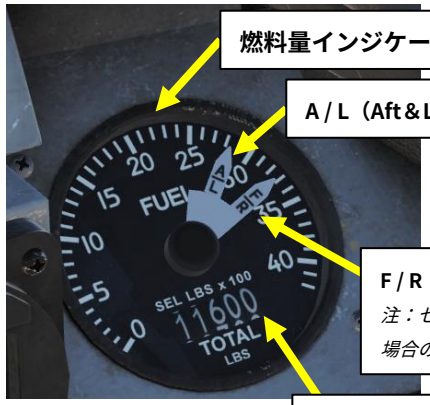
外部燃料移送スイッチ

- *NORM：外部センターラインタンクを最初に空にすることができます*
- *ウィングファースト：外部ウィングタンクを最初に空にすることができます。*

燃料量セレクターノブ

- ***テスト***：*両方のポインターを2000 lbsに配置し、トータライザーは6000lbsを表示する必要があります*
- ***NORM***：*ALポインターは、左後部のリザーバーとA-1胴体タンクに残っている燃料を示し、FRポインターは、右前部のリザーバータンクとF-1およびF-2胴体タンクの燃料の合計を示します。*
- ***RSVR***：*AFおよびFRポインターを移動して、後方および前方のリザーバータンク内の燃料を表示します*
- ***INTウィング***：*内部の左右の翼に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します*
- ***EXT WING***：*外部の左右の翼に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します*
- ***EXT CTR***：*胴体に取り付けられた外部センタータンクの数量を示します*

燃料システム



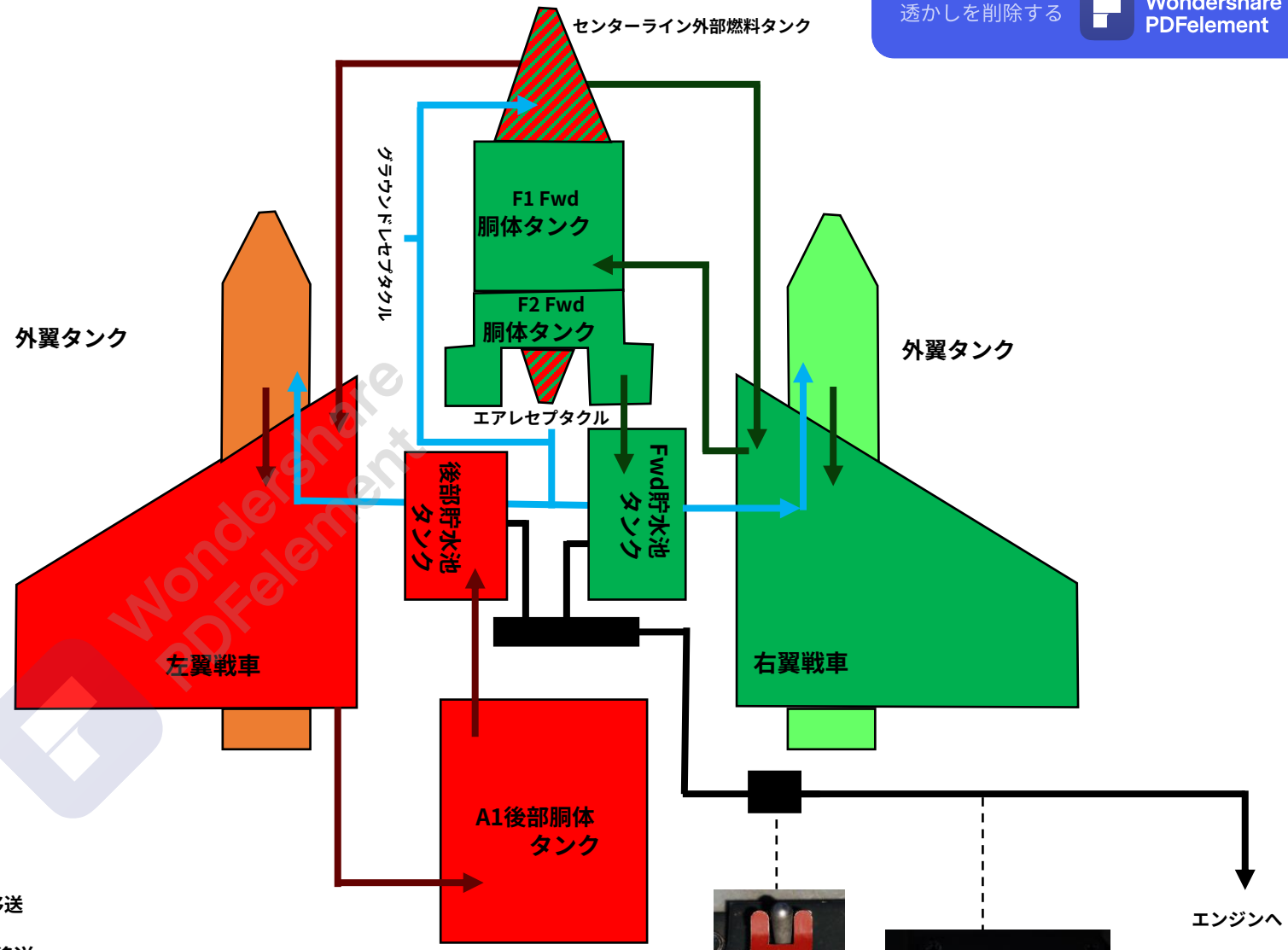
燃料量インジケーター（x100ポンド）

A / L（Aft＆Left）ポインター

F / R（フロント＆ライト）ポインター

注：セレクターノブがEXTCTRに設定されている場合の中央の燃料タンクの負荷を示します

総燃料量インジケーター（ポンド）



フォワード＆ライトフューエルシステム

後部および左燃料システム

後部および左部システムでの燃料移送

Fwd＆Rightシステムでの燃料移送

エアレセプタクルとグラウンドレセプタクルからのインバウンド転送

エンジンへ

主な燃料
シャットオフバルブ

燃料流量トランスミッター

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料システム

燃料マスタースイッチ
マスターポジションでガード。オフにすると、燃料シャットオフバルブが閉じ、燃料がエンジンに到達するのを防ぎます。

タンク不活性化スイッチ
オンのとき、内部タンクの圧力を下げます。これにより、不揮発性のHalon 1301ガスが燃料タンクに送り込まれ、内圧が低下し、戦闘による損傷などの緊急時の火災のリスクが軽減されます。

空中給油ドア制御スイッチ
開閉
また、飛行制御ゲインを離陸および着陸モードに設定します

エンジンフィードセレクタースイッチ
燃料がエンジンにポンプで送られる方法を制御します。燃料は重力供給によってエンジンに送られるため、燃料ポンプがオフのときにエンジンが飢えないことに注意してください。ポンプを使用すると、負のG操作中の燃料不足を防ぎ、必要に応じて手動で燃料バランスをとることができます。

- *オフ-すべての燃料ポンプがオフになっています。*
- *NORM-すべてのポンプがオンで、CG（Centre of Gravity）が自動的に維持されます。*
- *AFT-後部ポンプがオンになっています。燃料はAFTタンクからエンジンに移送されます。CGが前進します。*
- *FWD –フォワードポンプがオンになっています。燃料はFWDタンクからエンジンに移送されます。1NS4NS4戻ります。*

ビンゴ燃料

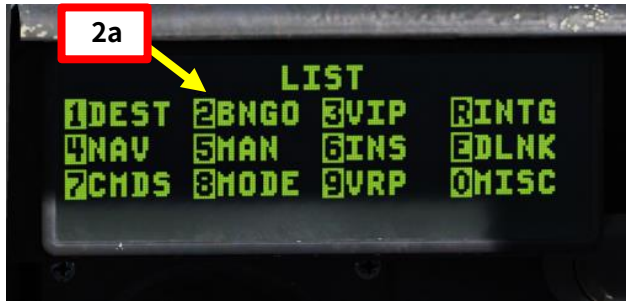
ビンゴ燃料は、一度到達するとすぐにホームプレート（ホームベース）に戻るトリガーとなる燃料の量です。フライトのリターンレッグを飛行するために必要な燃料、ブリーフィングアプローチを飛行するために必要な燃料、代替燃料（必要な場合）に行くための燃料、および緊急。

JOKER燃料は通常、ビンゴが近づいていることを警告するためにビンゴの上に設定されます。通常、アフターバーナーで1分間の戦闘時間を確保するために、ビンゴより1000ポンド上に設定します。

「ビンゴ燃料」は次の方法で設定できます。

1.LISTボタンを押す

2. ICP（統合コントロールパネル）の「2」を押して、BNGO（ビンゴ燃料）DEDページを選択します。
3. ICPキーパッドを使用して目的のビンゴ燃料値を入力し、ENTRを押します。
4. FUEL QTY SELノブをNORMに設定して、ビンゴの燃料警告計算が胴体燃料に基づいていることを確認します。
5.燃料の状態がビンゴの燃料制限を下回ると、HUDに燃料警告が表示され、VMS（音声メッセージシステム）が「ビンゴ、ビンゴ」の音声キューを発します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

飛行計画ビンゴ燃料計算

透かしを削除する Wondershare PDFelement

	FLIGHTPLAN BINGO FUEL CALCULATION			EXAMPLE	
			lbs		lbs
1.	**FUEL FOR LANDING**		800		800
2.	**FUEL FOR GO-AROUND**		+		+
	Conditions at Homeplate:				
	A. VFR (Good Weather)		400		
	B. IFR (Bad Weather)		800	IFR Conditions	800
3.	**FUEL FOR GO-TO ALTERNATE**		+		+
	Distance from Homeplate to Alternate			40 nm to Alternate	
		(Distance in nm) x 10		40 nm x 10 = 400	
4.	**FUEL FOR EGRESS**		+		+
	Route from Target to Homeplate			140 nm for Egress Route	
	A. Medium Altitude (x15)	(Distance in nm) x 15		(140 nm) x 15 = 2100	
	B. Low Altitude (x20)	(Distance in nm) x 20			
	BINGO =		..... lbs	**BINGO =**	**4500** lbs
5.	**FUEL BUFFER**		1000 +		1000 +
	JOKER =		..... lbs		**5500** lbs

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

空気力学と航空機の制限

透かしを削除する Wondershare PDFelement

対気速度制限

- 最大対気速度（V_{NE}）：海面で800 kts、または30000フィートを超えるマッハ2.05
- キャノピーオープンまたはトランジット：70 kts（地上風速を含む）
- 着陸装置の延長または輸送中：300 kts / Mach 0.65（どちらか少ない方）
- 空中給油ドアの開閉：400ノット/マッハ0.85（どちらか小さい方）
- 空中給油ドアオープン：400ノット/マッハ0.95（どちらか小さい方）
- 激しい乱気流での飛行（+3 G）：500 kts
- 横風制限：25ノット

NS 制限

- 航空機の構造上の制限は+ 9G / -3Gです。
- 離陸と着陸：
  - 対称ロードアウトの場合は4G / 0 G
  - 非対称ロードアウトの場合は2.0G / 0 G
- 着陸装置の収縮と伸長：
  - 対称ロードアウトの場合は4G / 0 G
  - 非対称ロードアウトの場合は2.0G / 0 G
  - 着陸装置のハンドルを2Gs近くまで上げて300ktsに近づけると、G負荷率が低下するまで、アクチュエーターの出力が着陸装置を完全に収縮させるのに不十分な場合があります。
- 負のG制限（両方のリザーバータンクがいっぱいの場合）
  - アフターバーナー推力：10秒
  - MIL（ミリタリー）パワースラスト以下：30秒

- 負のG状態でアフターバーナーが5秒以上（またはゼロG状態で12秒以上）作動すると、エンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。

重量制限

最大離陸重量：48,000ポンド

フライトエンベロープ

上昇限度：59000+フィート

ALOW（ALTITUDE-LOW）アドバイザリーシステム

Altitude-LOW（ALOW）ページでは、（しゃれを意図せずに）低高度のアドバイザリ設定を行うことができます。これは、システムがどのように機能するかについての簡単な要約です。

1. CNI（Communication、Navigation＆Identification）DEDページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT（RTN）を押して選択できます。
2. ALOWシステムをアクティブにするには、RDR ALT（レーダー高度計）スイッチをオン（FWD）に設定する必要があります。
3. ICP（統合コントロールパネル）のALOW（2）ボタンを押して、ALOWページを選択します。
4. 高度制限は、DEDインクリメント/デクリメントスイッチで選択できる、選択したステアポイントに設定できます。
5. CARA ALOW（複合高度レーダー高度計–高度低）は、低高度飛行の警告設定として使用されます。この高度設定を下回ると、「AL」表記が点滅し、VMS（音声メッセージシステム）が音声で「ALTITUDE」呼び出しを行います。
6. MSL FLOORは、最小安全レベルフロアであり、アプローチの警告設定として使用されます。18,000フィートのMSLFLOORは、通常、遷移高度（パイロットが高度計のキャリブレーション設定のためにローカル気圧設定（QNH）に切り替える必要がある高度）より下で飛行するときのリマインダーとして使用されます。MSL FLOORは任意の高度に設定でき、この高度を下回ると、VMS（音声メッセージシステム）の音声「ALTITUDE」呼び出しがトリガーされます。
7. CARAALOWまたはMSLFLOOR設定は、Dobber Switch UP / DOWNでデータフィールドを選択することで変更できます（アスタリスクはどのフィールドが選択）、ICPキーパッドに目的の値を入力し、ENTRボタンを押します。

気圧設定制御ノブ

高度計気圧設定インジケーター（Hg）

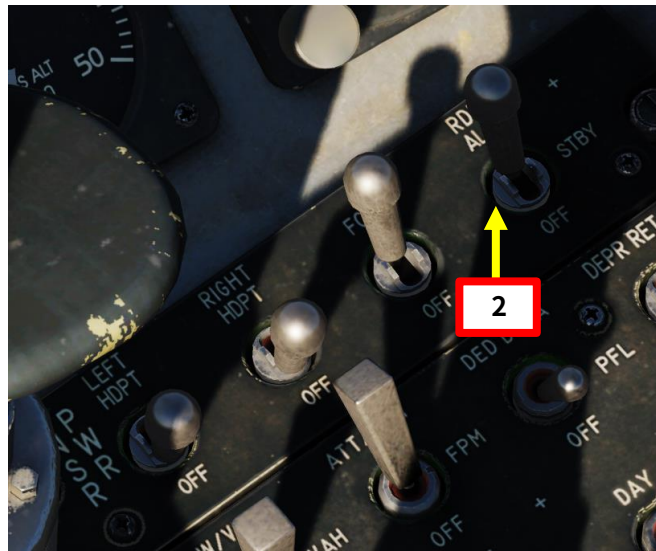
ドバースイッチ **1**

4 **DEDインクリメント/デクリメントスイッチ**

4 **高度制限のために選択されたステアポイント**

5 **CARA ALOW設定（選択済み）**

6 **MSLFLOOR設定**

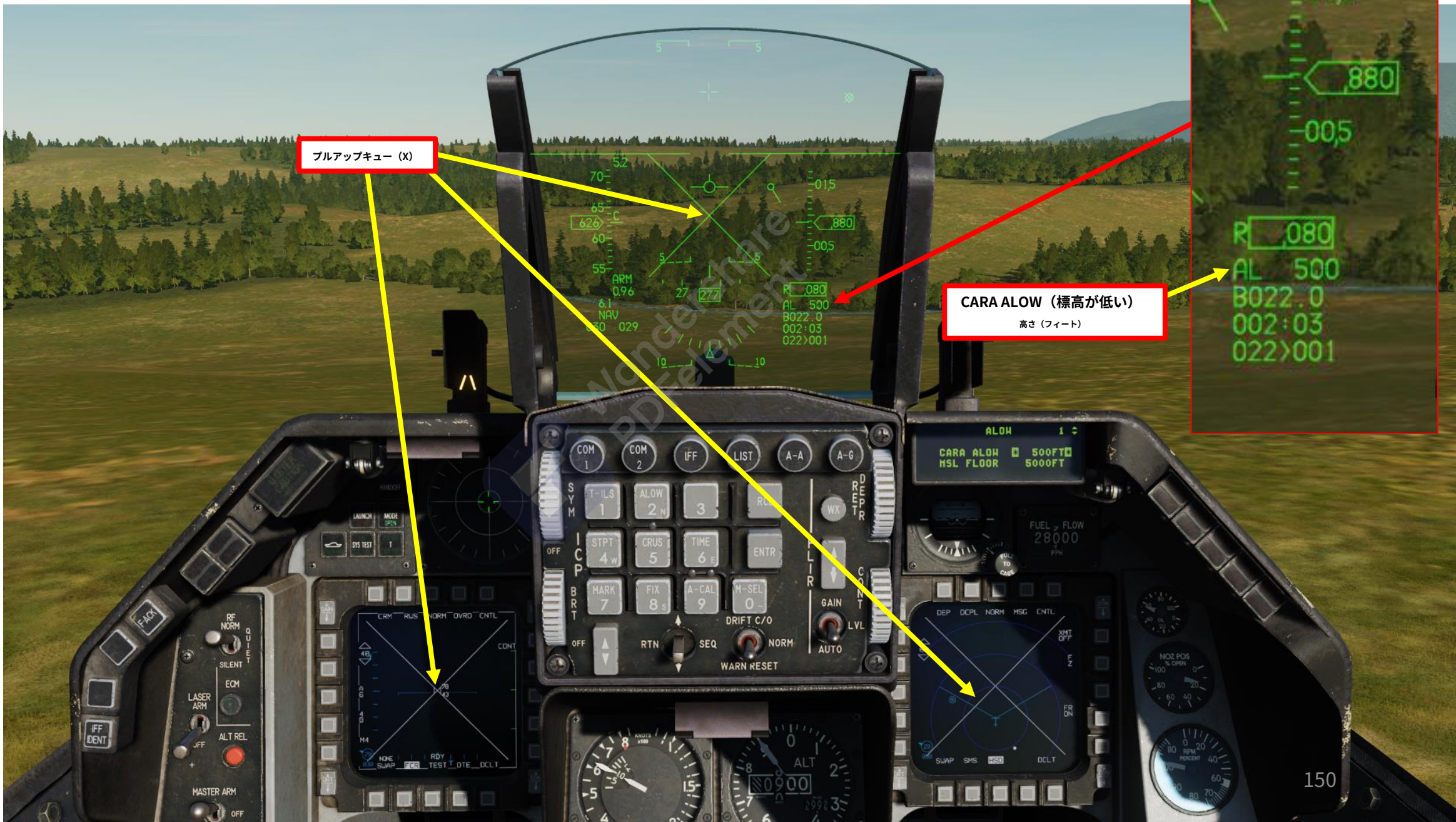


2

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ALOW（ALTITUDE-LOW）アドバイザリーシステム

透かしを削除する Wondershare PDFelement



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

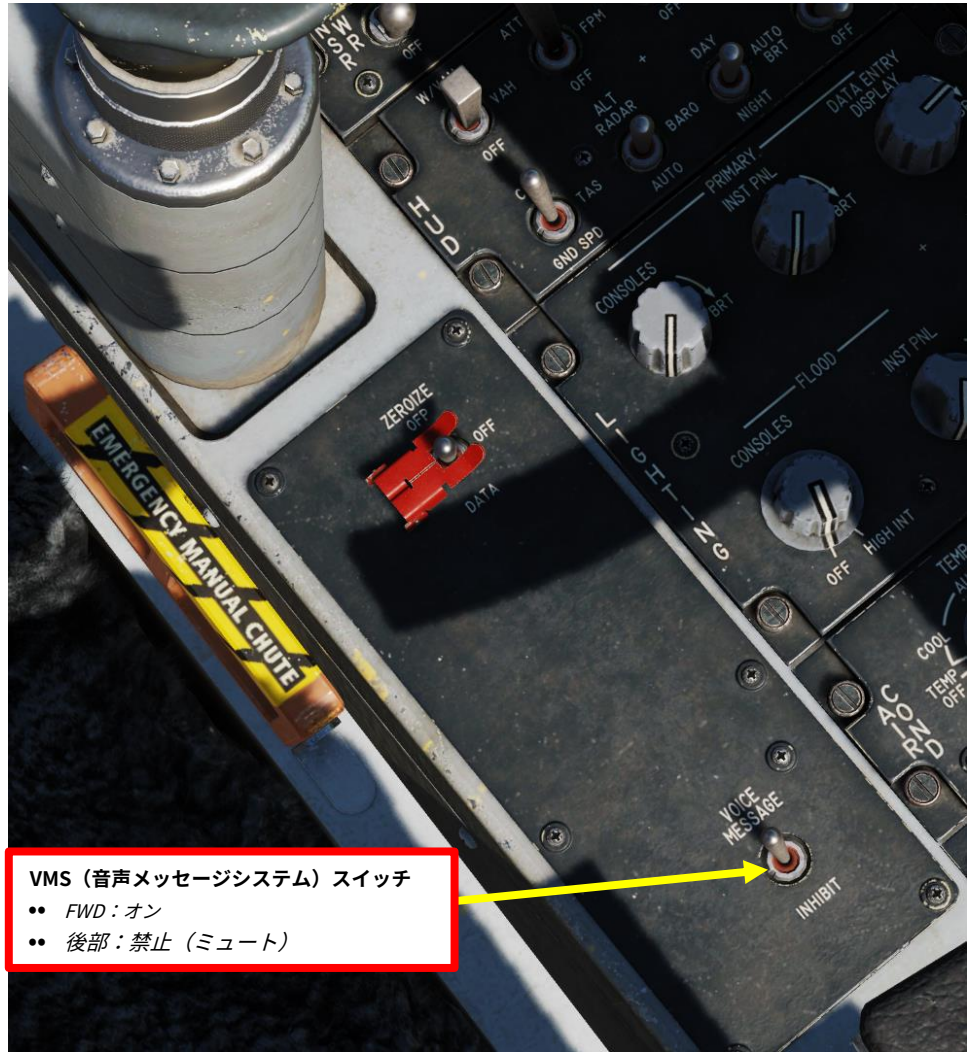
VMS（音声メッセージシステム）

「BitchingBetty」とも呼ばれるVMS（Voice Message System）は、音声による警告メッセージを提供します。システムはVOICEMESSAGEスイッチで制御されます。

注：VOICE MESSAGEスイッチをINHIBIT（AFT）に設定すると、すべてのボイスメッセージがミュートされます。

ボイスメッセージシステム（VMS）の警告

警告メッセージ	優先順位	説明
プルアップ	1	対地接近警報装置が作動します。
高度	2	離陸後に降下が発生しているか、レーダー高度が入力されたレーダーALOW値を下回っているか、気圧高度が入力されたMSLALOW値を下回っています。
警告	3	グレアシールドに取り付けられた警告灯が点灯します
ジャマー	4	脅威を妨害する必要があり、パイロットの同意が必要であることをアドバイスします。
カウンター	5	ディスペンスコマンドを開始するようにアドバイスします（CMDS半自動モードのみ）。
チャフフレア	6	CMDSはディスペンスプログラムを開始しました。
低い	7	消耗品（対抗策）の少量が存在することをアドバイスします。
アウト	8	消耗品（対策）タイプは完全に使い切っていることをお勧めします。
ロック	9	レーダーがターゲットにロックオンしました。
注意	10	注意ライトパネルのすべてのライトが点灯します（IFF注意ライトを除く）。
ビンゴ	11	ビンゴ燃料警告がアクティブになりましたシミュレーション
データ	12	されていません。
IFF	13	敵味方識別システムは飛行中に操作できません（地上テスト中に聞こえるメッセージ）



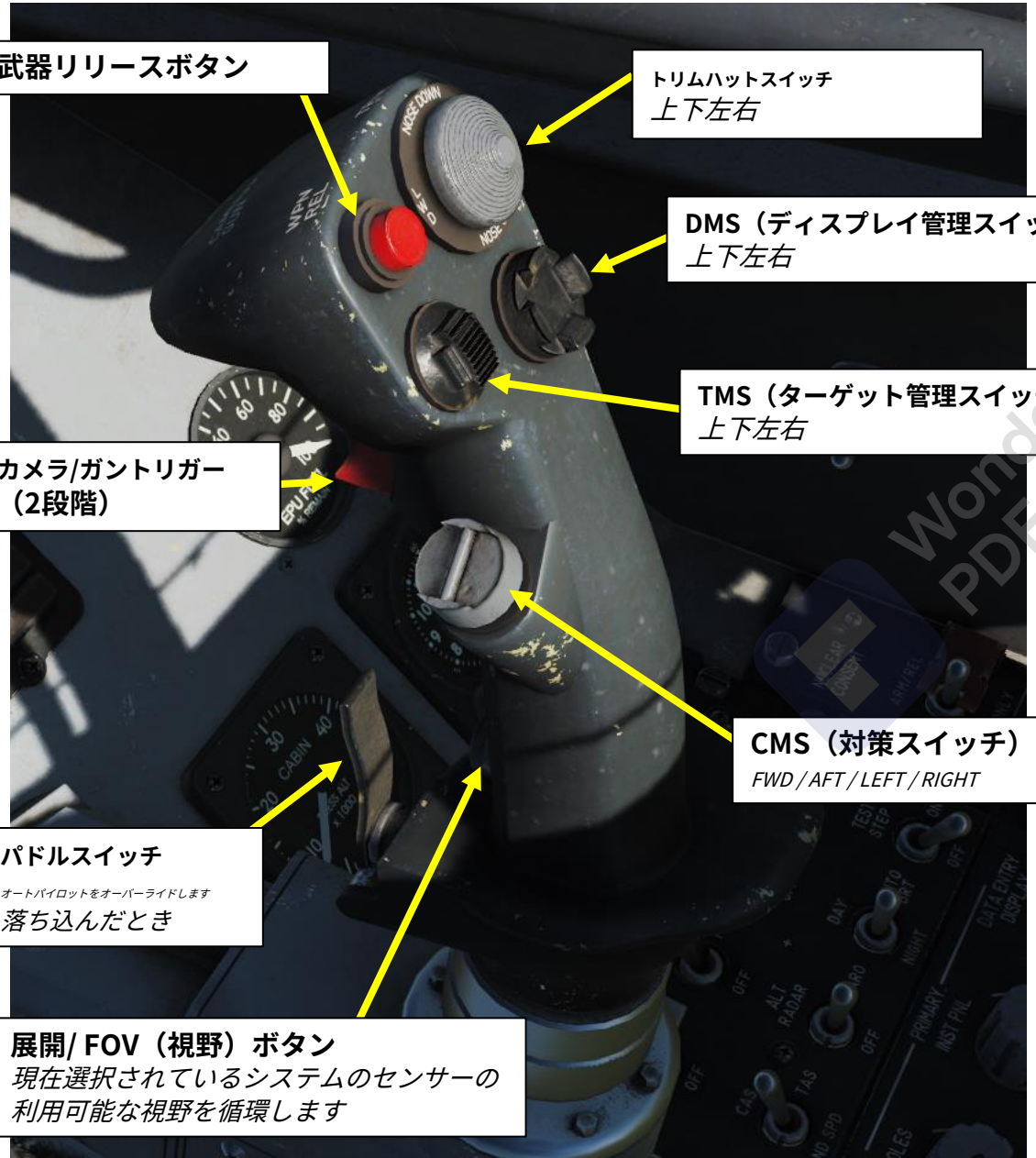
VMS（音声メッセージシステム）スイッチ
- *FWD：オン*
- *後部：禁止（ミュート）*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HOTAS

SSC（サイドスティックコントローラー）コントロール



武器リリースボタン

トリムハットスイッチ
上下左右

DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
上下左右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

カメラ/ガントリガー（2段階）

CMS（対策スイッチ）
FWD / AFT / LEFT / RIGHT

パドルスイッチ
オートパイロットをオーバーライドします
落ち込んだとき

展開/ FOV（視野）ボタン
現在選択されているシステムのセンサーの利用可能な視野を循環します

NWS A / Rディスク＆MSLステップボタン

- *NWS：ノーズホイールステアリングアクティベーション*
- *A / R：飛行中に空中給油スイッチがOPEN位置にあるときに、ボタンを押すとブームラッチが切断されます*
- *MSL（ミサイル）ステップ：飛行中にEOまたはAAモードでボタンを押すと、次の武器ステーションが選択されます。AGモードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOSが切り替わります。*

HOTAS

SSC（サイドスティックコントローラー）コントロール

Display Management Switch (DMS). The DMS is used to control Sensor of Interest (SOI) selection.

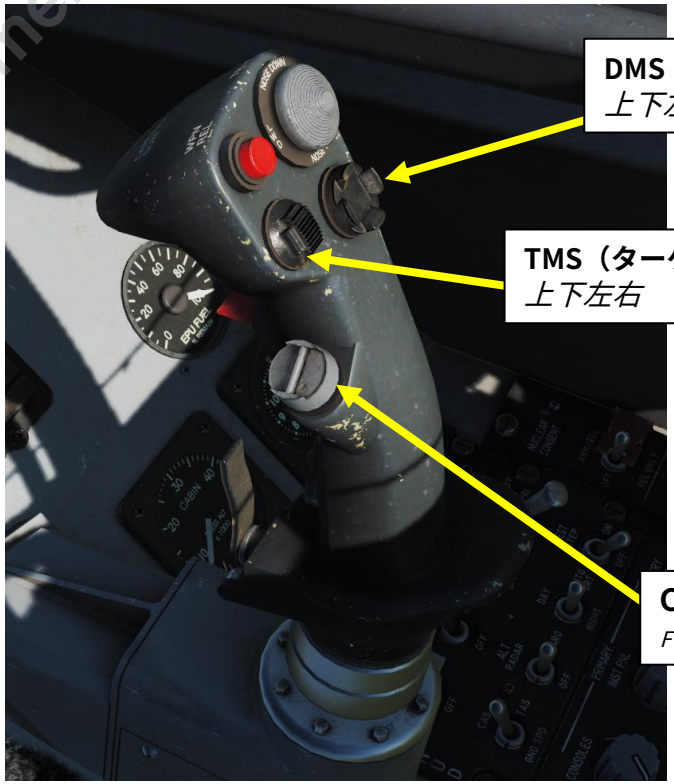
Direction	Duration	HUD	FCR	TGP	WPN
Fwd	Short		SOI to HUD	SOI to HUD	SOI to HUD
	Long				
Aft	Short	SOI to MFD	SOI MFD Swap	SOI MFD Swap	SOI MFD Swap
	Long				
Left	Short		Next LFT MFD Format	Next LFT MFD Format	Next LFT MFD Format
	Long				
Right	Short		Next RT MFD Format	Next RT MFD Format	Next RT MFD Format
	Long				

Countermeasures Management Switch (CMS). The CMS controls deployment of countermeasures and operation of the ECM pod if installed.

Direction	Function
Fwd	Dispenses selected manual program
Aft	Gives consent in SEMI and enables AUTO dispense modes
Left	No function
Right	Disables AUTO dispense mode

Target Management Switch (TMS). The TMS controls target designation and data management for the radar, AGM-65 Maverick missile, and the targeting pod.

Direction	Duration	HUD	FCR	TGP	WPN	HSD
Fwd	Short	DTOS/EO-Vis Designate	RWS Spotlight / ACM BORE	Point Track	Track	Designate
	Long					
Aft	Short	Target Reject	Target Reject		Target Reject	Drop
	Long					
Left	Short		Interrogate All	Polarity Swap	Polarity Swap	
	Long		Interrogate Tgt			
Right	Short		TWS bug step / ACM rotary	Area Track		
	Long		TWS/RWS Swap			



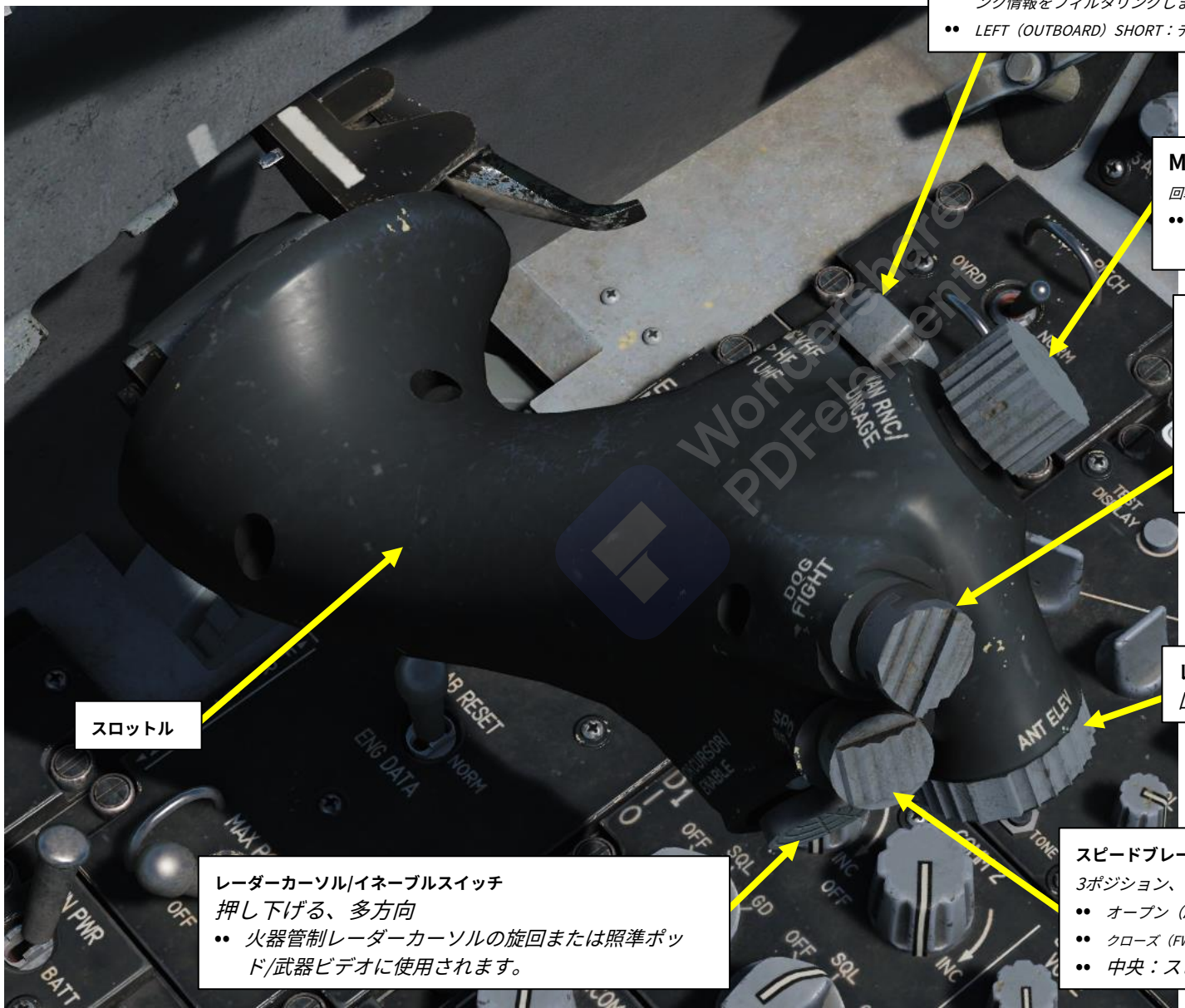
DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
上下左右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

CMS（対策スイッチ）
FWD / AFT / LEFT / RIGHT

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HOTAS
TQS（THROTTLE QUADRANT SYSTEM）コントロール



通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）
- *AFT：UHF無線で送信*
- *FWD：VHF無線で送信*
- *RIGHT（INBOARD）SHORT：火器管制レーダー（FCR）ディスプレイのデータリンク情報をフィルタリングします*
- *LEFT（OUTBOARD）SHORT：データリンクトラックのオンとオフを切り替えます*

MAN RNG / UNCAGEノブ/スイッチ

回転または押し下げることができます
- *機能はマスターモードと選択したシステムによって異なります*

ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド
- *DOGFIGHT（船外機）：20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方のHUDにシンボルを提供します*
- *ミサイルオーバーライド（船内）：空対空ミサイル発射のみのHUDにシンボルを提供します*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*

スロットル

レーダーアンテナエレベーションノブ

回転、中央の戻り止め

レーダーカーソル/イネーブルスイッチ

押し下げる、多方向
- *火器管制レーダーカーソルの旋回または照準ポッド/武器ビデオに使用されます。*

スピードブレーキスイッチ

3ポジション、後部モーメンタリ
- *オープン（AFT）：スピードブレーキがオープン/展開*
- *クローズ（FWD）：スピードブレーキのクローズ/リトラクト*
- *中央：スピードブレーキは現在の位置に留まります*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート10-レーダーとセンサー

透かしを削除する Wondershare PDFelement

セクション構造

- **1-センサー**
  - 1.1 –センサーの概要
  - 1.2 –センサーディスプレイの選択
  - 1.3 –センサーマスターモード
  - 1.4 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
  - 1.5 –センサー制御のセットアップ
- **2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）**
  - 2.1 –空対空モード
    - 2.1.1 –レーダーディスプレイとパフォーマンス
    - 2.1.2 –メインモードの概要
    - 2.1.3 – CRM（複合レーダーモード）
      - 2.1.3.1 –RWSモード
      - 2.1.3.2 –TWSモード
    - 2.1.4 – SAMMode
    - 2.1.5 – STTモード（レーダーロック）
    - 2.1.6 – ACM（空中戦闘モード）モード
      - 2.1.6.1 –モードの選択
      - 2.1.6.2 –ボアサイト（BORE）サブモード
      - 2.1.6.3 –垂直スキャンサブモード
      - 2.1.6.4 –HUDスキャンサブモード
      - 2.1.6.5 –スルーアブルサブモード
    - 2.1.7 – EXP（拡張）機能
    - 2.1.8 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）レーダーロック
    - 2.1.9 –レーダーリンゴと用語
  - 2.2 –空対地モード
    - 2.2.1 – GM（グラウンドマッピング）モード
    - 2.2.2 – GMT（地上移動ターゲット）モード
    - 2.2.3 – BCN（ビーコン）モード
  - 2.3 –空対海モード
    - 2.3.1 –SEAモード
- **3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング**
  - 3.1 –はじめに
  - 3.2 –ディスプレイ
  - 3.3 –コントロール
  - 3.4 –ターゲット指定の明確化
  - 3.5 –起動とレーザー発振の手順
  - 3.6 –ステアポイントスレーブモードとカーソルゼロ（CZ）
  - 3.7 – SnowplowMode
  - 3.8 –レーザースポットサーチ（LSS）モード
  - 3.9 –空対空運用
    - 3.9.1 –操作モード
    - 3.9.2 –ポイントトラック（レーダーからスレーブ）
    - 3.9.3 –ターゲットの相関関係とその他のヒント
- **4-AGM-65マーベリック空対地ミサイル**
  - 4.1 –ディスプレイ
  - 4.2 –コントロール

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.1 –センサーの紹介

F-16は、兵器とセンサーに関しては、定義上、最も用途の広い航空機の1つです。これは、Viperが外の世界を「見る」方法の概要です。

- **AN / APG-68 FCR（火器管制レーダー）**：パルスドップラー、BVR（視界外射程）と空対空戦闘用のACM（空中戦闘機動）モードの両方を備えたルックダウン/シュートダウンレーダー。空対地モードと空対海モードも実装されているため、非常に強力なツールを自由に使用できます。
  - 現在実装されている空対空モードは、RWS（捜索中追尾）、TWS（捜索中追尾）、SAM（状況認識モード）、STT（単一ターゲットトラック）、およびACM（空中戦闘機動）。

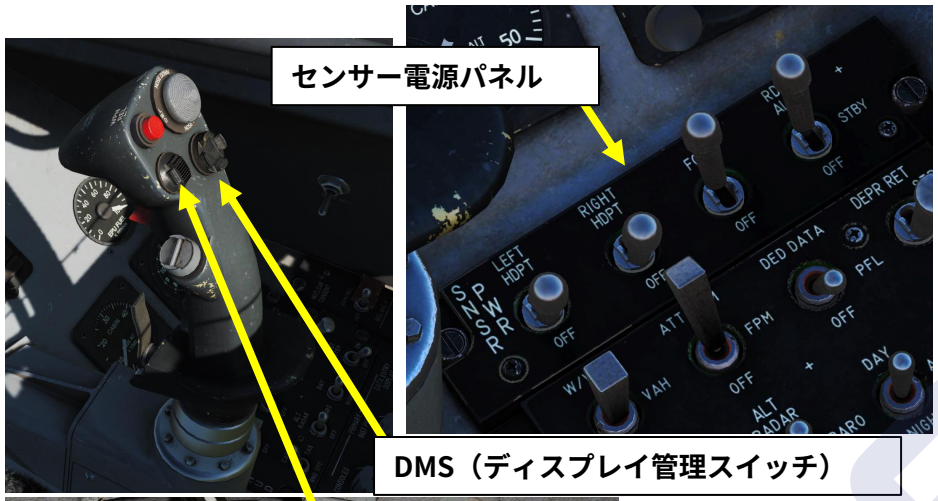
- **AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング**：精密なストライク機能を提供するために開発されたターゲティングシステム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指示装置/距離計または赤外線レーザーマーカーを使用して行われます。また、FLIR（Forward-Looking Infrared）熱画像を表示することもできます。

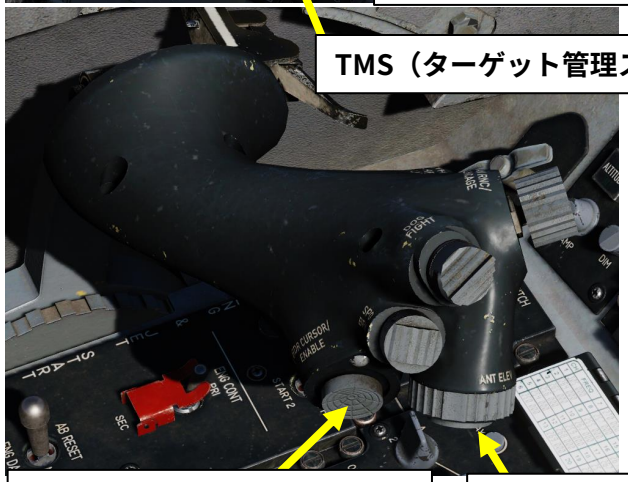
- **AGM-65Dマーベリック** シーカーヘッドフィード：マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカーヘッドがあります。

- **HTS（HARMターゲティングシステム）ポッド**：このポッドは、高速対レーダーミサイル（HARM）が、SEAD（敵の防空の抑制）操作用のレーダーエミッターをホームにするために使用します。

1.1 –センサーの紹介

このセクションでは、さまざまなセンサーを紹介します。«what»が表示されますが、特定の目的でセンサーを使用し始めると、センサーの使用と適用がより理にかなっているため、«how»については武器のセクションで後ほど説明します。センサーはHUD（ヘッドアップディスプレイ）やさまざまなディスプレイから監視できますが、HOTASスティックとスロットルから操作できることを覚えておいてください。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.1 –センサーの紹介

透かしを削除する Wondershare PDFelement

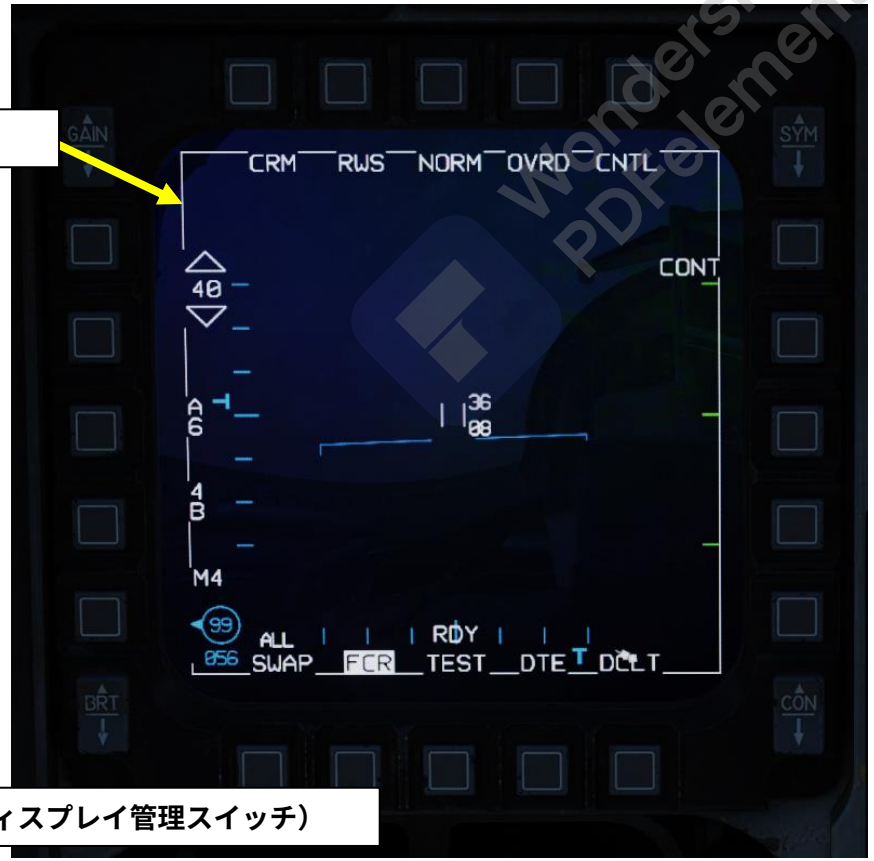
1.2 –センサー表示の選択

SOI（Sensor of Interest）は、ハンズオンコントロールが現在アクティブになっているセンサーまたはディスプレイです。同様の機能は、可能な場合は常に同じスイッチによってアクティブ化され、選択されたSOIまたはモードに関係なく一貫した動作を提供します。現在のSOIは、MFD（多機能ディスプレイ）画面の周りのSOIボックス、またはHUDの左上にあるアスタリスクで識別できます。

SOIは、ディスプレイ管理スイッチ（DMS）を使用してディスプレイからディスプレイに変更されます。SOIに適用される基本的な機能は次のとおりです。

- **DMS UP**：AGマスターモードの場合、SOIはHUDに移行します（SOIの場合、HUDにアスタリスクが表示されます）
- **DMSダウン**：SOIはHUDから最も優先度の高いMFDに移行します。DMS DOWNは、SOIを他のMFDに再度スワップします。MFDがSOIの場合、白い「SOI」ボックスがディスプレイに表示されます。

DMS（ディスプレイ管理スイッチ）



透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.2 –センサー表示の選択

透かしを削除する Wondershare PDFelement

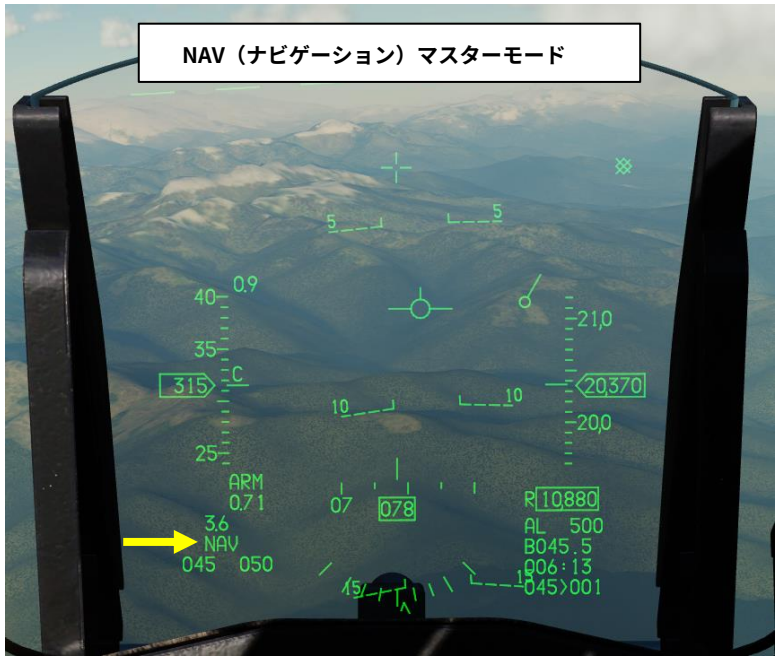
1.3 –センサーマスターモード

F-16には3つのマスターモードがあります。

- **AA（空対空）モード**、空対空ミサイルとレーダーの雇用に使用されます。
- **AG（空対地）モード**、空対地兵器に使用されます。AGマスターモードを選択すると、SMS（Stores Management Set）Air-to-Ground（SMS AG）ページが右MFD。
- **NAV（ナビゲーション）モード**、ナビゲーションに使用されます（衝撃的です、私は知っています！）。

ノート

- *AAボタンを押すと空対空マスターモードが選択され、AGボタンを押すと空対空マスターモードが選択されます。これにより、航空機のシステムが構成され、選択した攻撃モードの表示が1つの簡単なステップで実行されます。*
- *同じボタンをもう一度押すと、NAV（ナビゲーション）マスターモードに戻ります。*
- *DOGFIGHTスイッチでドッグファイトまたはミサイルオーバーライドモードが選択されている場合、統合コントロールパネル（ICP）ボタンを介したマスターモード変更の要求は無視されます。*



1.3 –センサーマスターモード

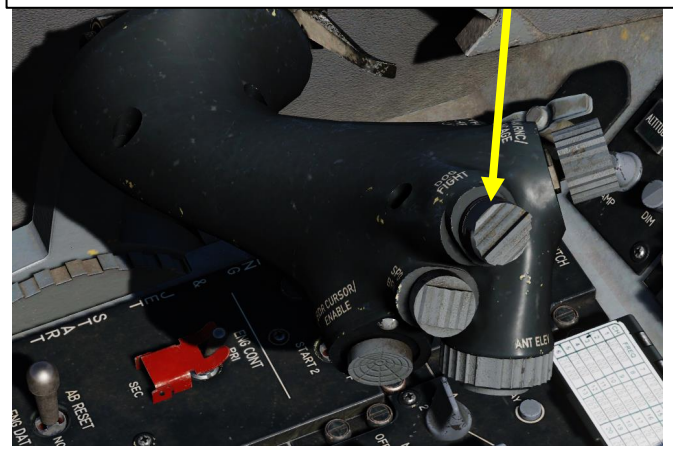
2つのオーバーライドモードがあります。**DGFT（ドッグファイト）**と**MSL OVRD（ミサイルオーバーライド）**。どちらもドッグファイトスイッチで選択できます。

- **DGFT（ドッグファイト）**オーバーライドモードは、ドッグファイトスイッチの船外機をドッグファイトの位置に押すことで選択されます。DGFTモードの選択時：
  - AA、AG、およびNAVマスターモードは上書きされます
  - ACM（空中戦闘モード）レーダーモードが自動的に選択されます
  - HUDのシンボル体系は、20mm砲発射と空対空ミサイルの両方に提供されます
- **MSL OVRD（ミサイルオーバーライド）**オーバーライドモードは、ドッグファイトスイッチを船内でMSLOVRDの位置に押すことで選択されます。モード選択時：
  - AA、AG、およびNAVマスターモードは上書きされます
  - HUDのシンボル体系は、空対空ミサイル用に提供されています

ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *DOGFIGHT（船外機）：20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方のHUDにシンボルを提供します*
- *ミサイルオーバーライド（船内）：空対空ミサイル発射のみのHUDにシンボルを提供します*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*



RAD表示なし
HUDスキャンACMレーダーモード（30°x20°）がDGFTモードの選択時に自動的に選択されたことを示します

20mmガンファンネルシンボル

航空機の加速（NS）

DGFTオーバーライドモード表示

AAA（態度認識アーク）
航空機の姿勢を表示します。弧の先端が地平線上に並んでいます。アークは、航空機の機首が下がると成長し、機首が上がると縮小します。

ACM（空中戦闘モード）表示
DGFTモードの選択時に自動的に選択されます

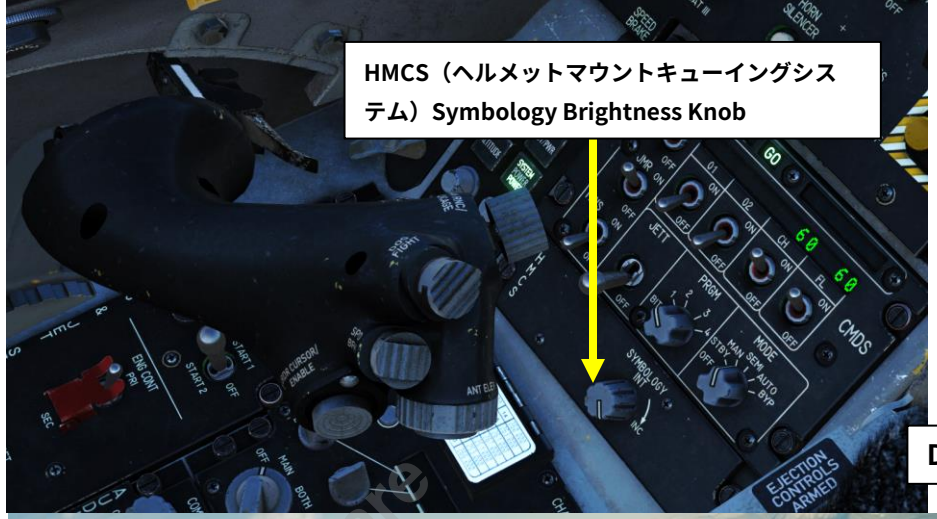
透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.4 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）は、HMCSシンボル輝度制御ノブをBRTに回すことで使用できます。HMCS（Helmet-Mounted Cueing System）を使用すると、パイロットは常に自分の視野にヘッドアップディスプレイを投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に向けてスレーブ化することもできます。

F-16では、HMCSは、80度のオフボアサイトショットを可能にするTVC（推力偏向制御）を備えたAIM-9のアップグレードバージョンであるAIM-9Xのようなミサイルを使用するのに非常に便利です。

注：HMCSプロジェクションは次のようになります。 ***オンとオフを切り替えました*** *を押す* ***DMS（ディスプレイ管理スイッチ）DOWN LONG*** *（（0.5秒以上）。*



ノート：

ナイトビジョンゴーグルとHMCSは、相互に排他的なヘルメットに取り付けられたデバイスです。装備できるのはどちらか一方だけです。グラウンドクルーのリクエストで装備するものを選択できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.5 –センサー制御の設定

実際の航空機制御

DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
上下左右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

カメラ/ガントリガー（2段階）

展開/ FOV（視野）ボタン

通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）
- *送信スイッチ– IFF IN（INBOARD）：フィルターオプションを循環させます*
- *送信スイッチ– IFF OUT（OUTBOARD）：データリンクトラックを削除します*

MAN RNG / UNCAGEノブ/スイッチ
- *MAN RNG時計回り：ズームイン*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*
- *UNCAGE（押し下げ）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

レーダーカーソル/イネーブルスイッチ
押し下げる、多方向

レーダーアンテナエレベーションノブ
回転、中央の戻り止め

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *DOGFIGHT（船外機）：20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方のHUDにシンボルを提供します*
- *ミサイルオーバーライド（船内）：空対空ミサイル発射のみのHUDにシンボルを提供します*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.5 –センサー制御の設定

私のコントロール

DMS UP
DMS右
DMSダウン
DMS左

TMS UP
TMS右
TMSダウン
TMS左

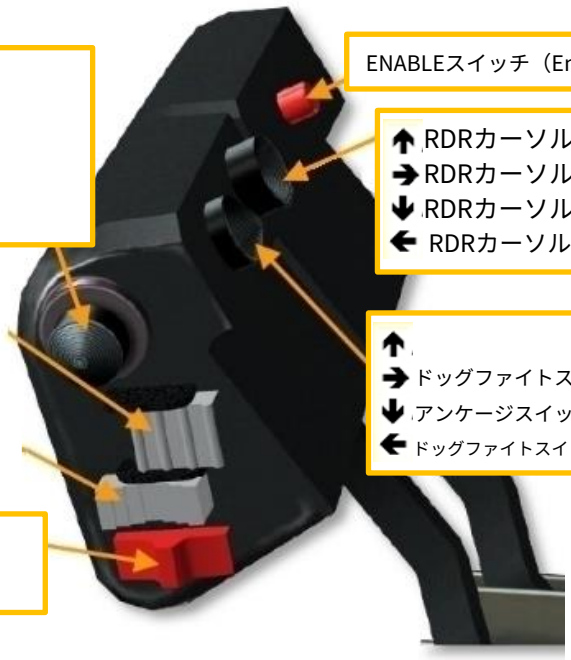
WPN武器のリリース

カメラ/ガントリガー
（2つの戻り止め）

展開/ FOVボタン

送信スイッチ-UHF送信
スイッチ-IFFINS送信ス
イッチ-VHF
STra Tsrm anitsm SwititScwhit–cIhFF–O FTIN
WS
S送信スイッチ– IFF OUT
P

ANT ELEVノブ（レーダーアンテナ仰角）



ENABLEスイッチ（Enter）

RDRカーソルスイッチ– Y軸
RDRカーソルスイッチ– X軸
RDRカーソルスイッチ–Y軸
RDRカーソルスイッチ–X軸

ドッグファイトスイッチ–ミサイルオーバーライド/センター
アンケージスイッチ
ドッグファイトスイッチ–ドッグファイト/センター

MAN RNGノブ– CCW（ズームアウト）
MAN RNGノブ– CW（ズームイン）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

AA（Air-to-Air）
マスターモードボタン

空対空レーダーは、目の前にあるものを上から見下ろしたBスコープ表現を使用します。

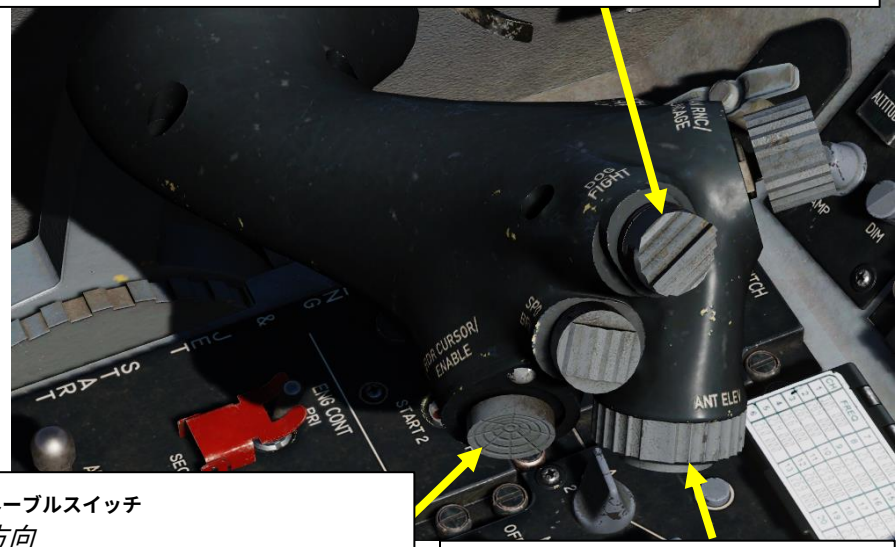
- レーダーデータはに表示できます **FCR（火器管制レーダー）ページ** およびHUD（ヘッドアップディスプレイ）。
- NS **FCR電源スイッチ** FWDに設定する必要があり、マスターモードをに設定する必要があります **AA** （（レーダーが機能するための空対空）。航空機が地上にある間はFCRが禁止されていることに注意してください。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *DOGFIGHT（船外機）：20mm砲発射と空対空ミサイル発射の両方のHUDにシンボルを提供します*
- *ミサイルオーバーライド（船内）：空対空ミサイル発射のみのHUDにシンボルを提供します*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*

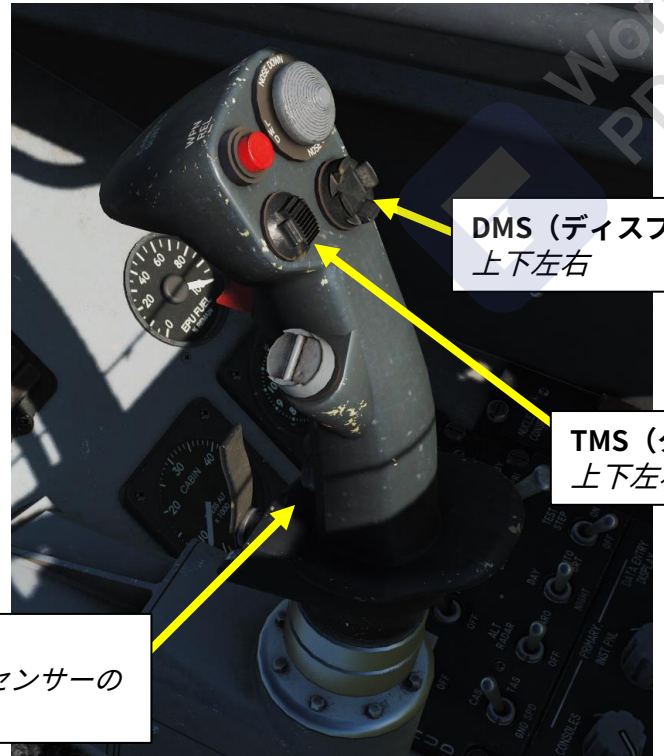
- あなたはを使用してあなたのレーダーを殺すことができます **レーダーカーソル/有効** スイッチ。これにより、FCRページのACQ（取得）カーソルが移動します。
- NS **レーダーアンテナエレベーションノブ** スロットルのオンは、レーダーが垂直方向にスキャンする場所を制御するために使用されます。
- NS **DMS（ディスプレイ管理スイッチ）** どのディスプレイ（多機能ディスプレイまたはヘッズアップディスプレイ）が現在の対象センサー（SOI）であるかを選択するために使用されます。
- NS **TMS（ターゲット管理スイッチ）** RWS（Range While Search）スポットライト、Target Rejection、Target Interrogation、TWS（Track While Scan）バグステップ、およびRWS / TWSスワップ機能に使用されます。
  - **TMS UP** ターゲットをレーダーロックするために使用されます
  - **TMSダウン** ロックされたターゲットのロックを解除するために使用されます
- NS **展開/ FOVボタン** レーダー画面の特定のセクションを「拡大」（ズームイン）するために使用されます。
- NS **ドッグファイト** スイッチは、DOGFIGHTモード（銃と空対空ミサイルの配送に使用）またはMISSILE OVERRIDEモード（空対空ミサイルの配送にのみ使用）のいずれかのHUDシンボル体系を選択するために使用されます。



レーダーカーソル/イネーブルスイッチ
押し下げる、多方向
- *火器管制レーダーカーソルの旋回に使用されます*

またはポッド/武器のビデオをターゲットにします。

レーダーアンテナエレベーションノブ
回転、中央の戻り止め



DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
上下左右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

展開/ FOV（視野）ボタン
現在選択されているシステムのセンサーの利用可能な視野を循環します

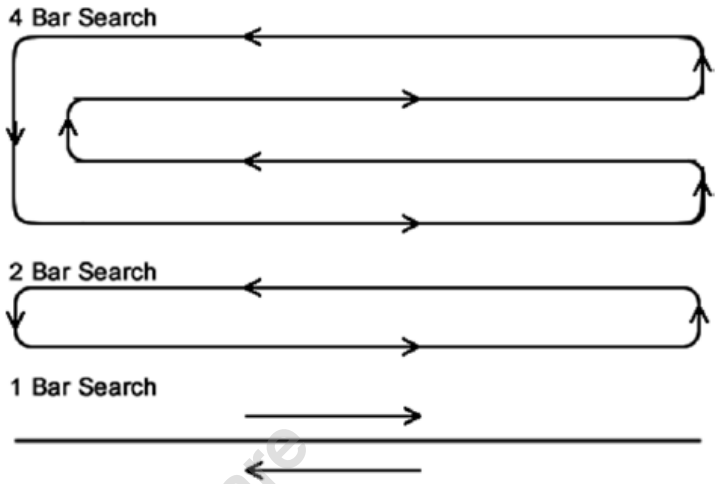
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）

2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

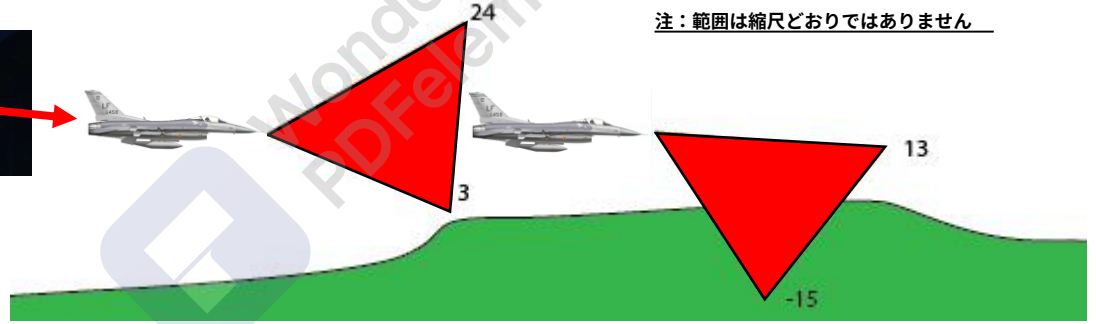
F-16のレーダーは、160海里の航続距離、120度の水平弧、およびカスタマイズ可能な可変垂直弧を備えています。レーダースキャンパターン（バー）を制御できます。これにより、スキャン領域が狭くなったり広くなったりします。

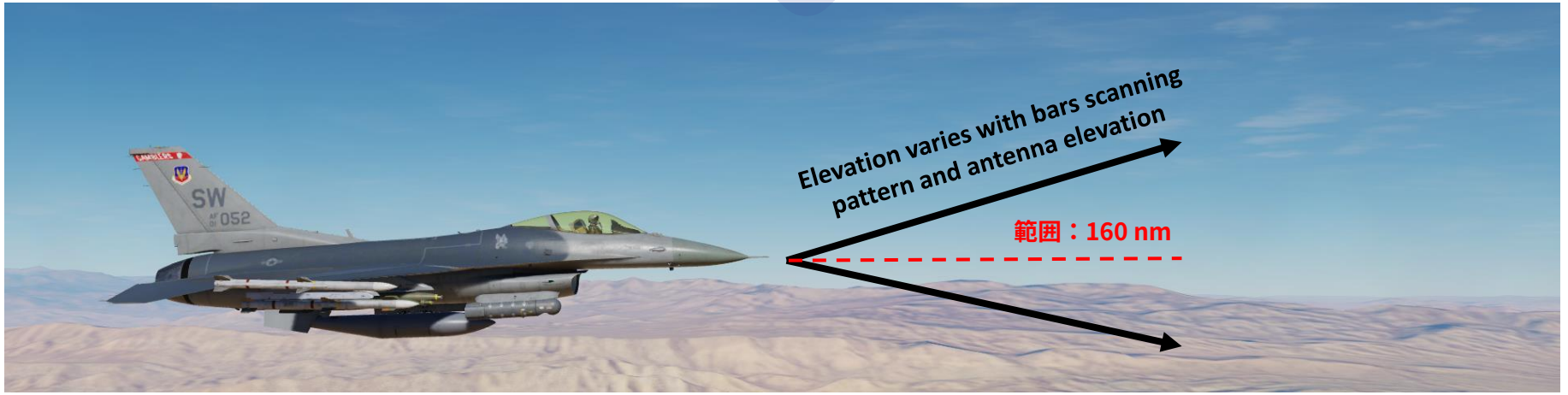
取得カーソル（ACQ）の横の数字は、ターゲット指定子の距離でのレーダービームの上部と下部の高度（数千フィート）に対応します。カーソルを近づけたり遠ざけたりすると、数字が変化します。実用的なアプリケーションは、レーダーがこれらの高度より上または下のターゲットを検出しないことです。そのため、完全な検索を行うには、レーダーアンテナを上下に回転させる必要があります。

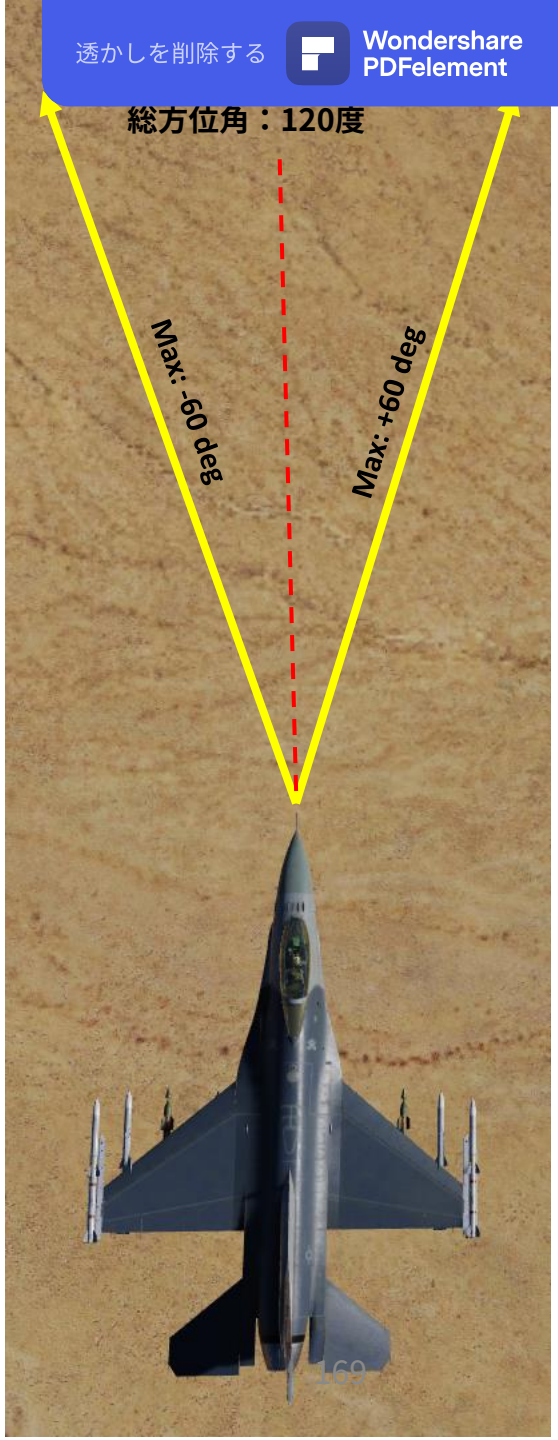


取得（ACQ）カーソル

上の数字：レーダーでカバーされる上の高度（46000フィート）下の数字：レーダーでカバーされる低い高度（-27000フィート）





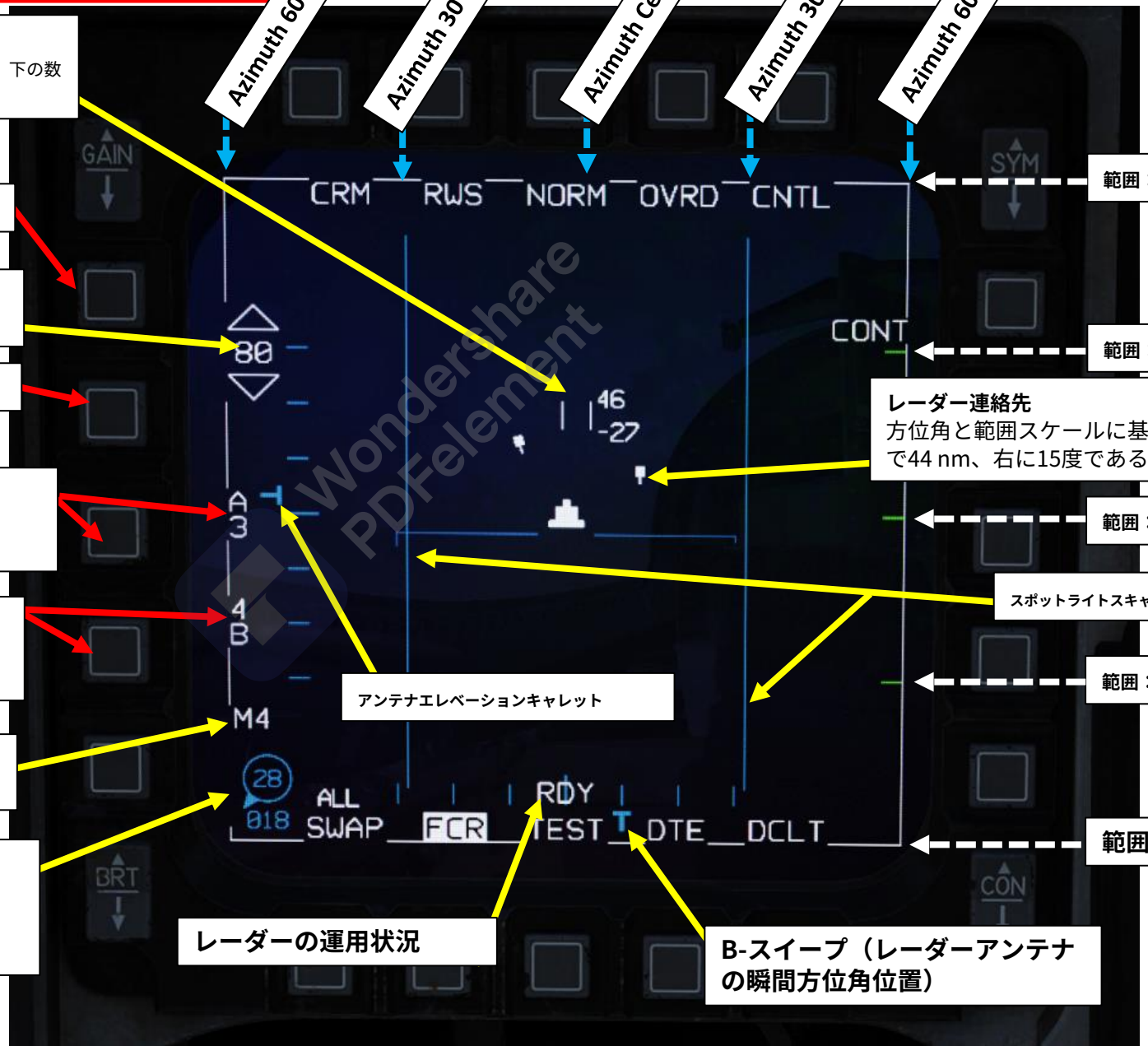


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）

2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

透かしを削除する Wondershare PDFelement



取得（ACQ）カーソル
上の数字：レーダーでカバーされる上の高度（46000フィート）下の数字：レーダーでカバーされる低い高度（-27000フィート）

範囲スケールを増やす

レンジスケールリファレンス：80 nm
(5/10/20/40/80/160 nmに設定できます)

範囲スケールを小さくする

レーダー方位角（左から右への総カバレッジ）
（+/- 10/20/25/30/60度に設定可能）
A3は「方位角30度」の略です

エレベーションバースキャン
高速スキャン4Bの1、2、3、および4バー間のサイクルは、「4バー」を表します。

選択されたIFF問い合わせモード
M4：モード4

所有権からブルズアイまでの方位と範囲
- 28：ブルズアイから28nmです
- 018：ブルズアイから18度の方位があります

範囲：フルスケール（80 nm）

範囲：3/4スケール（60 nm）

レーダー連絡先
方位角と範囲スケールに基づいて、接触は私たちの前で44 nm、右に15度であると推測できます。

範囲：1/2スケール（40 nm）

スポットライトスキャンライン

範囲：1/4スケール（20 nm）

アンテナエレベーションキャレット

範囲：0 nm

レーダーの運用状況

B-スイープ（レーダーアンテナの瞬間方位角位置）

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）

2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

透かしを削除する Wondershare PDFelement

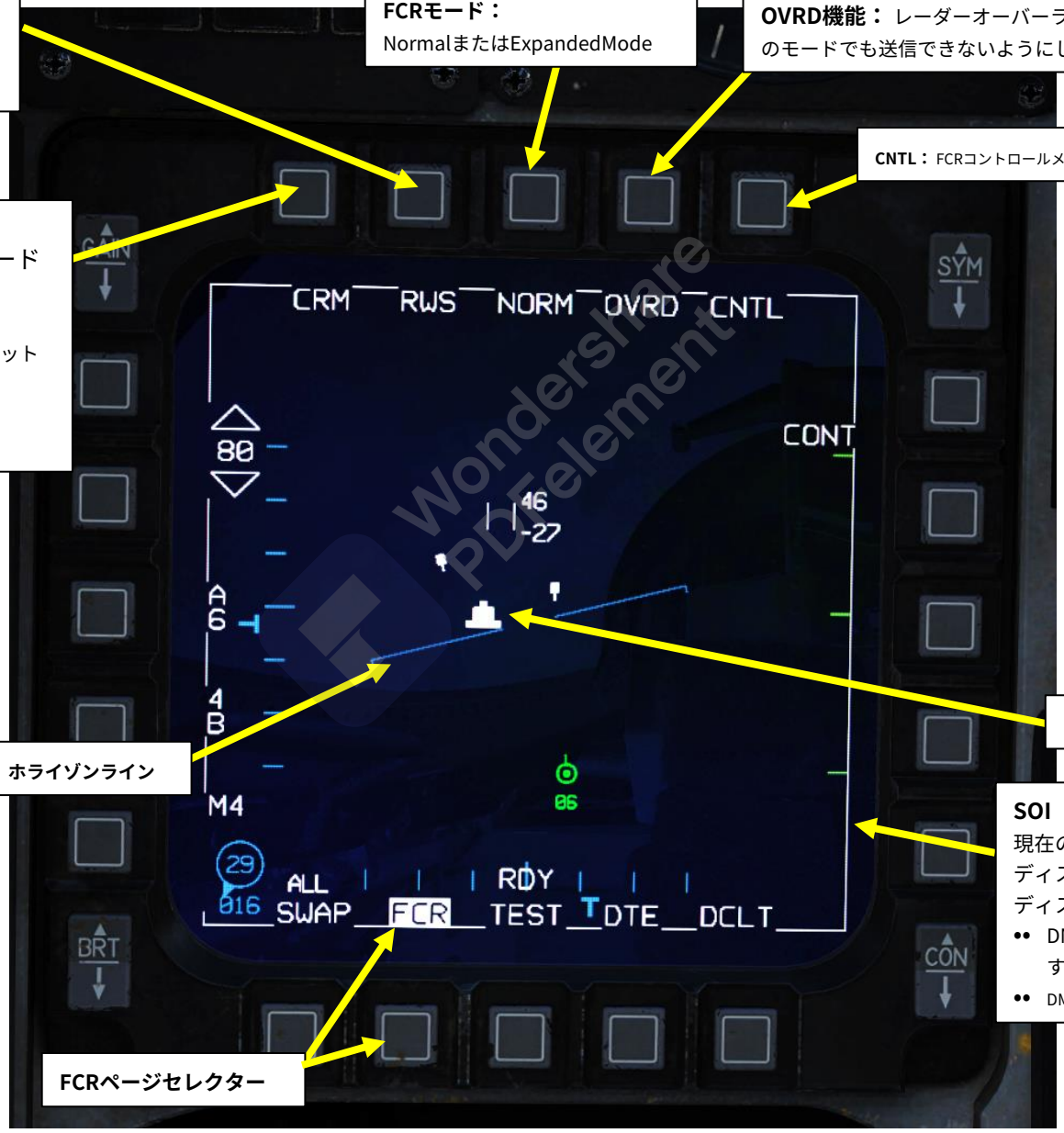
レーダーサブモードセレクター
RWS：捜索中追尾TWS：捜索中追尾

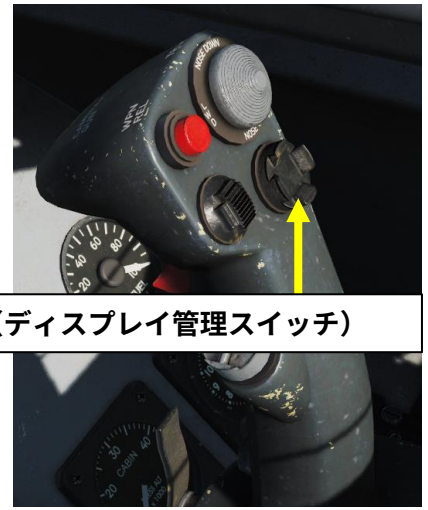
FCRモード：
NormalまたはExpandedMode

OVRD機能： レーダーオーバーライドボタンは、レーダーがどのモードでも送信できないようにします

CNTL： FCRコントロールメニューにアクセスします

レーダーモードが選択されました
- CRM：複合レーダーモード
- ACM：空中戦闘モード
- GM：GroundMapping
- GMT：GroundMovingターゲット
- SEA：海モード
- BCN：ビーコンモード
- STBY：スタンバイモード

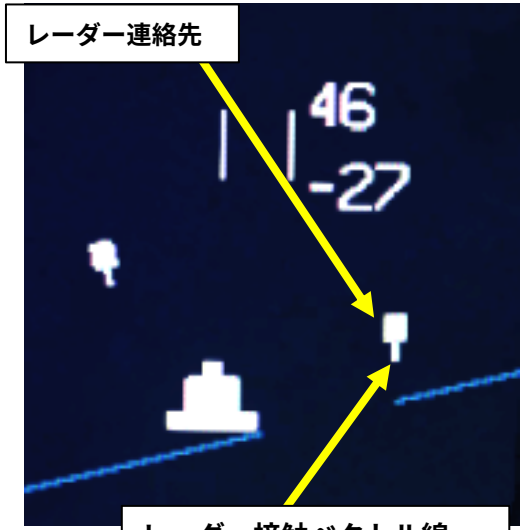




DMS（ディスプレイ管理スイッチ）

ナビゲーションステアポイント

ホライゾンライン



レーダー連絡先

レーダー接触ベクトル線（ターゲットの方向）

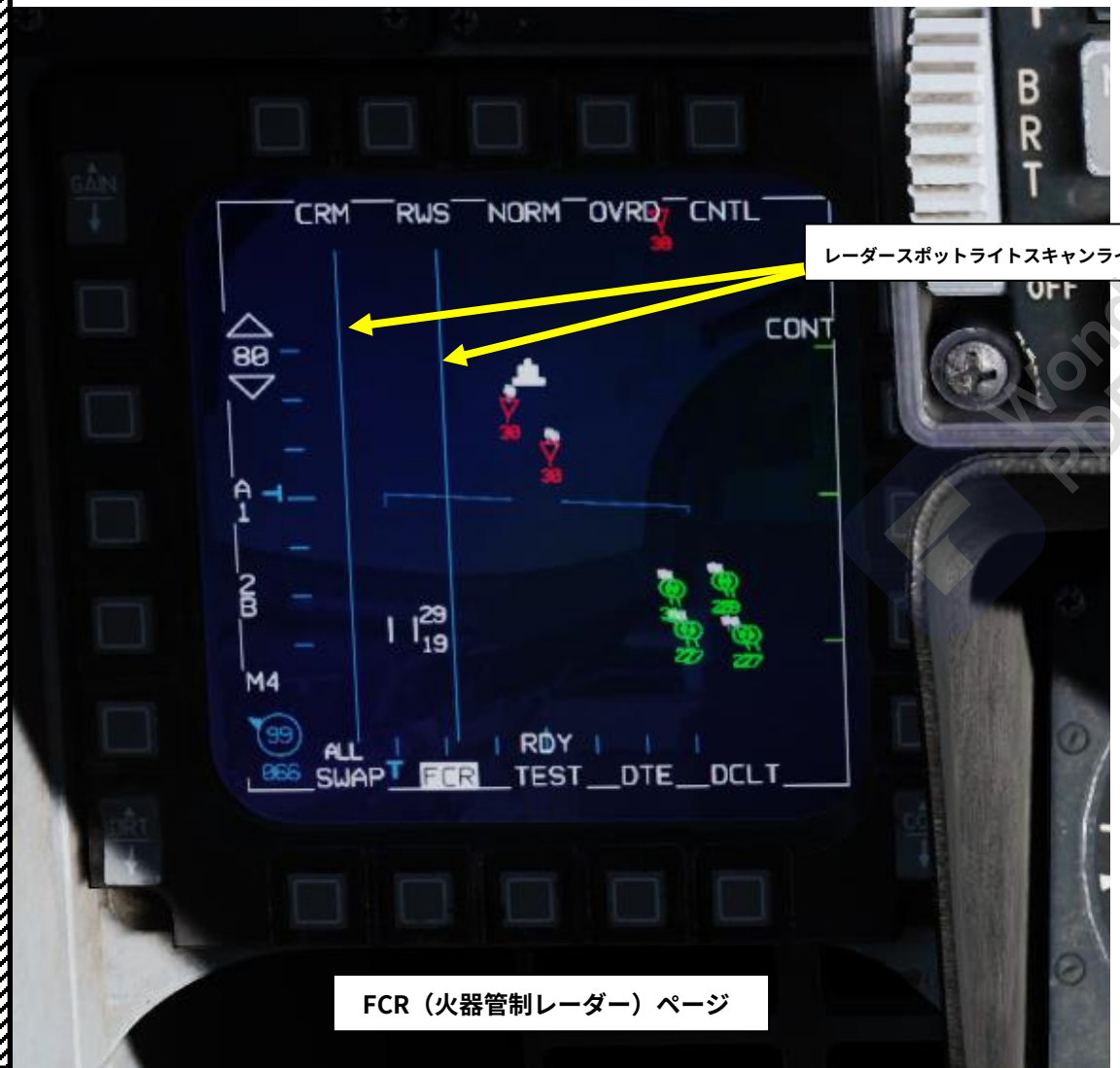
FCRページセレクター

SOI（Sensor of Interest）コントロール表示ボックス
現在のSOIは、MFD画面の周りのボックスで識別できます。SOIは、ディスプレイ管理スイッチ（DMS）を使用してディスプレイからディスプレイに変更されます。
- DMS DOWNは、多機能ディスプレイ（MFD）をSOIとして交換します
- DMS UPは、ヘッドアップディスプレイ（HUD）をSOIとして設定します

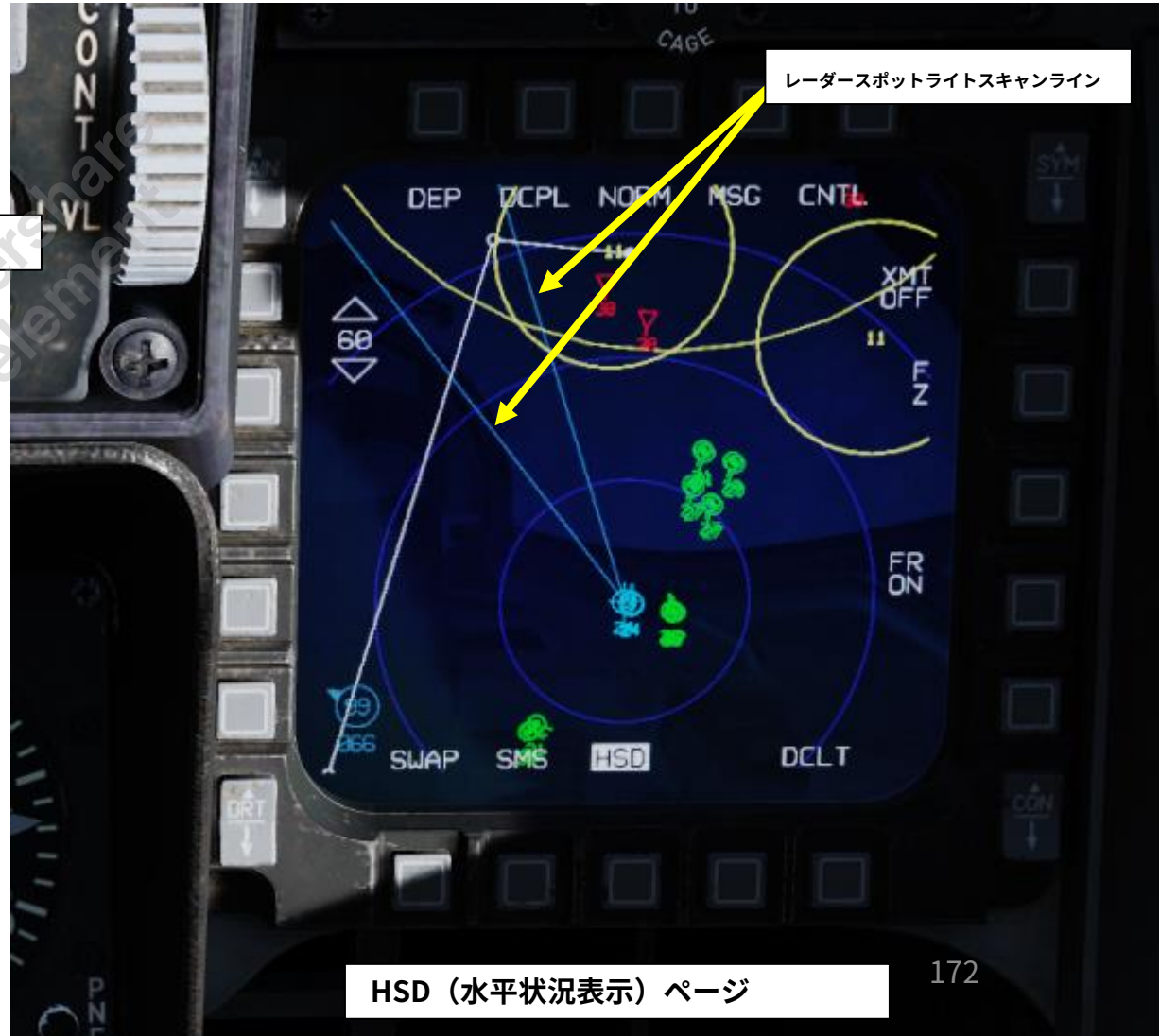
2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）

2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

F-16スポットライトスキャンラインは、FCRページとHSD（水平状況表示）ページの両方に表示できます。



FCR（火器管制レーダー）ページ



HSD（水平状況表示）ページ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

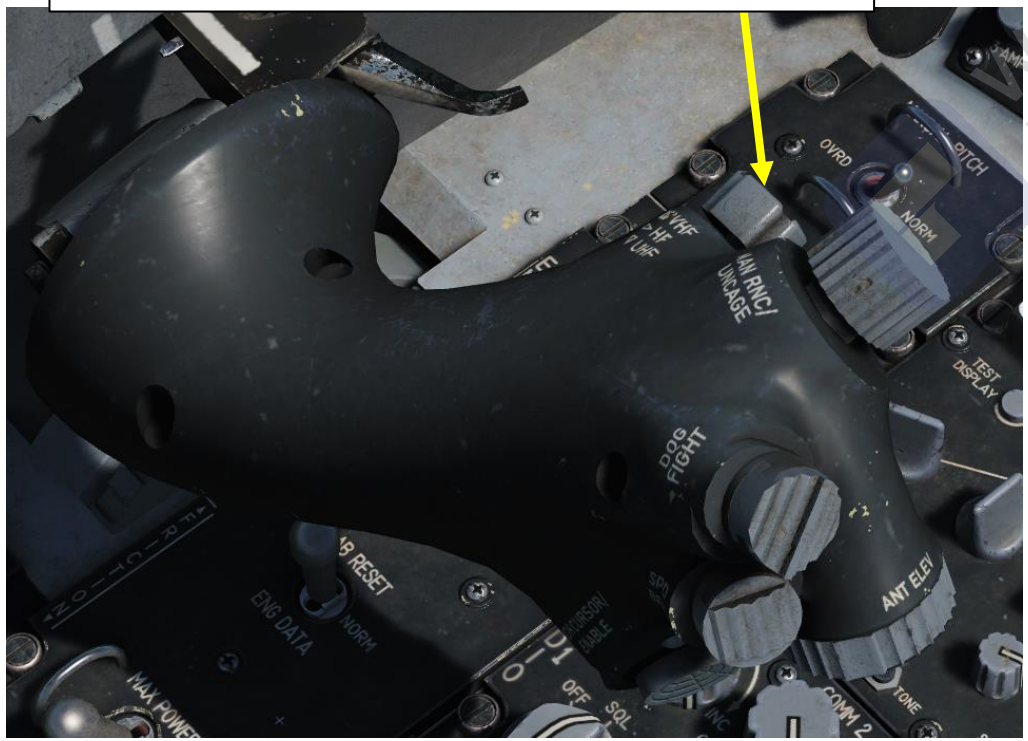
2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.1 –空対空レーダーディスプレイとパフォーマンス

FCRページに表示されるトラックシンボルは、UHF / VHF送信スイッチを使用してフィルタリングできます。これはレーダーディスプレイに表示されるトラックにのみ影響し、HSDに表示されるトラックには影響しません。

ポジショニング **船内ショートの送信スイッチ** （（0.5秒未満）は、3つのフィルターオプション間で回転します。

ポジショニング **送信スイッチの船外機が短い** （（.5秒未満）選択 **なし** そして、すべてのデータリンクトラックを削除します。
選択 **船外ショート** 再び前に選択したフィルターオプションに戻ります。

通信UHF / VHF送信スイッチ（4方向）
- *送信スイッチ– IFF IN（INBOARD）：フィルターオプションを循環させます*
- *送信スイッチ– IFF OUT（OUTBOARD）：データリンクトラックを削除します*

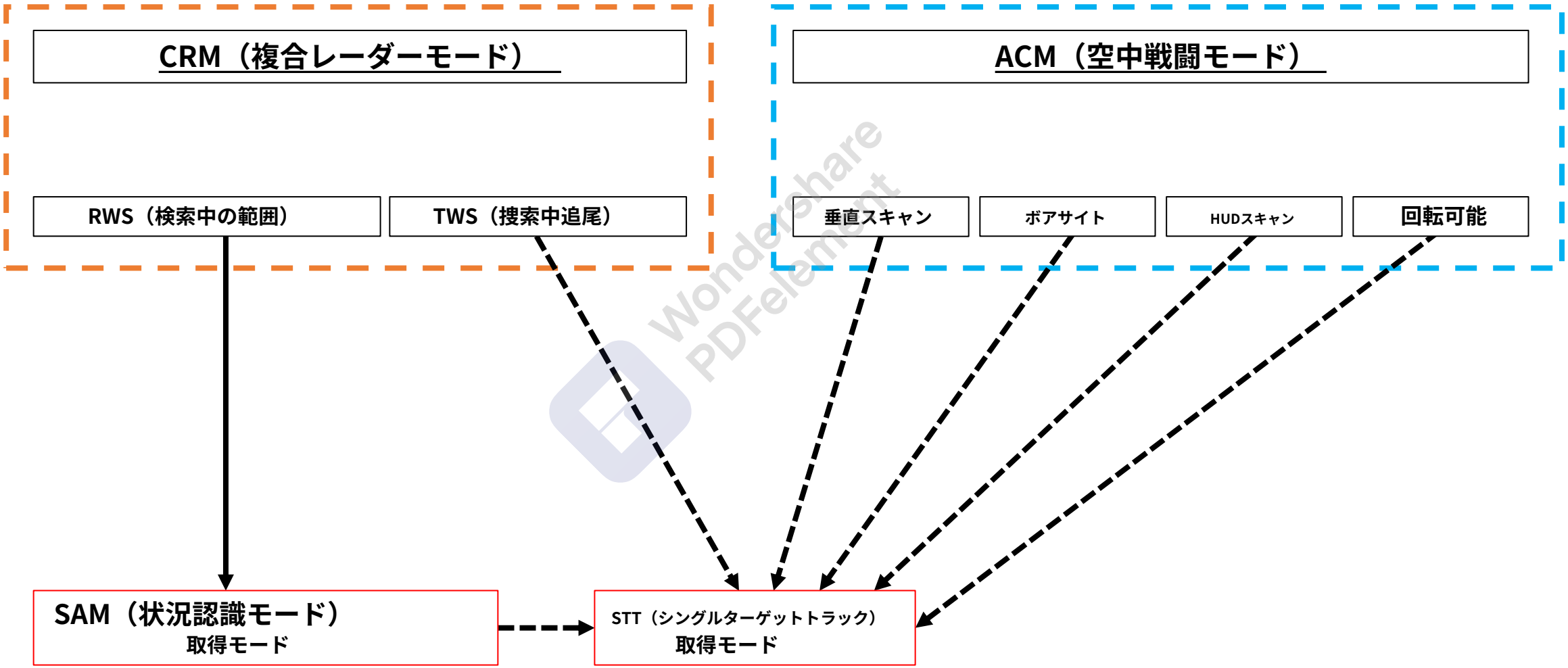


フィルタオプション
- **全て：** すべてのデータリンクシンボルが表示されます
- **FTR +：** データリンク監視トラックが削除されました
- **TGTS：** データリンク監視とPPLIトラックが削除されました
- **なし：** データリンクシンボルは表示されません

FCR（火器管制レーダー）ページ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.2 –空対空メインモードの概要



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.2 –空対空メインモードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。 **BVR** （（視界外射程、長距離の交戦に使用）、および **ACM** （（空中戦闘機動、近接空中戦闘に使用）、およびSTT（シングルターゲットトラック）。

BVR検索サブモードには次のものがあります。

- **CRM** （（複合レーダーモード）：CRMモードは、電源投入時にデフォルトで選択されています。これは、1つのインターフェイスでの検索に使用される空対空サブモードを組み合わせることにより、パイロットの作業負荷を軽減するように設計されています。CRMサブモードには、RWS（捜索中追尾）とTWS（捜索中追尾）が含まれます。これらは、TMS（Target Management Switch）を1秒以上右に保持することにより、HOTASを使用して循環させることもできます。

- **RWS** （（検索中の範囲）：RWSレーダーモードでは、大量の連絡先を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。RWSモードは、全方位（ノーズオン、テールオン）およびすべての高度（ルックアップ、ルックダウン）のターゲット検出を提供します。ディスプレイには、縦軸に範囲、横軸に方位角が表示されます。

- **TWS** （（捜索中追尾）：TWSは、他の航空機を探している間、いくつかの航空機で実際の追跡を維持します。TWSモードでは、レーダーは最大10個のトラックファイル（ターゲット）を維持できます。レーダーは、取得したターゲットの追跡にすべての電力を向けるストレートトラッキングモードとは異なり、電力の一部をターゲットの追跡に割り当て、電力の一部をスキャンに割り当てます。TWSモードでは、レーダーは追加のターゲットを取得する可能性があるだけでなく、空域の全体像を提供し、より良い状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間で計算時間を共有しているため、精度は単一ターゲットトラック（STT）モードの操作よりも精度が低くなります。TWSモードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを達成するために、TWSは、スキャンボリューム（バー/方位角）を人為的に制限し、自動スキャンセンタリングを提供します。また、検索を続けながら、AIM-120AMRAAMミサイルの打ち上げ後のデータリンクを提供するのにも最適です。

- **SAM** （（状況認識モード）：SAMモードは、RWSとSTTのハイブリッドモードです。RWSモードでターゲットをロックすると、レーダーはSAMモードになります。SAMモードでは、レーダーはエリア全体をスキャンしながらロックされたターゲットを定期的にスキャンし、コントロールは基本的にRWSと同じです。言い換えると、ターゲットの取得とロックは、取得カーソルをターゲットの上に置き、スティック上のTMSを1回前方に配置してから、TMSを解放することによって開始されます。これにより、状況認識モード（SAM）の取得シーケンスが開始されます。取得中、アンテナは最後の既知のターゲット位置に向けられ、4バーの±10度のスポットライト検索が実行されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.2 –空対空メインモードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。 **BVR** （（視界外射程、長距離の交戦に使用）、および **ACM** （（空中戦闘機動、近接空中戦闘に使用）、およびSTT（シングルターゲットトラック）。

STT

STT （（単一ターゲットトラック）：STTモードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、非常に高い更新レートが得られます。これは、空対空兵器にガイダンスを提供する主要な方法になります。STTは、ターゲットのトラックファイルを維持し、自動的に指定します。レーダーはこのトラックファイルに従属します。そのため、手動アンテナ仰角制御は禁止され、Bスイープはトラックファイルに従います。STTに配置されたトラックファイルのみが表示され、すべてのオンボードトラックファイルが削除されます。STTでは、FCRページ形式は、横軸に沿った方位角と縦軸に沿った範囲で表示されます。

単一のターゲットトラックは、次の方法で取得されます。

- 取得カーソルをターゲット上に置き（レーダーカーソルスイッチを使用）、TMS（ターゲット管理スイッチ）をスティックFWDにすばやく2回続けて配置し、TMSを解放します。
- 空中戦闘機動モードの使用

STTは、スティックAFTのTMS（ターゲット管理スイッチ）を押すと終了します。

- TMS DOWNは、ターゲットにバグが発生した状態でSAMmodeに戻ることがあります。
- TMSDOWNは2回RWSモードに戻ります。
- レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。

EXP

EXP （（拡張）機能：レーダーは、密接にグループ化された連絡先の並べ替えと解決を可能にする拡張視野表示に入る機能を提供します。これは、レーダーカーソルを中心とした4：1のスケールビューを提供するズーム機能と考えることができます。この機能は、すべてのレーダーモードで使用できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.2 –空対空メインモードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。 **BVR** （（視界外射程、長距離の交戦に使用）、および **ACM** （（空中戦闘機動、近接空中戦闘に使用）、およびSTT（シングルターゲットトラック）。

ACMサブモードには次のものがあります。

- **垂直スキャン**：レーダーは10°×60°の垂直領域でスキャンします。スキャンセンターは、HUDのガンクロスの23°上にあります。このモードは、ガンクロスからHUDの下部まで伸びる垂直線で示されます。ロック範囲は10海里です。レーダーは、このゾーンの最初のターゲットに自動的にロックオンします。ロックされると、ターゲットはSTTモードで自動的に追跡されます。

- **退屈させる** （（Boresight）：BOREスキャンパターンは、HUDのガンクロスの3°下にある小さな1ビーム幅の領域を検索します。追加のボアサイトクロスがレーダースキャンゾーンの中央のHUDに表示され、レーダービーム内でターゲットを配置するのに役立ちます。BOREは、視界内（WVR）内のターゲットをすばやくロックするのに役立ち、ロックされているターゲットをある程度細かく制御できます。20海里以内で検出された最初のターゲットはロックされ、STTモードで自動的に追跡されます。

- **HUD** （（ヘッドアップディスプレイエリアスキャン）：レーダーはHUDエリア（30°×20°）をスキャンします。ロック範囲は10海里です。レーダーは、このゾーンの最初のターゲットに自動的にロックオンします。ロックされると、ターゲットはSTTモードで自動的に追跡されます。このサブモードには特別なHUDシンボルはありません。このサブモードはBOREサブモードよりも精度が低く、レーダースキャンがカバーするターゲット領域が大きいため、ロックの達成に時間がかかる場合があります。

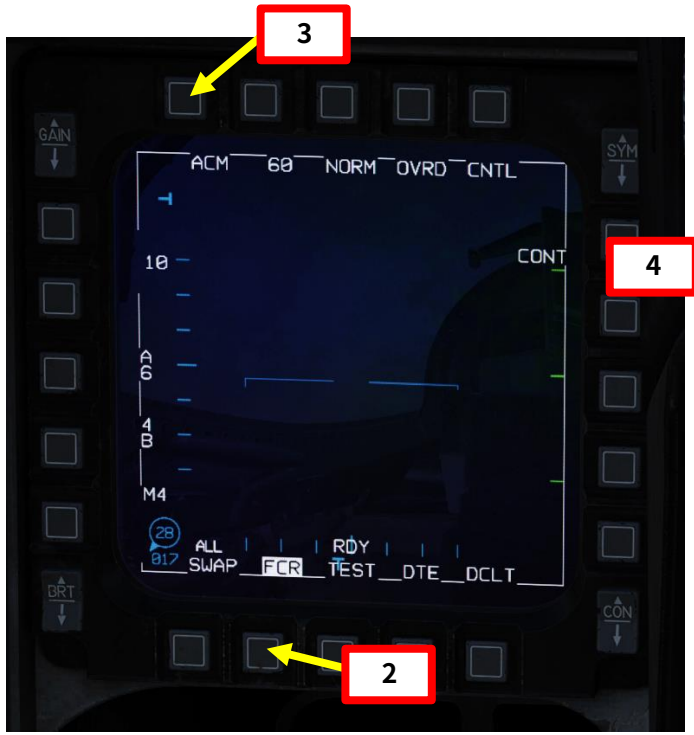
- **回転可能**：スキャンパターンは、高さ約20°x幅60°です。選択すると、スキャンは地平線上の航空機の真正面に集中します。スキャンは、ターゲットが取得されるまで、スロットルのCURSOR / ENABLEコントロールを介して旋回可能です。スルーの量は、レーダージンバルの制限によって制限されます。他のサブモードと同様に、レーダーはこのゾーンの最初のターゲットに自動的にロックオンします。ロックされると、ターゲットはSTTモードで自動的に追跡されます。このモードは、たとえば「2時の高さの盗賊」など、見る方向があるが、まだ視覚的に拾っていない場合に便利です。

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3 –空対空CRM（複合レーダーモード）

複合レーダーモード（CRM）は、電源投入時にデフォルトで選択されています。これは、1つのインターフェイスでの検索に使用される空対空サブモードを組み合わせることにより、パイロットの作業負荷を軽減するように設計されています。

別のレーダーモードを使用している場合、CRMModeは次の方法で選択できます。

1. FCR電源スイッチがオンになっていることの確認（FWD）
2. FCRページの選択
3. レーダーモードセレクターフィールドの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押す
4. CRMの横にあるOSBを押す
5. CRMサブモードは、レーダーサブモードセレクタフィールドの横にあるOSBを使用して切り替えることができます。



レーダーモードが選択されました
- CRM：複合レーダーモード
- ACM：空中戦闘モード
- GM：GroundMapping
- GMT：GroundMovingターゲット
- SEA：海モード
- BCN：ビーコンモード
- STBY：スタンバイモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3 –空対空CRM（複合レーダーモード）

CRMサブモードは次のとおりです。

- RWS（検索中の範囲）
- TWS（捜索中追尾）

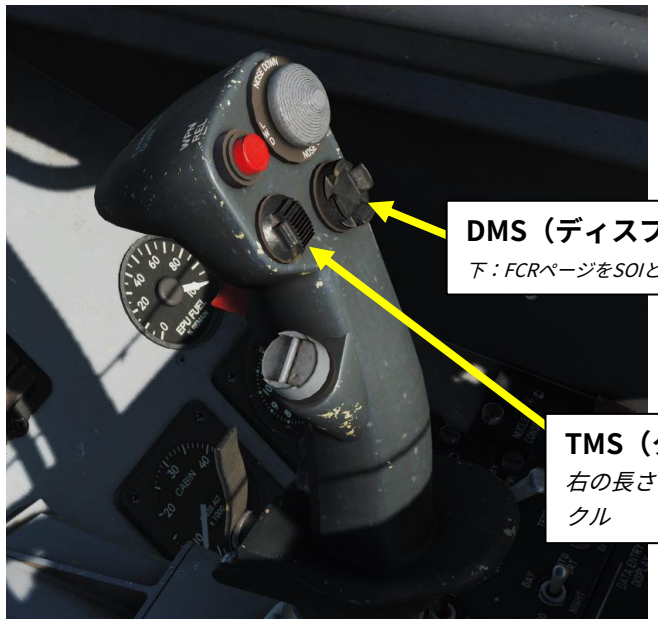
- **DMSダウン**：FCRページをSensor of Interest（SOI）として設定します
- **TMS RIGHT LONG**：RWSサブモードとTWSサブモードの間を循環します。

注：RWSサブモードとTWSサブモード間の循環は、RWS / TWSの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して行うこともできます。

レーダーモードが選択されました

- CRM：複合レーダーモード
- ACM：空中戦闘モード
- GM：GroundMapping
- GMT：GroundMovingターゲット
- SEA：海モード
- BCN：ビーコンモード
- STBY：スタンバイモード

レーダーサブモードセレクター
RWS：捜索中追尾TWS：捜索中追尾



DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
下：FCRページをSOIとして設定します

TMS（ターゲット管理スイッチ）
右の長さ：TWSサブモードとRWSサブモードの間のサイクル

PA

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.1 –空対空RWS（検索中の範囲）モード

Range While Search（RWS）サブモードは、長距離の取得とエンゲージメントに使用されます。パイロットは、取得範囲（10、20、40、80、または160海里）を設定し、方位角幅を変更して、標高。次に、特定のトラックを選択して、STTモードにロックできます。

RWSは次の方法で選択されます。

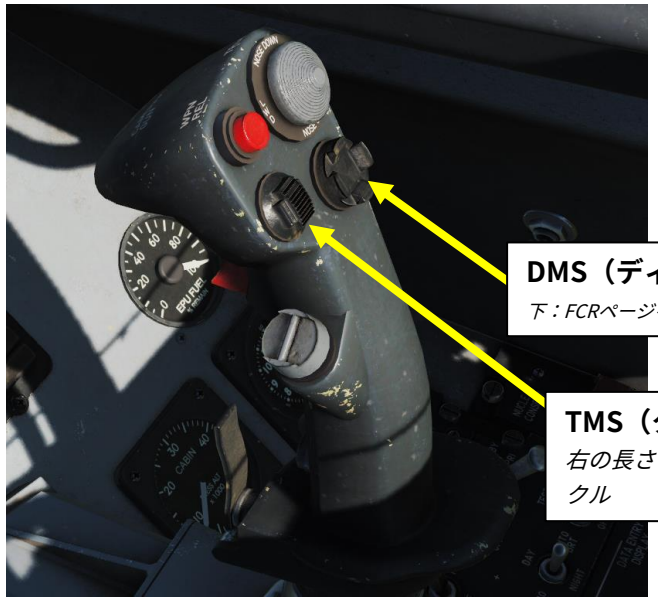
1. FCR電源スイッチをオン（FWD）に設定する必要があります
2. FCRページを選択し、DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、FCR（Fire Control Radar）ページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。

3.次のいずれかの方法でRWSモードを選択します。

a）レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を使用する、または;

b）TMS（ターゲット管理スイッチ）を右に押して、RWSモードとTWSモードを切り替えます。

注：RWSモードから、SAM（状況認識モード）モードに移行するか、STT（シングルターゲットトラック）モードを使用してターゲットをロックすることができます。これらのモードに移行する方法については、関連するSAMおよびSTTのセクションを参照してください。



DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
下：FCRページをSOIとして設定します

TMS（ターゲット管理スイッチ）
右の長さ：TWSサブモードとRWSサブモードの間のサイクル

FCR（火器管制レーダー）電源スイッチ

レーダーモードが選択されました
CRM：複合レーダーモード

レーダーサブモードセレクター
RWS：捜索中追尾TWS：捜索中追尾

SOI（Sensor of Interest）コントロール表示ボックス
現在のSOIは、MFD画面の周りのボックスで識別できます。SOIがディスプレイからディスプレイに変更されますディスプレイ管理スイッチ（DMS）を使用します。

レーダー連絡先

レーダー連絡先

選択されたFCRページ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード

前書き

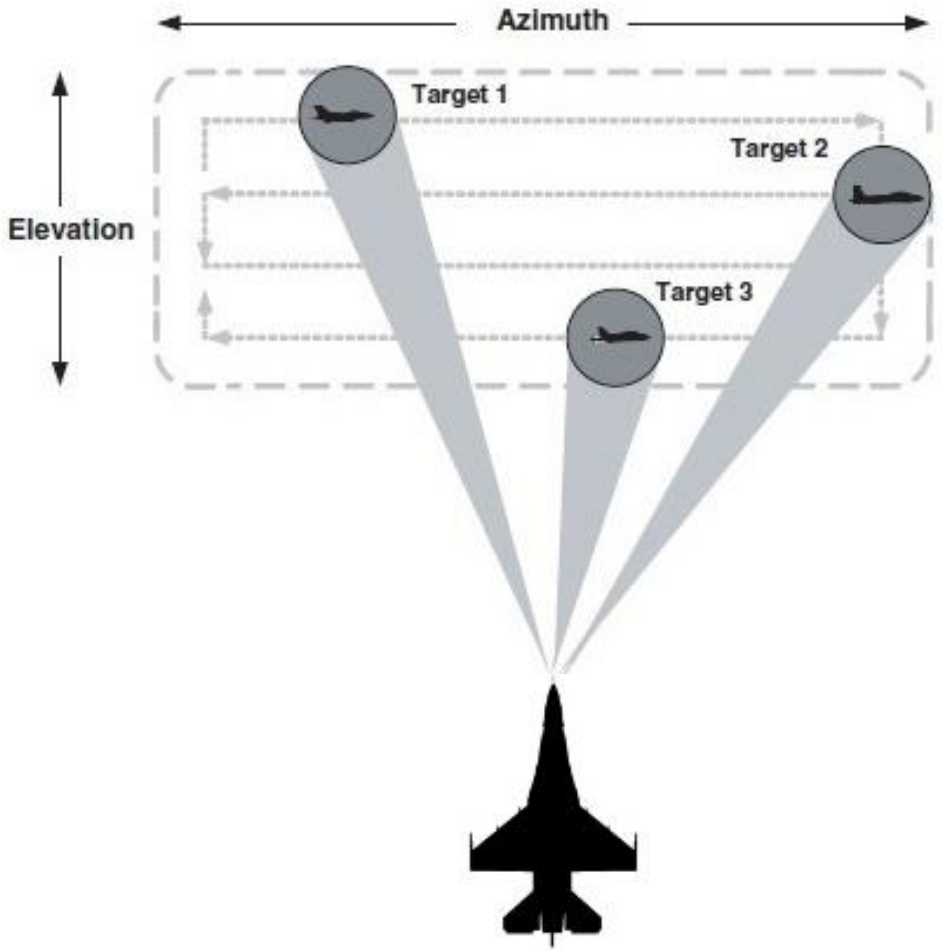
TWS（Track While Scan）モードは、RWSモードとSTT（Single Target Track）モードに固有の情報を組み合わせたものです。一般に、TWSディスプレイはRWSディスプレイと非常によく似ています。TWSモードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWSはスキャンボリューム（バー/方位角）を人為的に制限し、自動スキャンセンタリングを提供します。また、検索を続けながら、AIM-120AMRAAMミサイルの打ち上げ後のデータリンクを提供するのにも最適です。

AIM-120と組み合わせると、TWSは複数のターゲットをすばやくエンゲージする強力な機能を提供します。それにもかかわらず、ターゲット追跡の信頼性はSTTよりも低くなります。ただし、STTとは異なり、AMRAAMを使用したTWSの発射では、敵の航空機にレーダーロックと発射の表示は提供されません。そのため、敵のパイロットが最初に受ける可能性のある警告は、AIM-120ミサイルのアクティブなレーダーシーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

TWSにはいくつかの制限があります。レーダーは連絡先ごとにトラックファイルを作成しようとしますが、スキャンボリュームが大きい場合、スキャン間にかなりの更新時間があります。各スキャン中に、レーダーは次のスキャンのために連絡先の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避的で高Gの操作を行い、軌道と速度をすばやく変更すると、レーダーは誤ったトラックファイル予測を行ってトラックを失う可能性があります。このような防御戦術を使用すると、ハンターはすぐに狩りになります。

TWSモードはより複雑な（しかし強力な！）レーダーモードの1つであるため、このセクションは次のサブセクションに分かれています。

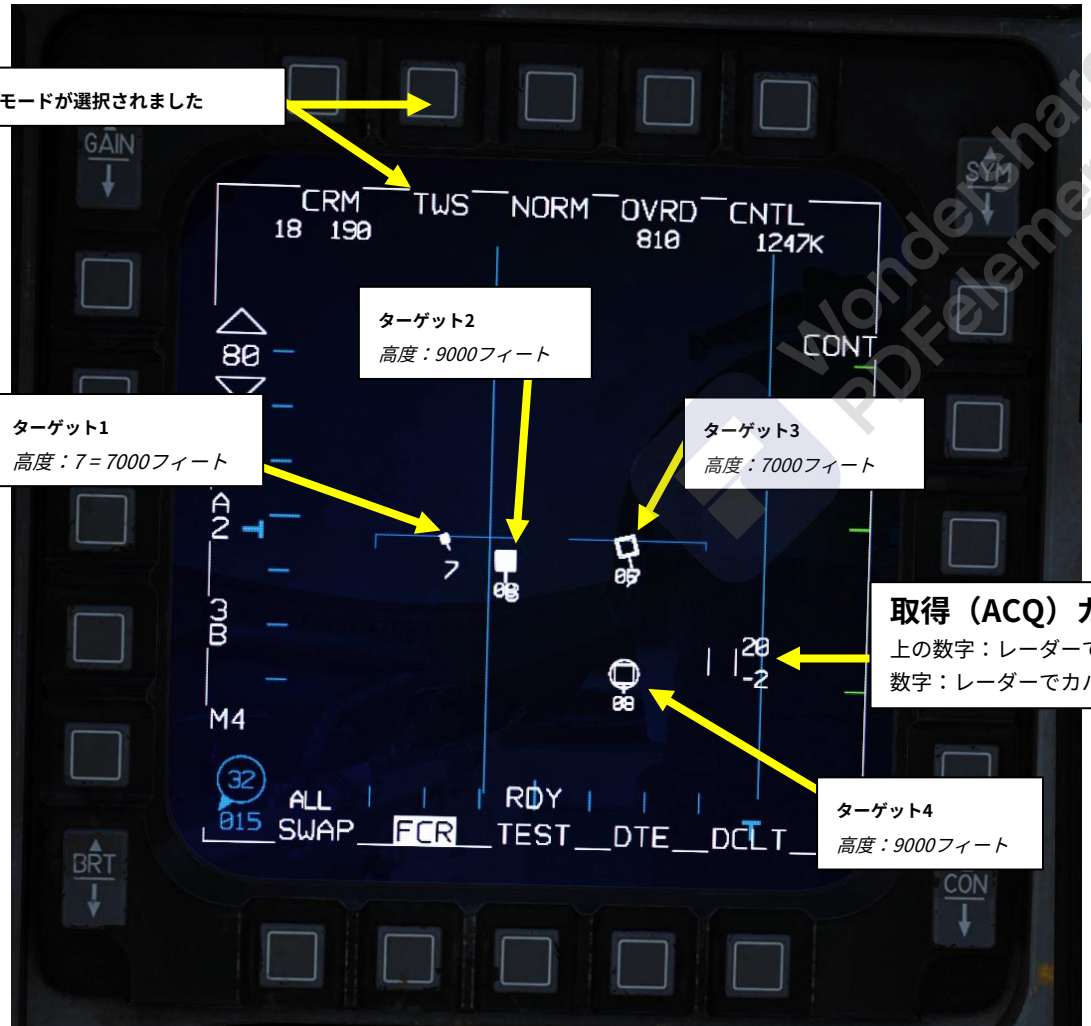
- **A：情報表示**
- **B：シンボル体系とターゲットタイプ**
- **C：TWSスキャン**
- **D：TWS指定**

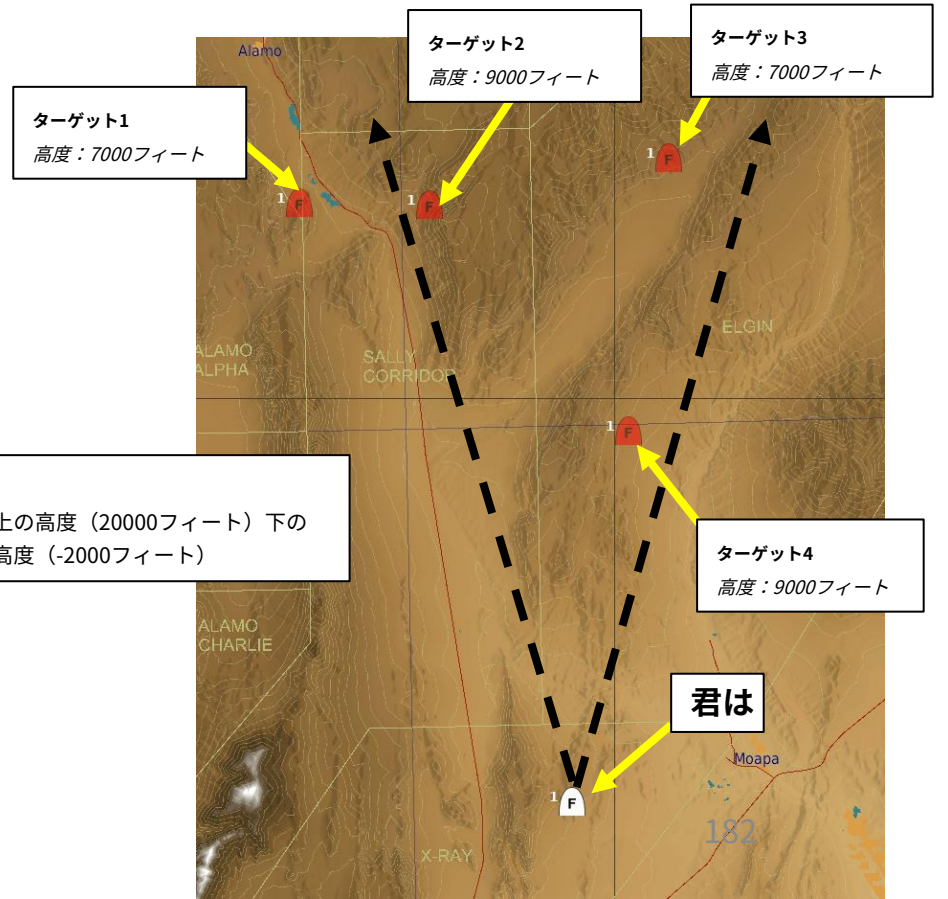


2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード

A –情報表示

TWS（Track While Scan）「追跡ファイル」（レーダー連絡先の仮称）は、各レーダー掃引で受信した情報に基づいて、最大10個のターゲットに設定されます。レーダースキャンボリュームオプションはRWSに使用されるものと同じですが、**ターゲットが指定されている場合、3バー、±25度に減少。**





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード

B –シンボロジーとターゲットタイプ

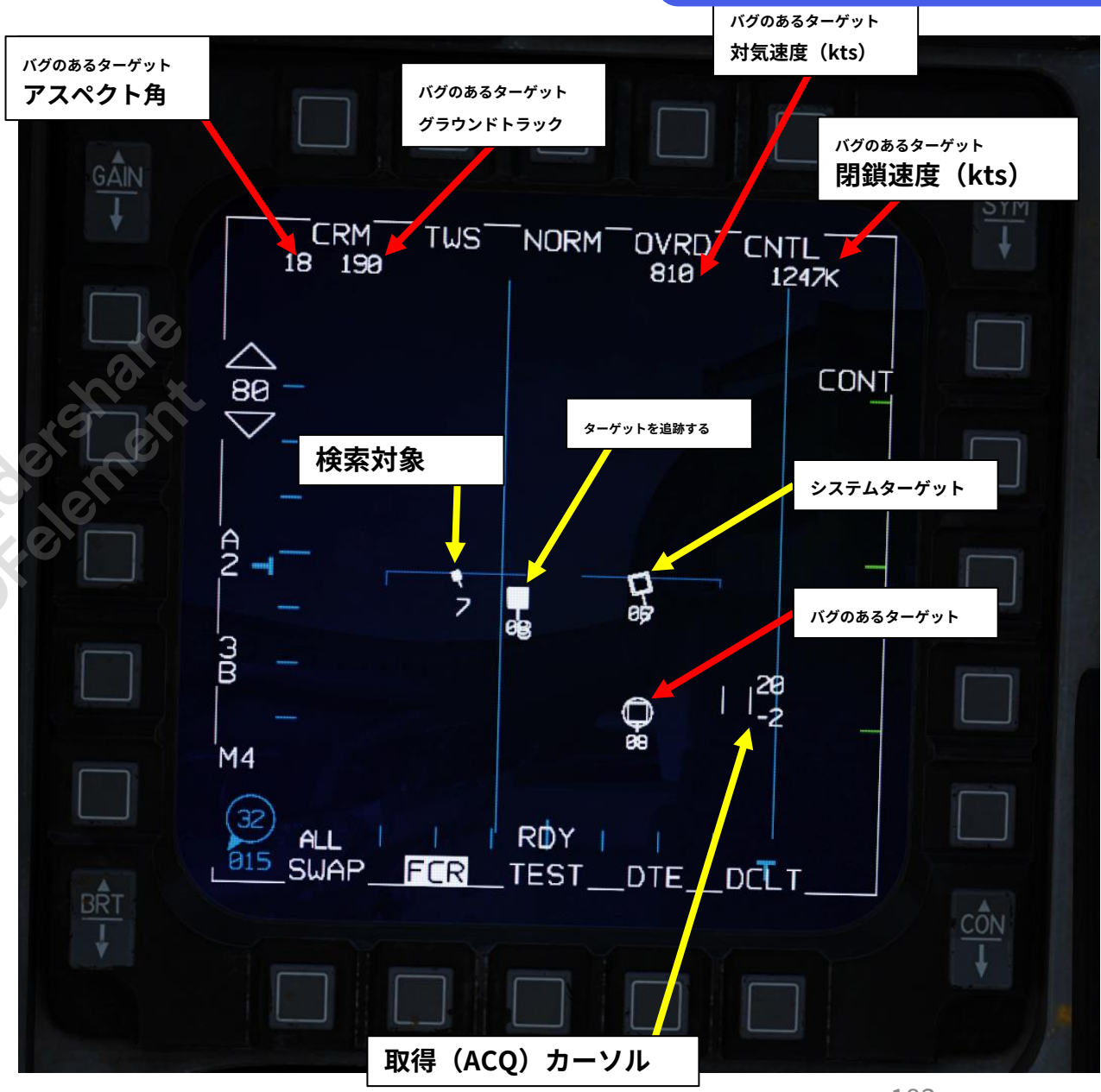
連絡先を優先度順に並べ替えるのに役立つ4種類のターゲットシンボルを使用できます。
検索ターゲット、追跡ターゲット、システムターゲット と **バグのあるターゲット**。

- **検索対象：** これらは、トラックを構築するのに十分に解決されていないレーダー接点です。これらは、RWSとほぼ同じ方法で小さなボックスとして表示されます。トラックを取得できない場合、これらのターゲットは数回のスイープ後に消えます。有効なトラックが取得された場合、通常は2回の連続したスイープで検出された後、連絡先がトラックターゲットになります。

- **トラックターゲット：** これらのターゲットは、進行方向を示す速度ベクトル線が付いた大きな塗りつぶされたボックスとして表示されます。それらの高度は、各連絡先のすぐ下に表示されます。これらのトラックは一度に最大10個存在する可能性があります。トラックターゲットは、ベースラインの連絡先タイプと見なすことができます。連絡先がこの段階に達した後、他のオプションが利用可能になります。IFFの問い合わせまたはその他の手段によって友好的であると判断された連絡先は、トラックターゲットとして残される場合があります。細心の注意が必要な連絡先は、システムターゲットに移行できます。

- **システムターゲット：** システムターゲットの目的は、最も重要と見なされる連絡先の指定と追跡を容易にすることです。これらは空のボックスとして表示され、速度ベクトル線と高度が含まれます。

- **バグのあるターゲット：** これは追跡されたすべてのターゲットの中で最も優先度が高く、その時点で発射されたAIM-120ミサイルが交戦します。周囲の円との接触として表示されます。

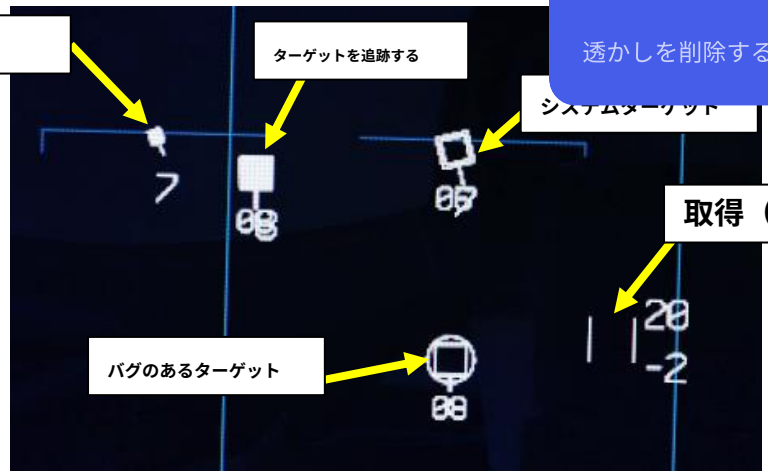


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード

B –シンボロジーとターゲットタイプ

さまざまなターゲットタイプがあることがわかったので、どのように移行しますかお互いに？



検索対象 → **ターゲットを追跡する** → **システムターゲット** → **バグのあるターゲット** → **レーダーSTTロック**

有効なトラックがから取得された場合 **検索対象**、通常は2つで検出された後
アンテナが連続して掃引されると、接点は自動的にトラックターゲットになります。

ターゲットを追跡する 次の2つの方法でシステムターゲットに移行できます。

- を配置します **取得カーソル** トラックターゲット上で **レーダーカーソルスイッチ** 選択します **TMS UP** そのターゲットのみを移行するためのスティック

または…

- **TMS右** 他のシステムターゲットが表示されていない場合は、スティック上ですべてのトラックターゲットをシステムターゲットに移行します。

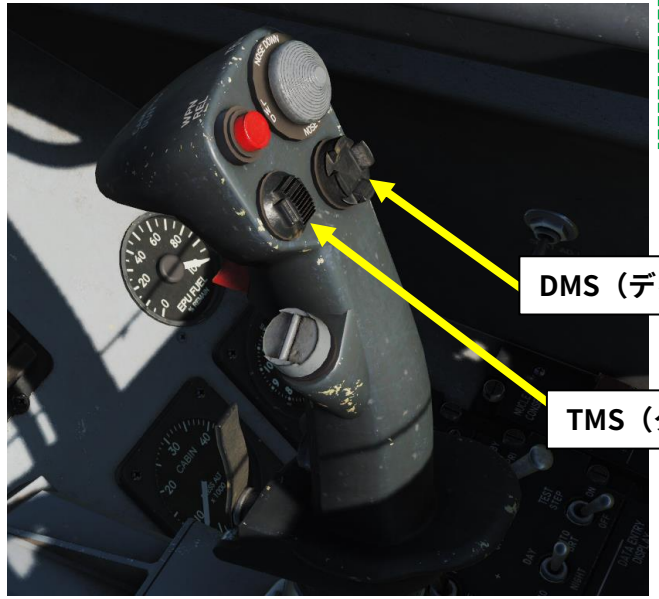
システムターゲット を配置することにより、バグのあるターゲットとして指定できます **取得カーソル** その上に **レーダーカーソルスイッチ** と **TMS UP** スティックに。これにより、スキャンがバグのあるターゲットを中心に±25度の3バーに移行し、より高速な更新が提供され、トラックが失われる可能性が低くなります。

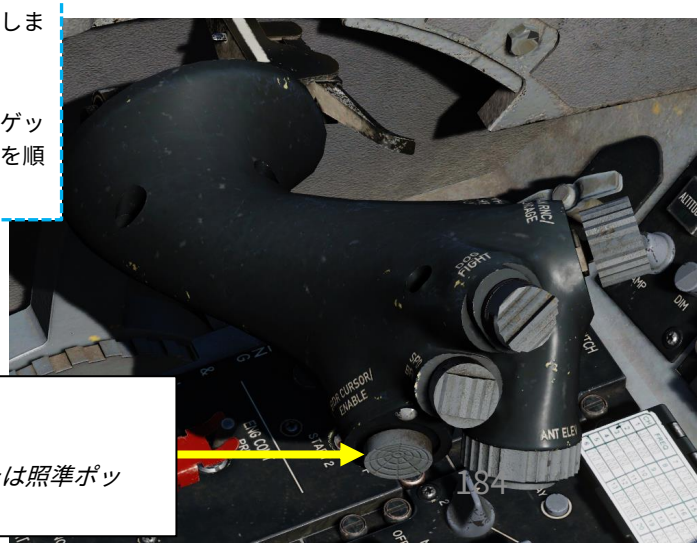
- **TMS右** また、バグのあるターゲットとして最も近いシステムターゲットを選択します。
- **その後のTMSRIGHTのプレス**
  表示されているすべてのシステムターゲットを循環し、バグのある各ターゲットを順番に作成します。

バグのあるターゲットは、を選択することにより、STT（シングルターゲットトラックレーダーロック）トラックに移行できます。 **TMS UP** とともに **取得カーソル** バグのあるターゲットを超えます。

- 選択 **TMSダウン** STTからTWSモードに戻ります。後続の各TMSDOWNは、ステータスをダウングレードします。

ファイルを追跡します。





レーダーカーソル/イネーブルスイッチ
押し下げる、多方向

- *火器管制レーダーカーソルの旋回または照準ポッド/武器ビデオに使用されます。*

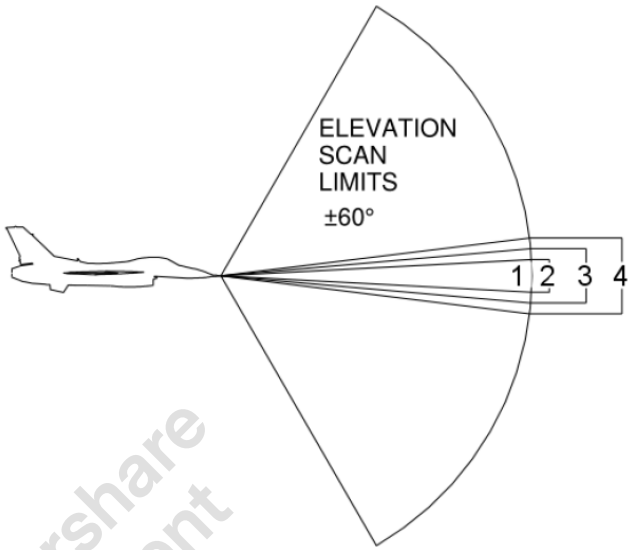
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

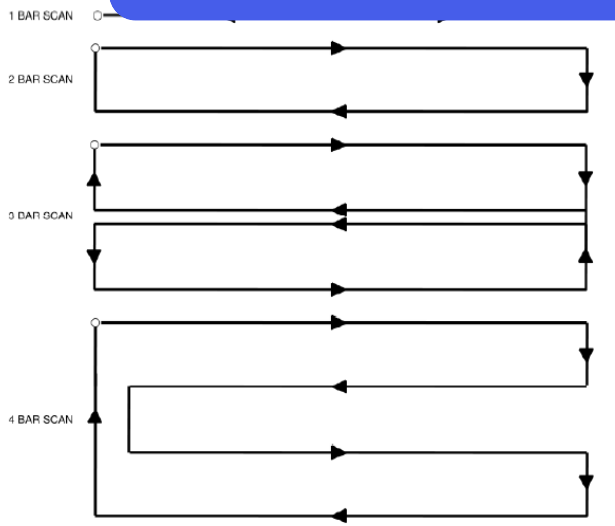
2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード

C –TWSスキャン

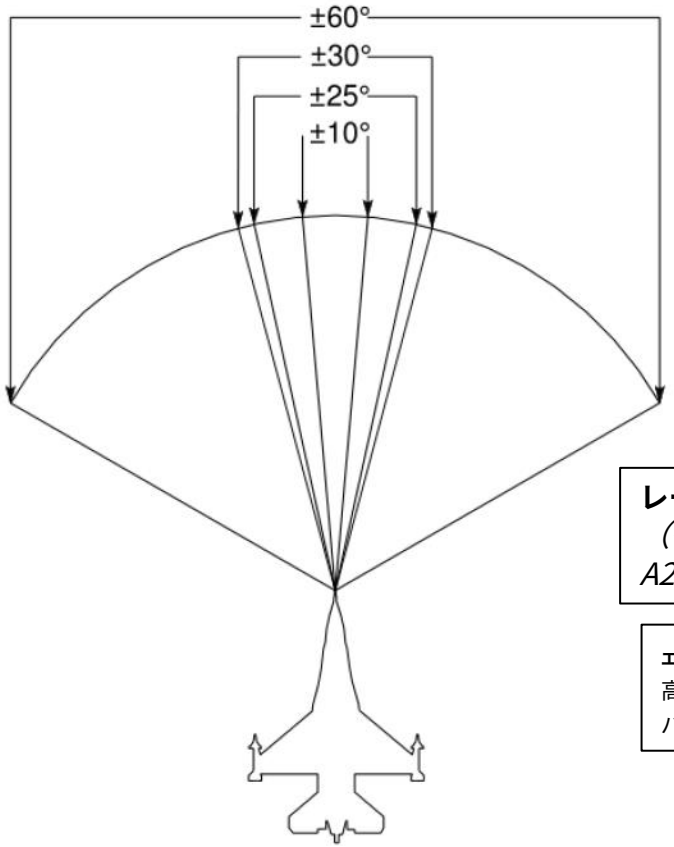
- モードに応じて、方位角スキャンは、機首を中心に±60°（レーダースコープの全幅）、または収集（ACQ）を中心に±30°、±25°、±20°、または±10°にすることができます。）±60°のジンバル制限内の任意の場所にカーソルを置きます。

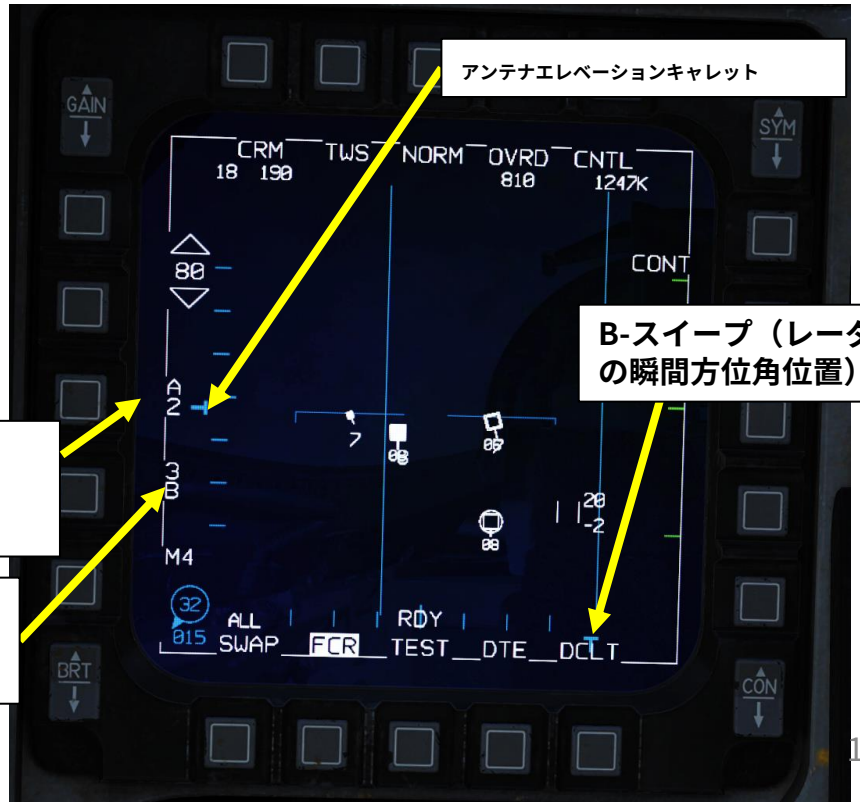
- **±25°の方位角（3バール）スキャンは、追跡中追尾（TWS）モード専用です。**





レーダー方位角の制限





レーダー方位角（左から右への総カバレッジ）
（+/- 10/20/25/30/60度に設定可能）
A2は「方位角25度」の略です

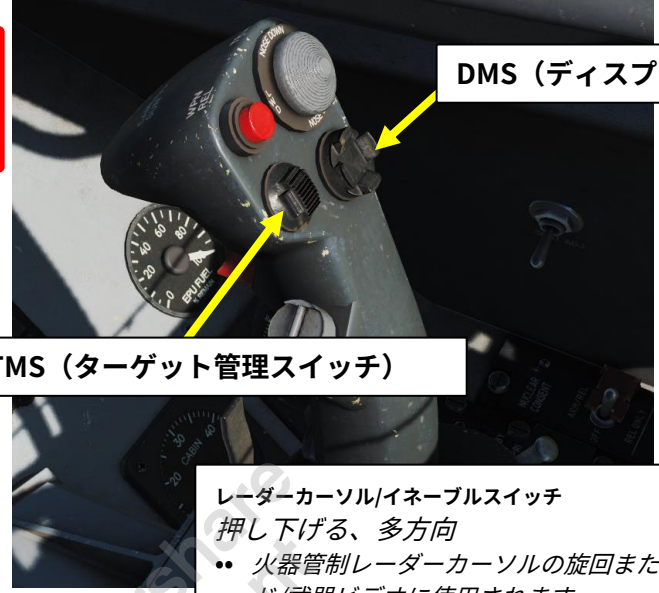
エレベーションバースキャン
高速スキャン3Bの1、2、3、4バーの間のサイクルは、「3バー」を表します。

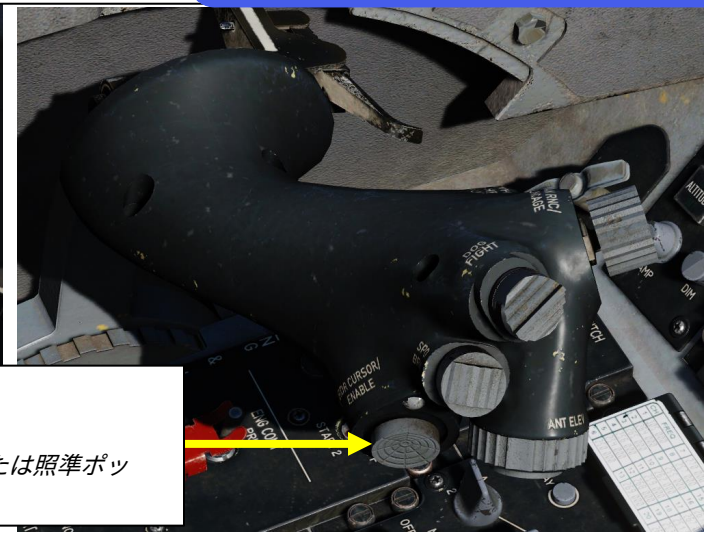
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード

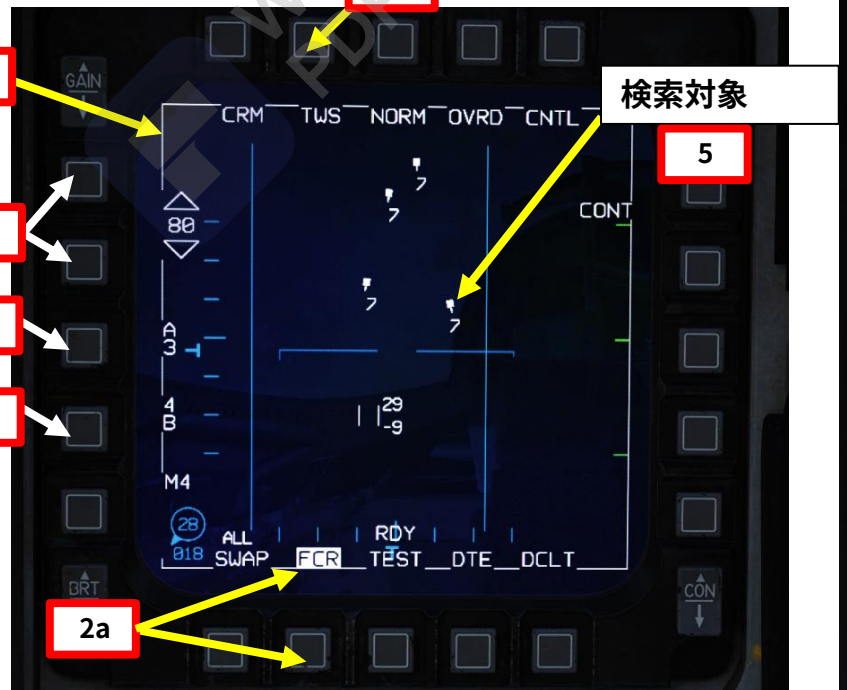
D –TWSの指定

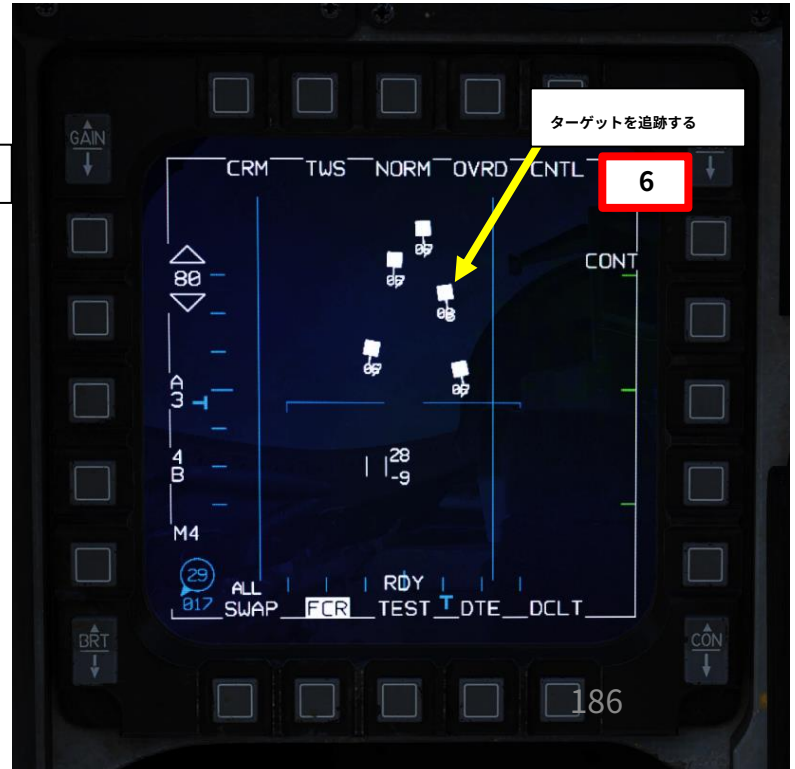
1. FCR電源スイッチをオン（FWD）に設定する必要があります
2. FCRページを選択し、DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を下に押して、
   FCR（火器管制レーダー）ページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
3. 次のいずれかの方法でTWSモードを選択します。
   a）レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を使用する、または;
   b）TMS（ターゲット管理スイッチ）を右に押して、RWSモードとTWSモードを切り替えます。
4. 必要に応じて、レーダー範囲、方位角、およびバーの設定を調整します。
5. 有効なトラック（レーダー連絡先）が取得されると、検索ターゲットが最初に表示されます。
6. 2回の連続したアンテナ掃引で検出された後、ターゲットを検索します
   自動的にトラックターゲットになります。





SOI（Sensor of Interest）コントロール表示ボックス
現在のSOIは、MFD画面の周りのボックスで識別できます。SOIは、ディスプレイ管理スイッチ（DMS）を使用してディスプレイからディスプレイに変更されます。





Wondershare PDFelement
透かしを削除する

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード

D –TWSの指定

7.トラックターゲットをシステムターゲットに移行します。システムターゲットは、後で「バグ」が発生する可能性があります。これを行うには、2つの異なる手順を使用できます。

私。**手順I：目的のトラックにカーソルターゲットを設定します**

ターゲット

a）レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的のトラックターゲット上に移動します。

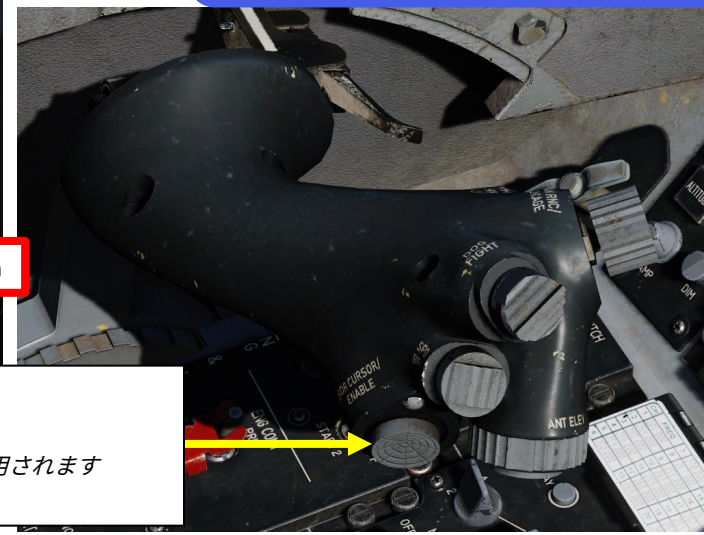
b）TMS（Target Management Switch）UPを押して、選択したトラックターゲットをシステムターゲットに設定します。

c）前の手順を繰り返して、他の既存のトラックターゲットをシステムターゲットに設定できます。

ii。**手順II：TMS RIGHT SHORTを使用して、すべてのトラックターゲットをシステムターゲットに移行します**

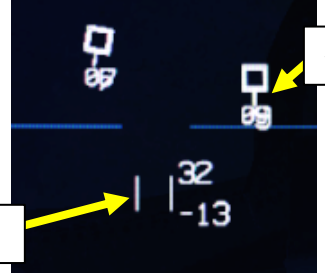
a）TMS（ターゲット管理スイッチ）を押すRIGHT SHORT

b）既存のすべてのトラックターゲットがシステムターゲットに移行します



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード



D –TWSの指定

8.目的のシステムターゲットを「バグのあるターゲット」として指定します。これは、次の2つの方法で実行できます。

私。 **手順I：取得カーソルを使用したバグシステムターゲット**

a）レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的のシステムターゲット上に移動します。

b）TMS（Target Management Switch）UPを押して、選択したシステムターゲットをバグのあるターゲットに設定します。

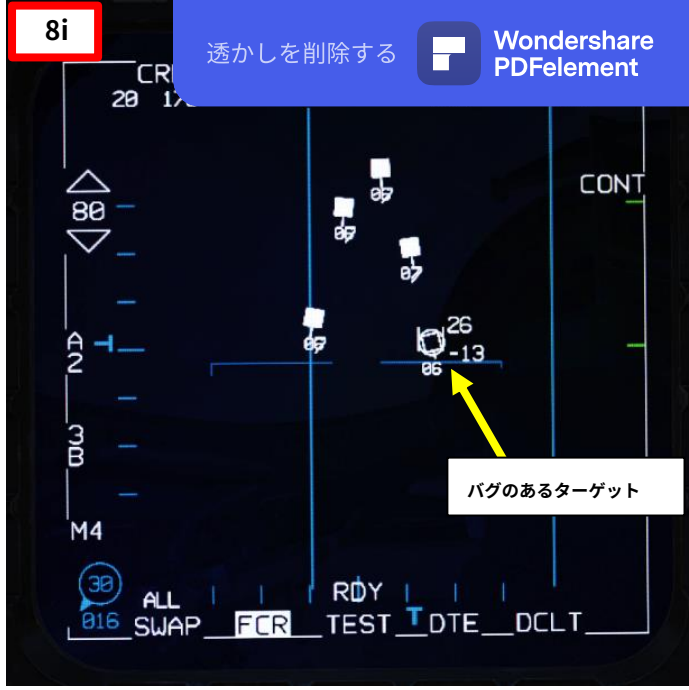
ii。 **手順II：TMS RIGHTSHORTを使用して最も近いシステムターゲットにバグを報告する**

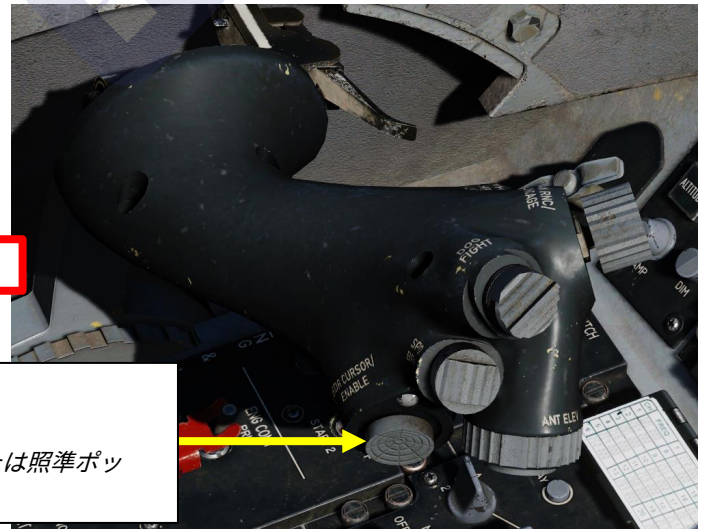
a）TMS（ターゲット管理スイッチ）を押すRIGHT SHORT

b）最も近いシステムターゲットがバグのあるターゲットとして自動的に選択されます。

c）TMS RIGHT SHORTを続けて押すと、表示されているすべてのシステムターゲットが循環し、バグのある各ターゲットが順番に作成されます。

9.「バグのあるターゲット」が指定されると、レーダーはスキャンをバグのあるターゲットを中心に±25度の3バーに自動的に移行し、更新を高速化し、トラックを失う可能性を減らします。バグのあるターゲット情報（アスペクト角度、グラウンドトラック、エアスピード（kts）、クロージャースピード（kts））は、FCRページの上部に表示されます。





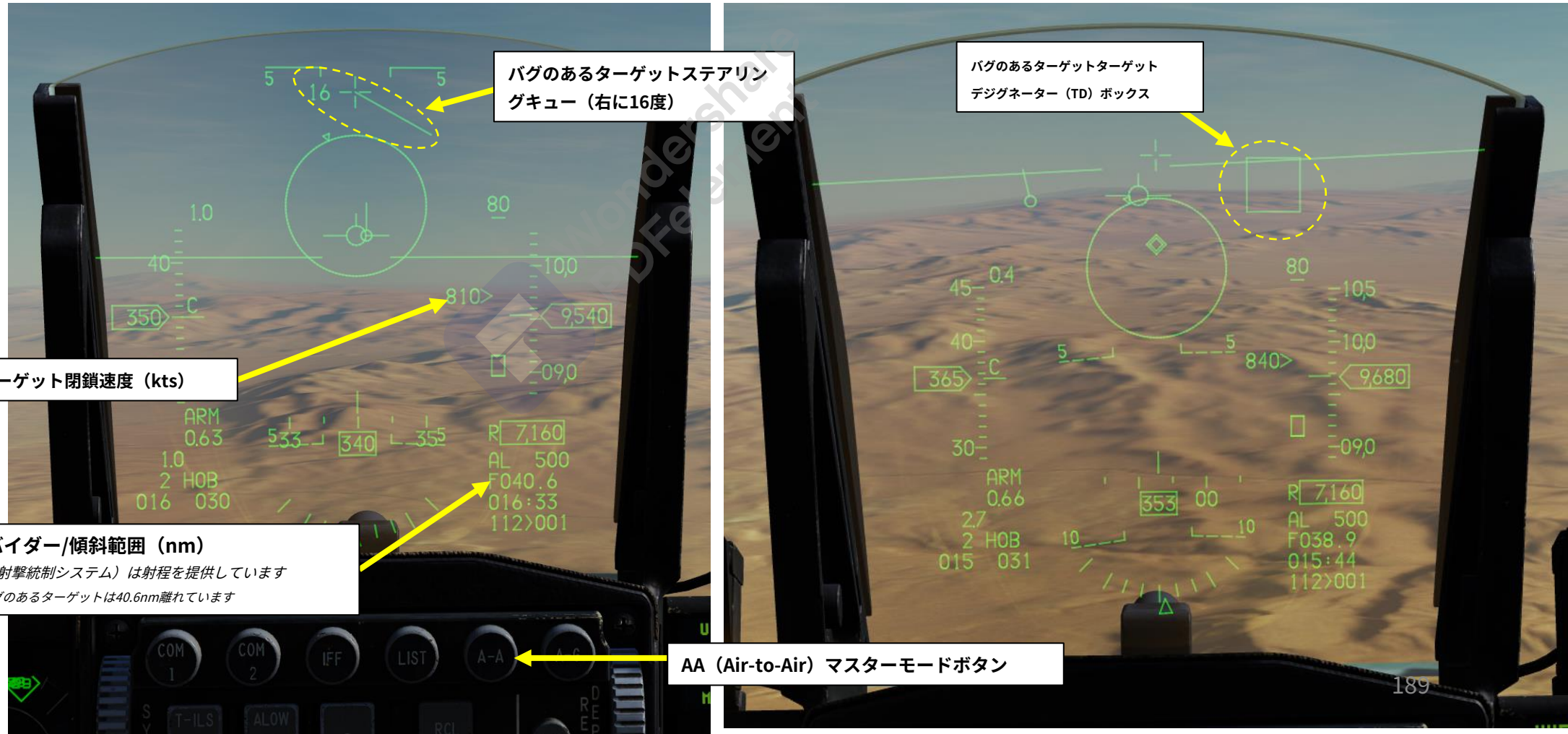
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード

D –TWSの指定

10.ターゲットの方向に応じて、バグのあるターゲットに向かうステアリングキュー（オタマジャクシ）またはTD（ターゲット指定子）ボックスがヘッドアップディスプレイに表示されます。バグのあるターゲット範囲（nm）と閉鎖速度（kts）も表示されます。

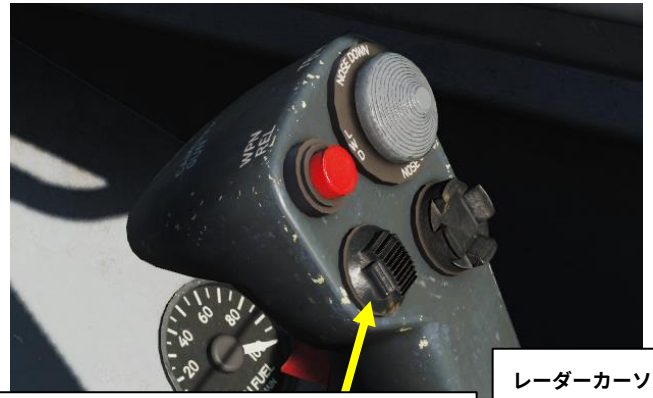
- *注：AA（空対空）マスターモードの使用は必須ではありませんが、空対空ミサイルの記号を使用する場合は強くお勧めします。*

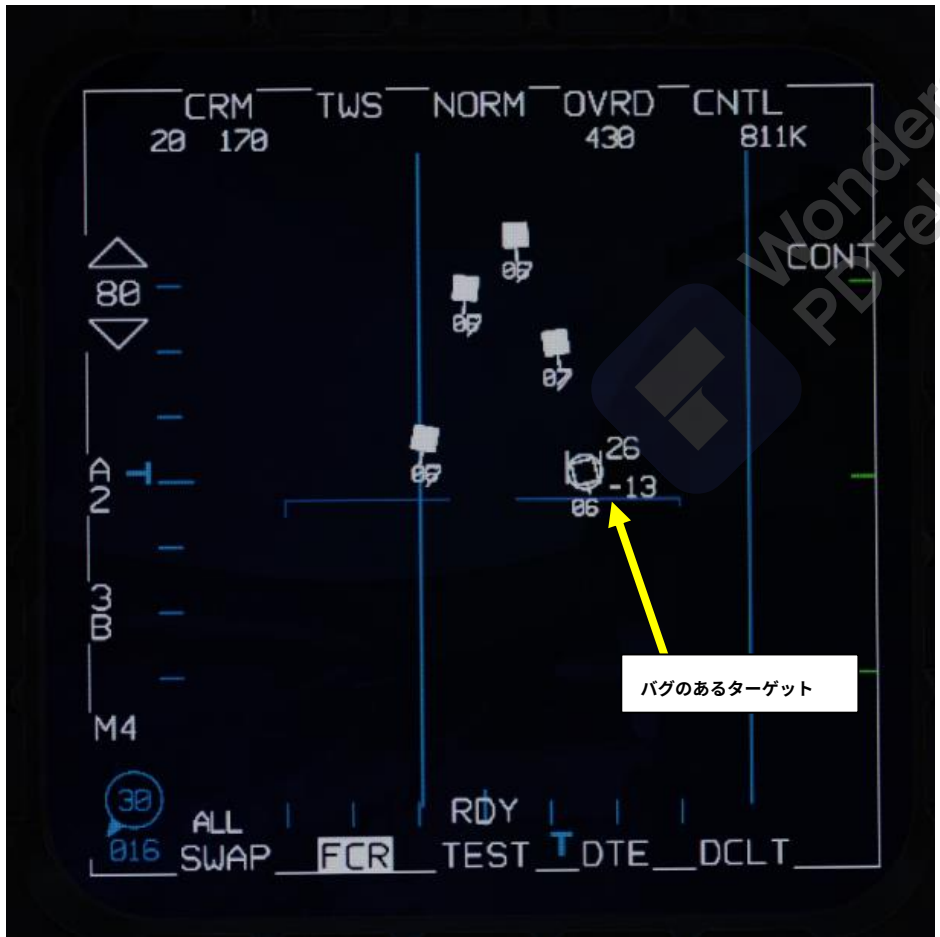


2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2 –空対空TWS（捜索中追尾）モード

D –TWSの指定

11.レーダーカーソルスイッチでバグのあるターゲットの上に取得カーソルを設定し、TMS UPを押すと、バグのあるターゲットをSTT（シングルターゲットトラックレーダーロック）トラックに移行できます。
12.STTからTMSDOWNを選択すると、捜索中追尾モードに戻ります。後続のTMSDOWNごとに、トラックファイルのステータスがダウングレードされます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

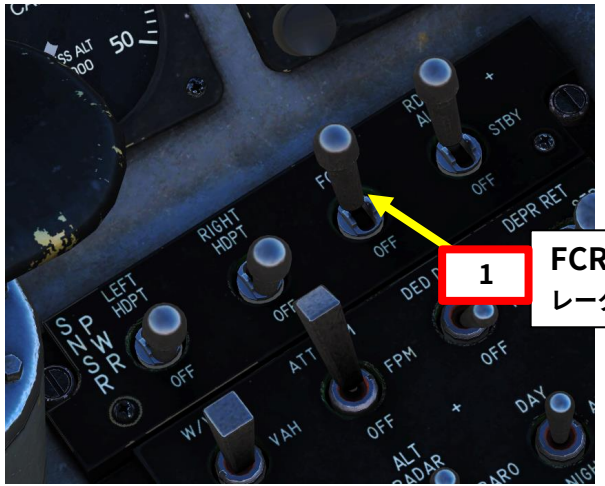
2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.4 –空対空SAM（状況認識モード）

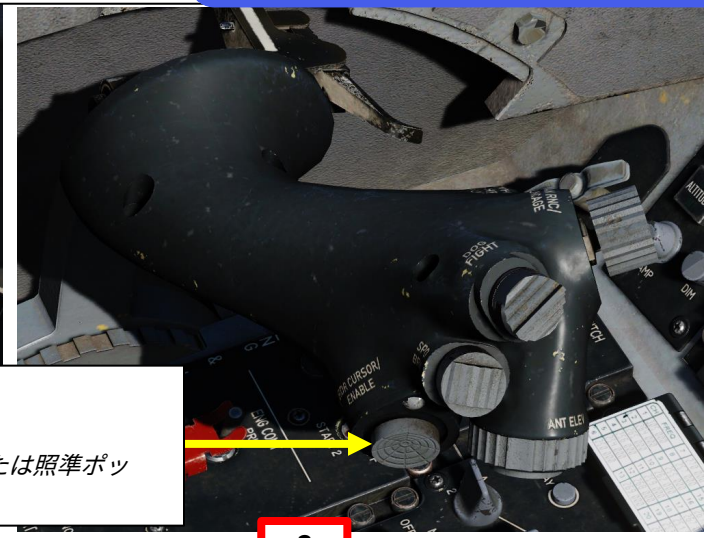
SAM（（状況認識モード）は「取得モード」（RWS（検索中の範囲）とSTT（単一ターゲットトラック/レーダーロック）の間のある種のハイブリッドモード）です。
RWSモードでターゲットをロックすると、レーダーはSAMモードに入ります。

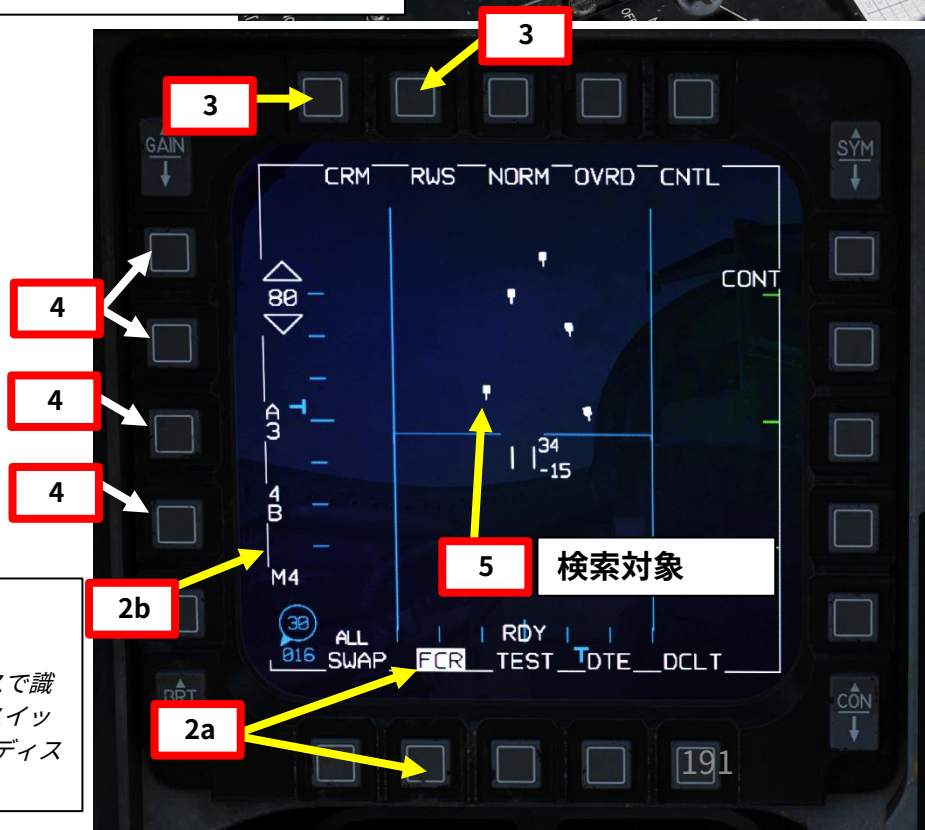
SAMモードの場合：

- レーダーは、エリア全体をスキャンしながら、ロックされたターゲットを定期的にスキャンします。
- コントロールは基本的にRWSと同じです。
- 取得中、アンテナは最後の既知のターゲット位置に向けられ、4バーの±10度のスポットライト検索が実行されます。

1. FCR電源スイッチをオン（FWD）に設定する必要があります
2. FCRページを選択し、DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、FCR（Fire Control Radar）ページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
3. 次のいずれかの方法でRWSモードを選択します。
   a）レーダーモードおよびレーダーサブモードOSB（オプション選択ボタン）の使用、または;
   b）TMS（ターゲット管理スイッチ）を右に押して、RWSモードとTWSモードを切り替えます。
4. 必要に応じて、レーダー範囲、方位角、およびバーの設定を調整します。
5. 有効なトラック（レーダー連絡先）が取得されると、検索ターゲットが最初に表示されます。







透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.4 –空対空SAM（状況認識モード）

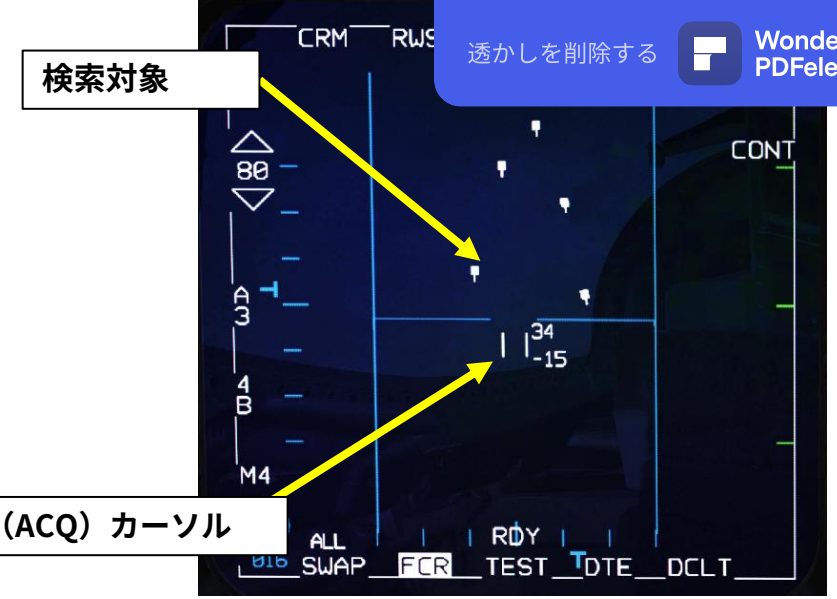
6.ターゲットを取得し、「バグのあるターゲット」として指定します
- a）レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的の検索ターゲット上に移動します。
- b）TMS（Target Management Switch）UPを押してから放し、選択した検索ターゲットをバグのあるターゲットに設定します。

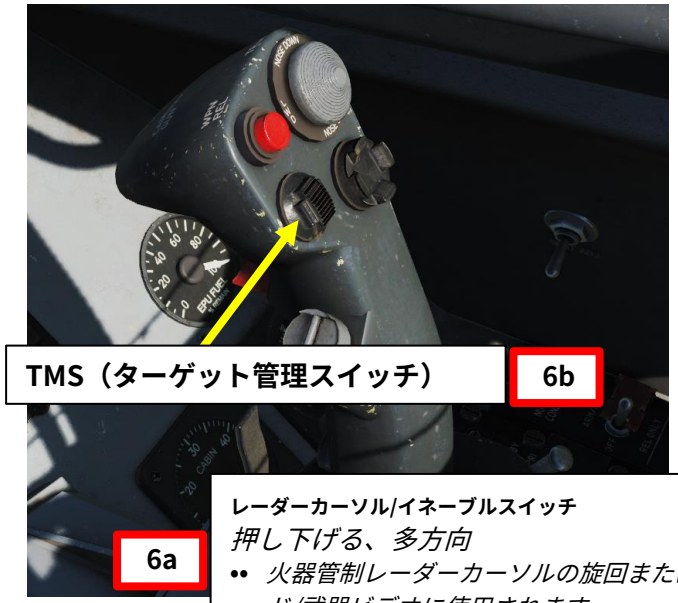
7.ターゲットが「バグのあるターゲット」として指定されると、状況認識モード（SAM）の取得シーケンスが開始されます。

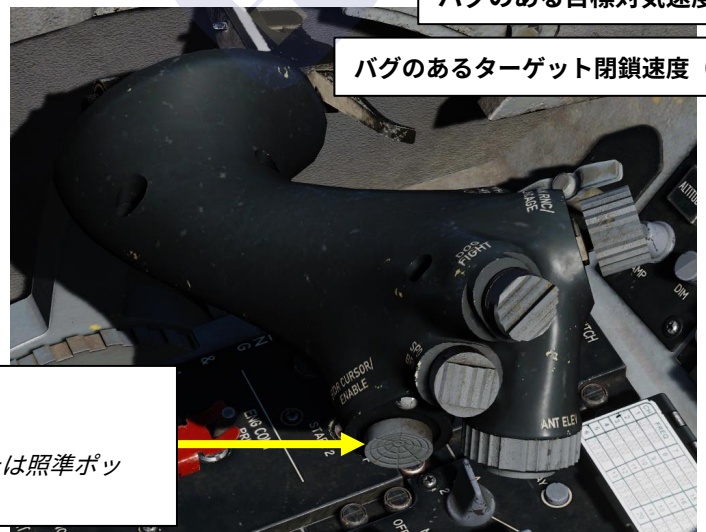
8.取得中、レーダーアンテナは最後の既知のターゲット位置に向けられ、4バー、±10度のスポットライト検索が実行されます。

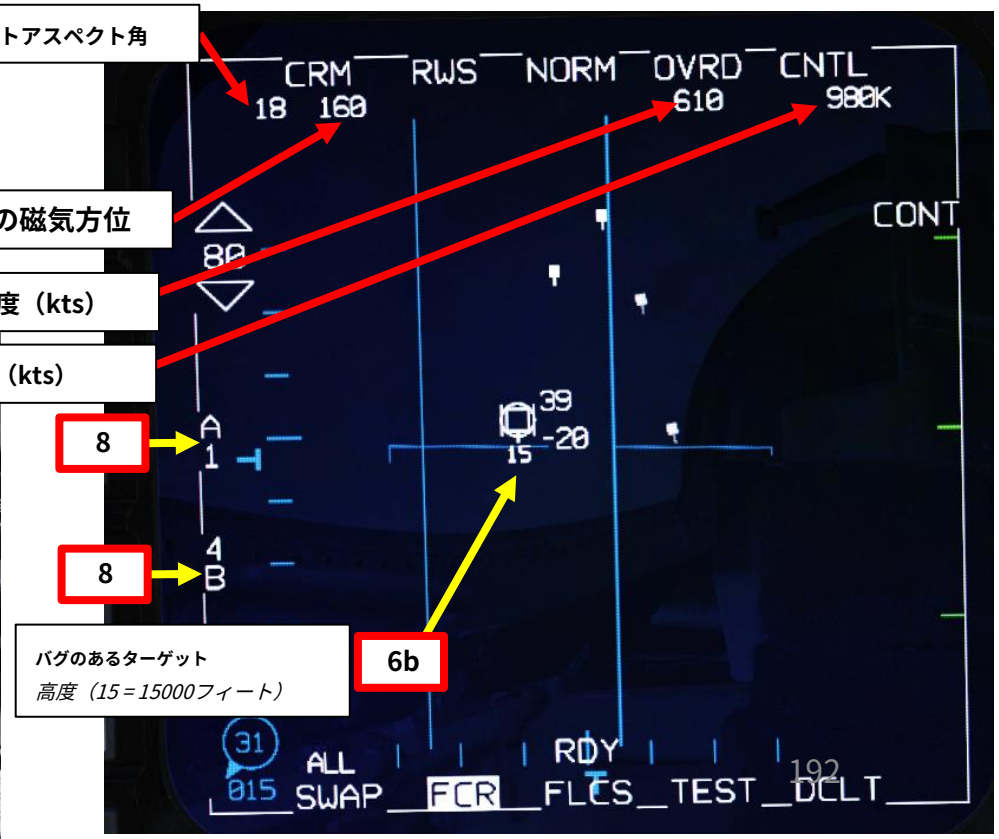
9.バグのあるターゲット情報（アスペクト角、地上軌道、対気速度（kts）、閉鎖速度（kts））は、FCRページの上部領域に表示されます。

- *注：SAMにいる間、ターゲットは追跡されますが、レーダーは引き続きエリアをスキャンし、追加のターゲットを表示します。これは一般に、ターゲットの「指定」または「バグ」と呼ばれます。AIM-120 AMRAAMは、STTがなくても、バグのあるターゲットをガイドします ロック。*









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.4 –空対空SAM（状況認識モード）

10.ターゲットの方向に応じて、バグのあるターゲットに向かうTLL（ターゲットロケーターライン）またはTD（ターゲット指定子）ボックスがヘッドアップディスプレイに表示されます。バグのあるターゲット範囲（nm）と閉鎖速度（kts）も表示されます。

- *注：AA（空対空）マスターモードの使用は必須ではありませんが、空対空ミサイルの記号を使用する場合は強くお勧めします。*

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.4 –空対空SAM（状況認識モード）

11.バグのあるターゲットは、TMS UPをもう一度押すことでSTT（シングルターゲットトラックレーダーロック）トラックに移行できます。
12.STTからTMSDOWNを選択すると、検索中の範囲モードに戻ります。

TMS（ターゲット管理スイッチ）

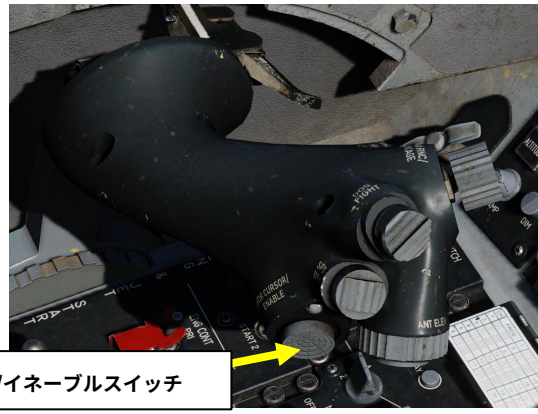
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）

2.1.5 –空対空STT（シングルターゲットトラック）レーダーロック

透かしを削除する Wondershare PDFelement

STT（（シングルターゲットトラック）モードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、非常に高い更新レートが得られます。これは、空対空兵器にガイダンスを提供する主要な方法になります。STTは、ターゲットのトラックファイルを維持し、自動的に指定します。レーダーはこのトラックファイルに従属します。そのため、手動アンテナ仰角制御は禁止され、Bスイープはトラックファイルに従います。STTに配置されたトラックファイルのみが表示され、すべてのオンボードトラックファイルが削除されます。STTでは、FCRページ形式は、横軸に沿った方位角と縦軸に沿った範囲で表示されます。

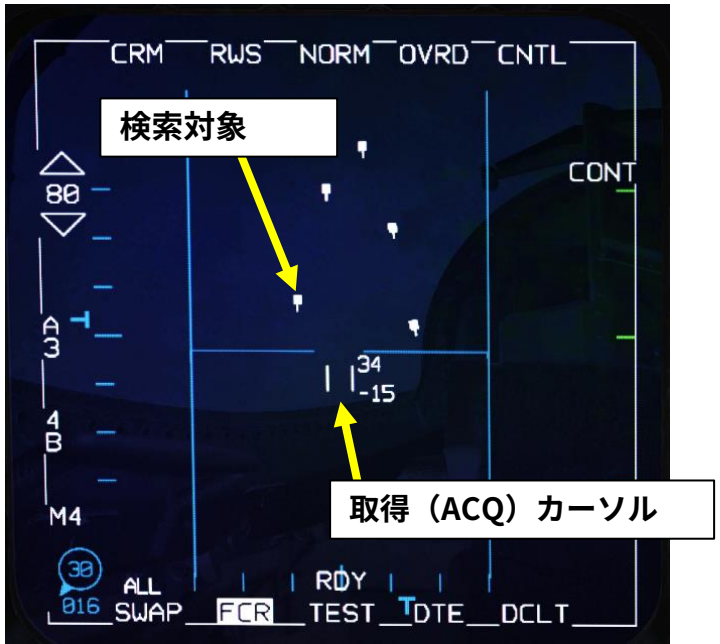


単一のターゲットトラックは、次の方法で取得されます。

- 取得カーソルをターゲット上に置き（レーダーカーソルスイッチを使用）、TMS（ターゲット管理スイッチ）をスティックFWDに配置します。すばやく2回続けて、TMSをリリースします。
- 空中戦闘機動モードの使用

STTは、スティックAFTのTMS（ターゲット管理スイッチ）を押すと終了します。

- TMS DOWNは、ターゲットにバグが発生した状態でSAMmodeに戻ることがあります。
- TMSDOWNは2回RWSモードに戻ります。
- レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。



2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）

2.1.5 –空対空STT（シングルターゲットトラック）レーダーロック

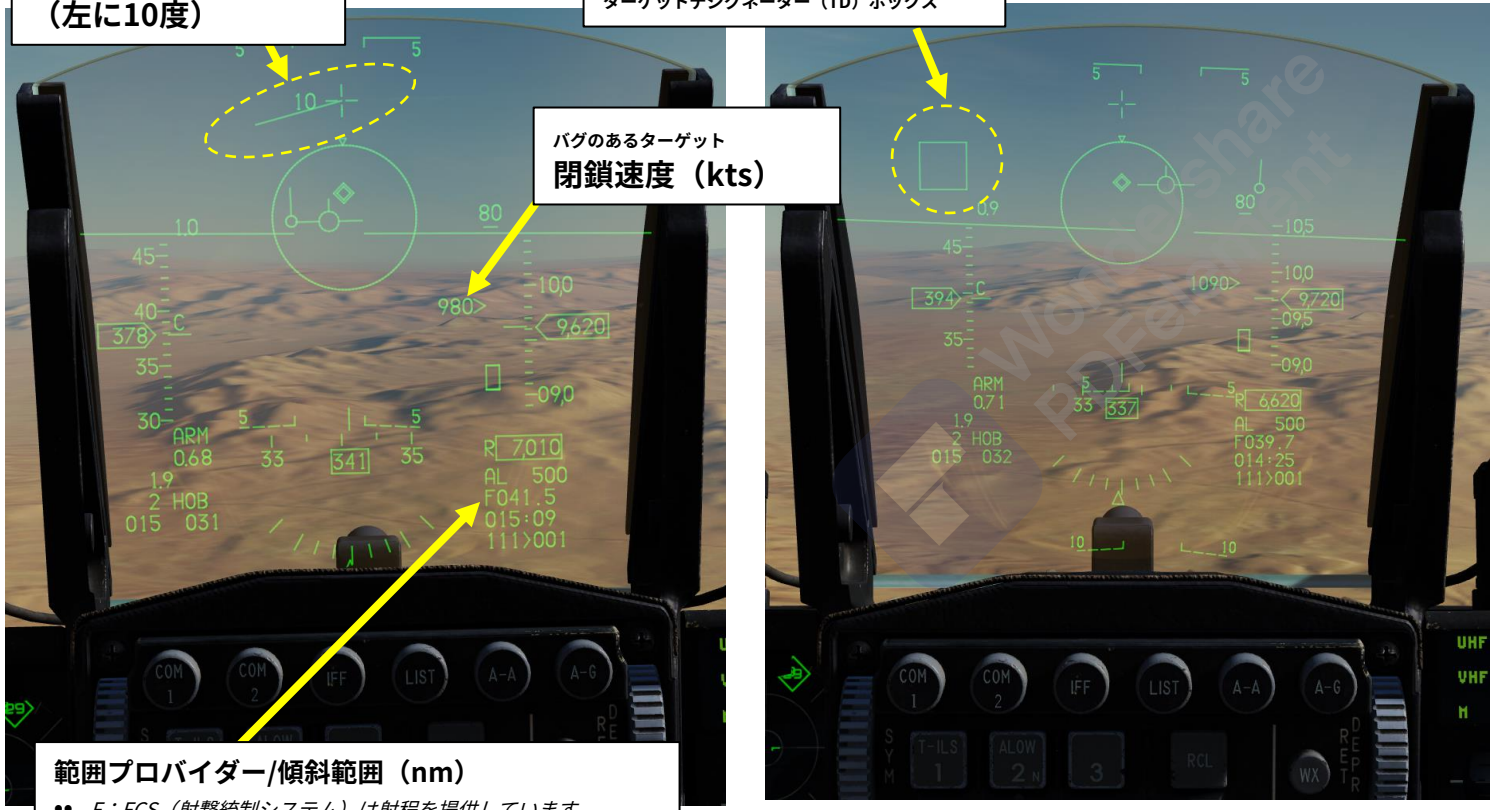
以下に示すように、ロックされたターゲットがビューのHUDフィールドの外側にある場合、ターゲットロケーターライン（TLL）はガンクロスから伸び、ターゲットを直接指します。ガンクロスの横に相対角度が表示され、クロスとターゲットの間の度数が数十度で示されます。

HSD（Horizo ntal Situation Display）は、バグのあるターゲットも表示します

バグのあるターゲット
ターゲットロケーターライン
（左に10度）

バグのあるターゲット
ターゲットデジグネーター（TD）ボックス

バグのあるターゲット
閉鎖速度（kts）

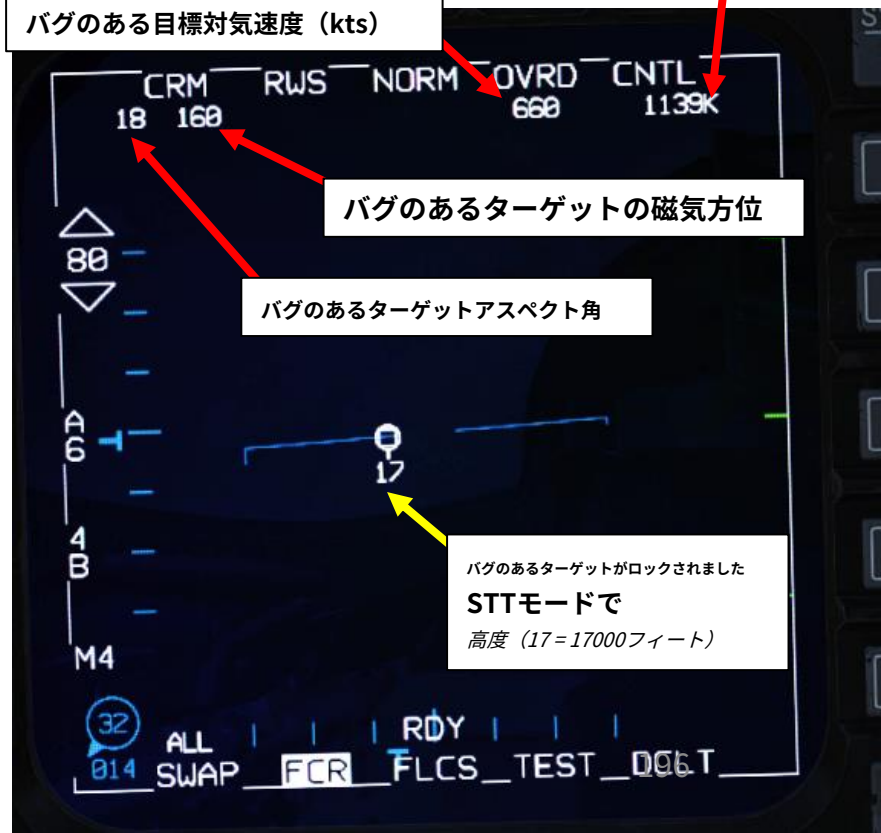


範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）

- *F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています*
- *041.5：バグのあるターゲットは41.5nm離れています*

バグのあるターゲット閉鎖速度（kts）

バグのある目標対気速度（kts）



バグのあるターゲットの磁気方位

バグのあるターゲットアスペクト角

バグのあるターゲットがロックされました
STTモードで
高度（17＝17000フィート）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

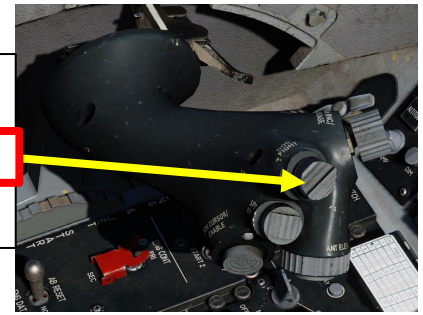
2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.6 –空対空ACM（空中戦闘モード）モード
2.1.6.1 –モードの選択

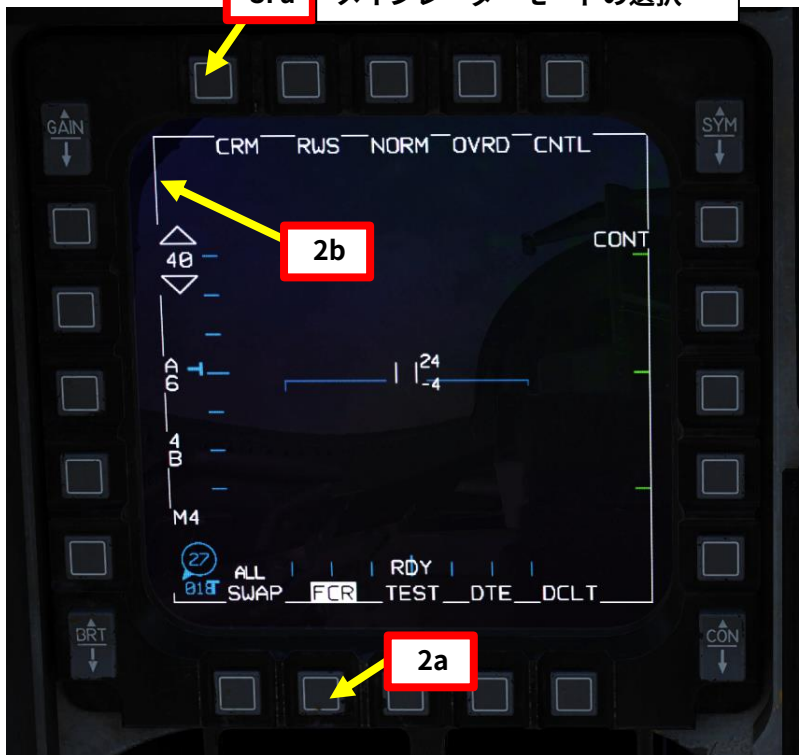
4つの主要なACM（空中戦闘モード）モードがあり、近距離の空対空交戦に使用されます。FCR電源スイッチをオン（FWD）に設定する必要があります。**ACMサブモードの選択は、次のように実行できます。**

1. FCR電源スイッチをオン（FWD）に設定する必要があります
2. FCRページを選択し、DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、FCR（Fire Control Radar）ページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
3. ACMModeは、次の2つの方法で選択できます。
   私。 FCRページのメインレーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を使用する、または;
   ii。 ドッグファイトスイッチ船外機（DGFT）を押す

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *ドッグファイト（船外機）*
- *ミサイルオーバーライド（船内）*
- *中央：最後に選択したマスターモードに戻ります*

3ii





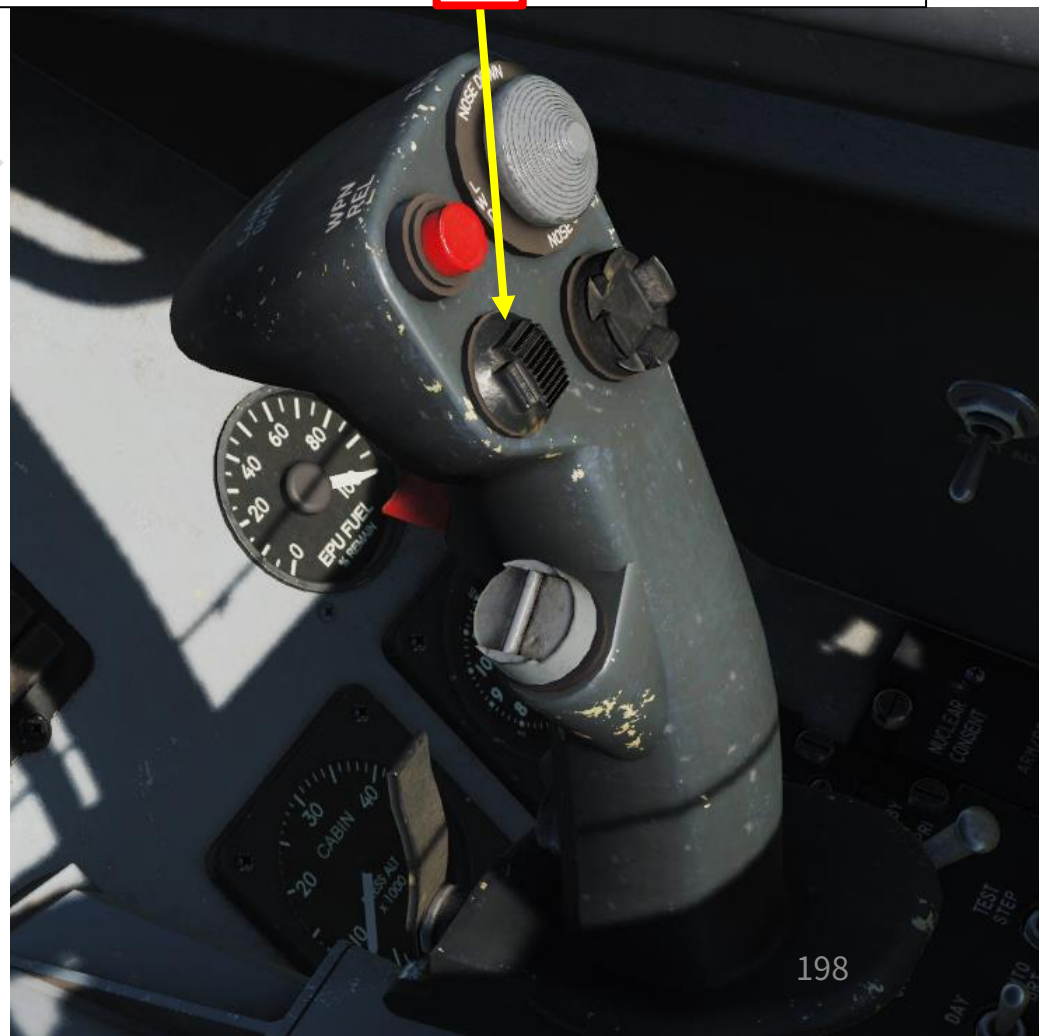
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.6 –空対空ACM（空中戦闘モード）モード
2.1.6.1 –モードの選択

4. ACMサブモードは、次の2つの方法で選択できます。
   a）TMS（Target Management Switch）を使用する、または;
   b）ACMサブモード選択OSBの使用

TMS（ターゲット管理スイッチ）
- 上：**ボアサイト（BORE）** サブモード
- 下：
  - ターゲットロックなし：**垂直スキャン** サブモード
  - ターゲットロックあり：ターゲット拒否と **HUDスキャンNORAD** サブモード。
- 右：**HUDスキャン** サブモード
- 左：機能なし

4a



4b

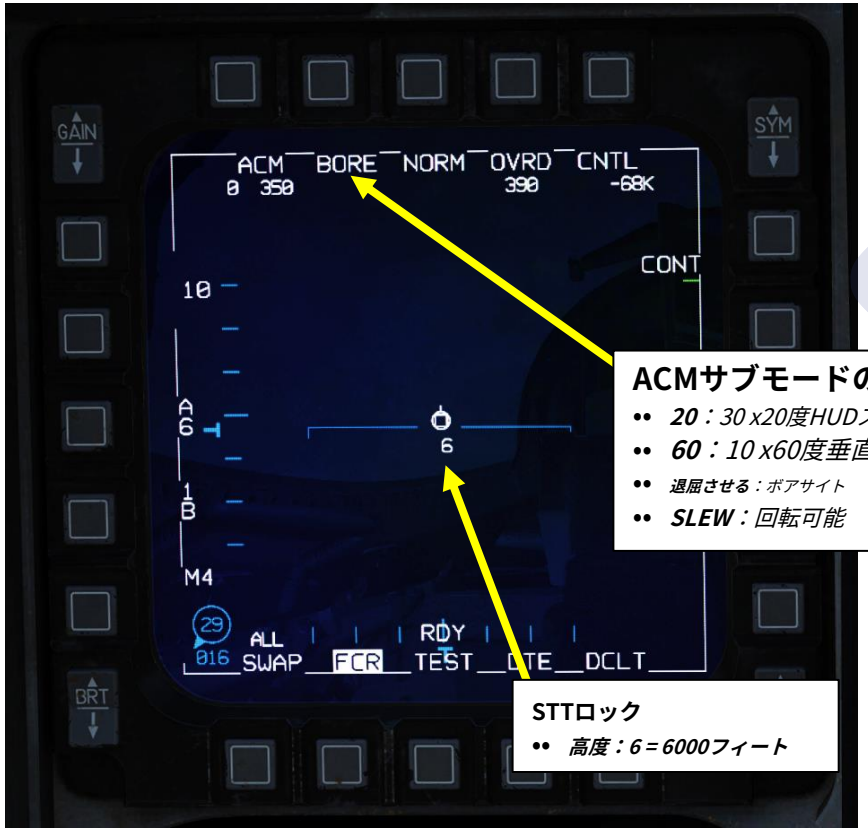
ACMサブモードの選択
- ***20***：*30 x20度HUDスキャン*
- ***60***：*10 x60度垂直スキャン*
- ***退屈させる***：*ボアサイト*
- ***SLEW***：*回転可能*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.6 –空対空ACM（空中戦闘モード）モード
2.1.6.2 –ボアサイト（BORE）サブモード

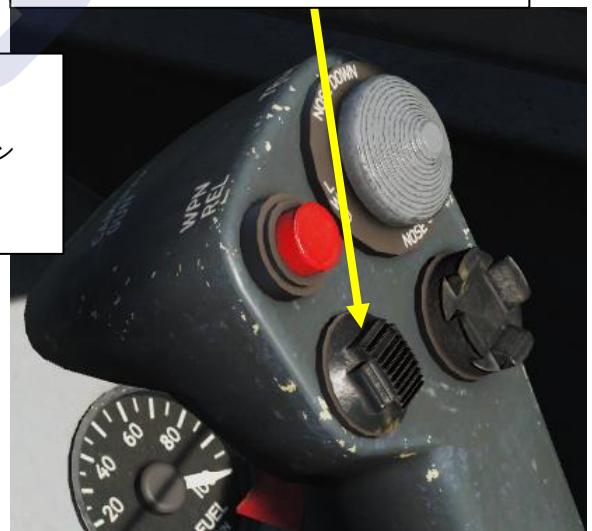
BOREスキャンパターンは、HUDのガンクロスの3°下にある小さな1ビーム幅の領域を検索します。追加のボアサイトクロスがレーダースキャンゾーンの中央のHUDに表示され、レーダービーム内でターゲットを配置するのに役立ちます。
BOREは、視界内（WVR）内のターゲットをすばやくロックするのに役立ち、ロックされているターゲットをある程度細かく制御できます。

- BOREは、次の2つの方法で選択できます。
  - FCRページから– ACMサブモードOSB、または;
  - TMS（ターゲット管理スイッチ）UP
- 20海里以内で検出された最初のターゲットはロックされ、STTモードで自動的に追跡されます。
- STTロックが取得された場合、TMS DOWNはターゲットロックを拒否（ロック解除）できます

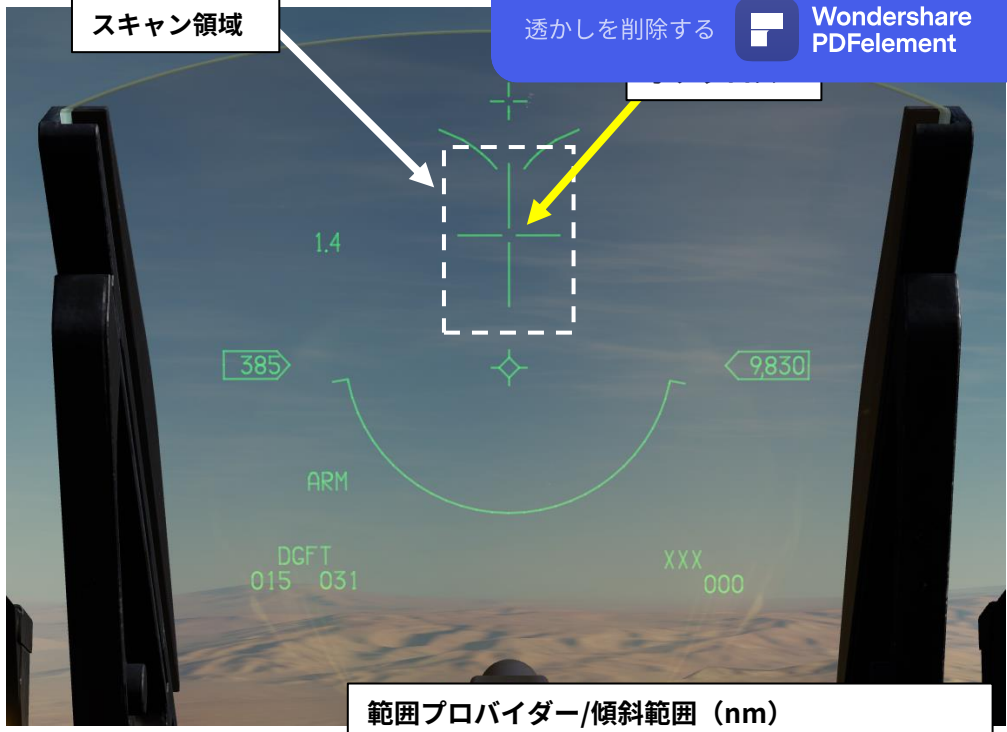


ACMサブモードの選択
- ***20***：*30 x20度HUDスキャン*
- ***60***：*10 x60度垂直スキャン*
- ***退屈させる***：*ボアサイト*
- ***SLEW***：*回転可能*

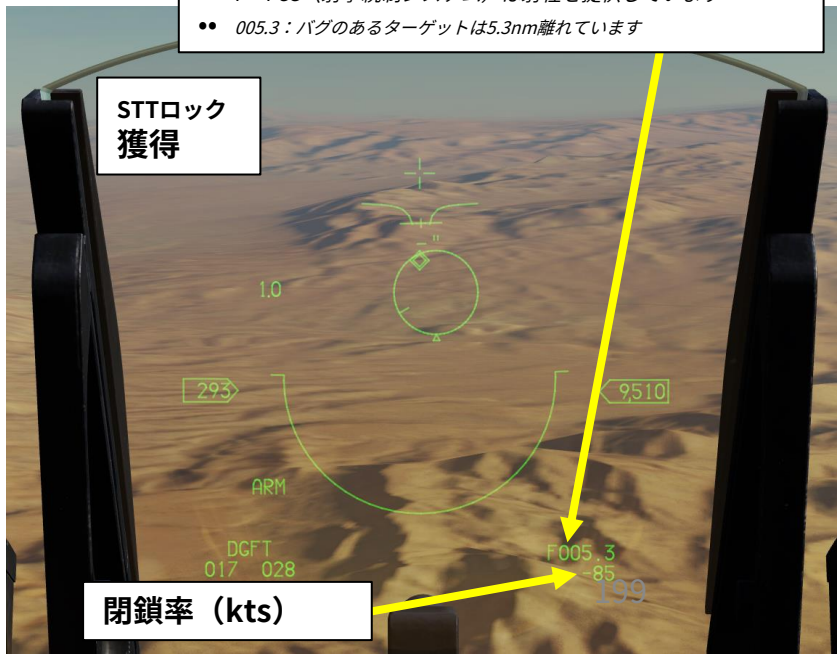
STTロック
- ***高度：6 = 6000フィート***



TMS（ターゲット管理スイッチ）
- 上：**ボアサイト（BORE）** サブモード



範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）
- *F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています*
- *005.3：バグのあるターゲットは5.3nm離れています*



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.6 –空対空ACM（空中戦闘モード）モード
2.1.6.3 –垂直スキャンサブモード

垂直スキャンレーダーモードは、10°×60°の垂直領域でスキャンします。スキャンセンターは、HUDのガンクロスの23°上にあります。このモードは、ガンクロスからHUDの下部まで伸びる垂直線で示されます。ロックされると、ターゲットはSTTモードで自動的に追跡されます。

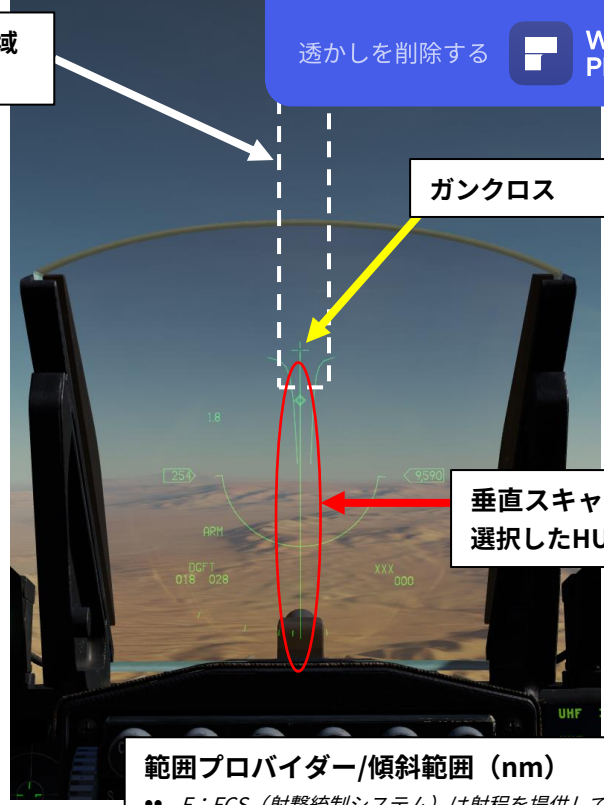
- 垂直スキャンは、次の2つの方法で選択できます。
  - FCRページから– ACMサブモードOSB、または;
  - STTレーダーロックがアクティブになっていない場合は、TMS（ターゲット管理スイッチ）をDOWNに設定します
- 10海里以内で検出された最初のターゲットはロックされ、STTモードで自動的に追跡されます。
- STTロックが取得された場合、TMS DOWNはターゲットロックを拒否（ロック解除）できます

ACMサブモードの選択
- ***20***：*30 x20度HUDスキャン*
- ***60***：*10 x60度垂直スキャン*
- ***退屈させる***：*ボアサイト*
- ***SLEW***：*回転可能*

STTロック
- ***高度：10 = 10000フィート***

TMS（ターゲット管理スイッチ）
- DOWN（ターゲットロックなし）：
  垂直スキャン サブモード

スキャン領域
10 x60度



範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）
- *F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています*
- *004.4：バグのあるターゲットは4.4nm離れています*

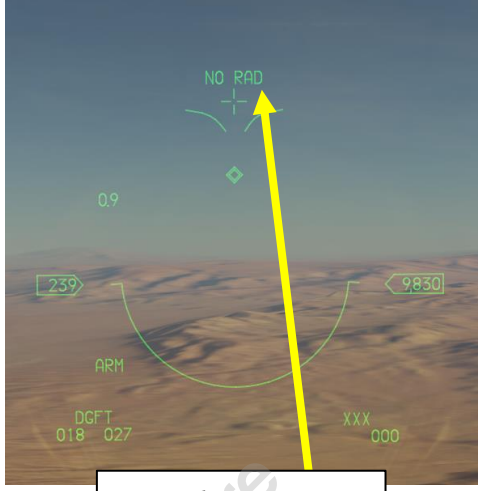
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.6 –空対空ACM（空中戦闘モード）モード
2.1.6.4 –HUDスキャンサブモード

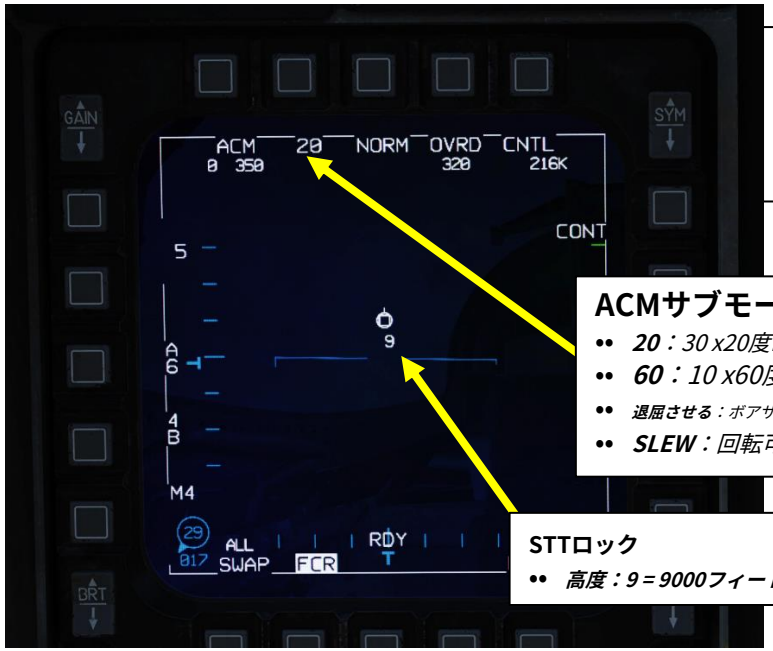
HUD（ヘッドアップディスプレイエリアスキャン）モードは、HUDエリア（30°×20°）をスキャンします。このACMサブモードは、他のモードからACMに入るときにコマンドされるデフォルトの選択です。このサブモードには特別なHUDシンボルはありません。このサブモードはBOREサブモードよりも精度が低く、レーダースキャンがカバーするターゲット領域が大きいため、ロックの達成に時間がかかる場合があります。

- ACMmodeが選択されている場合、HUDスキャンサブモードはデフォルトで非放射（NO RAD）状態になります。放射モードは、次の2つの方法で選択できます。
  - FCRページから– ACMサブモードOSB、または;
  - TMS（ターゲット管理スイッチ）を正しく設定する
- 10海里以内で検出された最初のターゲットはロックされ、STTモードで自動的に追跡されます。
- ターゲットがSTTモードでロックされている場合、TMS DOWNはターゲットのロックを拒否（ロック解除）できます。ただし、ACMモードをHUDスキャン非放射NORADサブモードに戻します。



HUDスキャンNORAD

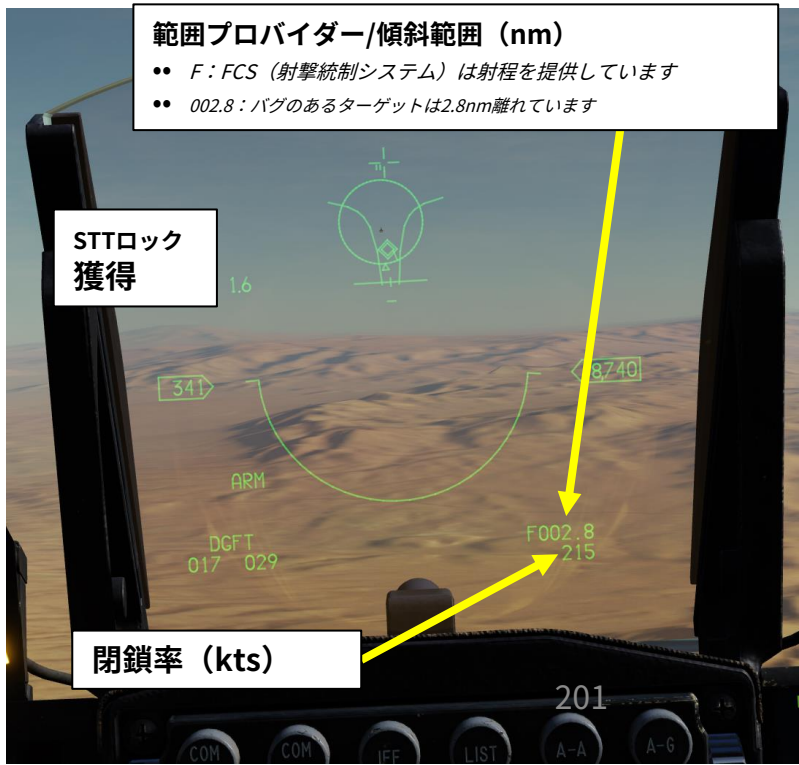
スキャン領域
30 x20度



TMS（ターゲット管理スイッチ）
- DOWN（ターゲットロックあり）：ターゲット拒否および **HUDスキャンNORAD** サブモード
- 右： **HUDスキャンサブモード**

ACMサブモードの選択
- ***20***：*30 x20度HUDスキャン*
- ***60***：*10 x60度垂直スキャン*
- ***退屈させる***：*ボアサイト*
- ***SLEW***：*回転可能*

STTロック
- *高度：9＝9000フィート*



範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）
- *F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています*
- *002.8：バグのあるターゲットは2.8nm離れています*

STTロック
獲得

閉鎖率（kts）

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.6 –空対空ACM（空中戦闘モード）モード
2.1.6.5 –スルーアブルサブモード

スキャンパターンは、高さ約20°x幅60°です。選択すると、スキャンは地平線上の航空機の真正面に集中します。スキャンは、ターゲットが取得されるまで、スロットルのCURSOR / ENABLEコントロールを介して旋回可能です。スルーの量は、レーダージンバルの制限によって制限されます。他のサブモードと同様に、レーダーはこのゾーンの最初のターゲットに自動的にロックオンします。ロックされると、ターゲットはSTTモードで自動的に追跡されます。このモードは、たとえば「2時の高さの盗賊」など、見る方向があるが、まだ視覚的に拾っていない場合に便利です。

まだ実装されていません。

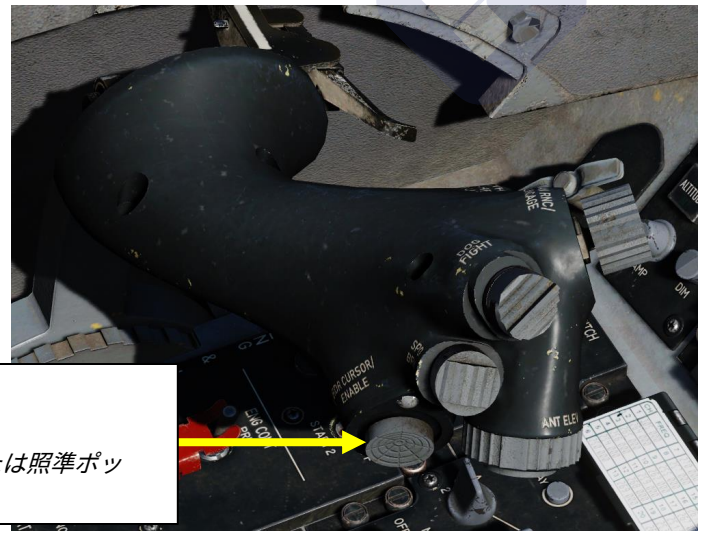
2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.7 –空対空EXP（拡張）機能

レーダーは、密接にグループ化された連絡先の並べ替えと解決を可能にする拡張視野表示に入る機能を提供します。これは、レーダーカーソルを中心とした4：1のスケールビューを提供するズーム機能と考えることができます。この機能は、すべてのレーダーモードで使用できます。

展開された表示は、を選択することでオンとオフを切り替えることができます **NORM / EXPの横にあるOSB（オプション選択ボタン）** またはを押すことによって **エキスパンド/ FOVボタン（ピンキースイッチ）** FCRが対象のセンサーである間、スティック上にあります。

拡張ディスプレイは、中央に2 nm x 2nmのリファレンスボックスを備えています。 **取得カーソル**、によって制御されます **レーダーカーソルスイッチ**。基本的な機能と記号は通常の表示から変更されていません。

展開/ FOV（視野）ボタン



レーダーカーソル/イネーブルスイッチ
押し下げる、多方向
- *火器管制レーダーカーソルの旋回または照準ポッド/武器ビデオに使用されます。*

通常モードが選択されました

取得（ACQ）カーソル

拡張モードが選択されました

2 nm x 2nmリファレンスボックス

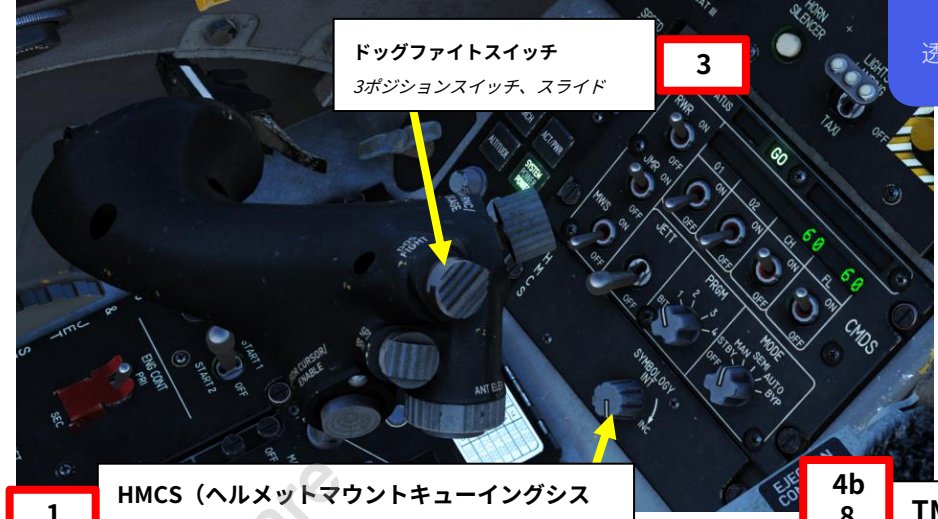
連絡先のグループ
（ExpandedModeでズームイン）

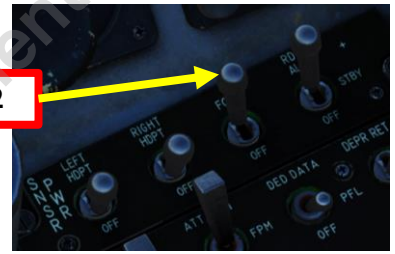
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.8 –空対空HMCSレーダーロック

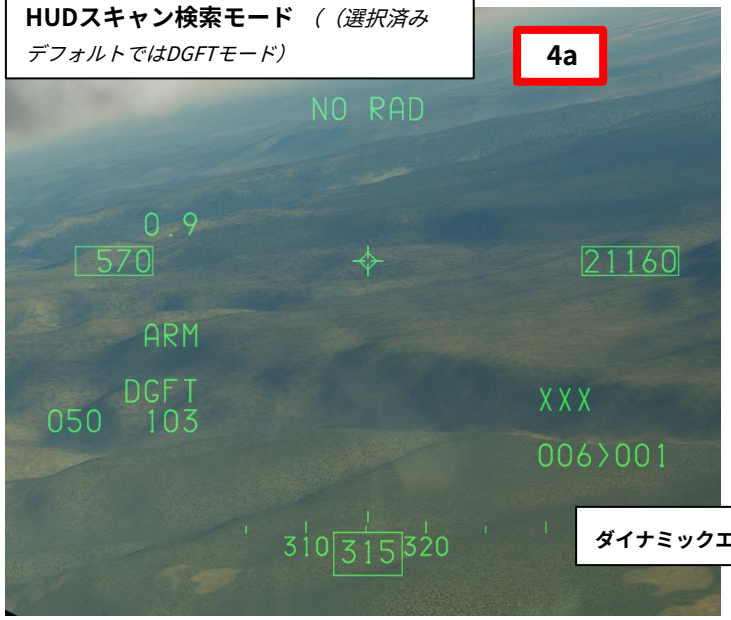
を実行するには **HMCSによるレーダーロック**：

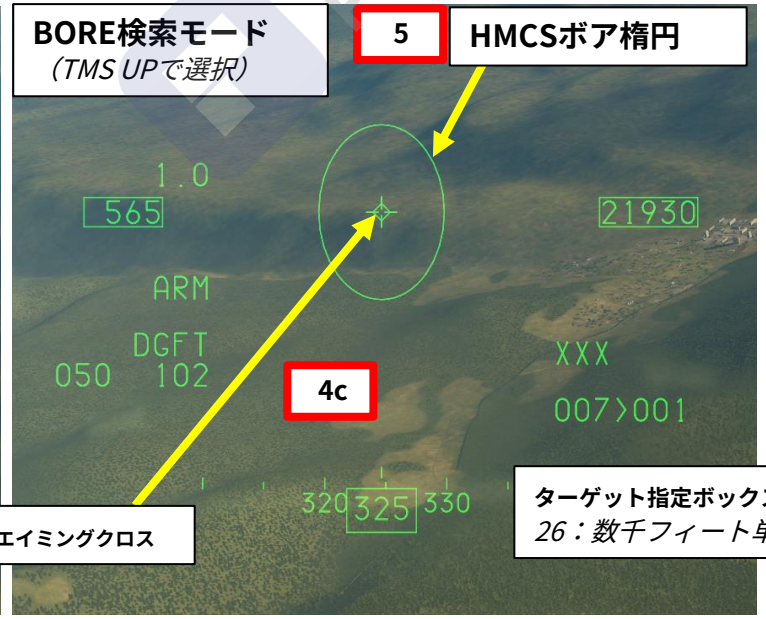
1.システムヘルメットマウントキューイングシステム（HMCS）は、HMCS Symbology BrightnessKnobを搭載しています。
2. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオンになっていることを確認します（FWD）
3.ドッグファイトスイッチ（船外機）でDGFTモードを選択します
4. TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、BORE（ボアサイト）ACM（空中戦闘モード）検索サブモードを選択します。
5. BOREを選択すると、HMCSボア楕円が表示されます。
6.ヘルメットを動かして、HMCS楕円をターゲットに配置します。ターゲットがHMCS楕円ゾーンに入り、ロック範囲内に入ると、レーダーは自動的にSTT（シングルターゲットトラック）ロックモードに入ります。
7.ロックされたターゲットにターゲット指定ボックスが表示されます。
8. TMSを押すと、ターゲットのロックを解除してBORE検索モードを終了できます。（ターゲット管理スイッチ）DOWN。

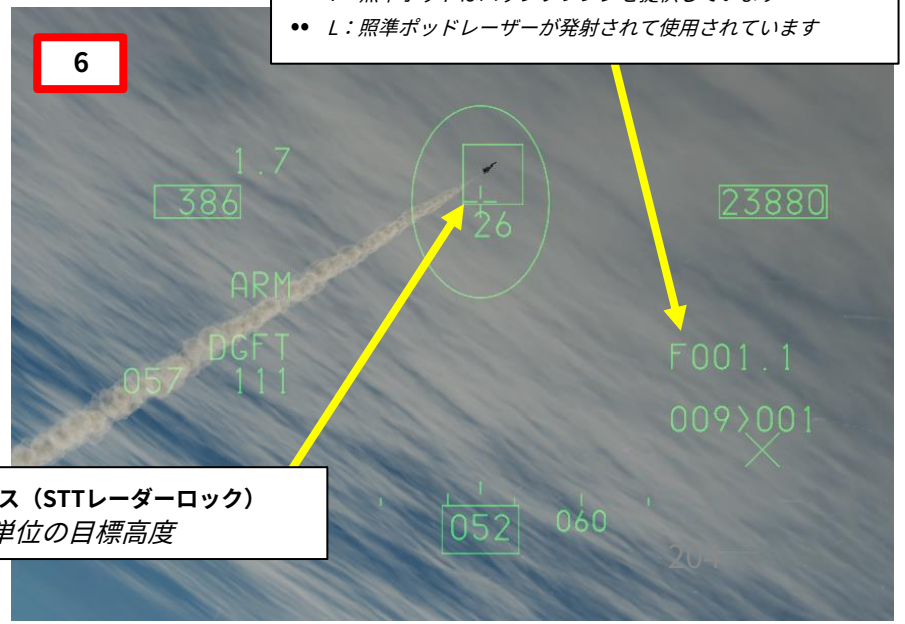




範囲プロバイダー/傾斜範囲（nm）
- *F：FCS（射撃統制システム）は射程を提供しています*
- *R：レーダー高度計は範囲を提供しています*
- *B：ステアポイント標高/気圧標高を使用して計算された範囲*
- *T：照準ポッドはパッシブレンジを提供しています*
- *L：照準ポッドレーザーが発射されて使用されています*







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.1.9 –空対空レーダーリンゴと用語

- バンディット：特定された敵の航空機
- BOGEY：正体不明の航空機
- スパイク：空対空レーダーはあなたにロックされています
- バディスパイク：フレンドリーなレーダーがあなたにロックされています
- ネイル：RWR接点。レーダー波を放射しますが、レーダーロックはありません。
- FOX 1：セミアクティブレーダーミサイル（27R / ER + AIM-7）
- FOX 2：熱を求める赤外線ミサイル（27T / ET + AIM-9 + R-73 / 60）
- FOX 3：アクティブレーダーミサイル。ミサイルが特定の距離まで航空機のレーダーまで追跡し、その後、内部レーダーがアクティブになります（ピットブル）（AIM-120 / R-77）
- ライフル：AGM-65空対地ミサイル
- RAYGUN：レーダーでターゲットをロックするときは、「RAYGUN」と言って、チームメートが誰かをロックしていることを認識できるようにすることをお勧めします。連絡先を友人または敵として識別するためによく使用されます。人が「BUDDYSPIKE！」と叫んだ場合、友好的な連絡先をロックしている可能性が非常に高くなります。
- IFF：「彼は友好的ですか、それとも盗賊（敵）ですか？」という意味です。
- PITBULL：オンボードレーダーを追跡に使用し始めるFOX 3（アクティブレーダー）ミサイル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）

2.2.1 – GM（グラウンドマッピング）モード

まだ実装されていません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.2.2 – GMT（地上移動ターゲット）モード

まだ実装されていません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）

2.2.3 – BCN（ビーコン）モード

まだ実装されていません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2-AN / APG-68火器管制レーダー（FCR）
2.3.1 –SEAモード

まだ実装されていません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.1 –はじめに

AN / AAQ-28 LITENING AT照準ポッドシステムは、自己完結型のマルチセンサー照準および監視システムです。ライトニングにより、搭乗員は、武器の配達や非伝統的な情報、監視、偵察任務のために、長距離でターゲットを検出、取得、自動追跡、および識別することができます。ライトニングのFLIR、電荷結合装置（CCD）、レーザー画像センサー、高度な画像処理、デジタルビデオ出力により、地上のターゲットの有用な画像が提供され、搭乗員はさまざまな戦場の条件下でターゲットを識別して操作できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.2 –ディスプレイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オーバーライド（OVRD）選択
- 現在のモードを上書きし、STBYに戻ります。
- 最後に選択したモードは、OVRDを2回選択したときに戻ります。

照準ポッドコントロール（CNTL）ページセレクター
照準ポッドの設定に使用されます

視野設定
ナロー/ワイド

選択されたPodModeをターゲットにする
- AG：空対地
- AA：空対空
- スタンバイ：スタンバイ

MFDシンボル輝度ロッカースイッチ

センサータイプ
- TV / CCD（電荷結合装置）
- WHOT：White Hot FLIR（Forward-Looking Infrared）
- BHOT：Black Hot FLIR（Forward-Looking Infrared）

MFDゲインロッカースイッチ

グレースケールオプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケールカラーストリップを表示します。

極性を追跡する
- NT（ニュートラルトラック）を使用すると、白と黒の両方のターゲットをポイント追跡できます。デフォルトのAGモード。
- WT（ホワイトトラック）では、ホワイトポイントターゲットのみを追跡できます。デフォルトのAAモード
- BT（Black Track）を使用すると、ブラックポイントターゲットを追跡できます。

SOI（Sensor of Interest）ボックス

SP（除雪車）モード
除雪車モード　　は　安定した　オン NS機首方位に続く地平線。これは、照準ポッドフィードを介して実行される基本的な「ルックアンド指定」モードです。

AGC（自動ゲイン制御）オプション

CZ（カーソルゼロ）関数
CZを押すと、カーソルスルーが消去され、SPI（Sensor Point of Interest）が現在選択されているステアポイントに戻ります。

AGM-65（MaverickMissile）ハンドオフサブモード
- MAN：AGM-65はTGPの視線に従属しますが、自動的にロックから引き渡されることはありません。パイロットは手動でSOIをAGM-65に変更し、コマンドロックを手動で行う必要があります。AUTO：TMS UPはポイントトラックを作成します。これにより、自動ハンドオフの試行が自動的にトリガーされます。

または、TMS RIGHTは、TGP SOIを使用して、ターゲットのコントラストとサイズがミサイルロックの基準を満たしている場合、AGM-65へのロックの受け渡しを繰り返します。

照準オプション
TGT-OAP1-OAP2の間を循環します。ここで、OAPはオフセットエイムポイントであり、各ステアポイントに追加できます。OAPは、ターゲットが天候によって隠されているが、OAPが明確である場合に役立ちます。OAP1または2を選択することにより、照準ポッドはクリアOAPにスレーブし、照準を確認できますが、ステアリングと武器の配信の計算はターゲットに対して行われます。

TGP（照準ポッド）ページセレクター

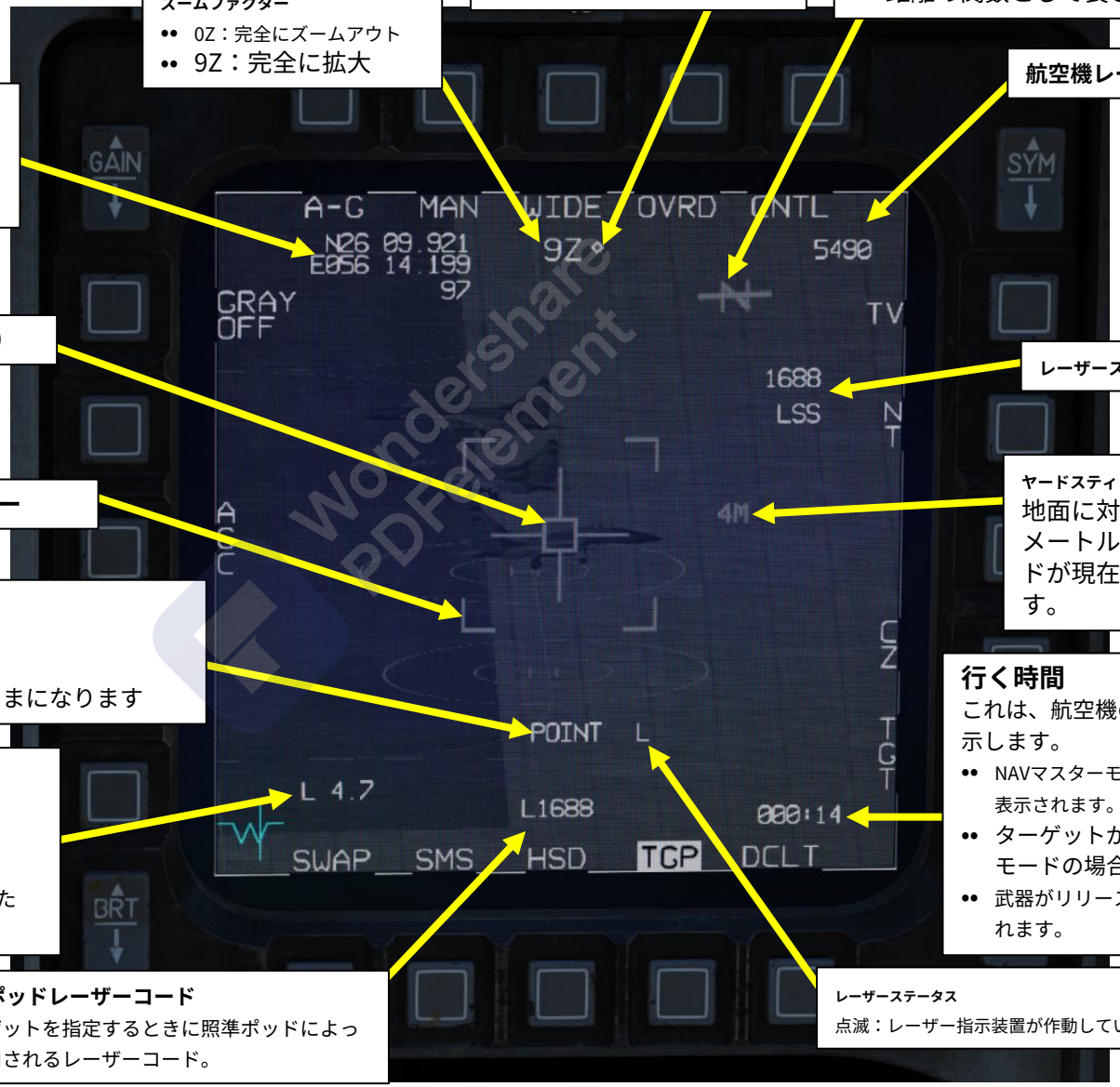
MFDブライトネスロッカースイッチ

DCLT（デクラッター）機能

MFDコントラストロッカースイッチ

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.2 –ディスプレイ



ズームファクター
- 0Z：完全にズームアウト
- 9Z：完全に拡大

状況認識キュー

ノースアロー/グラウンドプレー
- 通常の線は、FLIRの方向を
  します。
- 矢印は北を指し、FLIRが地平線の下（または上）にある距離の関数として長さが増加します。

航空機レーダー高度（ft）

SPI（センサーポイントオブインタレスト）データ
- 座標（北/南）
- 座標（東/西）
- 平均海面高度（ft）

照準ポッドレチクル（十字線）

レーザースポット検索（LSS）コード

視野インジケーター

ヤードスティック（メータースティック）表示（メートル）
地面に対するレチクルラインの1つの距離は、メートル単位で提供されます。これは、照準ポッドが現在探している場所のスケール感を提供します。

トラックモード
- ポイント：ポイントトラック
- エリア：エリアトラック
- INR：慣性レート、TGPは地理的基準点に固定されたままになります

行く時間
これは、航空機の状態に応じて、次のイベントまでの時間を示します。
- NAVマスターモードの場合、ステアポイントに到達するまでの時間が表示されます。
- ターゲットが自動配信モードで指定されている場合、AGモードの場合、武器を解放する時間が表示されます。
- 武器がリリースされている場合、インパクトまでの時間が表示されます。

SPIへの傾斜範囲（センサーの関心のあるポイント）（nm）
前の文字は、範囲データのソースを示しています。
- L：レーザー（他のすべてのソースよりも優先）
- T：照準ポッドパッシブレンジング
- （（空白）：TGPではないセンサーが範囲を提供しています（たとえば、FCR AG範囲）

照準ポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときに照準ポッドによって使用されるレーザーコード。

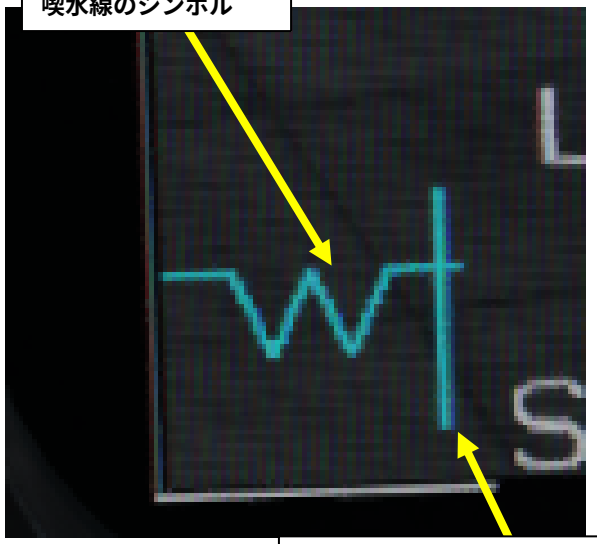
レーザーステータス
点滅：レーザー指示装置が作動しています

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.2 –ディスプレイ

喫水線のシンボル



ステアリングキュー
航空機をSPI（センサーポイントオブインタレスト）に向けて飛行させるには、この線を喫水線記号の中央に配置する必要があります。この例では、ステアリングラインは、ターゲットを整列させるために右にステアリングするように指示します。

状況認識キュー
これは、照準ポッ
係で探している場所です

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.2 –ディスプレイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

照準ポッドAGコントロール（CNTL）ページ
まだ実装されていません

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.2 –ディスプレイ

TGP（照準ポッド）レチクルステアリング情報
写真：指定ボックスは右に30度です

TGP（照準ポッド）CCRP指定ボックス
取り消し線付き=ヘッドアップディスプレイの制限を超えています

TGP（照準ポッド）CCRP指定ボックス

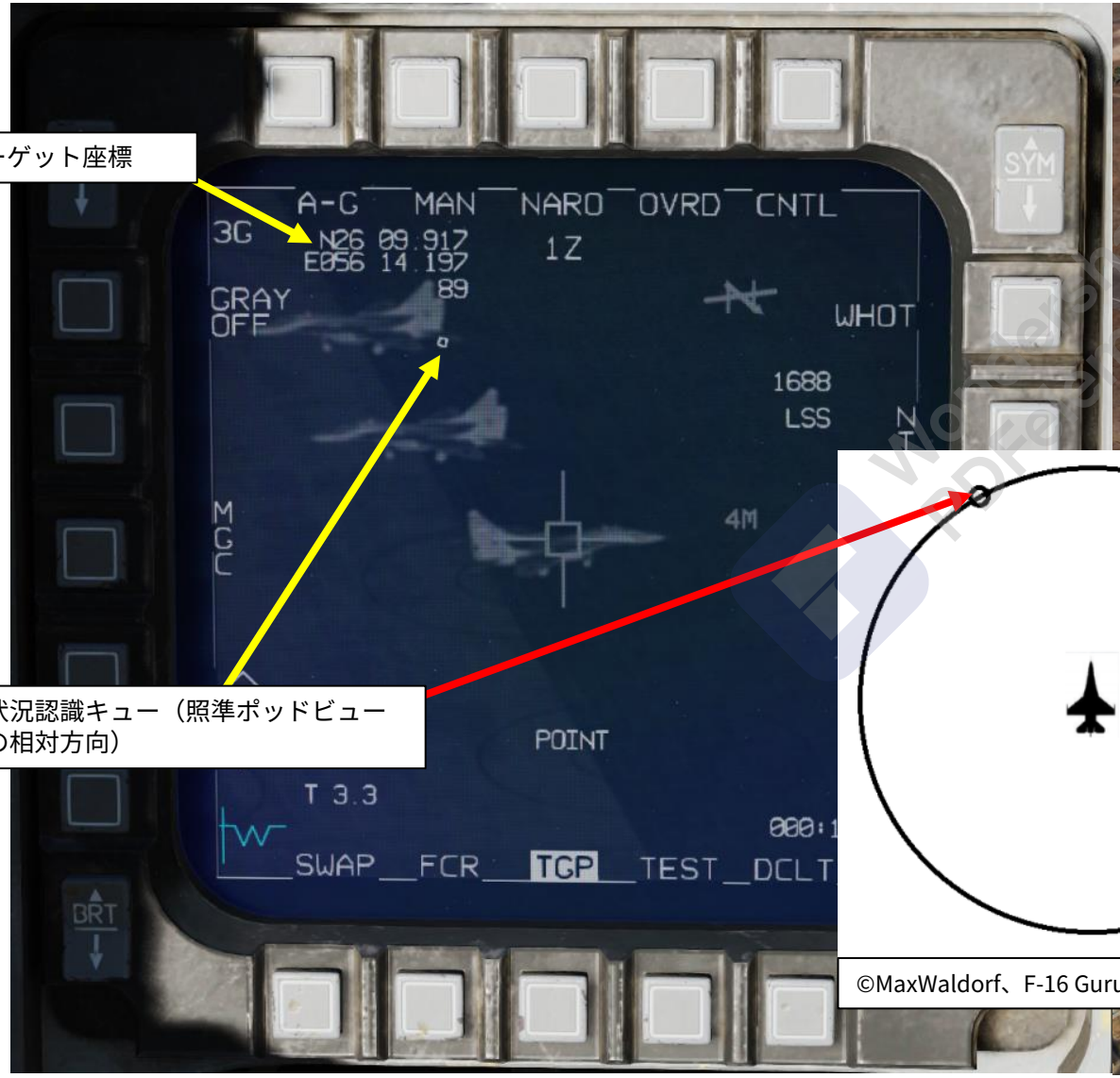
CCRP（継続的に計算されたリリースポイント）爆弾リリースモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.2 –ディスプレイ

TGPディスプレイの照準ポッドビューの相対方向記号は、航空機との関係でポッドがどこを指しているかを知るのに役立ちます。このビューの方向は、トップダウンビューで表されます。



©MaxWaldorf、F-16 Guru Extraordinaire

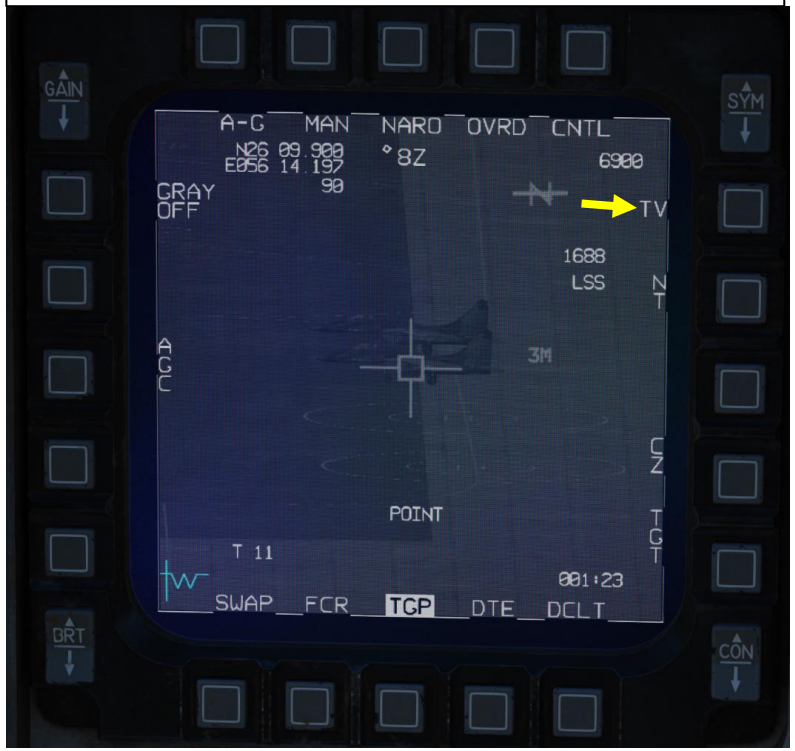
透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

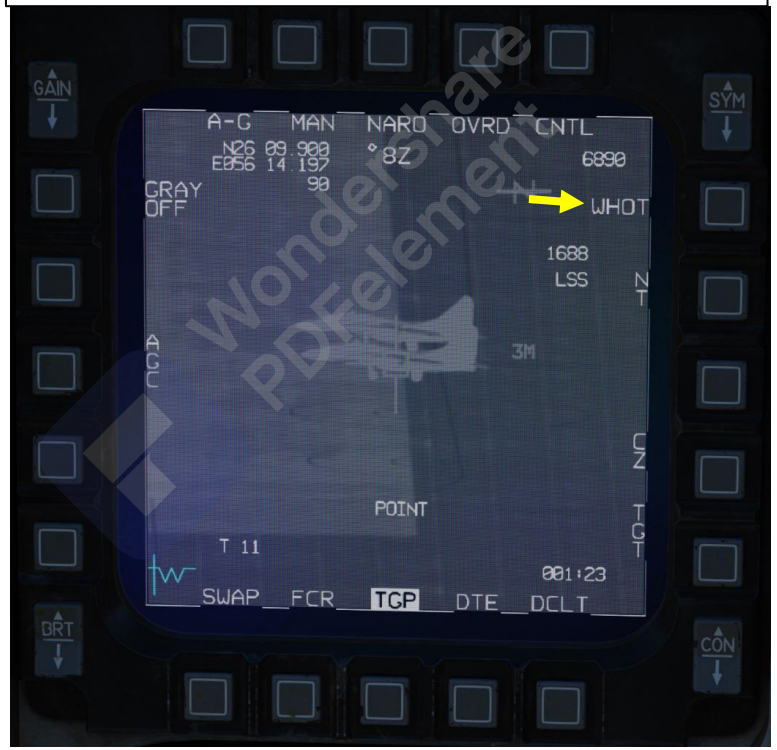
3.2 –ディスプレイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

TV / CCDMode



WHOT（ホワイトホット）FLIRモード

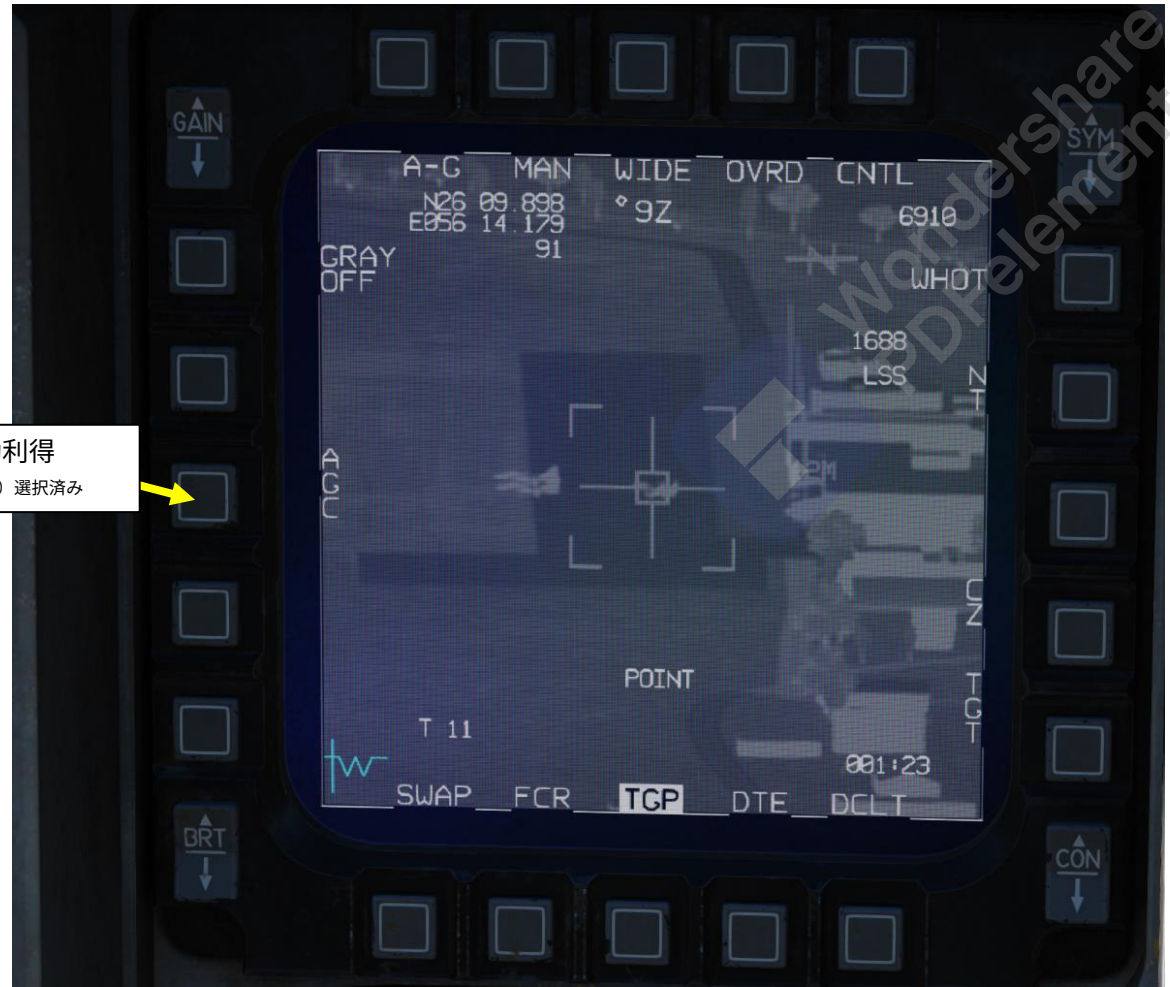


BHOT（ブラックホット）FLIRモード

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.2 –ディスプレイ

FLIRをBHOT（ブラックホット）モードまたはWHOT（ホワイトホット）モードで使用する場合は、AGC（自動ゲイン制御）を使用するか、OSB（オプション選択ボタン）を押してMGC（手動ゲイン制御）でゲインを手動で制御できます。）その横にあり、ディスプレイの左上にあるゲインコントロールボタンまたはゲインレベルインジケーターの横にあるOSBを使用します。



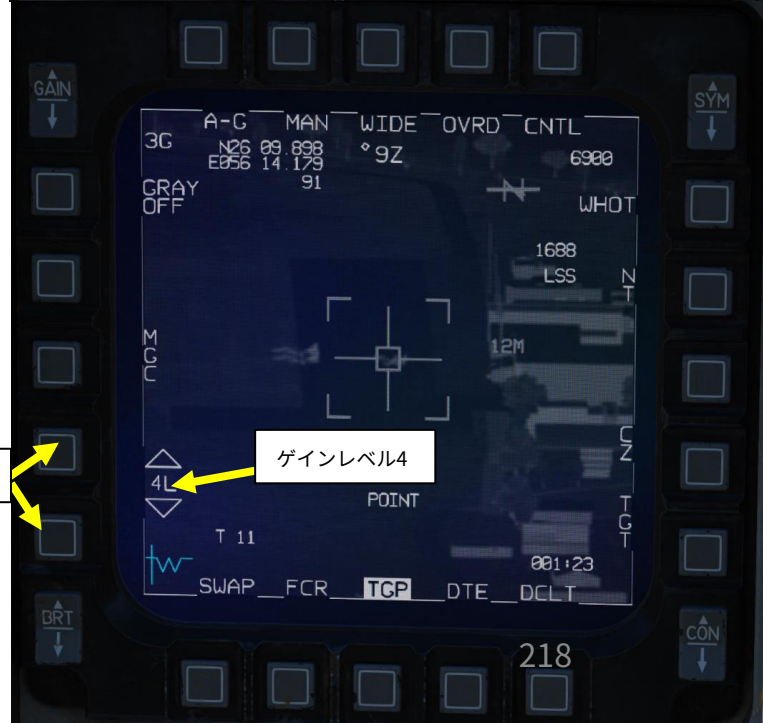
AGC（自動利得
コントロール）選択済み

ゲインコントロールボタン

MCG（手動ゲイン
コントロール）選択済み

ゲインレベル7

ゲインコントロールOSB



ゲインレベル4

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

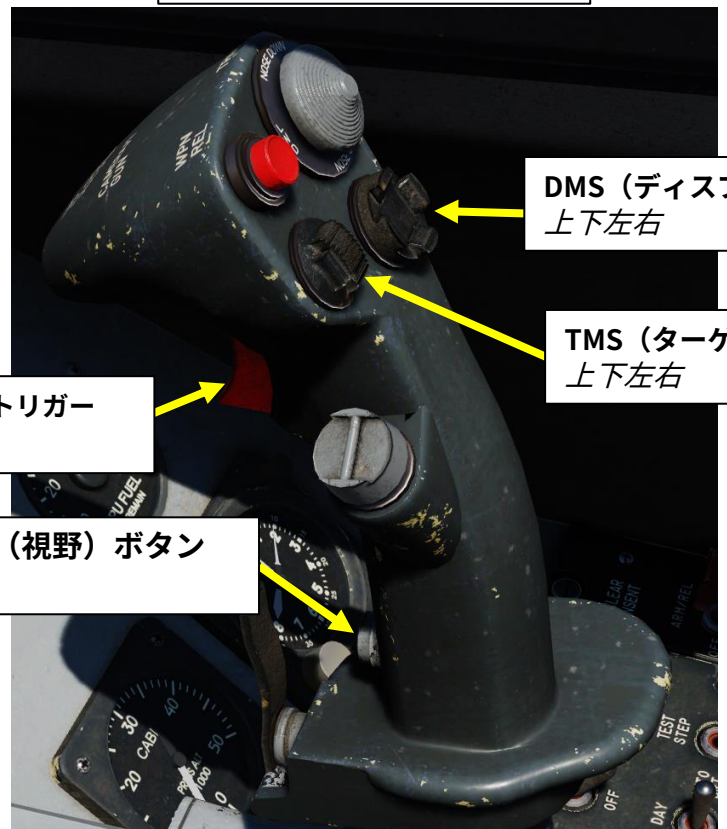
3.3 –コントロール

照準ポッドを使用する際のいくつかの便利なHOTAS機能：

- **DMS（ディスプレイ管理スイッチ）**：
  - 下：SOI（Sensor of Interest）を左または右のディスプレイに交換します。
- **TMS（ターゲット管理スイッチ）**：
  - UP：ポイントトラックを選択します（POINT、高コントラストの車両のようなオブジェクトを追跡します）。
  - 左：TVカメラと赤外線極性を切り替えます（TV /電荷結合デバイス、WHOT /ホワイトホット、BHOT /ブラックホット）
  - 右：エリアトラック（AREA）を選択します
  - DOWN：ターゲットの拒否
- **MAN RNG（手動範囲）ノブ：**
  - CCW（反時計回り）：ズームアウト
  - CW（時計回り）：ズームイン
- **展開/ FOVボタン**：狭い視野と広い視野を切り替えます
- **カメラ/ガントリガーの最初の戻り止め**：レーザーを発射します
- **レーダーカーソルスイッチ**：ポッドレチクルをターゲットにしたスルー
- **アンケージスイッチ（押し下げ）**：レーザースポットサーチモード

MAN RNG / UNCAGEノブ/スイッチ
- *MAN RNG時計回り：ズームイン*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*
- *UNCAGE（押し下げ）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

レーダーカーソル/イネーブルスイッチ
押し下げる、多方向



DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
上下左右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

カメラ/ガントリガー（2段階）

展開/ FOV（視野）ボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

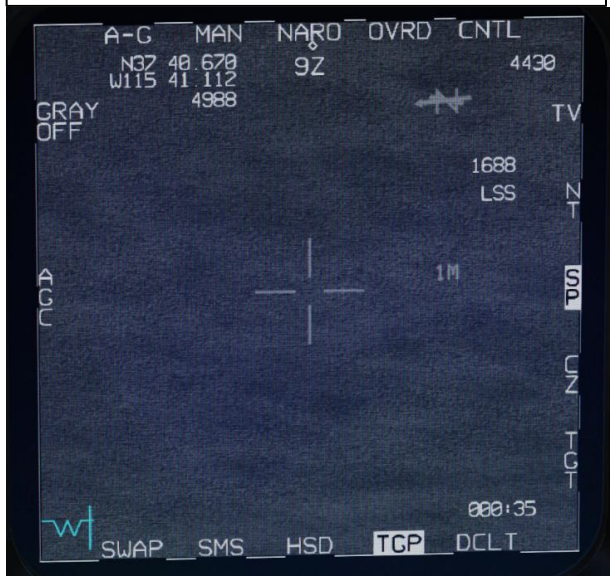
透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.4 –ターゲット指定の明確化

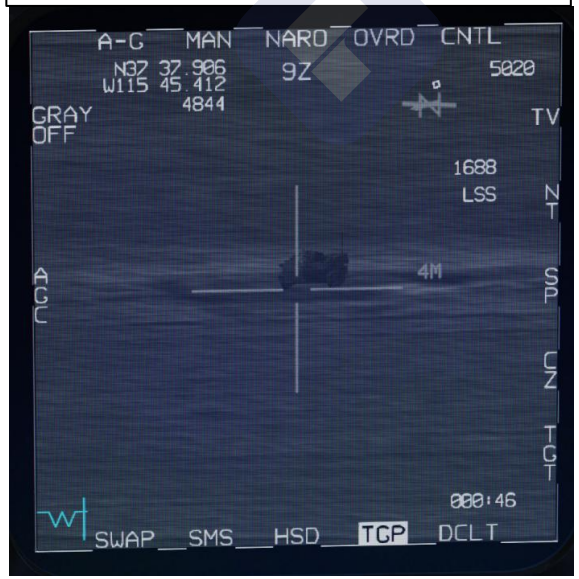
照準ポッドでターゲットを指す方法はいくつかあります。

- **除雪機** モードは、NAVおよびAGマスターモードにターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。旋回は無効です。ただし、TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押すと、接地安定化が可能です。これにより、SPモードが終了し、通常のAREAトラックに入ります。
- **ウェイポイントスレーブ** （（TGPは選択したナビゲーションウェイポイントにスナップします）は、水平位置指示装置ページを使用して利用できます（関連セクションを参照）。
- **エリアトラック** 特定の領域を追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリアトラックは、他のポインティング方法から設定できます。TMSRIGHTを使用します。
- **ポイントトラック** 特定の移動ポイントを追跡するために使用されます。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。ポイントトラックは、他のポインティング方法から設定できます。TMSUPを使用します。

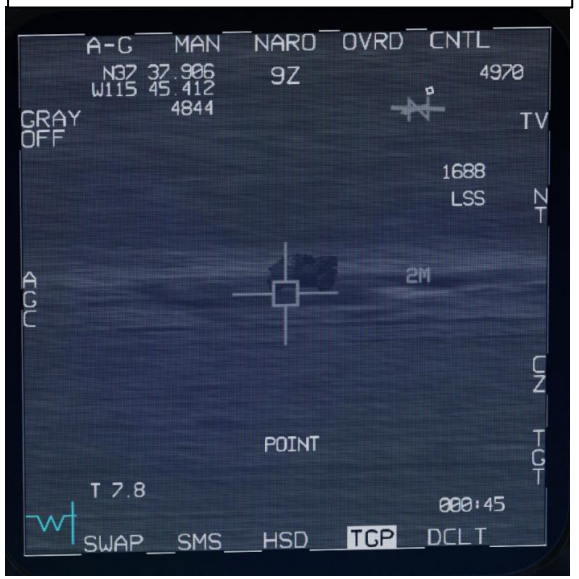
照準ポッドレチクル
除雪機



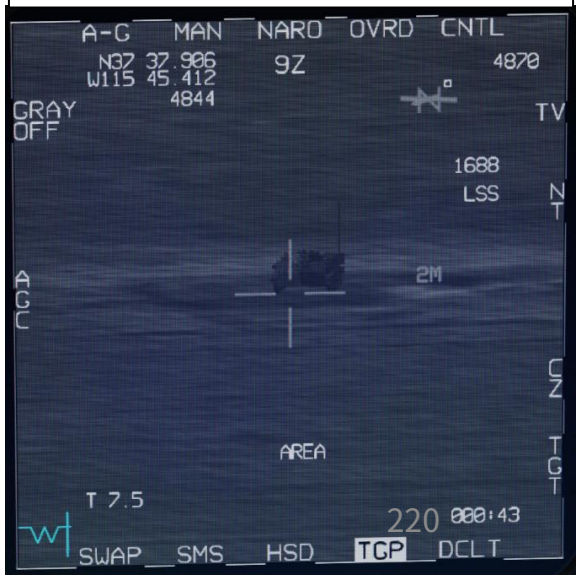
照準ポッドレチクル
ウェイポイントスレーブ



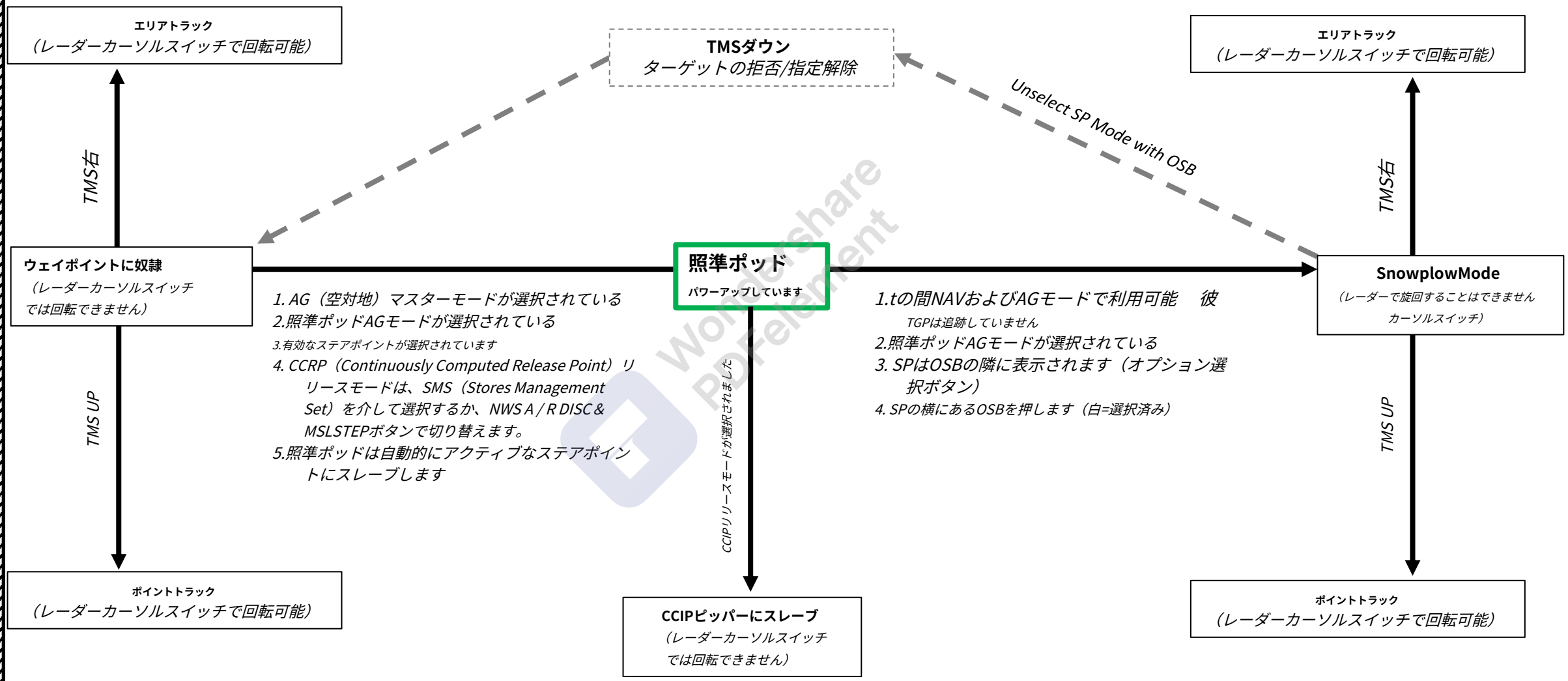
照準ポッドレチクル
ポイントトラック



照準ポッドレチクル
エリアトラック



3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.4 –ターゲット指定の明確化



透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.4 –ターゲット指定の明確化

照準ポッドの現在の早期アクセス実装では、地上ターゲットを視覚化および/または指定するためのさまざまな方法があります。ここに覚えておくべきいくつかの事柄があります。

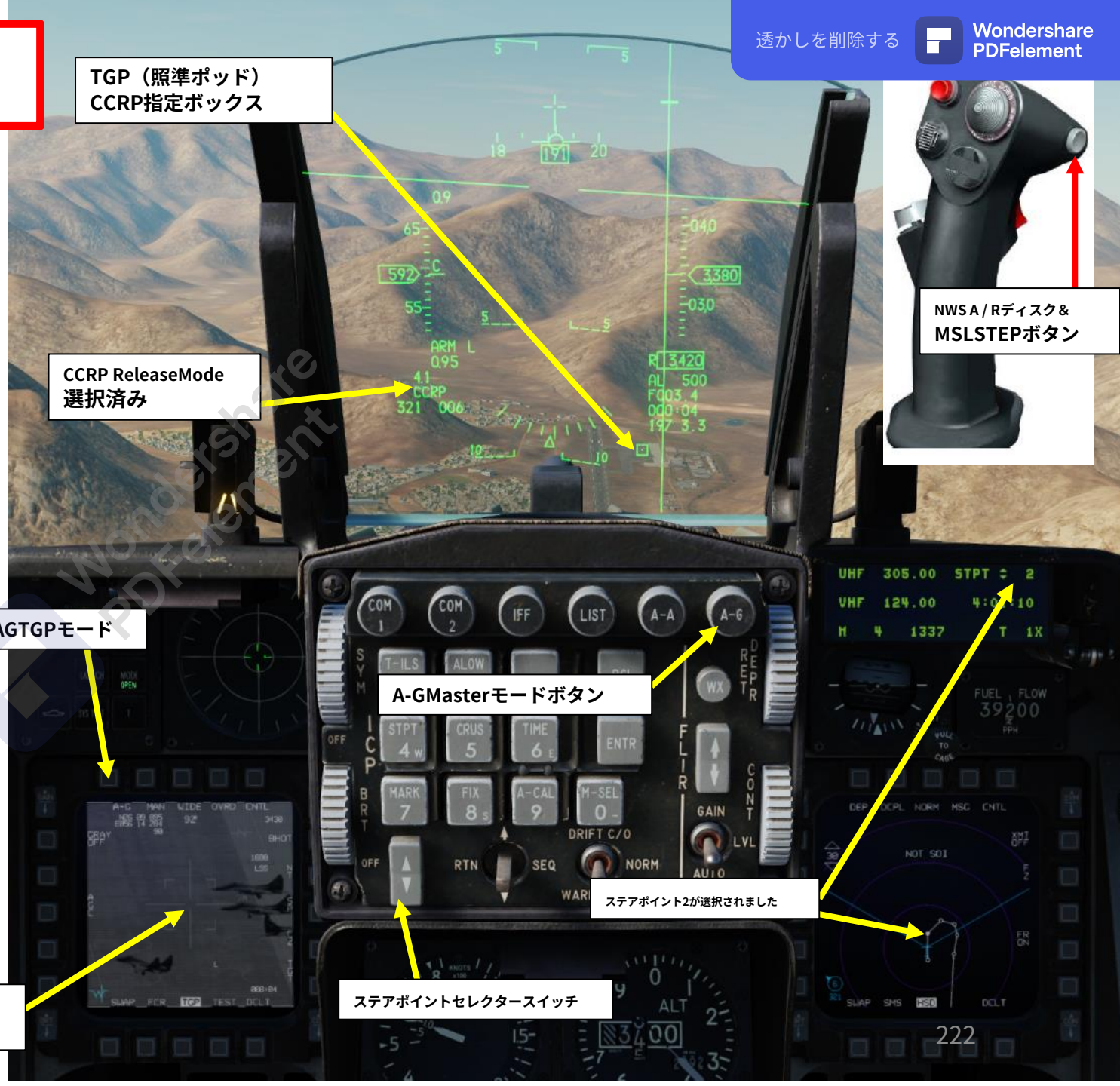
a）使用可能な照準ポッド機能は、選択されているマスターモード（AA、AG、またはNAV）によって異なります。

b）照準ポッドは、SMS（Stores Management Set）ページで設定できるCCIP（Continuously Computed Impact Point）やCCRP（Continuously Computed Release Point）などの武器リリースモードに基づいて動作が異なります。これらのリリースモードを使用するには、有効な武器（爆弾など）を装備する必要があります。

NS)F-16での照準ポッドの使用は、飛行計画のウェイポイント/ステアポイントに大きく依存しています。一般に、ターゲットの近くにステアポイントを設定し、ターゲットポッドをこのウェイポイントにスレーブしてから、ターゲットを見つけて指定する必要があります。

d）照準ポッドをウェイポイントにスレーブするには、次の条件を満たす必要があります。

- AG（Air-to-Ground）マスターモードを選択する必要があります
- 照準ポッドAGモードを選択する必要があります有効なステアポイントを選択する必要があります
- CCRP（Continuously Computed Release Point）リリースモードは、SMS（Stores Management Set）を介して選択するか、NWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンで切り替える必要があります。
- 照準ポッドは自動的にアクティブなステアポイントにスレーブします



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.4 –ターゲット指定の明確化

透かしを削除する Wondershare PDFelement

e）CCIP（Continuously Computed Impact Point）リリースモードが選択されている場合、 **照準ポッドの視線はCCIPピッパーの場所に従属します。**照準ポッドは指定できません
このモードでは何でもかまいませんが、ダイビングしているターゲットの視覚的な手がかりを得るのに使用できます。

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.5 –起動とレーザー発振の手順

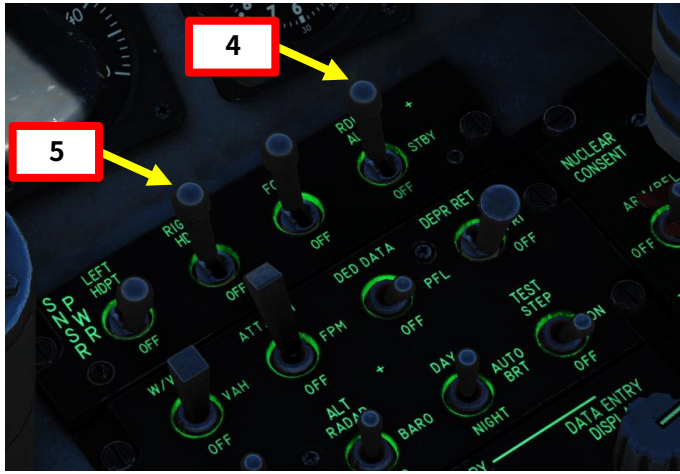
1.照準ポッド機能を利用するには、次のアビオニクスシステムの電源をオンにする必要があります
- MMC（モジュラーミッションコンピューター）スイッチ–オン
- ST STA（ストアステーション）スイッチ–オン
- MFD（多機能ディスプレイ）スイッチ–オン
- UFC（Up Front Controller）スイッチ–オン
- EGI / INSスイッチ-NAV

2. AG（空対地）マスターモードを選択します。SMS（店舗管理セット）ページは右側のMFDに設定され、FCR（火器管制レーダー）は左側のMFDに設定されます。

3.目的のMFDをTGP（照準ポッド）ページに設定します。左側のMFDをTGPページとして設定します。

4.レーダー高度計の電源スイッチをオン（FWD）に設定します

5. TGPは常に胴体の右頬に取り付けられているため、ポッドの電源を入れるには、RIGHT HDPT（右ハードポイント）をオン（FWD）に設定します。

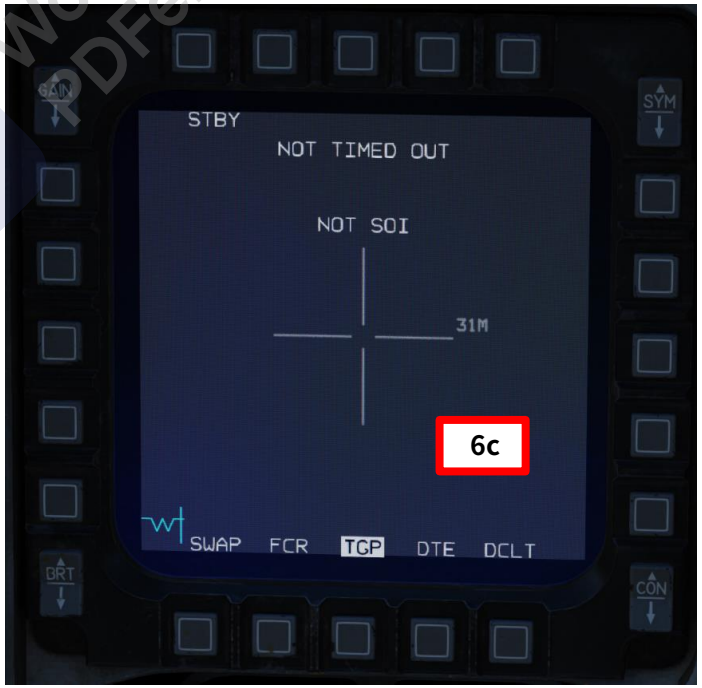


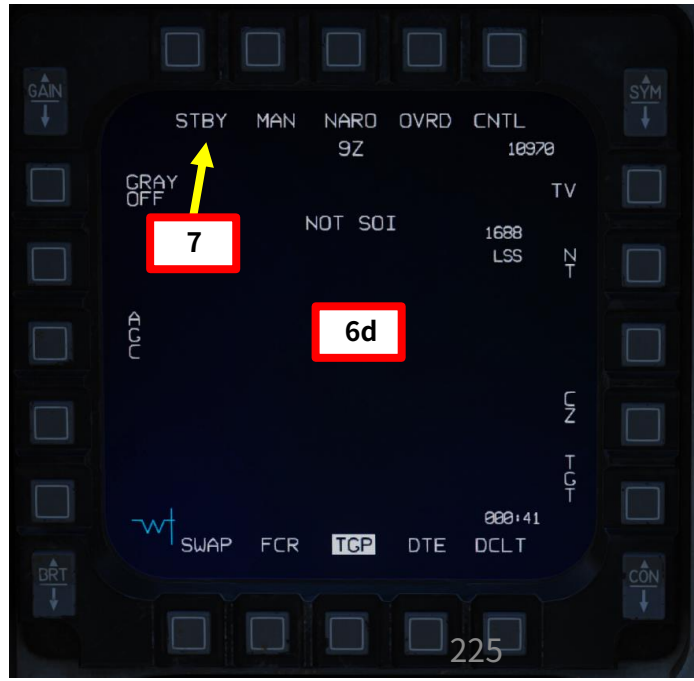
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.5 –起動とレーザー発振の手順

6.ポッドに電力が供給されると、一連の電源投入時セルフテストとFLIRセンサーのクールダウンが開始されます。
- TGPが最初にアクティブ化されると、スタンバイページが表示され、中央上部に「NOTTIMEDOUT」メッセージが表示されます。自動電源投入セルフテストを実行し、FLIRセンサーが冷却するまでに時間が必要です。
- ***（（まだシミュレートされていません）*** 「FLIRHOT」メッセージは、「NOT TIMED OUT」メッセージの半分の高さで、黒い背景に白いテキストで表示されます。約3分後、メッセージが削除され、ビデオが表示され、スタンバイモードページが選択されます。

7.約3分後、ビデオが表示され、スタンバイモードページが選択されます。



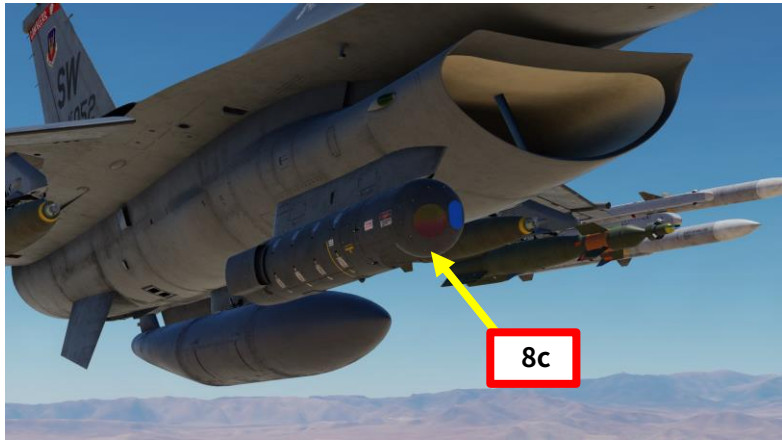


透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.5 –起動とレーザー発振の手順

透かしを削除する Wondershare PDFelement

8.照準ポッドモードをSTBY（スタンバイ）からAG（空対地）に設定します。これにより、カメラの収納が解除されます。



3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.5 –起動とレーザー発振の手順

9.マスターアームスイッチをオン（UP）に設定します

10.レーザースイッチの設定– ARMED（UP）

11.必要に応じて照準ポッドのレーザーコードを設定します。デフォルトのレーザーコードは1688ですが、この場合は1655を選択します。

a）LISTボタンを押します

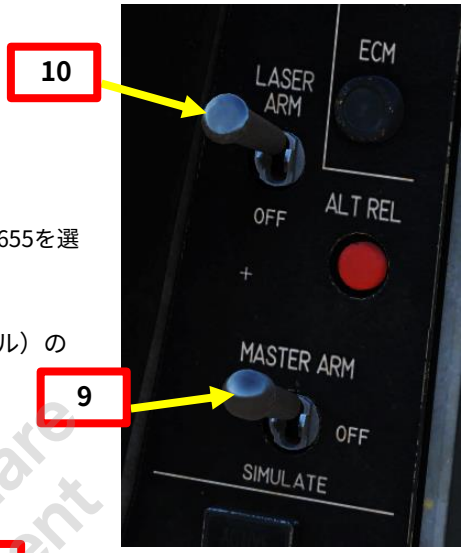
b）LISTサブメニューがDED（データ入力ディスプレイ）に表示されます。ICP（統合コントロールパネル）の「0」ボタンを押して、MISC（その他）サブメニューを選択します。

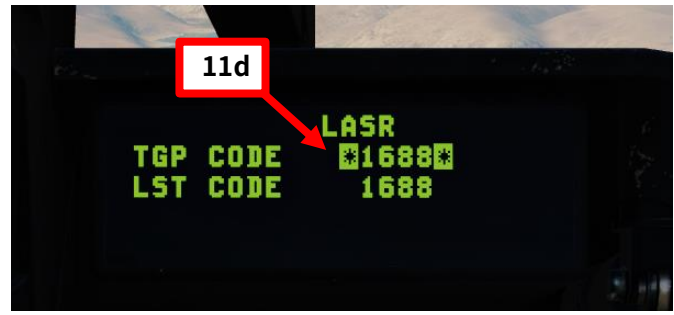
c）ICPの「5」ボタンを押して、LASR（レーザー）サブメニューを選択します。

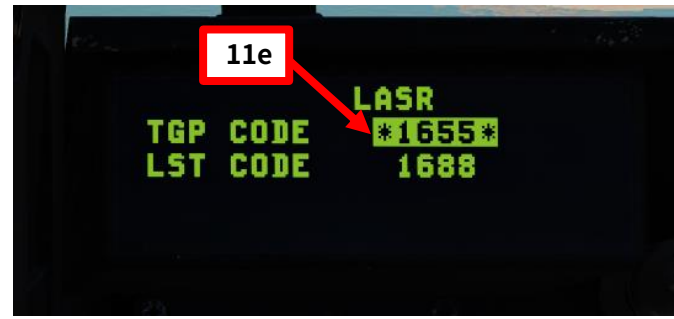
d）TGPコードがデフォルトで選択されています（アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します）。

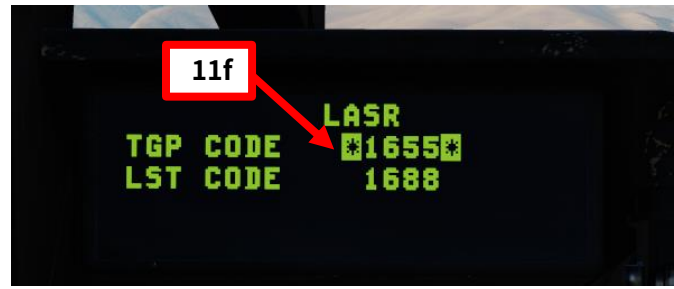
e）レーザーコードを「1655」に変更するには、ICPキーパッドで「1655」と入力します。

NS)「ENTR」ボタン（Enter）を押して、レーザーコードを更新します。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.5 –起動とレーザー発振の手順

12.ステアポイントがターゲットの近くに設定されていることを確認します（ステアポイントの作成方法については、ナビゲーションのセクションを参照してください）。

13. CNI（Communications、Navigation＆識別）DCS / Dobber（データ制御スイッチ）を左　NSに押してRTNに移動することによるDEDページ

14. DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。Steerpoint2を選択します。

15. SMS（Stores Management Set）ページで、目的の武器を選択します（GBU-12レーザー誘導爆弾のように、有効な武器を選択する必要があります）。

16. SMSページでは、CCIP（Continuously Computed Impact Point）モードがデフォルトで選択されています。TGPは現在CCIPピッパーにスレーブされています。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.5 –起動とレーザー発振の手順

17. SMSページで、CCRP（Continuously Computed Release Point）武器リリースモードを選択します。これは、SMSページから行うか、スティックのNWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンを使用してリリースモードを切り替えることができます。
18. ポッドは、選択したステアポイントに自動的にスレーブされます。
19. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を下に押して、TGPページを設定します SOI（Sensor of Interest）として

19a

17

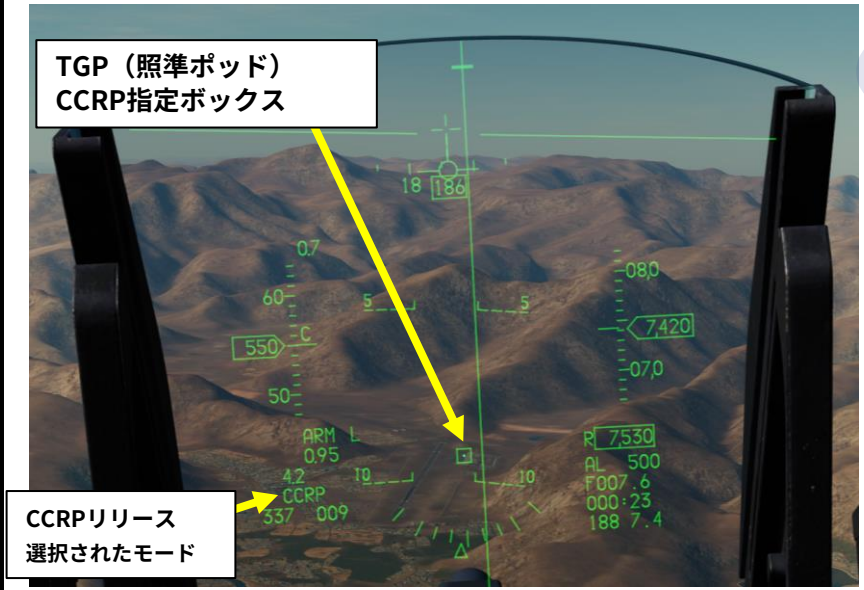
NWS A / Rディスク＆ MSLSTEPボタン

DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
上下左右

17b

SOI（Sensor of Interest）コントロール表示ボックス **19b**
現在のSOIは、MFD画面の周りのボックスで識別できます。SOIは、ディスプレイ管理スイッチ（DMS）を使用してディスプレイからディスプレイに変更されます。

照準ポッドレチクル
（Steerpoint 2でスレーブ） **18**



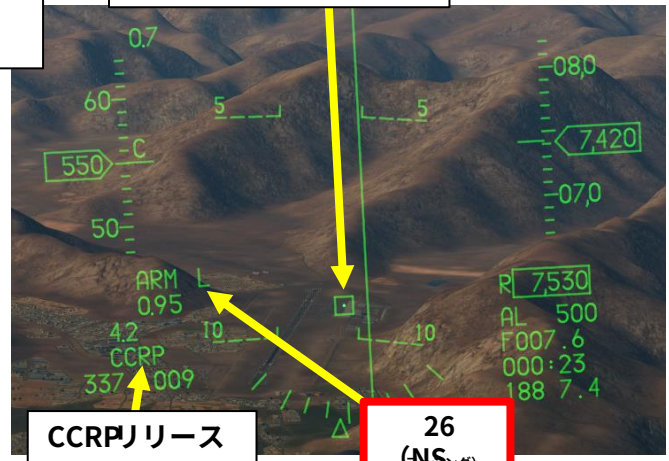
透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.5 –起動とレーザー発振の手順

20. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの場所にエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）を設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用して照準ポッドを回転させました
21. TV / BHOT / WHOT OSB（オプション選択ボタン）またはTMS（ターゲット管理スイッチ）左を使用して、目的のセンサーモードを選択します。
22. NARO / WIDE OSBを使用するか、Expand / FOVボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
23. MAN RNG（手動範囲）ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW（反時計回り）：ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン
24. TMS（ターゲット管理スイッチ）を使用して追跡モードを選択します。ポイント追跡（POINT、移動オブジェクトの追跡）の場合はTMS UP、エリア追跡（AREA、静的オブジェクトの追跡）の場合はTMSRIGHTです。
25. カメラ/ガンの第1ステージトリガーを押し続けてレーザーを発射します。
26. 「L」の点滅は、レーザーが発射されていることを示します。これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。
27. トリガーを放して、レーザーの発射を停止します。

MAN RNG / UNCAGEノブ/スイッチ — 23
- *MAN RNG時計回り：ズームイン*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*
- *UNCAGE（落ち込んだ）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

20b
レーダーカーソル/イネーブルスイッチ
押し下げる、多方向



CCRPリリース
選択されたモード

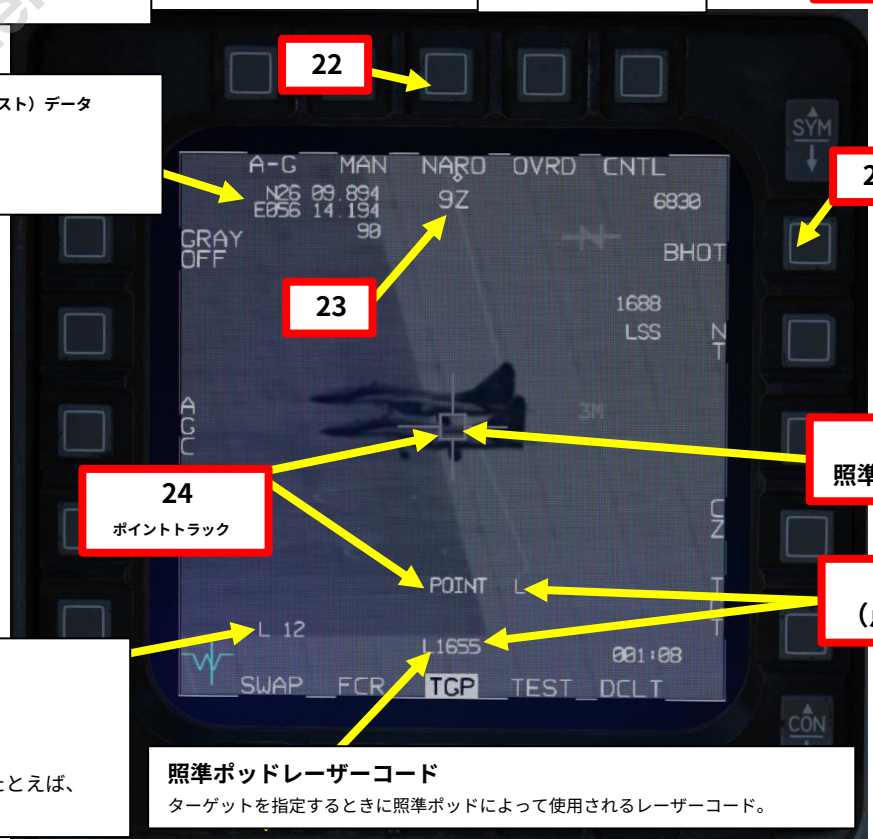
26
（NSシング）

SPI（センサーポイントオブインタレスト）データ
- 座標（北/南）
- 座標（東/西）
- 平均海面高度（ft）

22

21

23



20b
照準ポッドカーソル

24
ポイントトラック

26
（点滅）

照準ポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときに照準ポッドによって使用されるレーザーコード。

25
カメラ/ガントリガー
（2段階）

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

20a **21** **24**

展開/ FOV（視野）ボタン

22

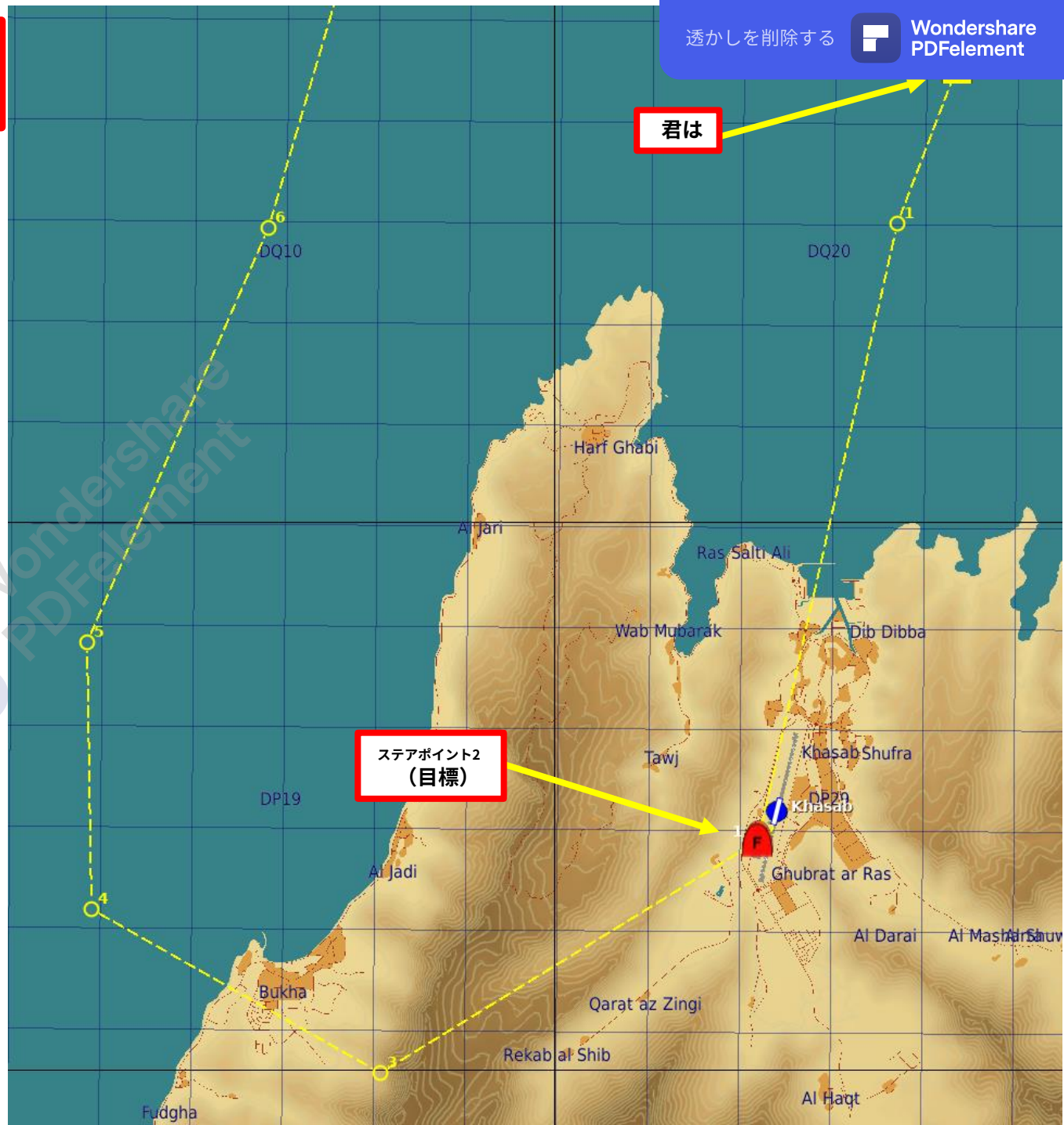
SPIへの傾斜範囲（センサーの関心のあるポイント）（nm）
前の文字は、範囲データのソースを示しています。
- L：レーザー（他のすべてのソースよりも優先）
- T：照準ポッドパッシブレンジング
- （（空白）：TGPではないセンサーが範囲を提供しています（たとえば、FCR AG範囲）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.6 –ステアポイントスレーブモードとカーソルゼロ（CZ）

F-16の照準ポッドは、主に飛行計画のウェイポイント/ステアポイントでポッドをスレーブすることによって使用されます。すでにターゲットの近くにステアポイントを設定することを強くお勧めします。次に、照準ポッドをこのウェイポイントにスレーブし、ポッドレチクルを回転させることでターゲットを見つけることができます。



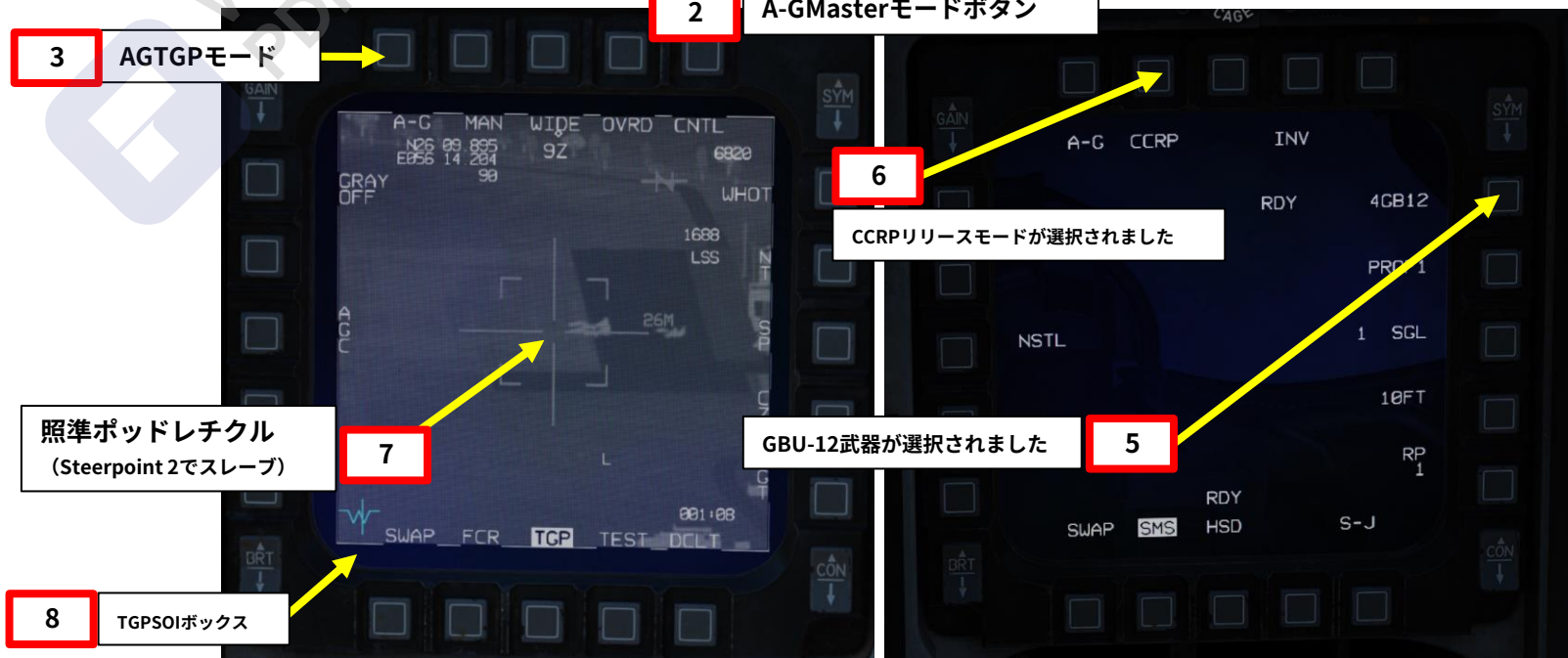
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.6 –ステアポイントスレーブモードとカーソルゼロ（CZ）

照準ポッドをウェイポイントにスレーブするための詳細な手順は、「レーザー発振手順」セクションで説明されています。簡単な要約は次のとおりです。

1.照準ポッドとレーダー高度計の電源がオンになっている必要があります
2. AG（空対地）マスターモードを選択する必要があります
3.照準ポッドAGモードを選択する必要があります
4.有効なステアポイントを選択する必要があります
5.有効な武器を選択する必要があります
6. CCRP（Continuously Computed Release Point）リリースモードは、SMS（Stores Management Set）を介して選択するか、NWS A / R DISC＆MSLSTEPボタンで切り替える必要があります。
7.照準ポッドは自動的にアクティブなステアポイントにスレーブします
8. DMS（Display Management Switch）DOWNを使用して、TGPをSOIとして設定します。
9. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの場所にエリアトラックを設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用して、必要に応じて照準ポッドを回転させることができます。
その他のTGPコントロールは、レーザー発振手順のセクションに準拠しています。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.6 –ステアポイントスレーブモードとカーソルゼロ（CZ）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

照準ポッドがステアポイントにスレーブされると、照準ポッドのレチクルはSPI（センサーポイントオブインタレスト）を作成します。ポッドのレチクルを回転させると、SPIの位置が移動し、「デルタ」とも呼ばれるステアポイントオフセットが動的に作成されます。

システムデルタは、SPI位置と現在選択されているステアポイントの元の位置との間の水平方向の差を反映する経度と緯度のオフセット値です。SPI位置は、最初はステアポイント位置にロックされています。SPIが（TGPを回転させることによって）移動すると、システムのデルタ値が変化します。これらのデルタ値は、元のステアポイント位置（ブルズアイを含む）がFCR（火器管制レーダー）およびHSD（水平状況表示）ページに引き続き表示されている場合でも、すべてのステアポイントに適用されます。

カーソルゼロ機能（TGPページで利用可能）を使用すると、以前に作成されたシステムデルタを消去できます。すべてのステアポイントオフセットは元の位置に戻り、SPI位置を現在のステアポイント位置に戻します。

CZは実行されていません
TGPレチクルがステアポイントから離れて旋回し、オフセット（デルタ）が作成されました

CZが実行されました
TGPレチクルはステアポイントに直接戻されます。オフセット（デルタ）は存在しません。

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.7 –除雪機モード

「除雪車」（SP）モードは、照準ポッドフィードを介して実行される基本的な「見た目と指定」モードです。これは多かれ少なかれ照準ポッドの二次雇用モードです。

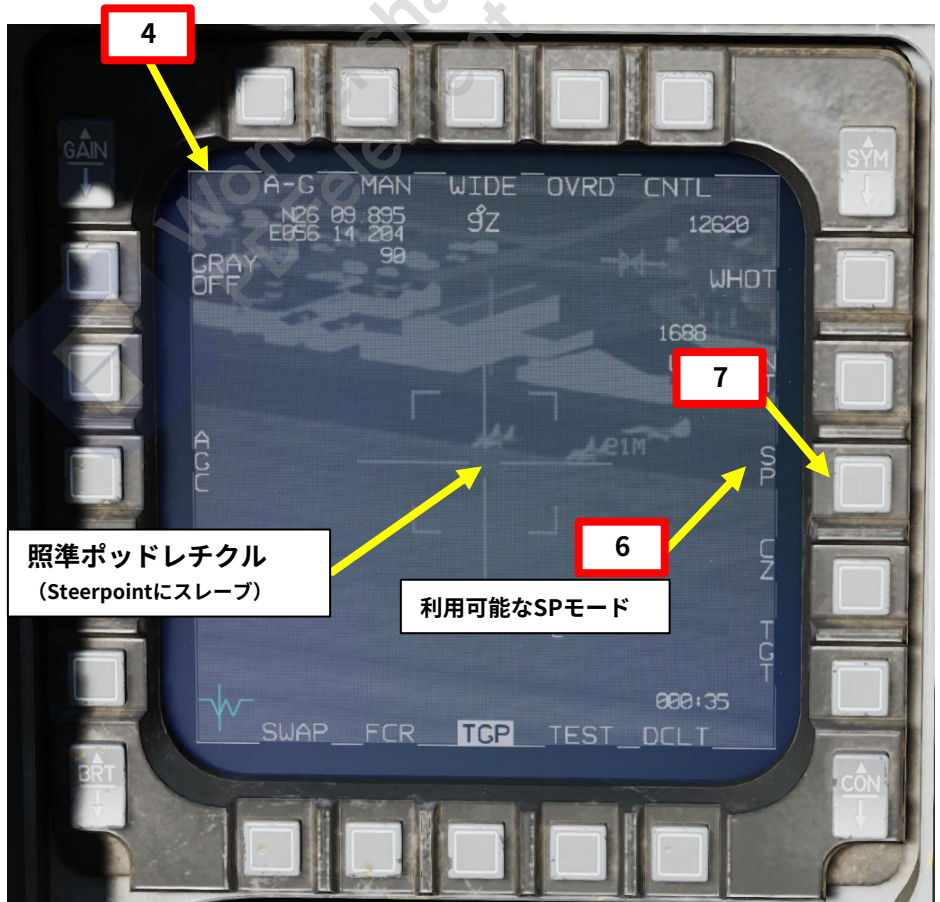
- このモードは、TGPが追跡していないときにNAVおよびAGモードで使用できます。このモードは、SPがOSBの隣に表示されている場合に使用できます（図には示されていません）。SPを押すと、FCRとTGPの両方が除雪モードになります。
- 除雪機モードでは、TGPの視線は真っ直ぐ前方に命令され、現在選択されているFCR（火器管制レーダー）スケールの半分で前方の地面を指すように下向きに角度が付けられます（たとえば、選択されたFCRスケールが40 nmの場合、TGP 20 nm先の地上のポイントを確認します）。レチクルによって決定される場所は除雪車であるため、SPI（センサーポイントオブインタレスト）自体も除雪車になります。
- スノープラウモードでは、旋回は無効になります。ただし、TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押してSPモードを終了し、通常のPOINTトラック（またはAREAトラックの場合はTMS RIGHT）に入ると、接地を安定させることができます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.7 –除雪機モード

照準ポッドをスレーブ化するウェイポイントがない場合は、次のことができます。

1.AGマスターモードを選択します
2. SMSページで、目的の武器を選択します（有効な武器を選択する必要があります）。
3. SMSページで、CCRPモードを選択します
4. DMS（Display Management Switch）DOWNを使用して、TGPページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
5.デフォルトでは、TGPは選択したステアポイントにスレーブされます。TMS（Target Management Switch）DOWNを使用してターゲットを拒否します
6.SP機能はTGPページで利用可能である必要があります。
7. SPの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、スノープラウモードをアクティブにします。



4 **DMS（ディスプレイ管理スイッチ）**
上下左右

5 **TMS（ターゲット管理スイッチ）**
上下左右

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.7 –除雪機モード

8.照準ポッドの視線は真っ直ぐ前方に命じられ、前方の地面を指すように下向きに角度が付けられます

9. TMS RIGHTを押して、TGPレチクルの位置にエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）を設定します。これにより、SPモードが終了し、SPIがスルー可能になります。

10.レーダーカーソルスイッチを使用して、必要に応じて照準ポッドを回転させます。その他のTGPコントロールは、レーザー発振手順のセクションに準拠しています。

11. TMS（Target Management Switch）DOWNを使用してターゲットを拒否すると、ターゲットポッドが選択されたステアポイントにスレーブバックされます。

10

レーダーカーソル/イネーブルスイッチ
押し下げる、多方向

9

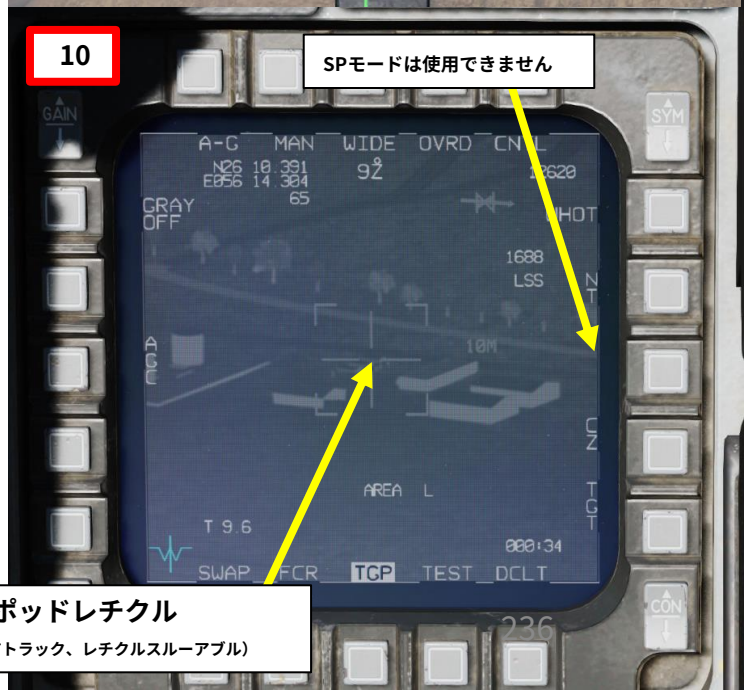
TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

8

10

8

10



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.8 –レーザースポットサーチ（LSS）モード

照準ポッドは、他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（友好的なホーネットが自分のターゲットをレーザーで照らすか、JTAC、統合戦術航空管制官が空爆を呼びます）。別のレーザーを追跡するには：

1.フレンドリが使用するレーザーコードを調べます（この場合、フレンドリーJTACはコード1688を使用します）。フレンドリアセットがターゲットを追跡する前に、ターゲットをレーザー発振していることを確認してください。

2.照準ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従ってA / Gマスターモードを設定します。

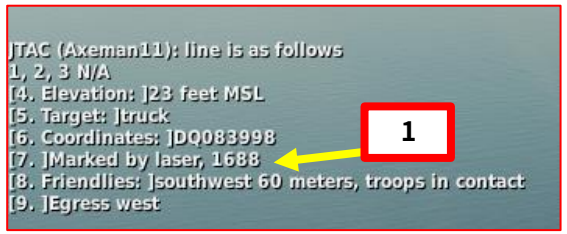
3.有効な空対地兵器とCCRPリリースモードを選択します

4. DMS（Display Management Switch）DOWNを使用して、TGPページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。

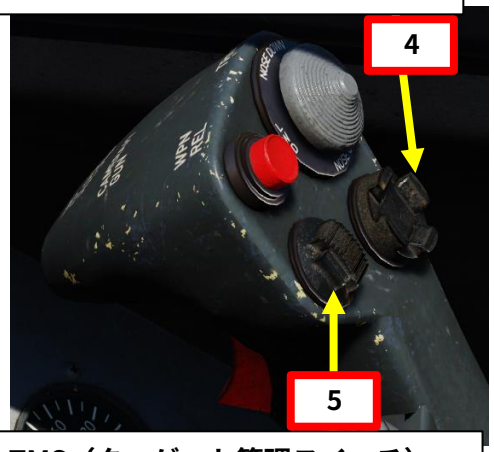
5. TMS（Target Management Switch）DOWNを使用して、ボアサイトモードで照準ポッドのケージを解除します。

6.マスターアームスイッチをオン（UP）に設定します

7.レーザースイッチの設定– ARMED（UP）



DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
上下左右



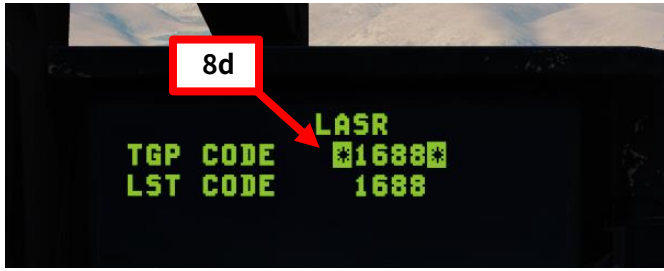
TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

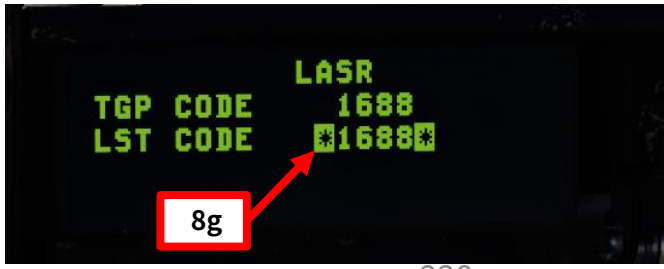
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.8 –レーザースポットサーチ（LSS）モード

8. JTACが使用する照準ポッドのLSS（レーザースポット検索）コードを設定します。デフォルトのレーザーコードは1688です。
   a）LISTボタンを押します
   b）LISTサブメニューがDED（データ入力ディスプレイ）に表示されます。ICP（統合コントロールパネル）の「0」ボタンを押して、MISC（その他）サブメニューを選択します。
   c）ICPの「5」ボタンを押して、LASR（レーザー）サブメニューを選択します。
   d）TGPコードがデフォルトで選択されています（アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します）。
   e）DCS / Dobber（データ制御スイッチ）を下に押して、LST（レーザースポットトラック）コードを選択します。
   f）デフォルトのコード「1688」はすでに入力されていますが、レーザーLSTコードを別のコードに変更する場合は、ICPキーパッドにコード（「1688」）を入力する必要があります。
   g）必要に応じて、「ENTR」ボタン（Enter）を押してLSTコードを更新します。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング

3.8 –レーザースポットサーチ（LSS）モード

9.JTACまたはレーザー指示装置の近くを飛行します。JTACの隣にステアポイントが利用できる場合は、TGPをこのステアポイントにスレーブして、レーザー検索領域を絞り込み、レーザースポッティングを容易にすることをお勧めします。

10. MAN RNG / UNCAGEノブのUncage Switch（押し下げ）を押して、Laser SpotSearchModeをアクティブにします。

11.選択すると、LSS（レーザースポット検索）の表示がボックスで表示されます。

12.照準ポッドが友好的なレーザーを見つけたとき、照準ポッドモードはLSS（レーザースポット検索）からLST（レーザースポットトラック）に切り替わります。JTACレーザーを積極的に追跡します。

13. TMS（Target Management Switch）UPを使用してトラッキングモードを選択し、ポイントトラック（POINT、移動オブジェクトを追跡）またはエリアトラック（AREA、静的オブジェクトを追跡）を切り替えます。これにより、このターゲットを指定できます。

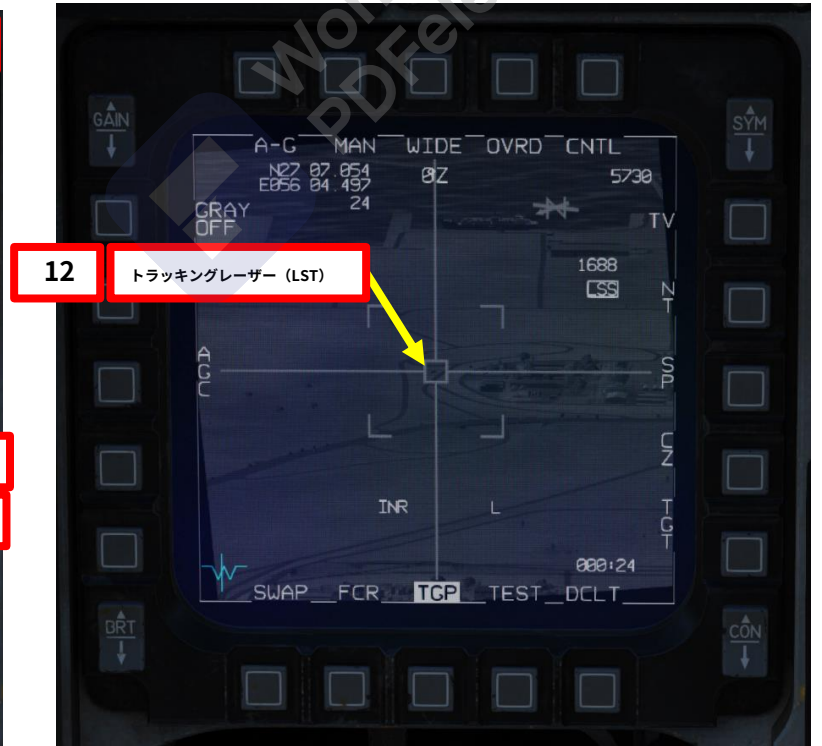
14.これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。

15.必要に応じて、MAN RNG / UNCAGEノブのアンケージスイッチ（押し下げ）を押します。レーザーの追跡を停止します。

MAN RNG / UNCAGEノブ/スイッチ

- *MAN RNG時計回り：ズームイン*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*
- *UNCAGE（押し下げ）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

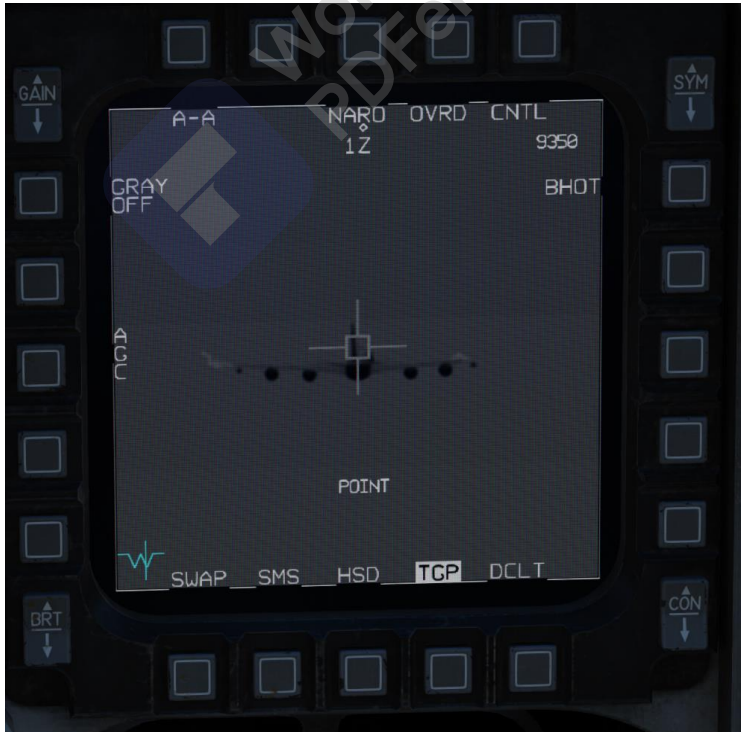
3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.9 –空対空運用
3.9.1-動作モード

照準ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中ターゲットの視覚的な識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、LITENING TGP（照準ポッド）でAAマスターモードがアクティブになっている必要があります。AAマスターモードが選択され、レーダーがターゲットを追跡している場合、TGPはレーダーの視線に自動的に命令されます。レーダーが空中ターゲットを追跡していない場合、ポッドは視線をマイナス3度の高度で真っ直ぐ前方に向けます。
ポッドの主なAA操作モードは次のとおりです。

- **レーダースレーブ（ボディ）：** TGPは、レーダーのロックされたターゲットにスレーブされます。

- **ポイントトラック（POINT）：** TGP自体がターゲットを追跡しています。ポイントトラックは、TGPページがSOI（Sensor of Interest）であるときにTMS UP（Target Management Switch）を「バンピング」することでアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。

- **レートトラック（RATES）：** この追跡モードは、照準ポッドが追跡を失うたびに自動的に選択されます。

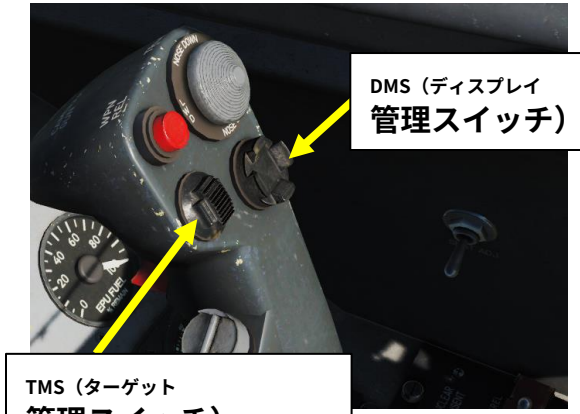


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.9 –空対空運用
3.9.2 –ポイントトラック（レーダーからスレーブ）

そうするには **照準ポッドでターゲットを追跡する**：

1. FCR（火器管制レーダー）と照準ポッドに電力が供給されていることを確認します
2. AAマスターモードボタンを押します。照準ポッドは自動的にAA（空対空）モードに切り替わるはずです。
3. FCR（火器管制レーダー）およびTGP（照準ポッド）ページを選択します。
4. DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、FCR（Fire Control Radar）ページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
5. レーダーカーソルスイッチとTMS（ターゲット管理スイッチ）UPを2回続けて使用して、STT（シングルターゲットトラック）レーダーロックを取得します。
6. 照準ポッドは、レーダーロックオンされたターゲット上でレチクルを自動的に回転させます。ただし、ポイントトラックはまだアクティブではありません。

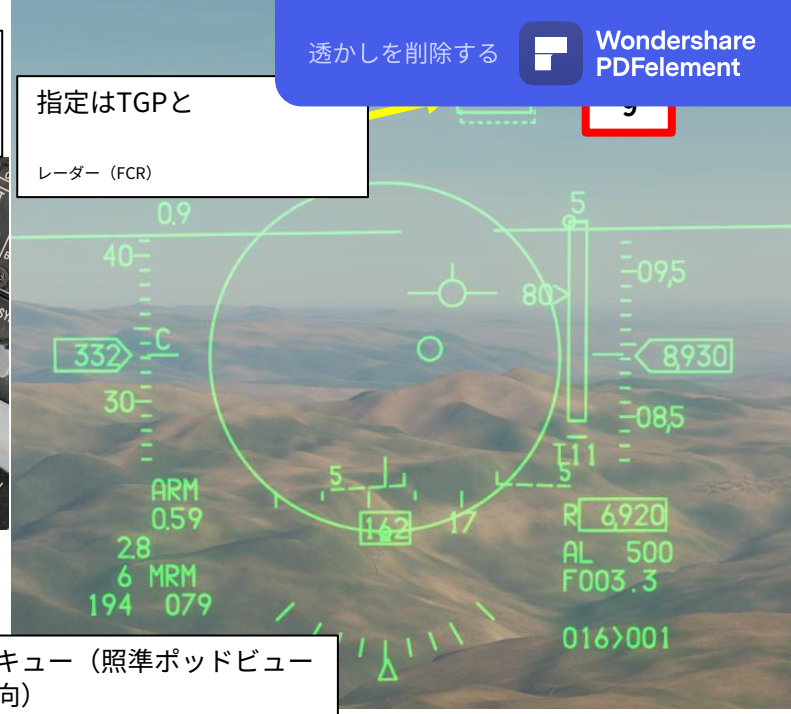


透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.9 –空対空運用
3.9.2 –ポイントトラック（レーダーからスレーブ）

7. DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、TGP（Targeting Pod）ページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
8. TMS（Target Management Switch）UPを押して、ポイントトラックを試行します。
9. ターゲットがFCRによってロックされ、ポイントトラックモードでTGPによって追跡されると、ターゲットはセンサー間で「相関」します。ヘッドアップディスプレイでは、「壊れた」（破線の）ボックスと実線のボックスの両方がターゲットをオーバーレイします。
10. TV / BHOT / WHOT OSB（オプション選択ボタン）またはTMS（ターゲット管理スイッチ）左を使用して、目的のセンサーモードを選択します。
11. NARO / WIDE OSBを使用するか、Expand / FOVボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
12. MAN RNG（手動範囲）ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW（反時計回り）：ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン

MAN RNG / UNCAGEノブ/スイッチ
- *MAN RNG時計回り：ズームイン*
- *MAN RNG反時計回り：ズームアウト*



TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

展開/ FOV（視野）ボタン

TGPSOIボックス

TGPがレーダーに奴隷化

状況認識キュー（照準ポッドビューの相対方向）

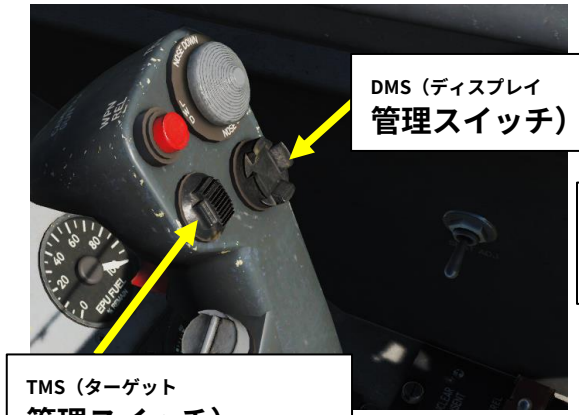
TGPポイントトラック

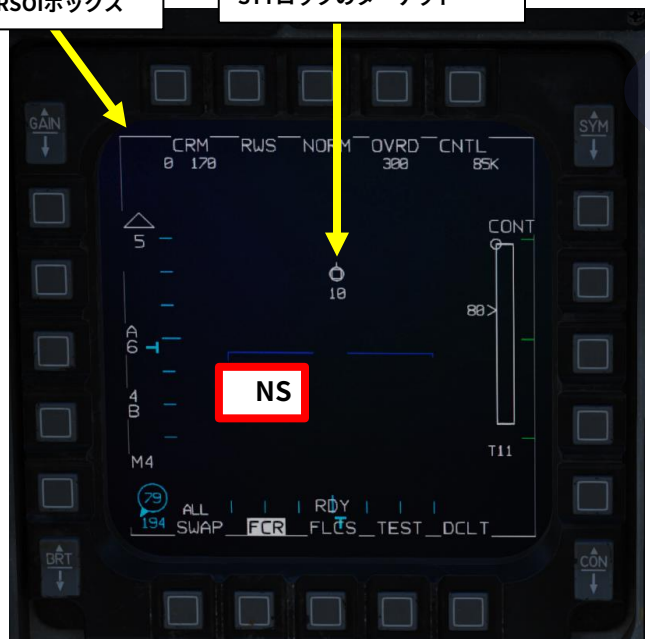
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

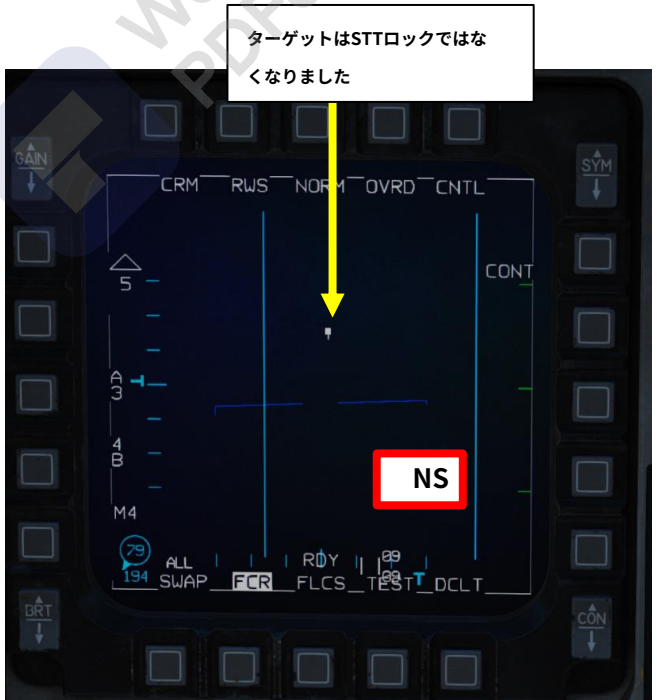
3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.9 –空対空運用
3.9.3 –ターゲットの相関関係とその他のヒント

- **注1：** 照準ポッドからターゲットを「ダンプ」（指定解除）する場合は、TGPが対象センサー（SOI）であるときに、TMS（ターゲット管理スイッチ）を下に押します。追跡モードはRATESに戻ります。

- **注2：注2：** レーダーSTT（シングルターゲットトラック）ロックを終了し、照準ポッドのみでターゲットを指定する場合：
  - a）DMS（Display Management Switch）DOWNを押して、FCR（Fire Control Radar）ページをSOI（Sensor of Interest）として設定します。
  - b）スティックのTMS（ターゲット管理スイッチ）を2回押して、STTを終了し、RWS（検索中の範囲）FCRモードに戻ります。
  - c）ヘッドアップディスプレイでは、実線のボックスが消え、「壊れた」（破線の）ボックスだけがターゲットの上に残ります。これは、ターゲットが照準ポッドとレーダーの間で相関しなくなったことを意味します。







透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28照準ポッドでのライトニング
3.9 –空対空運用
3.9.3 –ターゲットの相関関係とその他のヒント

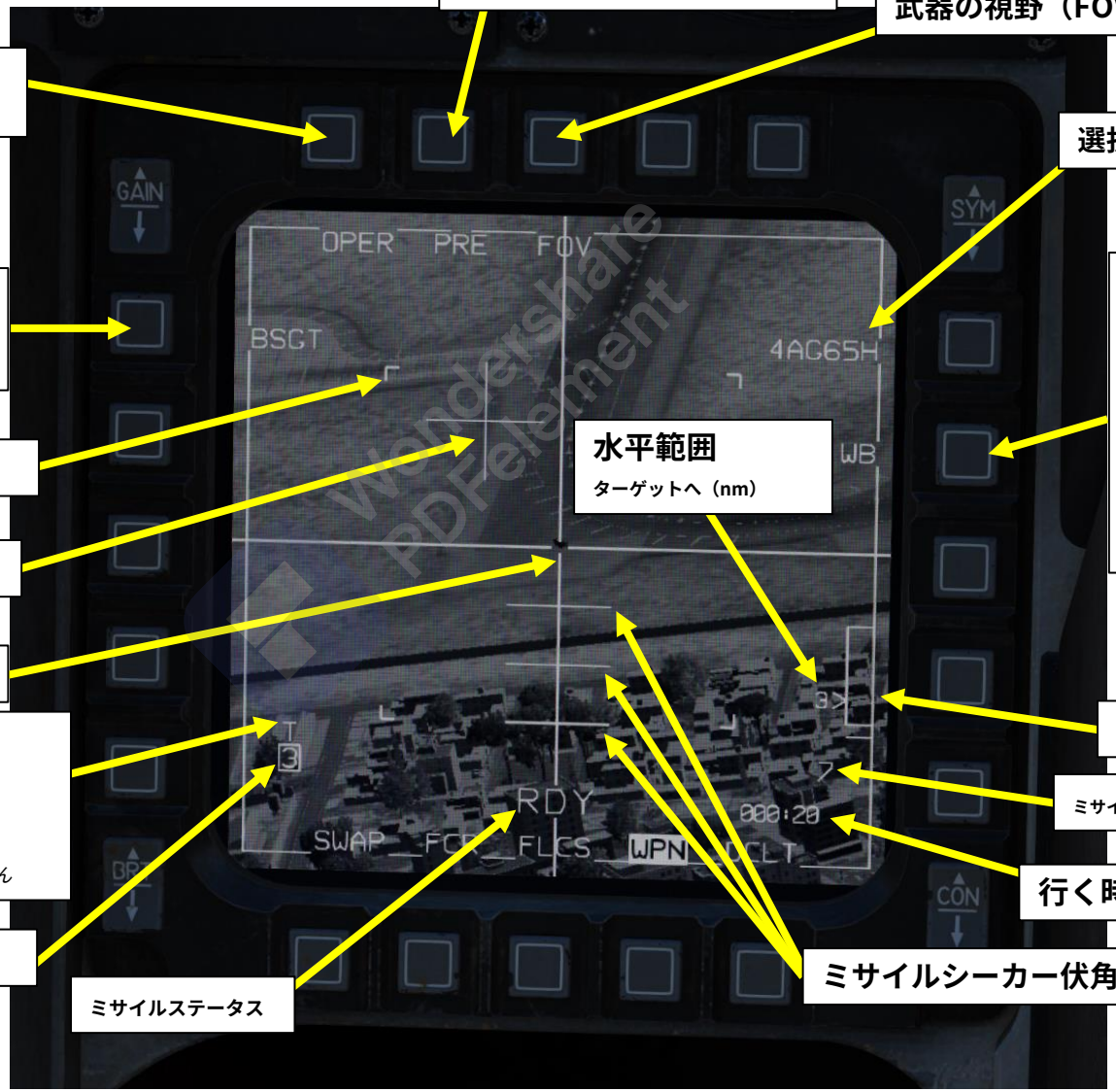
- **注3：** ターゲットポッドがターゲットを見失った場合、TGPはRATESに戻ります。その場合、FCRをDMS DOWNでSOI（Sensor of Interest）として設定し、STTレーダーロックを終了し、STTレーダーロックを再度実行すると、TGPがターゲットにスレーブバックされます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 – AGM-65MAVERICK空対地ミサイル

4.1 –ディスプレイ

AGM-65フィードは、WPN（武器）ページに表示されます。



異端者の配達オプション
- *PRE：事前に計画済み*
- *VIS：ビジュアル*
- *ボア：ボアサイト*

武器の視野（FOV）

マーベリックモードステータス
STBY / OPER

選択したミサイルの数と種類

極性オプションの追跡
AGM65H / Kの場合：
- *WB：ホワイトオンブラック*
- *BW：ブラックオンホワイト*

AGM-65D / Gの場合：
- *HOC：ホットオンコールド極性コントラスト*
- *COH：コールドオンホット極性コントラスト*

AGM-65G / Kの場合：
- *エリア：強制相関オプション*

マーベリックBSGT（ボアサイト）機能
SLAVEモードのボアサイト補正
（AGM-65D / G）

狭いFOVマーカー

水平範囲
ターゲットへ（nm）

ミサイルポインティングクロス

ミサイルの視線

MLE（ミサイル発射エンベロープ）

ミサイルハンドオフステータス表示
- *C：ミサイルハンドオフが完了しました*
- *T：照準ポッドがミサイルに追跡を命じました*
- *I：ミサイルの受け渡しが不完全です*
- *S：ミサイルは照準ポッドに従属していますが、追跡していません*

ミサイルステーション（箱入りではない=アクティブではない）

行く時間

ミサイルステーション（箱入り=アクティブ）

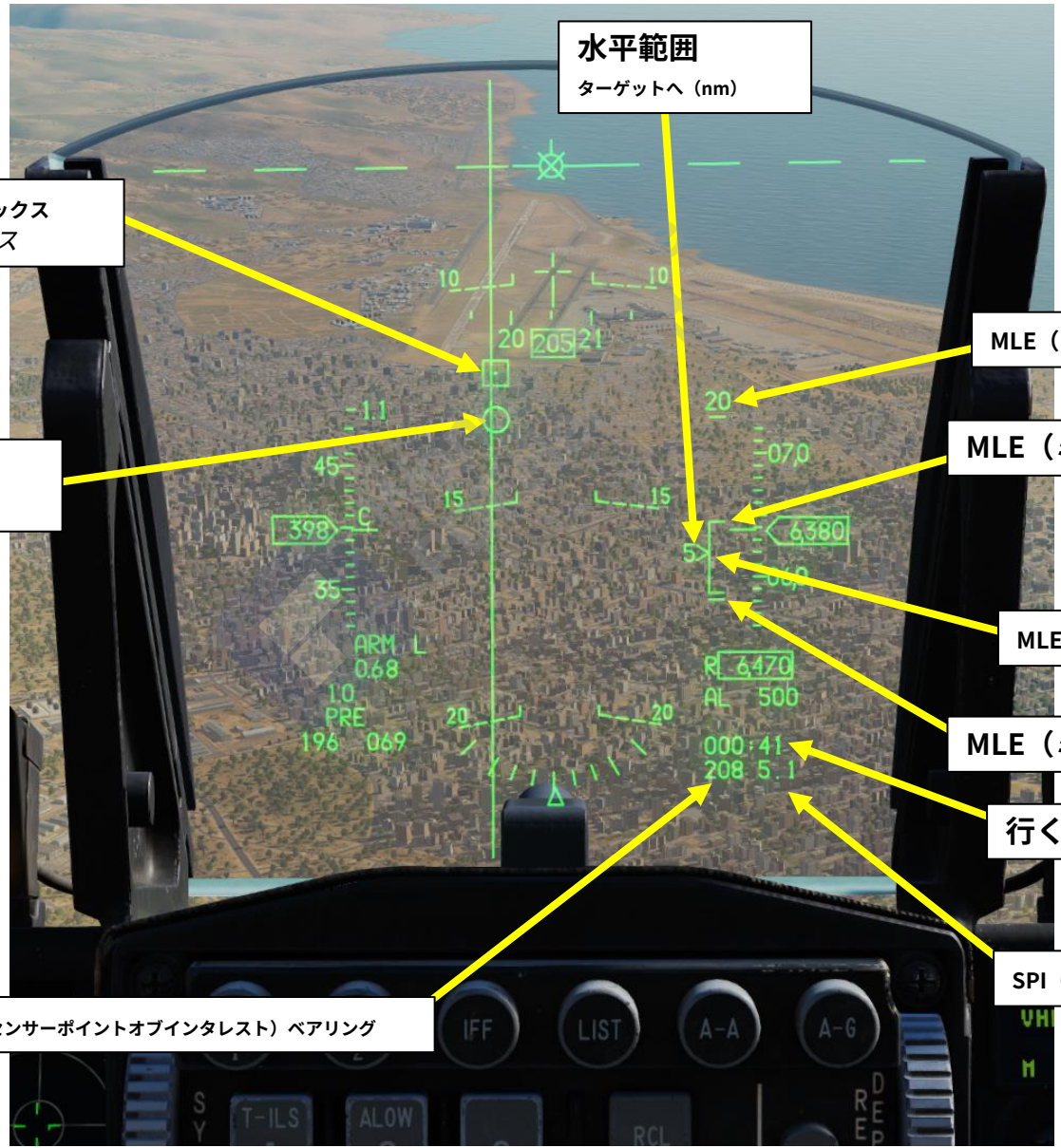
ミサイルステータス

ミサイルシーカー伏角マーカー

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – AGM-65MAVERICK空対地ミサイル

4.1 –ディスプレイ



4 – AGM-65MAVERICK空対地ミサイル

4.2 –コントロール

- **DMS（ディスプレイ管理スイッチ）：**
  - UP：SOI（関心のあるセンサー）をHUD（ヘッドアップディスプレイ）に交換します
  - 下：SOI（Sensor of Interest）を左または右のディスプレイに交換します。

- **WPNページSOI（対象センサー）を備えたTMS（ターゲット管理スイッチ）：**
  - UP：ポイントトラックを選択します（POINT、高コントラストの車両のようなオブジェクトを追跡します）。
    - AGM-65D / Gで自動ハンドオフを選択し、ポイントトラックを取得すると、自動ハンドオフが実行されます。
  - 左：極性を切り替えます
    - AGM-65H / K用のWB / BW
    - AGM-65D / GのHOC / COH
    - AGM-65G / Kのエリア
  - 右：TGP SOIを使用すると、ターゲットのコントラストとサイズがミサイルロックの基準を満たしている場合、AGM-65にロックが渡されます。
  - DOWN：ターゲットの拒否

- **WPNページSOIを使用した展開/ FOVボタン**：狭い視野と広い視野を切り替えます

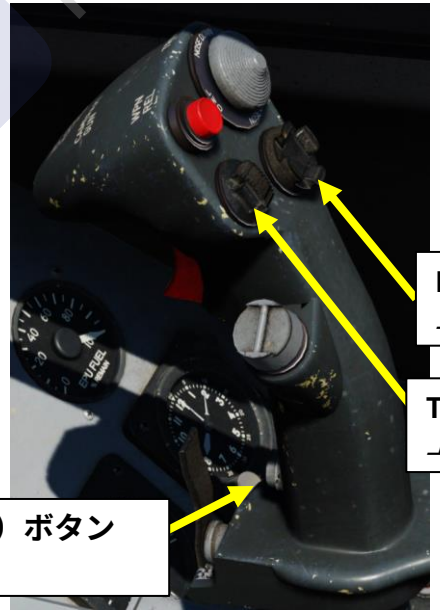
- **レーダーカーソルスイッチ**：VISまたはBOREモードでマーベリックレチクルを回転させます。

AGM-65（MaverickMissile）ハンドオフサブモード

- MAN：AGM-65はTGPの視線に従属しますが、自動的にロックから引き
  でSOIをAGM-65に変更し、コマンドロックを手動で行う必要があります。
- AUTO：TMS UPはポイントトラックを作成します。これにより、自動ハンドオフの試行が自動的にトリガーされます。または、TMS RIGHTは、TGP SOIを使用して、ターゲットのコントラストと
  サイズはミサイルロックの基準を満たしています。

TGP（照準ポッドページ）

レーダーカーソル/イネーブルスイッチ
押し下げる、多方向



展開/ FOV（視野）ボタン

DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
上下左右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上下左右

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement